Valdomiro Vega García

CARACTERIZAÇÃO DE EVENTOS TRANSITÓRIOS DA QUALIDADE DA ENERGIA ELÉTRICA UTILIZANDO SISTEMAS INTELIGENTES E PROCESSAMENTO DE SINAIS

São Paulo

2013

Valdomiro Vega García

CARACTERIZAÇÃO DE EVENTOS TRANSITÓRIOS DA QUALIDADE DA ENERGIA ELÉTRICA UTILIZANDO SISTEMAS INTELIGENTES E PROCESSAMENTO DE SINAIS

Tese apresentada à Escola Politécnica da Universidade de São Paulo para obtenção do título de Doutor em Ciências.

Área de concentração:
Sistemas de Potência

Orientador:
Prof. Dr. Nelson Kagan

São Paulo

2013

Este exemplar foi revisado e alterado em relação à versão original, sob responsabilidade única do autor e com a anuência de seu orientador.

São Paulo, 14 de fevereiro de 2013.

Assinatura do autor _____

Assinatura do orientador _____

FICHA CATALOGRÁFICA

Vega García, Valdomiro

Caracterização de eventos transitórios da qualidade da energia elétrica utilizando sistemas inteligentes e processamento de sinais / V. Vega García. -- ed.rev. -- São Paulo, 2013.
149 p.

Tese (Doutorado) - Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Departamento de Engenharia de Energia e Automação Elétricas.

1. Distribuição de energia elétrica (Qualidade) 2. Processamento de sinais elétricos 3. Energia (Qualidade) 4. Análise de ondaletas 5. Sistemas baseados em regras I. Universidade de São Paulo. Escola Politécnica. Departamento de Engenharia de Energia e Automação Elétricas II. t.

DEDICATÓRIA

Dedico esta tesis de doctorado a mi familia:

A mis 3 pequeños hijos: David, Xavier y Anny, quienes día a día me regalan todo su amor lleno de inocencia y sinceridad, gracias a ellos he aprendido el verdadero valor de la vida.

A mi esposa Jenny, que con su amor e genialidad, me fortalece cada día en este camino que juntos decidimos tomar.

A mis padres Mélida y Edelso, y a mis hermanos, Vladimir, Virgilio y Verenith, por su amor, y por ser siempre un soporte e incentivo en mi carrera profesional y personal. A mi abuela materna Carmen (Q.E.P.D) por sus enseñanzas y amor incondicional durante el tiempo que pude compartir con ella.

A todos ellos les debo el estar escribiendo estas palabras.

AGRADECIMENTOS

Depois de finalizar esta etapa na minha carreira profissional e pessoal, quero exprimir meus agradecimentos a:

Nelson Kagan, prof. Doutor da EPUSP: por sua amizade inestimável e acertados conselhos que levaram ao bom fim desta tese de doutorado. Além disto, permitiu-me desenvolver as minhas ideias graças a sua excelente orientação.

Mário Oleskovicz, prof. Dr. da EESC-USP, e **Hernán Prieto Schmidt**, prof. Dr. da EPUSP pelas contribuições feitas durante a qualificação e a defesa. Nesta última, agradeço a participação de **Francisco Assis de Oliveira Nascimento**, prof. Dr. da ENE-UnB, assim como também a **Silvio Xavier Duarte**, prof. Dr. da Uni FEI.

Também quero agradecer aos professores de ENERQ, **Carlos Marcio Vieira Tahan** e **Marcos Gouvêa**, pelo incentivo e disposição durante o desenvolvimento desta pesquisa. Ao ENERQ-CT (Centro de Estudos em Regulação e Qualidade de Energia), laboratório onde desenvolvi minha pesquisa, em especial aos pesquisadores **Nelson Matsuo**; pela amizade e pela revisão completa da tese, as suas observações e correções fizeram diferença no texto final, a **Tiago Poles** e **Eduardo Ferrari**; por sua amizade e pelas discussões que promoveram o desenvolvimento deste trabalho.

Agradeço também a SINAPSIS energia por permitir-me colocar meu conhecimento na solução de problemas relacionados à qualidade de energia. Em especial, ao Dr. **Juan Carlos Cebrian Amasifen** por sua amizade e disposição na hora de formular e avaliar novas formas de resolver os desafios desde trabalho e outros projetos em conjunto. Igualmente quero agradecer a **César Antonio Duarte Gualdrón**, prof. Msc. UIS-Colômbia (Doutorando na UDEL-USA) e **Victor Augusto Barrera Núñez** (Dr. UdG-Espanha), pelo tempo e disposição para discutir temas muito específicos da tese apesar da distância e também pela amizade incondicional. Do mesmo modo quero agradecer a meu compadre **José Alejandro Amaya**

Palacio, prof. Msc. UIS-Colômbia (Doutorando USP), pela amizade e por seus conselhos profissionais e pessoais desde o inicio da minha carreira em Engenharia Elétrica.

É impossível para mim expressar os agradecimentos a todas as pessoas que de forma direta ou indireta contribuíram também na consecução desta tese. No entanto, minha família, meus amigos, colegas e professores da Colômbia e do Brasil fizeram possível meu desenvolvimento como pesquisador e livre pensador.

RESUMO

O diagnóstico de eventos que afetam a qualidade da energia elétrica tem se tornado preocupação de magnitude mundial, em especial em dois temas importantes que são: a localização relativa da origem do evento (LROE) e a classificação automática da causa fundamental de eventos (CACFE). O primeiro está relacionado com a identificação da fonte do evento, isto é, a montante ou a jusante do medidor de qualidade de energia (MQE). O segundo pode ser dividido em dois grupos: a classificação das causas internas e das causas externas. As causas internas estão relacionadas a eventos produzidos pela operação do sistema elétrico (energização ou desenergização do sistema, energização de transformador, chaveamento de capacitores dentre outros), e as causas externas estão vinculadas a eventos produzidos por faltas externas ao sistema elétrico (contato com galhos de árvore, animais, descargas atmosféricas, dentre outros). Ambos os temas, LROE e CACFE, são abordados nesta tese de doutorado. Para classificar eventos por causas internas ou externas é necessário antes definir se realmente trata-se ou não de um evento, para o qual é imprescindível conhecer a LROE. Este último necessita de um processo de segmentação das formas de onda de tensão e corrente para funcionar de forma correta. A segmentação identifica segmentos transitórios e não transitórios nas formas de onda e contribui também na extração de características para os diferentes algoritmos de classificação.

Neste sentido, neste trabalho de pesquisa é proposta uma metodologia de diagnóstico da qualidade de eventos, focada em LROE e CACFE. Para isto foram desenvolvidos diferentes algoritmos de segmentação, extração de características e classificação, sendo criada uma ferramenta computacional em MatLab® que inclui pré-processamento de sinais de tensão e corrente de um banco de dados real fornecido por uma concessionária do Estado de São Paulo.

Além disto, foram propostos novos algoritmos de LROE com resultados satisfatórios quando comparados com outros dois disponíveis na literatura científica. Para as causas internas, dois novos índices são propostos para separar eventos produzidos por faltas e energização de transformadores.

Finalmente, são propostos novos algoritmos de extração de características baseados na energia dos coeficientes de decomposição da transformada wavelet bem como o algoritmo à trous modificado. São propostos dois novos vetores de descritores de energia (VDE) baseados no primeiro segmento transitório do evento. Para a classificação destes eventos foi utilizado um algoritmo de indução de regras de decisão (CN2), que gera regras de simples implementação. Todos os métodos de classificação utilizados nesta tese estão baseados em regras, sendo seu desempenho avaliado por meio da matriz de confusão.

ABSTRACT

Diagnosing events that affect power quality have become a worldwide concern, especially with respect to two important issues related to the relative location of the event origin (RLEO) and automatic cause classification of events (ACCE). The first one is related to the identification of the event source, i.e. either upstream or downstream in relation to the power quality meter (PQM). The second one can be subdivided into two groups, namely the classification of internal causes and of external causes. Internal causes are related to events produced by power system operation (connection or disconnection of feeders, power transformer inrush, capacitor switching, amongst others) and external causes that are related to events produced by external faults to the power system (network contacts to tree branches, animals contact, atmospheric discharges, amongst others). Both topics, RLEO and ACCE, are herein considered. In order to classify events due to internal or external causes, one should first define whether it is an actual event, what demands the RLEO. This makes use of a segmentation process applied to the voltage and current waveforms. The segmentation identifies the transient and stationary segments within the waveforms, contributing also to the feature extraction for different classification algorithms.

Based on the aforementioned, this research proposes a methodology to diagnose power quality events, focusing on RLEO and ACCE. Different algorithms of segmentation, feature extraction and classification were then developed by the use of a computational tool implemented in MatLab®, that considers also the preprocessing of voltage and current signals in a real data base which was made available by a distribution company in Sao Paulo State.

Besides that, new RLEO algorithms have shown satisfactory results when compared to algorithms published in the scientific literature. As for the internal causes, two new indices were proposed in order to separate events produced by faults or by the connection of power transformers.

New algorithms for feature extraction are proposed, which are based on the energy of decomposition coefficients of the wavelet transform as well as the modified à trous algorithm. Two vectors of energy descriptors are proposed, which are based on the first transient segment of the event. The classification of such events was carried out by an induction algorithm of decision rules (CN2), that generates easily implementable rules. All classification methods utilized in this thesis are based on rules and their performances are assessed by the confusion matrix.

LISTA DE FIGURAS

Pág.

Figura 2-1. Estrutura de árvore do processo de inferência para a classificação da causa fundamental de eventos (BOLLEN, GU, *et al.*, 2009).....14

Figura 2-2. Exemplo de causas internas e externas de afundamentos de tensão numa rede de distribuição (BARRERA-NÚÑEZ, 2012).....14

Figura 2-3. Diagrama de blocos de um sistema de classificação baseado em eventos (BOLLEN, GU, *et al.*, 2007).....15

Figura 2-4. Diagrama de blocos de um sistema de gerenciamento automático de eventos.....17

Figura 2-5. Quantidade de eventos correspondentes à causa.....19

Figura 2-6. Eventos correspondentes a 95% da distribuição acumulada da Figura 2-5 .20

Figura 2-7. Primeiras 10 causas correspondentes a 70% da distribuição acumulada total para o intervalo 2005 – 2008.....21

Figura 2-8. Exemplo de um evento com a causa de *árvore caída* obtida da interface gráfica desenvolvida.....23

Figura 2-9. Diagrama unifilar de uma subestação 138/13.8 kV 25

Figura 2-10. Valor RMS medido na cabine primária de um usuário industrial (13,8 kV) pertencente ao circuito 19. 25

Figura 3-1. Diagrama do pré-processamento dos dados (Bloco 1 da Figura 2-4) 30

Figura 3-2. Valores eficazes de uma falta dupla-fase, mostrando a troca das fases das correntes ou tensões. 32

Figura 3-3. Formas de onda de tensão e corrente quando os terminais pertencentes aos canais de corrente estão desconectados.....33

Figura 3-4. Deslocamento da forma de onda devida possivelmente a limitação do cartão de aquisição de dados.....34

Figura 3-5. Falta dupla-fase com onda de corrente saturada. 35

Figura 3-6. Reconstrução da forma de onda de corrente saturada da Figura 3-5. 35
Figura 3-7. a) Tensor de potências instantâneas e b) sua deformação. 38
Figura 3-8. Componentes do tensor de potencia $\wp_{ij}$ durante a pré-falta, falta e pós-falta de um afundamento. 39
Figura 3-9. Falta bifásica, valores instantâneos, valore eficazes e resultado do algoritmo de detecção baseado na teoria do tensor. 40
Figura 3-10. Segmentação de uma oscilografia de tensão de uma falta trifásica, com causa reportada: animal. 41
Figura 3-11. Segmentação de uma oscilografia de tensão de uma falta multiestados: monofásica e bifásica, com origem a montante do MQE. 42
Figura 3-12. Segmentação de oscilografias contendo só um estágio transitório: 5 "Energização" e 5 "Falta" 45
Figura 3-13. Segmentação de oscilografias contendo só 1 estágio transitório: 5 *Galhos de Árvore* e 5 *Energização de transformador*. 45
Figura 3-14. Segmentação de oscilografias contendo 2 segmentos transitórios: *Árvore caída* (5) e *Chave de faca danificada* (5). 47
Figura 3-15. Segmentação de oscilografias contendo dois segmentos transitórios: *Falta* (5) e *Galhos de árvore*(5). 47
Figura 3-16. Segmentação de oscilografias contendo três ou mais segmentos transitórios: *Árvore caída* (2), *Chave de faca danificada (3), Falta (1) e Galhos de árvore (3)* 49
Figura 3-17. Segmentação de oscilografias contendo três ou mais segmentos transitórios: *Galhos de árvore (5), Desenergização (1), Isolador danificado (1)* e de origem *a montante(3).* 49
Figura 3-18. Exemplos do evento *Desenergização*, gerando estágios transitórios adicionais inexistentes. 50
Figura 3-19. Diagrama unifilar da alocação de um MQE. 50
Figura 3-20. Resultado do algoritmo Relé de distância (DR) utilizando 122 oscilografias (faltas a jusante deveriam estar dentro do retângulo inferior direito). 54
Figura 3-21. Diagrama de fasores da rede da Figura 3-19. 55
Figura 3-22. Resultado do PCSC utilizando 122 oscilografias. Faltas a jusantes deveriam estar dentro do retângulo inferior esquerdo e a montante no retângulo oposto. 55

Figura 3-23. Resultado do I_{max} utilizando 122 oscilografias. Faltas a jusante deveriam estar acima da corrente de pré-falta e a montante abaixo desta. 57
Figura 3-24. Resultado de correlacionar $DifI_{max}$ e $DifI_{min}$ utilizando 122 oscilografias. ..58
Figura 3-25. Analise da ROC: Especificidade (IFP) Vs Sensibilidade (IVP) dos 4 algoritmos.....59
Figura 3-26. Diagrama de causas internas e externas analisadas nesta tese. 60
Figura 3-27. Triângulo representativo de afundamento de tensão: a) Energização de transformador, b) Falta monofásica (BLANCO, JAGUA, *et al.*, 2010). 63
Figura 3-28. Triângulos: isósceles (ideal), escaleno (real) associado às faltas com IT =2. Causa: *galho de árvore*. 64
Figura 3-29. Triângulos: isósceles (ideal), escaleno (real) associado à causa: *transformador*. 65
Na 66
Figura 3-30. Variação da tensão e corrente de recuperação (V_{rec} e I_{rec}) em pu em relação ao triângulo isósceles. 67
Figura 3-31. Variação da tensão e corrente de recuperação (V_{rec} e I_{rec}) em pu em relação ao número de eventos de cada classe. 67
Da análise da 67
Figura 3-32. Disposição dos triângulos da causa: *isolador danificado*. 68
Figura 3-33. Variação da tensão e corrente de recuperação (V_{rec} e I_{rec}) em pu em relação ao número de eventos de cada classe, sendo I_{rec} o valor médio das 3 fases. 69
Figura 4-1. Transformada wavelet discreta entendida como uma convolução e decimação por 2. 74
Figura 4-2. Decomposição de um sinal em 3 níveis e as amostras restantes após a filtragem e decimação (MISITI, MISITI, *et al.*, 2012) 75
Figura 4-3. Decomposição de um transitório em 3 níveis. 75
Figura 4-4. Quantidade de amostras correspondentes aos coeficientes após a filtragem e decimação para a TWD. 76
Figura 4-5. Intervalos ideais (retângulos) e reais (contornos) dos filtros de decomposição passa-alta (detalhes 1-6) e passa-baixa (aproximação 6) 78
Figura 4-6. Representação ideal da matriz energia - frequência. 79
Figura 4-7. Representação do processo dilatação e interpolação da função ψ(n). 81

Figura 4-8. Quantidade de amostras correspondentes aos coeficientes após a filtragem, interpolação e remoção dos excessos para o algoritmo *à trous*. 82
Figura 4-9. Transformação dos sinais de tensão e corrente (a) em matriz (b) e vetor (c) de descritores de energias. 84
Figura 4-10. Vetor de descritores de energias VDE. 84
Figura 4-11. Vetor de descritores de energia de 14 elementos. 85
Figura 4-12. Magnitude da resposta em frequência dos coeficientes do filtro associado à função wavelet db6. 87
Figura 4-13. Magnitude da resposta em frequência dos coeficientes dos filtros associados à função wavelet db6 para os níveis 1 até 6 sem normalizar. 87
Figura 4-14. Magnitude da resposta em frequência dos coeficientes dos filtros associados à função wavelet db6 para os níveis 1 até 6 normalizados. 88
Figura 4-15. Coeficientes da resposta ao impulso h[n] dos filtros relacionados à função wavelet db6. 89
Figura 4-16. Coeficientes da resposta ao impulso h[n] dos filtros relacionados à função wavelet bior6.8. 89
Figura 4-17. Magnitude, fase e retardo de grupo da resposta em frequência do filtro passa-baixa associado à função wavelet db6 no nível 1. 90
Figura 4-18. Magnitude, fase e retardo de grupo da resposta em frequência do filtro passa-alta associado à função wavelet db6 no nível 1. 91
Figura 4-19. Magnitude, fase e retardo de grupo da resposta em frequência do filtro passa-baixa associado à função wavelet bior6.8 no nível 1. 91
Figura 4-20. Magnitude, fase e retardo de grupo da resposta em frequência do filtro passa-alta associado à função wavelet bior6.8 no nível 1. 92
Figura 4-21. Representação matricial da segmentação dos sinais de tensão e corrente ...94
Figura 4-22. Processo de obtenção dos VDE para estágios obtidos na segmentação do evento utilizando o algoritmo *à trous* e o conceito de energia. 95
Figura 4-23. Bloco causas externas 96
Figura 4-24. VDE com a classe representativa 98
Figura 4-25. Processo para a obtenção das regras utilizando o algoritmo CN2. 99
Figura 4-26. Análise da ROC: Especificidade Vs Sensibilidade para os 5 VDEx com 42 descritores. 102

Figura 4-27. Análise da ROC: Especificidade Vs Sensibilidade para os 5 VDEx com 14 descritores. 103
Figura A-1. Tela inicial da interface gráfica desenvolvida. 120
Figura A-2. Valor eficaz das oscilografias. 120
Figura A-3. Segmentação + valor eficaz das oscilografias. 121
Figura A-4. Segmentação + forma de onda das oscilografias. 121
Figura A-5. Segmentação + forma de onda + Índice de detecção. 122
Figura A-6. Oscilografias de corrente com saturação. 122
Figura A-7. Saturação corrigida e opções a seguir. 123
Figura A-8. Visualização aumentada da saturação corrigida. 123
Figura A-9. Magnitude e ângulo da tensão. 124
Figura A-10. Magnitude e ângulo da corrente. 124
Figura A-11. Campos com informações do evento/causa. 125
Figura A-12. Painel gráfico da tela de transformação. 125
Figura A-13. Seleção da transformação propriedades. 126
Figura B-1. Diagrama unifilar de SEP 127
Figura C-1. Oscilografias reais com problema na medição, parte 1. 128
Figura C-2. Oscilografias reais com problema na medição, parte 2. 128
Figura C-3. Oscilografias reais com problema na medição, parte 3. 129
Figura C-4. Oscilografias reais com problema na medição, parte 4. 129
Figura E-1. IFP Vs IFP para análise da ROC 139
Figura F-1. Magnitude e fase do filtro Passa-baixa/alta db6 nível 1 140
Figura F-2. Magnitude e fase do filtro Passa-baixa/alta db6 nível 2 141
Figura F-3. Magnitude e fase do filtro Passa-baixa/alta db6 nível 3 141
Figura F-4. Magnitude e fase do filtro Passa-baixa/alta db6 nível 4 142
Figura F-5. Magnitude e fase do filtro Passa-baixa/alta db6 nível 5 142
Figura F-6. Magnitude e fase do filtro Passa-baixa/altas db6 nível 6 143
Figura F-7. Magnitude e fase do filtro Passa-baixa/altas bior6.8 nível 1 143
Figura F-8. Magnitude e fase do filtro Passa-baixa/altas bior6.8 nível 2 144
Figura F-9. Magnitude e fase do filtro Passa-baixa/altas bior6.8 nível 3 144
Figura F-10. Magnitude e fase do filtro Passa-baixa/altas bior6.8 nível 4 145
Figura F-11. Magnitude e fase do filtro Passa-baixa/altas bior6.8 nível 5 145
Figura F-12. Magnitude e fase do filtro Passa-baixa/altas bior6.8 nível 6 146

Figura G-1. Configuração do módulo de classificação CN2 (http://orange.biolab.si) ..148
Figura G-2. Implementação do classificador CN2 para a obtenção das regras. 149

LISTA DE TABELAS

Pág.

Tabela 2-1. Exemplos de distúrbios da QE: Variações e Eventos. 13

Tabela 2-2. Exemplos de alguns algoritmos e métodos frequentemente utilizados nos blocos da Figura 2-3. 15

Tabela 2-3. Causas dos Eventos numa rede de 13.8kV 19

Tabela 2-4. Conjunto de causas correlacionadas automática e manualmente (visual) 22

Tabela 2-5. Operações de disjuntores pertencentes à subestação da Figura 2-9 – 138/ 13.8kV 24

Tabela 3-1. Resultados da segmentação, diferença em amostras entre o instante de transição real e calculado, número de instantes de transição calculados e os 2 tipos de erros para 1 estágio transitório. 43

Tabela 3-2. Resultados da segmentação, diferença em amostras entre o instante de transição real e calculado, número de instantes de transição calculados e os 2 tipos de erros para 2 estágios transitórios. 46

Tabela 3-3. Resultados da segmentação, diferença em amostras entre o instante de transição real e calculado, número de instantes de transição calculados e os 2 tipos de erros para 3 ou mais estágios transitórios. 48

Tabela 3-4. Algoritmos de localização relativa da fonte do evento, nome, definição e regra de decisão. 52

Tabela 3-5. Resultados dos algoritmos de localização relativa. 59

Tabela 3-6. Descrição das variáveis da Figura 3-28 64

Tabela 3-7. Associação de classes às causas. 66

Tabela 3-8. Eventos com dois IT utilizados para calcular a variação de V_{rec} e I_{rec}. 66

Tabela 4-1. Intervalos ideais de frequência para filtros de decomposição passa-alta com Fs = 7.680 Hz. 78

Tabela 4-2. Valores do retardo de grupo τ e coeficiente de determinação R^2 para os filtros de decomposição passa-baixa/-alta associados a funções wavelet db6 e bior6.8. 93
Tabela 4-3. Conjunto de eventos associados a causas externas, utilizados para extrair os descritores. 97
Tabela 4-4. Regras de decisão obtidas ao processar os VDEx no algoritmo de indução CN2 (ANEXO G) 100
Tabela 4-5. Resultados de classificação para os 5 VDEx com 42 descritores avaliados com regras de decisão (algoritmo de indução CN2). 101
Tabela 4-6. Resultado da matriz de confusão para os 5 VDEx com 14 descritores avaliados com regras de decisão (algoritmo de indução CN2). 102
Tabela E-1. Matriz de confusão. 137

LISTA DE SÍMBOLOS E ABREVIATURAS

AG	Algoritmos genéticos
AMR	Análise multi-resolução
ASH2O	Algoritmo de segmentação baseado nas componentes harmônicas de 2ª ordem
ASMR	Algoritmo de segmentação baseado no modelo residual
ASTT	Algoritmo de segmentação teoria de tensores
BD	Banco de dados
CACFE	Classificação Automática da Causa Fundamental de Eventos
CH	componentes harmônicas
CN2	CN2 Algoritmo de indução de regras de decisão
Cos (θ-α)	Fator de potência
CS	componentes de sequência
DR	Distance relay ou relé de distância
ENT	Estágio não transitório
Es	Tensão da fonte
ESNC	Erro de segmentação não conclusivo
ET	Estágio transitório
FDPA	Filtro de decomposição passa-alta
FFT	Transformada rápida de Fourier
FK	Filtro *Kalman*
IAD	Indução de árvores de decisão
ID	Identificador
PCSC	Phase change in sequence current ou alteração da fase na corrente de sequência
PQ	*Power quality*
QEE	Qualidade da energia elétrica
RCC	Real current component ou componente de corrente real
Rex e Rey	Resistência equivalente real e imaginaria
RL	Regressão linear
RMS	Valor eficaz
RNA	Redes neurais artificiais
ROC	receiver operating characteristic
RS	Resistance sign ou signo da resistência
SNT	Segmento não transitório
sRS	Versão simplificada do RS
SST	Slope of system trajectory ou inclinação da trajetoria do sistema
ST	Segmento transitório
TB	Teorema de *Bayes*
TC	Transformada cosseno
TQ	Transformada Quadrática
TS	Tensão residual
TT	Teoria do tensor
TW	Transformada wavelet
TWD	Transformada *wavelet* discreta

Idet	Índice de detecção
IRD	Indução de regras de decisão
IT	Instante de transição
k-VP	k-vizinhos mais próximos
LD	Lógica difusa
LPGF	Localização do Ponto Geográfico das Faltas
LROE	Localização Relativa da Origem do Evento
MQE	Monitor de qualidade de energia
MQE	Medidor de qualidade de energia
MVS	Máquinas de Suporte Vetorial
$\wp_{ij}$	Tensor da potência instantânea
V, I	Magnitude da tensão e corrente RMS
VDE	Vetor de descritores de energia
Vmed	Tensão eficaz medida
Vn	Tensão nominal
Z	Impedância
Zfalta	Impedância durante a falta
Zpre	Impedância de pré-falta
Zrazão	Razão entre |Zfalta| e | Zpre|
θs	diferença de fase entre Es e I
$\psi(t)$	Função *wavelet* mãe

SUMÁRIO

Pág.

1 INTRODUÇÃO 1
1.1 Considerações Gerais 1
1.2 Motivação e justificativa 5
1.3 Objetivos 6
1.4 Lista de publicações 7
1.5 Contribuições da tese 9
1.6 Organização do documento 10
2 DIAGNÓSTICO DE EVENTOS TRANSITÓRIOS NA REDE ELÉTRICA 12
2.1 Introdução 12
2.2 Definições e metodologias para o diagnóstico de eventos 12
2.3 Metodologia proposta 16
2.3.1 Bloco 1: Pré-processamento 18
2.3.2 Bloco 2: Segmentação 26
2.3.3 Bloco 3: Localização relativa do evento a montante e a jusante 26
2.3.4 Blocos 4 e 5: causas internas e externas associadas a eventos. 27
2.3.5 Bloco 6: Localização do ponto geográfico da falta. 28
2.4 Conclusões 28
3 PRÉ-PROCESSAMENTO, SEGMENTAÇÃO, LOCALIZAÇÃO RELATIVA E CAUSAS INTERNAS 29
3.1 Introdução 29
3.2 Pré-processamento 29
3.3 Segmentação 36
3.3.1 Teoria do Tensor 37
3.3.2 Implementação do algoritmo de segmentação baseado na teoria do tensor (ASTT) 39
3.3.3 Aplicação do tensor na segmentação de oscilografias reais 42

3.3.3.1 Resultados para o primeiro grupo (um segmento transitório) 43
3.3.3.2 Resultados para o segundo grupo de segmentação (com dois segmentos transitórios) 46
3.3.3.3 Resultados para o terceiro grupo de segmentação (três ou mais segmentos transitórios) 48
3.4 Localização relativa do evento (Origem) 50
3.4.1 Estado da arte: Algoritmos existentes na localização relativa 51
3.4.1.1 Relé de distância (DR - distance relay) 53
3.4.1.2 Alteração de fase na sequência da corrente (PCSC - phase change in sequence current) 54
3.4.2 Algoritmos propostos 56
3.4.2.1 Corrente máxima (I_{max}) 56
3.4.2.2 Diferença das correntes máximas e mínimas (DifI) 57
3.4.3 Resultado comparativo dos algoritmos 58
3.5 Análise de causas internas 60
3.5.1 Energização e desenergização do sistema 60
3.5.2 Transformadores: energização e saturação 62
3.5.2.1 Índices propostos: tensão e corrente de recuperação (V_{rec} e I_{rec}) 63
3.6 Conclusões 69
3.6.1 Pré-processamento 69
3.6.2 Segmentação 70
3.6.3 Localização relativa do evento 70
3.6.4 Análises de causas internas 71
4 CARACTERIZAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE CAUSAS EXTERNAS 72
4.1 Transformada Wavelet 73
4.1.1 Energia 76
4.1.2 Seleção da função wavelet adequada para extração de características 77
4.1.3 Algoritmo *à trous* 80
4.2 Implementação de algoritmos wavelet e obtenção de descritores 82
4.2.1 Implementação da TWD e seus descritores 82
4.2.1.1 Cálculo do vetor de descritores de energia 83
4.2.2 Implementação do algoritmo *à trous* modificado 85
4.2.2.1 Análise das magnitudes dos filtros à trous 86

4.2.2.2 Análise da fase linear e retardo de grupo 88
4.2.2.3 Obtenção de descritores utilizando o algoritmo à trous modificado proposto 93
4.3 Metodologia de classificação das causas externas 96
4.3.1 Classes associadas a causas de eventos 97
4.3.2 Regras de decisão usando o algoritmo de indução CN2 98
4.4 Resultados de classificação 99
4.4.1 Análise da matriz de confusão e a ROC para 42 descritores 101
4.4.2 Análise da matriz de confusão e a ROC para 14 descritores 102
4.5 Conclusões 103
4.5.1 Implementação de algoritmos wavelet e obtenção de descritores 103
4.5.2 Metodologia de classificação dos eventos e resultados 104
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 106
5.1 Conclusões 106
5.2 Trabalhos futuros 109
6 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 111
ANEXO A. INTERFACE GRÁFICA 119
ANEXO B. CARACTERÍSTICAS DO SISTEMA DE POTÊNCIA E OSCILOGRAFIAS DO BD 127
ANEXO C. FALHAS NA MEDIÇÃO 128
ANEXO D. OSCILOGRAFIAS DE TENSÃO E CORRENTE SEGMENTADAS 130
ANEXO E. MATRIZ DE CONFUSÃO 137
ANEXO F. MAGNITUDE E FASE DE FILTROS *WAVELETS* DB6 E BIOR6.8 140
ANEXO G. ALGORITMO DE INDUÇÃO CN2 147

1 Introdução

Neste capítulo, é apresentado um panorama do estado atual da Qualidade de Energia Elétrica (QEE) relacionado à identificação e classificação de distúrbios e eventos, bem como às possíveis ferramentas utilizadas nestes casos. O capítulo também discute o impacto da aplicação destas tecnologias nos sistemas elétricos de potência e sua relação com as novas redes elétricas inteligentes. Apresenta-se também a motivação e as justificativas que impulsaram a proposição de uma nova metodologia de análise e diagnóstico de eventos que afetam a QEE. Além disto, são apresentados os objetivos desta tese, as publicações nacionais e internacionais desenvolvidas ao longo da tese, as principais contribuições desta tese e, finalmente, a organização do documento.

1.1 Considerações Gerais

Atualmente, a QEE tem se tornado uma preocupação crescente às empresas de energia elétrica, aos consumidores em geral, sejam eles industriais, comerciais, rurais ou residenciais, bem como aos fabricantes de equipamentos de maneira geral. O progressivo interesse pela QEE deve-se, principalmente, à evolução tecnológica dos equipamentos eletro-eletrônicos, hoje amplamente utilizados nos diversos segmentos de atividades. Estes equipamentos têm se tornado expressivamente sensíveis à forma de onda de tensão, distorcida pela característica não linear dos componentes da maioria dos equipamentos atuais ou pelas formas de onda de tensão e corrente associadas a eventos tais como curtos-circuitos ou descargas atmosféricas que afetam a QEE. Além disto, existe um incremento no monitoramento da QEE, maior grau de informação dos consumidores, necessidade de regulação e, porém de atender padrões já estabelecidos.

A literatura científica trata principalmente de eventos, tais como afundamentos de tensão (*voltage sags*), elevações de tensão (*voltage swells*), transitórios impulsivos e oscilatórios, bem como variações (no regime permanente), tais como desequilíbrios, harmônicas e flutuação de tensão, dentre outros. Para estimar alguns problemas e/ou tentar minimizar o impacto produzido por estes eventos e variações, faz-se necessário, inicialmente detectar e caracterizar os mesmos, dando a possibilidade de corrigir algum deles. É possível detectá-los e caracterizá-los utilizando ferramentas muito conhecidas como, por exemplo, o valor eficaz (RMS), a transformada rápida de Fourier (FFT – fast Fourier transform) e a transformada wavelet (TW), entre outras. Tais ferramentas, principalmente RMS e FFT, permitem a análise de variações, que se adaptam facilmente a sinais de estado de regime permanente. Por outro lado, eventos podem ser caracterizados por meio da utilização da TW, pois o esquema multiresolução tempo–frequência se acomoda naturalmente a sinais em estado transitório.

Após a detecção e caracterização dos eventos e variações, é necessária a classificação por técnicas como redes neurais artificiais (RNA), máquinas de vetores de suporte (MVS), regras de decisão, dentre outras. A seleção de uma ou outra técnica depende da natureza dos dados e da quantidade de descritores e dados a classificar. Quando se dispõe de muitos dados, é possível utilizar RNA e MVS, pois permitem generalizar o problema, valendo-se de uma parte dos dados para o treinamento e outra para testes e validação. Quando a quantidade de dados é reduzida, é mais conveniente a utilização das regras de decisão, que extraem regras a partir de observações e comportamento dos dados, de forma manual ou automática (software estatístico).

Os dois temas mencionados acima, quais sejam, a caracterização (extração de características) e classificação serão aprofundados nos capítulos 3 e 4 desta tese. No capítulo 2, são considerados vários algoritmos comumente utilizados para tratamento destes dois temas.

Para formular os esquemas de caracterização e classificação, é necessário estabelecer previamente a natureza das formas de onda utilizadas bem como os tipos de variações e eventos a serem considerados. As formas de onda podem ser obtidas de forma sintética, mediante simulação, ou de medições reais, utilizando medidores ou monitores de qualidade de energia (MQE) instalados ao longo do sistema elétrico, cujas consequências são descritas abaixo:

- Sintética: para esta forma de tratamento é necessário contar com modelos de sistemas elétricos de potência (SEP) bem definidos e aceitos pela comunidade científica. Neste caso, tem-se a vantagem de serem geradas em grande quantidade e de forma rápida (tipos de variações e eventos), e permitem a avaliação com diferentes ferramentas matemáticas.

- Real: para esta outra forma de tratamento, há a necessidade de se avaliarem alguns parâmetros que não estão normalizados em todos os medidores, como a taxa de amostragem, o número de canais de tensão e corrente e o número de ciclos registrados, dentre outros. Alguns medidores registram somente poucos segundos, outros podem registrar até um ano, o que depende, na maioria dos casos, do custo do equipamento. Este tipo de tratamento é mais limitado em função da disponibilidade dos MQE. Além disto, a quantidade de formas de onda é sempre bem menor que para o caso de simulação (forma sintética).

Com as formas de onda obtidas e com os possíveis algoritmos de extração de características e de classificação sendo determinados, é necessário definir o tipo de classificação das formas de onda, isto é, por exemplo, classificar os eventos transitórios dos não transitórios, os eventos de acordo com as fases envolvidas, faltas monofásicas, dupla-fases, etc., ou também se é de origem interna ou externa, se é a jusante ou a montante ao MQE (nesta pesquisa é considerada a rede como radial), dentre outros. Definir como diagnosticar a qualidade dos eventos e variações merece grande atenção, pois isto permite focar o esforço da pesquisa numa direção definida evitando assim perda de tempo e recursos.

Esta tese de doutorado está focada na análise de problemas mundialmente conhecidos: a localização relativa da origem do evento e a determinação da causa fundamental dos eventos.

O primeiro problema, localização relativa da origem do evento, busca identificar a fonte ou origem do evento, isto é, se o evento aconteceu a montante ou a jusante do MQE. Conhecer a origem do evento permite tomar decisões como, por exemplo, verificar se as proteções atuaram corretamente ou processar a forma de onda para investigar que tipo de evento aconteceu e se foi a jusante/montante do MQE. O segundo, determinação da causa dos eventos, permite classificar entre causas externas ou internas. Causas internas são aquelas que

fazem parte da operação do sistema (energização de transformadores, chaveamento de capacitores, dente outros) e causas externas são aquelas que ocorrem por fatores exógenos, como galhos de árvore e contato com animais ou descargas atmosféricas, isolador danificado, dentre outros. Detectar causas externas, que provocam faltas no sistema, permite, por exemplo, controlar o disparo de algoritmos de localização de faltas que podem estimar a distância provável da falta, auxiliando as equipes de manutenção das concessionárias, diminuindo os tempos de restabelecimento e, consequentemente, os indicadores de continuidade de serviço.

Na atualidade, mais concessionárias no mundo inteiro estão entrando numa cultura de coleta de dados. Novas tecnologias permitem um armazenamento maior de dados nos MQE e estes períodos de tempo passaram de segundos e minutos até meses ou anos. A quantidade de dados a serem armazenados está diretamente relacionada com o custo do equipamento e sua memória. O armazenamento e a gestão dos dados estão intimamente relacionados com a atual problemática de redes elétricas inteligentes, que deverão tratar grande volume de dados.

Poucas destas empresas levam em conta registrar, no mesmo banco de dados, oscilografias ligadas a variações e eventos, junto com outros fatores como a temperatura, umidade, índices pluviométricos, possíveis causas do distúrbio/evento, configuração atual do sistema, vegetação existente no local, etc. Estes e outros dados adicionais permitem fazer uma correlação direta com o distúrbio/evento, o que poderia ajudar na análise da possível causa externa do mesmo.

Outro tipo de análise pode ser feito sobre as formas de onda de tensão e corrente, continuamente registradas ao longo do tempo (períodos de dias, semanas). A análise de formas de onda pré e pós evento pode ser utilizada na previsão de algumas falhas internas nos equipamentos, como por exemplo, dentro de um transformador. Neste tema, abre-se uma porta para contribuições na área de manutenção preventiva o que pode, por exemplo, reduzir taxas de falha, mudança nos cronogramas de manutenção e, principalmente reduzir custos para as empresas elétricas. Apesar desta tese não considerar este tema em seu escopo, as contribuições e algoritmos desenvolvidos neste trabalho poderão servir de base para desenvolvimentos nesta linha.

1.2 Motivação e justificativa

Este trabalho de tese foi inspirado na necessidade de se diagnosticar a qualidade da energia elétrica a nível regional, nacional e mundial, levando em conta que os distúrbios/eventos elétricos produzem prejuízos substanciais aos consumidores devido às interrupções de processos, quantificados pelas perdas de produção, perdas de insumos e custos associados à mão-de-obra e a reparos de equipamentos danificados. Devido à vasta extensão e à vulnerabilidade das linhas aéreas de transmissão, subtransmissão e distribuição, estes distúrbios/eventos são inevitáveis e inerentes, na maioria dos casos, à operação do sistema elétrico.

Atualmente, as concessionárias de energia elétrica incorrem em perda da imagem empresarial e altos custos com ressarcimentos por prejuízos aos consumidores, decorrentes da baixa qualidade da energia elétrica.

A qualidade de energia está se transformando num fator de competitividade. Neste contexto, as empresas de energia poderão oferecer contratos diferenciados, em função dos requisitos de qualidade da energia exigidos pelos processos dos consumidores. É necessário então planejar uma estratégia de identificação e classificação de distúrbios/eventos da QEE. Uma boa caracterização dos distúrbios/eventos e do sistema permite melhorar os serviços de manutenção nos diferentes elementos do sistema elétrico, diminuindo os custos e respondendo de maneira rápida e oportuna a eventuais problemas do sistema.

Na atualidade, a maioria dos monitores de qualidade de energia instalados ao longo do sistema elétrico funciona com um nível de disparo associado a um valor da tensão eficaz. Além disto, os bancos de dados de oscilografias nas concessionárias crescem com o transcurso do tempo. Uma boa metodologia para aproveitar esta grande quantidade de informação é caracterizar e classificar os eventos de acordo com algum padrão específico, seja a causa fundamental, as fases envolvidas, tipo de evento, dentre outros, e a possibilidade de eliminar oscilografias que apresentam erros na medição, ou que simplesmente apresentam registros não compatíveis com qualquer tipo de evento.

Com a chegada de equipamentos que armazenam forma de onda continuamente por muito tempo (até um ano com configurações específicas), a tarefa é similar, já que é necessário apontar os instantes de tempo onde acontecem os eventos e correlacioná-los com a possível causa. Neste caso, existirá um banco de dados de oscilografias contínuas e uma linha de tempo que indica as variáveis associadas a intervalos definidos numa plataforma de comunicação. Com isto, é possível acessar um intervalo determinado da forma de onda, em qualquer momento e de qualquer parte, sempre que se conte com os requisitos mínimos exigidos. A integração deste sistema às redes elétricas inteligentes permitirá gerenciar e correlacionar os eventos com as causas e suas consequências, por exemplo, no ressarcimento de prejuízos a consumidores, devido aos efeitos de uma falta no sistema ou devido a uma descarga atmosférica, dentre outros.

1.3 Objetivos

Esta tese apresenta os seguintes objetivos:

- Caracterizar as formas de onda de tensão e corrente dos eventos transitórios mais relevantes, para extrair padrões ou assinaturas que permitam sua identificação utilizando técnicas de processamento de sinais.

- Prognosticar a causa dos eventos a partir dos padrões obtidos das oscilografias coletadas num banco de dados, confrontando com as informações conhecidas dos históricos dos eventos, por meio da implementação de técnicas de classificação.

- Formular uma metodologia que permita, a partir de parâmetros das oscilografias, dar apoio aos programas de manutenção nas concessionárias.

1.4 Lista de publicações

Durante as atividades desenvolvidas no programa de doutorado foram elaborados, apresentados e publicados em eventos nacionais e internacionais, trabalhos associados ao tema de pesquisa.

Os artigos publicados são os seguintes:

1) VEGA-GARCÍA, V.; KAGAN, N.; PELEGRINI, M. A. **Qualidade de energia em uma indústria siderúrgica**. O Setor Elétrico, v. 1, p. 138-145, 2012.

2) PELEGRINI, M. A.; ALMEIDA, C. F. M.; KONDO, D. V.; MAGALHÃES, C. H.; SILVA, F. T.; BALDAN, S; VEGA-GARCIA, V. **Survey and applications of interruption costs in large customers**. In: The 15th IEEE International Conference on Harmonics and Quality of Power - ICHQP 2012. Hong Kong: IEEE. 2012. p. 1-4.

3) VEGA-GARCÍA, V.; KAGAN, N. **Transient disturbance recognition for power quality analysis**. In: The 21st International Conference and Exhibition on Electricity Distribution, 2011, Frankfurt: CIRED 2011, p.1-6.

4) VEGA-GARCÍA, V.; KAGAN, N. PELEGRINI, M. A. **Análise técnica de interrupções numa indústria siderúrgica**. In: IX Conferência Brasileira sobre Qualidade da Energia Elétrica, 2011, Cuiabá. CBQEE 2011, 2011.

5) VEGA-GARCÍA, V.; CEBRIAN, J.; KAGAN, N. **Evaluation of Probability Functions Related to Short Circuit Random Variables Using Power Quality Meters**. In: 2010 IEEE/PES Transmission & Distribution Conference & Exposition: Latin America, 2010, São Paulo.

6) VEGA-GARCÍA, V.; KAGAN, N. **Reconhecimento de Distúrbios para Análise de Qualidade de Energia Elétrica**. In: 2010 IEEE/PES Transmission & Distribution Conference & Exposition: Latin America, 2010, São Paulo. p. 1-6.

7) VEGA-GARCÍA, V.; KAGAN, N.; DUARTE, C.; ORDÓÑEZ, G. **Automatic Power Quality Disturbance Classification using Wavelet, Support Vector Machine and Artificial Neural Network**. In: 20th International Conference and Exhibition on Electricity Distribution CIRED2009, Praga 2009,. p. 1-4.

8) VEGA-GARCÍA, V. ; KAGAN, N. ; CEBRIAN, J. **Sistema de Consultoria para Análise de Qualidade de Energia Elétrica**. In: VIII Conferência Brasileira Sobre Qualidade da Energia Elétrica CBQEE, 2009, Blumenau.

9) VEGA-GARCÍA, V. ; DUARTE, C. ; ORDÓÑEZ, G. ; KAGAN, N. . **Selecting the best wavelet function for power quality disturbances identification patterns**. In: 13th International Conference on Harmonics and Quality of Power, ICHQP 2008, Wollongong. p.1-6

10) VEGA-GARCÍA, V. ; DUARTE, C. ; ORDÓÑEZ, G. ; KAGAN, N. . **Selecting Wavelet Functions for Detection of Power Quality Disturbances**. In: Transmission and Distribution Conference and Exposition 2008: Latin America IEEE/PES, 2008, Bogotá. p. 1-4.

11) VEGA-GARCÍA, V ; KAGAN, N. ; DUARTE, C ; ORDONEZ, G. . **Selecting wavelet function for power quality disturbances detection**. In: Simpósio Brasileiro de Sistemas Elétricos, 2008, Belo Horizonte. SBSE2008.

12) VEGA-GARCÍA, V. ; DUARTE, C. ; ORDÓÑEZ, G. . **Obtaining Patterns for Classification of Power Quality Disturbances using Biorthogonal Wavelets, RMS Value and Support Vector Machines**. In: Simpósio Brasileiro de Sistemas Elétricos 2008, Belo Horizonte. P. 1-6.

1.5 Contribuições da tese

As principais contribuições desta tese concentram-se em, a partir de oscilografias de tensão e corrente e outras informações, identificar a localização relativa de eventos, assim como também a possível causa dos eventos analisados. Tais contribuições são as seguintes:

i. Foi concebida uma metodologia de diagnóstico de eventos da QEE capaz de identificar a localização relativa da origem dos eventos, seja a montante ou a jusante do MQE e também a possível causa fundamental destes eventos.
ii. Foram desenvolvidos algoritmos para o tratamento de oscilografias de tensão e corrente. Estes permitem identificar, avaliar, organizar, eliminar e reparar as oscilografias com problemas comuns nos sistemas de aquisição de dados, como apresentado no item 3.2.
iii. Oscilografias de tensão e corrente foram correlacionadas de forma automática com as possíveis causas obtidas de um sistema de gerenciamento de ocorrências (GO). Além disto, foi criado um novo banco de dados com as correlações e novas causas encontradas no banco de dados original. O novo banco é utilizado para testes de comprovação dos algoritmos desenvolvidos na proposta da tese.
iv. Foi implementado um algoritmo existente de segmentação, baseado na teoria do tensor (ASTT), para depois ser modificado e avaliado, obtendo-se excelentes resultados para um, dois e três ou mais segmentos transitórios.
v. Dois algoritmos de localização relativa da origem do evento (LROE) constantes na literatura científica foram implementados (DR e PCSC). Foram avaliados utilizando formas de onda do novo banco de dados e os resultados foram tratados estatisticamente.
vi. São propostos dois novos algoritmos de LROE (Imax e DifI). Estes algoritmos são de fácil implementação, e apresentam um acerto superior a 99%. Os resultados foram satisfatórios quando comparados com os publicados anteriormente (DR e PCSC).
vii. Duas regras simples foram formuladas para a classificação de eventos relacionados com causas internas (energização ou desenergização do sistema), com altíssimo sucesso, a partir dos eventos utilizados nos testes.

viii. Dois novos índices foram propostos para classificar dois tipos de eventos com um segmento transitório: energização de transformadores e faltas, a partir da tensão e a corrente de recuperação da forma de onda. Os índices obtidos são de fácil implementação e, mediante uma regra simples, possibilitam separar perfeitamente todos os eventos analisados.

ix. Dois vetores de descritores para identificar causas externas foram propostos. Estes descritores são gerados a partir da energia dos coeficientes de decomposição (detalhe e aproximação) da TWD, utilizando a função wavelet biortogonal Bior6.8.

x. É proposto e implementado um algoritmo *à trous* modificado (AATM) para a extração de características, baseado numa análise profunda da influência da mudança da magnitude dos filtros de decomposição quando seus coeficientes são interpolados e nos efeitos da simetria dos coeficientes sobre a fase linear e o retardo de grupo.

xi. Oito novos vetores descritores são propostos utilizando o algoritmo mencionado acima. Estes são calculados utilizando os primeiros três segmentos do evento: pré-evento, transitório e falta.

xii. É proposta uma metodologia de classificação de causas externas baseada em regras de decisão utilizando um algoritmo de extração de regras, onde os vetores descritores propostos são classificados. Os resultados obtidos mostram a possibilidade de classificação de grande quantidade de eventos com causas externas. Dois dos dez vetores descritores propostos mostraram destaque na classificação (80%), obtidos no segmento transitório do evento. Os resultados obtidos aqui e nas outras metodologias são analisados estatisticamente com a matriz de confusão.

xiii. Como produto final, foi desenvolvida uma interface gráfica em MatLab® para auxílio na manipulação dos dados coletados.

1.6 Organização do documento

O presente documento está dividido da seguinte forma:

O Capítulo 2 apresenta um panorama relacionado com o diagnóstico automático de eventos ligados à QEE. São descritos trabalhos relevantes, relacionados com técnicas de segmentação,

extração de características e de classificação de eventos desenvolvidas por diferentes autores. Além disto, são apresentadas as correspondentes técnicas mais comumente utilizadas.

O Capítulo 3 apresenta o pré-processamento dos dados reais coletados, sendo apontados inconvenientes nessa coleta e considerações sobre a sua posterior manipulação. É detalhada também a metodologia de segmentação, de localização relativa da origem do evento e a análise de eventos relacionados a causas internas.

O Capítulo 4 apresenta o desenvolvimento de metodologias de extração de características baseadas nos coeficientes de decomposição da TWD e o algoritmo *à trous* modificado proposto, junto com cálculo da energia dos coeficientes calculados. Além disto, é feita a seleção de uma função wavelet com características adequadas às necessidades desta pesquisa utilizando diferentes conceitos relacionados com processamento de sinais.

O ANEXO A apresenta e descreve a interface gráfica desenvolvida para auxílio na manipulação dos dados. São apresentados alguns exemplos das diferentes aplicações tanto no pré-processamento quanto para as outras fases da metodologia proposta.

O Capitulo 5 apresenta as considerações finais, as discussões e os possíveis trabalhos futuros. Finalmente, no Capítulo 6 são apresentadas as referências bibliográficas utilizadas nesta pesquisa.

2 Diagnóstico de eventos transitórios na rede elétrica

2.1 Introdução

Neste capítulo são apresentadas algumas definições relacionadas à qualidade da energia, com a finalidade de manter uma terminologia coerente ao longo texto. São abordadas algumas preocupações mundiais em relação às diferentes formas de classificação de eventos, mostrado por meio de um diagrama de blocos que ilustra os passos básicos necessários. Além disto, elucida-se a metodologia proposta nesta tese mencionando as principais características dos blocos que compõem o processo de classificação de eventos.

2.2 Definições e metodologias para o diagnóstico de eventos

Qualidade da energia elétrica (QEE), do inglês Power quality (PQ) é definida em (BOLLEN, 1999) como a combinação da qualidade da tensão e da corrente, sendo estas duas relacionadas com o desvio de seus valores ideais, tais como magnitude e frequência constantes da forma de onda. As variações, quando atingem níveis elevados, podem causar sérios problemas na rede elétrica e aos usuários da mesma, refletindo-se no mau funcionamento dos equipamentos e, em casos extremos, na deterioração ou queima dos mesmos. Estas variações são chamadas também de distúrbios que afetam a QEE.

Neste sentido é necessário definir e dividir os distúrbios em formas muito utilizadas na literatura: as variações e os eventos. Segundo (BOLLEN, 1999) e (BOLLEN e GU, 2006), as **variações**, em tensão e corrente, são pequenos desvios dos valores nominais ou desejados. O monitoramento destes valores deve ser contínuo e são também conhecidos como de "regime permanente". No caso dos **eventos**, estes correspondem a desvios repentinos ou bruscos da forma de onda normal ou desejada (ideal). Estes devem ser monitorados por disparos nos medidores que começam a gravar quando um limiar estabelecido é excedido. Atualmente, no entanto, os novos equipamentos apresentam capacidade de armazenamento maior. Com configurações especiais do equipamento de medição, estes podem armazenar as formas de onda em até um ano continuamente. Alguns exemplos de variações e eventos são apresentados na Tabela 2-1.

Tabela 2-1. Exemplos de distúrbios da QE: Variações e Eventos.

Tipo	Distúrbio
Variações	Harmônicas
	Flicker
	Desbalanços
Eventos	Afundamento por curto-circuito
	Energização de transformadores
	Chaveamento de capacitores

Algumas normas vigentes definem, exemplificam e apresentam recomendações para a medição e avaliação de distúrbios que afetam a qualidade da energia, tais como: (BS EN, 2010), (IEEE STD 519, 1992), (IEEE STD 1159, 2009), (IEC 61000-1-1, 1992), (IEC 61000-4-1, 2006), dentre outras.

Dentre as preocupações mundiais na área de qualidade de energia estão:

- A Classificação Automática da Causa Fundamental de Eventos (CACFE)
- A Localização Relativa da Origem do Evento (LROE), isto é, se o evento ocorre a montante ou a jusante do MQE
- A Localização do Ponto Geográfico das Faltas (LPGF)

Com relação ao primeiro, CACFE, (BOLLEN, GU, *et al.*, 2009) propõem um esquema de classificação baseado na forma de onda do valor RMS de tensão, como apresentado na Figura 2-1.

Em (BARRERA-NÚÑEZ, 2012), o autor apresenta exemplos de CACFE dependendo se a causa é externa ou interna, como apresentado na Figura 2-2. Além disto, outro tipo de classificação mais comum é aquela que associa a causa com o tipo de falta, isto é, monofásica, bifásica, etc. (KAMBLE e THORAT, 2012), (AXELBERG, GU e BOLLEN, 2007).

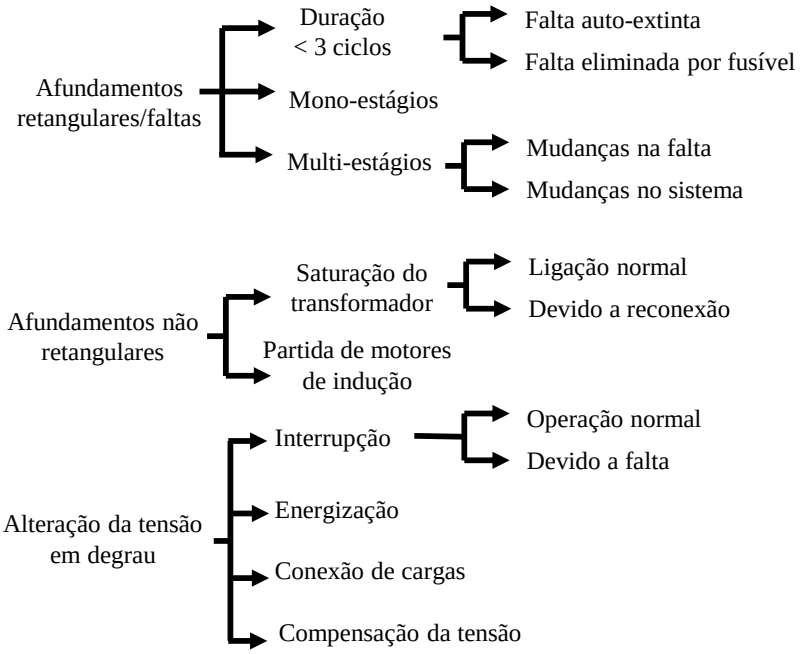


Figura 2-1. Estrutura de árvore do processo de inferência para a classificação da causa fundamental de eventos (BOLLEN, GU, *et al.*, 2009).

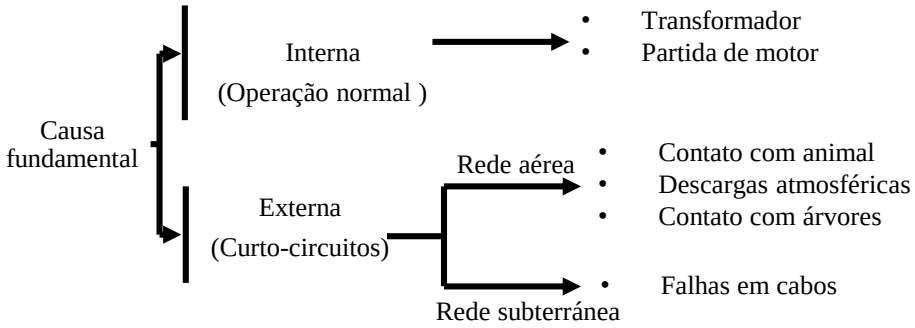


Figura 2-2. Exemplo de causas internas e externas de afundamentos de tensão numa rede de distribuição (BARRERA-NÚÑEZ, 2012).

A abordagem da LROE, também conhecida como localização da fonte do distúrbio em relação ao MQE, é considerada como outro tipo de classificação de eventos (Pradhan, Routray e Madhan Gudipalli, 2007), (CHOUHY, 2007), (TAYJASANANT, LI e XU, 2005), (HUSSAIN, HAMZAH e MOHAMED, 2004), (LI, TAYJASANANT, *et al.*, 2003).

Para todo sistema, independentemente do tipo de classificação da causa ou origem do evento, é recomendável seguir a sequência do diagrama de blocos da Figura 2-3, com a finalidade de obter bons resultados, desenvolvendo cada bloco de acordo com interesse final (BOLLEN, GU, *et al.*, 2007).

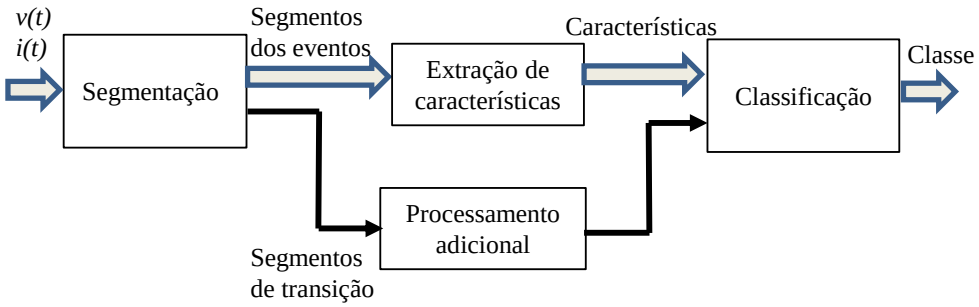


Figura 2-3. Diagrama de blocos de um sistema de classificação baseado em eventos (BOLLEN, GU, *et al.*, 2007).

Na Tabela 2-2 são apresentados algoritmos e métodos comumente utilizados em cada um dos três principais blocos da Figura 2-3.

Tabela 2-2. Exemplos de alguns algoritmos e métodos frequentemente utilizados nos blocos da Figura 2-3.

Bloco	Algoritmos / métodos
Segmentação	Filtro *Kalman* (FK), transformada *Wavelet* (TW), valor eficaz (RMS, Transformada rápida de *Fourier* (FFT), tensão residual (TR), teoria do tensor (TT).
Extração de características	TW, FFT, transformada Quadrática (TQ), transformada cosseno (TC), componentes de sequência (CS), impedância (Z)
Classificação	Redes neurais artificiais (RNA), Máquinas de vetores de suporte (MVS), Algoritmos genéticos (AG), Regressão linear (RL), k-vizinhos mais próximos (KVP), indução de árvores de decisão (AD), indução de regras de decisão (IRD), teorema de *Bayes* (TB), lógica difusa (LD).

Com relação à localização do ponto geográfico da faltas, existem inúmeros trabalhos de investigação neste campo, com diferentes tipos de metodologias, tanto para sistemas radiais como para sistemas malhados, aéreos e subterrâneos. Alguns destes trabalhos podem ser mencionados: (KRISHNATHEVAR e NGU, 2012), (VEGA-GARCÍA, CEBRIAN e KAGAN, 2010), (MORALES-ESPANA, MORA-FLOREZ e VARGAS-TORRES, 2009), dentre outros.

Cada uma das preocupações mencionadas tem relevância no diagnóstico da qualidade da energia. Por exemplo, conhecer a causa do evento permite às concessionárias preparar-se na atenção de um problema na rede, que pode ser recorrente (um galho da árvore batendo por causa do vento) ou único (cabo rompido). Identificar a origem do evento, a jusante ou a montante do MQE, por exemplo, ajuda na toma de decisão da atuação ou não de um sistema de LPGF, permitindo a utilização eficiente das equipes de manutenção, provendo as coordenadas mais prováveis da falta, com a consequente melhoria dos índices de continuidade do serviço.

2.3 Metodologia proposta

Para obter informações relevantes que permitam a CACFE e a LPGF é necessário resolver alguns problemas prévios, a partir de uma metodologia automática que envolve: pré-processamento dos sinais de tensão e corrente (filtragem, eliminação de erros, dentre outros), segmentação dos eventos e localização relativa da fonte ou origem do evento (a montante/jusante). A Figura 2-4 apresenta o diagrama de blocos proposto nesta tese para solucionar o problema anteriormente relatado.

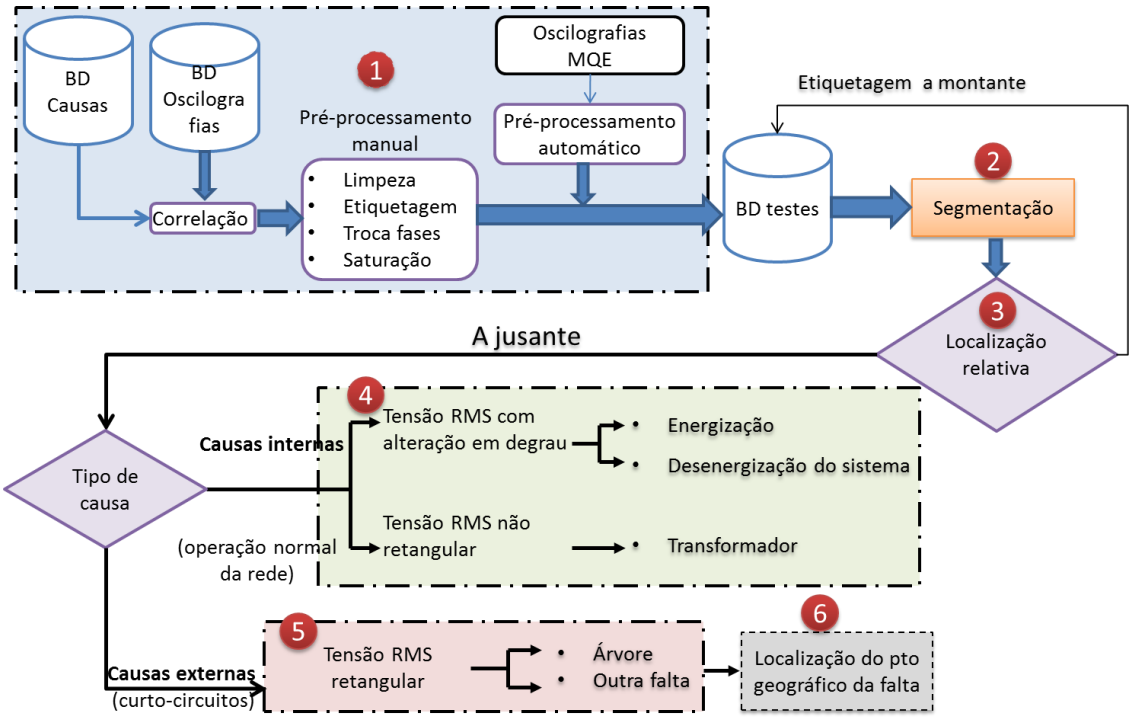


Figura 2-4. Diagrama de blocos de um sistema de gerenciamento automático de eventos.

O diagrama da Figura 2-4 representa um sistema de gerenciamento automático de eventos seguindo uma sequência de 6 blocos, que inicia na detecção do evento (bloco 1). Estes eventos podem ser detectados de diferentes formas, como por exemplo, quando um limiar pré-definido é ultrapassado, como se apresenta na seguinte expressão:

$$0{,}9\,V_n \;\geq\; V_{med} \;\geq\; 1{,}1\,V_n \qquad \textbf{(2.1)}$$

onde V_{med} e V_n são a tensão eficaz medida e a nominal de operação respectivamente.

No caso de monitoramento contínuo, outros algoritmos são utilizados para detectar, não só eventos, mas também distúrbios que afetam a QEE. A metodologia desenvolvida nesta tese pode ser aplicada também a estas situações.

O diagrama da Figura 2-4 permite separar, desde o início do processo, formas de onda geradas por erros na medição, má gestão de dados e mesmo erros humanos no momento de configurar os MQE e conectá-los na rede. Estes erros são etiquetados diretamente no banco de dados, o que é desenvolvido pelo bloco 1. Consequentemente, os eventos considerados "bons" são

segmentados pelo bloco 2, permitindo separar os segmentos não transitórios dos transitórios. A partir destas informações, os eventos são classificados, desta vez entre a montante e a jusante ao MQE pelo bloco 3. Os blocos 4 e 5 se encarregam de classificar os eventos em relação a sua causa, interna ou externa. Se a causa é uma falta, é utilizado o algoritmo de LPGF, bloco 6.

Na sequência é apresentada uma descrição de cada um dos blocos da Figura 2-4. As características do sistema elétrico de potência (SEP), do medidor e das oscilografias do banco de dados estão no ANEXO A, que pertencem ao bloco 1. Cabe notar que a metodologia apresentada nesta tese pode ser aplicada a uma grande quantidade de eventos existentes. Os exemplos apresentados abrangem um grupo reduzido de eventos, devido à disponibilidade dos mesmos por parte de uma concessionária do Estado de São Paulo, que muito gentilmente forneceu os dados, mas sem nenhum compromisso com o desenvolvimento desta pesquisa.

2.3.1 Bloco 1: Pré-processamento

Neste bloco são processadas oscilografias provenientes de um banco de dados de sinais reais ou diretamente do MQE. Estes sinais são acondicionados, de tal forma que é feita uma "limpeza" de dados, com remoção de redundâncias e em outros casos da verificação correta da quantidade de canais de oscilografias. O sistema utilizado nesta pesquisa possui três canais de tensão e três de corrente; a ausência de um deles desclassifica o evento e este é eliminado. Além disto, são resolvidos vários problemas relacionados com a saturação da forma de onda de corrente quando acontece uma falta, a troca de fases nos medidores e também são detectados outros erros na conexão dos medidores (relacionados particularmente com as medições disponíveis para o desenvolvimento desta pesquisa). Na seção 3.2 é descrito o processo para a adequação das formas de onda.

Durante o tratamento dos dados foram correlacionadas as causas associadas a eventos armazenados no banco de dados. As informações das causas estavam separadas das oscilografias registradas. Para isto, foi necessário desenvolver um algoritmo de correlação que leva em conta a coincidência das datas (ano/mês/dia/hora/minutos/segundos) dos registros das causas dos eventos e das oscilografias, bem como o nome do circuito.

O resultado de uma varredura feita sobre 7394 causas reportadas de eventos no primeiro semestre de 2009 numa concessionária do Estado de São Paulo é apresentado no diagrama de barras da Figura 2-5 e a descrição de cada item relacionado à causa se mostra na Tabela 2-3.

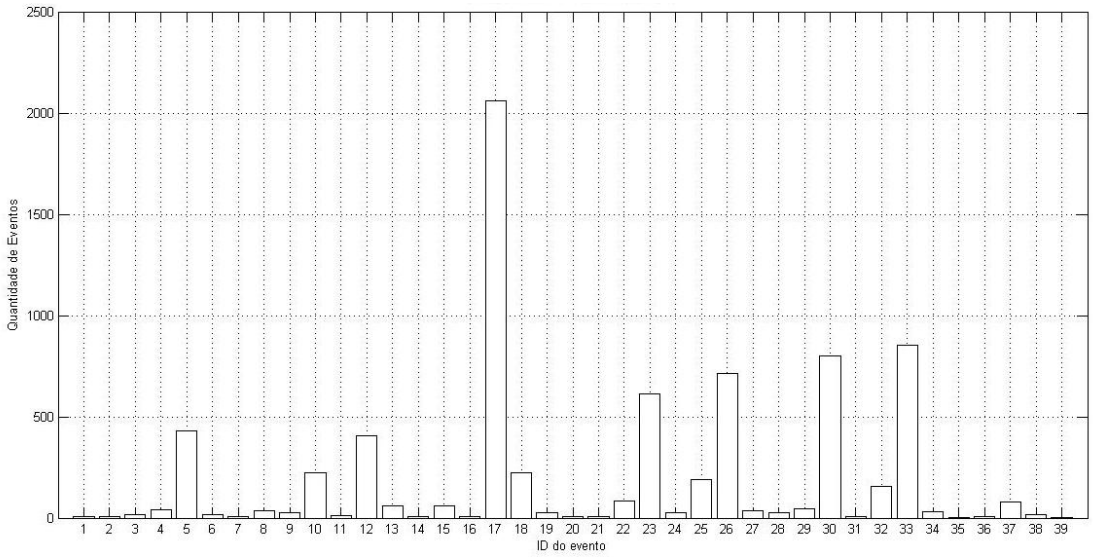


Figura 2-5. Quantidade de eventos correspondentes à causa

Para uma melhor visualização do resultado do agrupamento dos dados da Figura 2-5, na Figura 2-6 são apresentadas, em ordem decrescente, as causas que correspondem a um pouco mais de 95% da distribuição acumulada dos eventos já mencionados. Pode-se observar na Figura 2-6, que só 9 de 39 causas informadas representam o espaço amostral. Nesta mesma figura estão etiquetadas as 9 causas com item correspondente da Figura 2-5 e o nome reduzido da Tabela 2-3.

Tabela 2-3. Causas dos Eventos numa rede de 13.8kV

ID	Tipo de causa	ID	Tipo de causa	ID	Tipo de causa	ID	Tipo de causa
1	ALIVIAR CARGA NA ETD	11	CHAVE FUSÍVEL DANIFICADA	21	MUFLA DANIFICADA	31	PROBLEMAS EM FLY TAP
2	AMARRAÇÃO DANIFICADA	12	CONDUTOR PARTIDO	22	NORMALIZAÇÃO DE MANOBRAS	32	PROBLEMAS EM JUMPER
3	ANIMAIS	13	CONDUTOR SOLTO DO ISOLADOR	23	NÃO CLASSIFICADA	33	PROVÁVEL DEFEITO TRANSITÓRIO
4	ARCO VOLTAICO	14	CONDUTORES CRUZADOS	24	OBJETOS SOBRE A REDE	34	PÁRA-RAIOS DANIFICADO
5	ÁRVORE CAÍDA	15	CONETOR DANIFICADO	25	PIPA	35	REGULADOR DE TENSÃO DANIFICADO
6	BALÃO	16	DEFEITO EM DISJUNTOR	26	POSTE ABALROADO	36	RELIGADOR AUTOMÁTICO DANIFICADO
7	BANCO DE CAPACITOR DANIFICADO	17	GALHOS DE ÁRVORE	27	POSTE DANIFICADO	37	TERCEIROS
8	CABO PRÉ-REUNIDO DANIFICADO	18	ISOLADOR DANIFICADO	28	POSTE SOLAPADO	38	TRANSFORMADOR DANIFICADO
9	CABO SUBTERRÂNEO DANIFICADO	19	MANOBRAS DE EMERGÊNCIA	29	PRECAUÇÃO	39	VEÍCULO COM CARGA ALTA
10	CHAVE DE FACA DANIFICADA	20	MESMO DISJUNTOR	30	PROBLEMAS EM CRUZETA		

Na Figura 2-6, pode-se observar, que a causa predominante é *galhos de árvore* (GALHOS), o que é coerente com as faltas mais comuns produzidas em linhas aéreas, segundo a literatura

(KULKARNI, LEE, *et al.*, 2010), (BARRERA-NÚÑEZ, KULKARNI, *et al.*, 2010), (WISCHKAEMPER, BENNER e RUSSELL, 2008) e (BUTLER, RUSSELL, *et al.*, 1999).

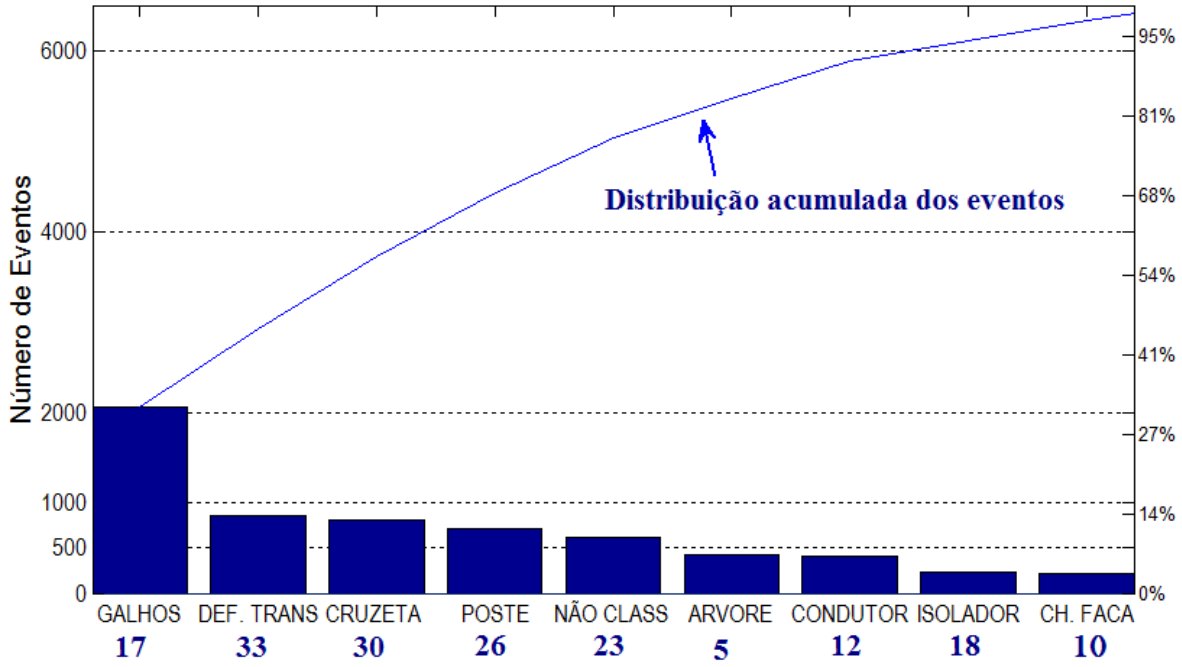


Figura 2-6. Eventos correspondentes a 95% da distribuição acumulada da Figura 2-5

A partir do processamento dos dados fornecidos pela concessionária, foi possível estabelecer que, durante os anos 2005 a 2008, foi registrado um total aproximado de 21.292 eventos (com suas respetivas causas). A Figura 2-7 apresenta a distribuição acumulada destes eventos, que na maioria dos casos produziram interrupções ou micro interrupções no sistema. É possível observar, nessa mesma figura, a tendência da ocorrência dos eventos muito parecida à observada na Figura 2-6, sendo os *galhos de árvore* a causa predominante novamente.

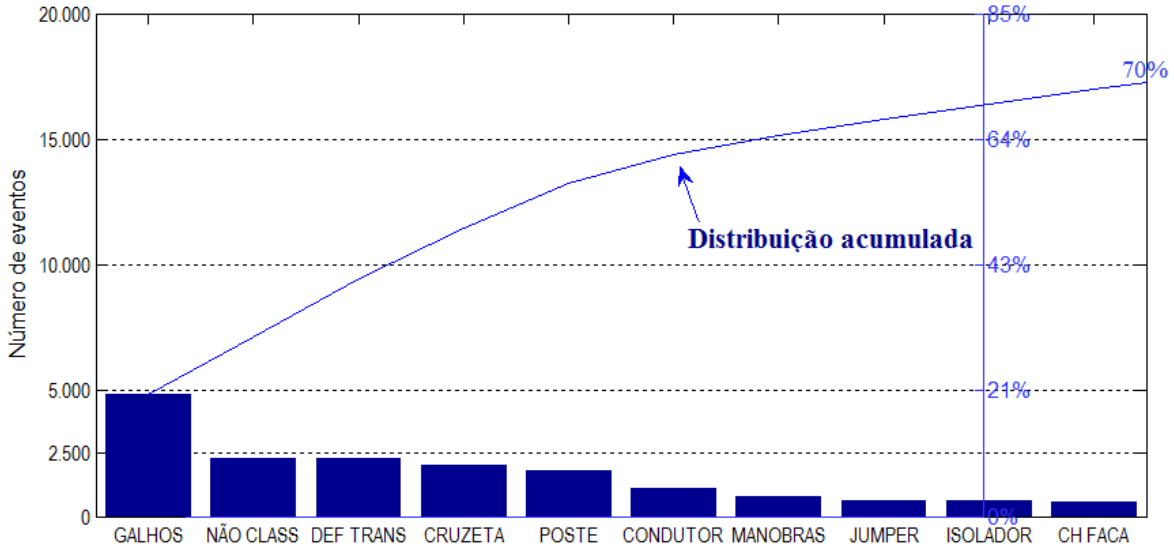


Figura 2-7. Primeiras 10 causas correspondentes a 70% da distribuição acumulada total para o intervalo 2005 – 2008.

Neste trabalho de pesquisa, o conjunto de eventos da Figura 2-7 é considerado como de causas externas ao sistema (ver Figura 2-2). Caracterizar em especial a causa *galhos de árvore* é uma tarefa interessante por ser a mais comum nos sistemas elétricos aéreos, mas os demais eventos externos também merecem grande importância.

Da Figura 2-6 e da Figura 2-7, pode-se notar que as causas indicadas como *Não classificada* (NÃO CLASS) e *Defeito transitório* (DEF TRANS) possuem grande volume de eventos, mas não se encaixam em nenhuma das causas propostas na Figura 2-1 e na Figura 2-2. Estes eventos são possivelmente causas internas da rede, ou simplesmente faltas que se auto-extinguiram e não foi possível encontrar evidência alguma.

A partir destas informações foi feita uma correlação entre as causas armazenadas e as oscilografias disponíveis no banco de dados. Este trabalho requisitou grande esforço, pois foi necessária a conversão dos formatos das informações (.sql, .txt, .doc) para uma plataforma comum onde foram tratados (MatLab®). O intervalo selecionado pela disponibilidade tanto de informação da causa dos eventos, quanto das oscilografias compreende desde 01/01 até 25/06 de 2009.

Cabe anotar que podem existir dois ou mais tipos de causas que desencadeiam um evento simultaneamente, isto é, por exemplo, a causa motivadora de um evento é o vento forte, mas a causa final é *condutor partido*, sendo esta última utilizada como a causa do evento.

Depois de obter a correlação automática dos dados, foi necessária a intervenção manual para selecionar quais eventos correspondiam a determinada causa, aparentemente designada pelo algoritmo implantado, analisando a forma de onda de tensão e corrente e o seu valor eficaz. Devido à indisponibilidade de especialistas em oscilografias na concessionária, foi solicitado apoio da equipe do Centro de Estudos em Regulação e Qualidade de Energia, ENERQ-USP, para analisar, identificar e correlacionar as oscilografias registradas com a possível causa. Para isto, o autor da pesquisa desenvolveu uma interface gráfica de usuário na plataforma MatLab®, como será apresentada e descrita no ANEXO A.

De 522 estâncias de causas correlacionadas automaticamente, só foi possível identificar 396 visualmente. Estas causas estão discriminadas como apresentado na Tabela 2-4.

Tabela 2-4. Conjunto de causas correlacionadas automática e manualmente (visual)

Nº	Causa	Quantidade	Nº	Causa	Quantidade
1	Animais	1	11	Galhos de árvore	66
2	Arco voltaico	3	12	**Desenergização**	5
3	Árvore caída	21	13	Isolador danificado	9
4	Chave de faca danificada	13	14	**A montante**	120
5	Chave de fusível danificada	2	15	**Não evento**	6
6	Condutor partido	10	16	Pipa	4
7	Conetor danificado	1	17	Poste abalroado	2
8	**Energização**	7	18	Problema em cruzeta	6
9	**Falha na medição**	31	19	Problemas em jumper	6
10	**Falta**	50	20	**Transformador**	33
				Total	**396**

Das 39 causas cadastradas pela concessionária na Tabela 2-3, só 13 destas são consideradas nas 20 formuladas na Tabela 2-4. As sete causas restantes nesta mesma tabela foram identificadas visualmente e adicionadas nesta pesquisa (em negrito), sendo em sua maioria, causas a *montante*, *faltas* não correlacionadas com uma causa específica, *falha na medição* e causas internas.

Cada uma das causas da Tabela 2-4 possui 6 oscilografias, 3 de tensão e 3 de corrente, com 30 ciclos e 128 amostras/ciclo. Assim, o tamanho de cada oscilografia é de 3840 amostras. Estes

sinais reais foram utilizados para testar os algoritmos desenvolvidos nesta tese. Na Figura 2-8 apresenta-se um exemplo da forma de onda de tensão e corrente nas três fases do sistema, e seus respectivos valores eficazes para um evento tendo como causa *árvore caída*.

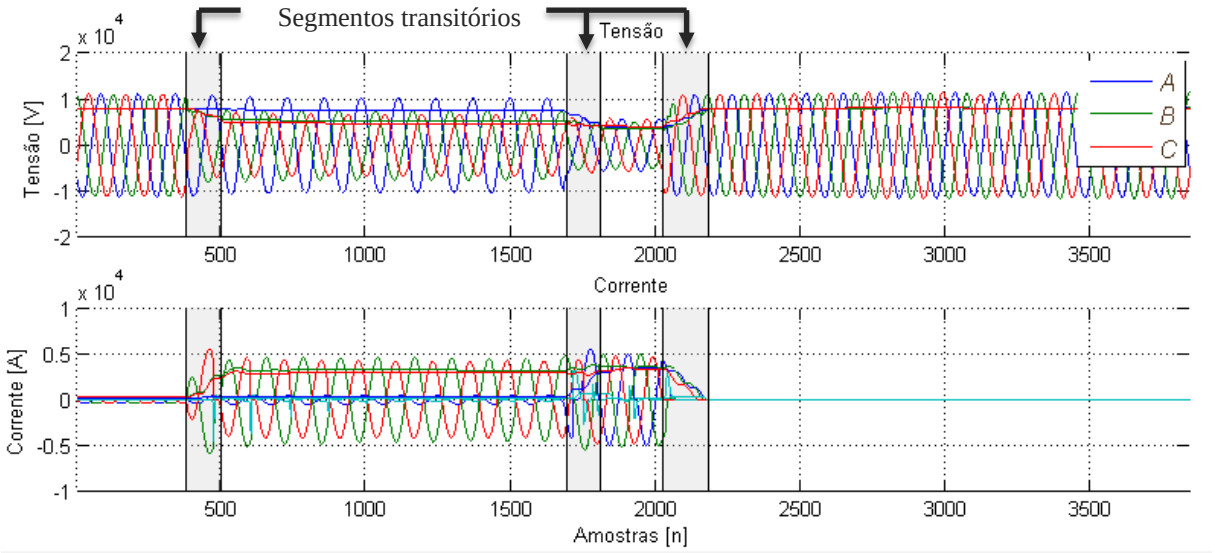


Figura 2-8. Exemplo de um evento com a causa de *árvore caída* obtida da interface gráfica desenvolvida.

Na Tabela 2-5 é apresentada a sequência de operações dos elementos de proteção num intervalo de aproximadamente 20 dias em uma subestação de 138/13,8 kV como mostra o diagrama unifilar da Figura 2-9. Nela é possível observar o estado aberto (Verde) ou fechado (vermelho) destes elementos, em sua maioria disjuntores, religadores e chaves seccionadoras. Estas operações interrompem por alguns instantes o fornecimento de energia em alguns circuitos/ramais da subestação, seja por uma falta real a jusante ou por um evento produzido em outro circuito (a montante).

A Figura 2-10 apresenta o valor eficaz medido, usando um MQE com frequência de amostragem de 1024 amostras por ciclo, na cabine primária de um usuário industrial (13,8 kV) pertencente ao circuito em destaque (circuito 19) na Figura 2-9. Alguns eventos da Figura 2-10 são a jusante e em sua maioria a montante do MQE. Cabe ressaltar que este circuito é aéreo e isolado, porém eventos como galho de árvore são pouco comuns e eventos a montante são recorrentes, pois os circuitos vizinhos (18 e 20) não possuem isolamento.

Tabela 2-5. Operações de disjuntores pertencentes à subestação da Figura 2-9 – 138/ 13.8kV

	Data e Hora	Descritivo do Evento		Data e Hora	Descritivo do Evento
1	04/08/2011 22:43	DJ11 BCA3 B3 13.8 EST ABERTO	31	14/08/2011 03:22	DJ7 INT-B1-B2 13.8 EST FECHADO
2	05/08/2011 07:44	DJ11 BCA3 B3 13.8 EST FECHADO	32	14/08/2011 03:22	DJ5 TR1-SEC-B3 13.8 EST ABERTO
3	05/08/2011 22:43	DJ11 BCA3 B3 13.8 EST ABERTO	33	14/08/2011 03:22	DJ8 INT-B3-B4 13.8 EST FECHADO
4	06/08/2011 23:01	DJ9 BCA1 B1 13.8 EST ABERTO	34	14/08/2011 03:24	DJ1 LTA EMG-ITP-1 138 EST ABERTO
5	07/08/2011 03:31	DJ10 BCA2 B2 13.8 EST ABERTO	35	14/08/2011 14:19	DJ1 LTA EMG-ITP-1 138 EST
6	07/08/2011 03:32	DJ4 TR2-SEC-B2 13.8 EST ABERTO	36	14/08/2011 14:20	DJ3 TR1-SEC-B1 13.8 EST FECHADO
7	07/08/2011 03:32	DJ7 INT-B1-B2 13.8 EST FECHADO	37	14/08/2011 14:20	DJ7 INT-B1-B2 13.8 EST ABERTO
8	07/08/2011 03:33	DJ6 TR2-SEC-B4 13.8 EST ABERTO	38	14/08/2011 14:21	DJ5 TR1-SEC-B3 13.8 EST FECHADO
9	07/08/2011 03:33	DJ8 INT-B3-B4 13.8 EST FECHADO	39	14/08/2011 14:21	DJ8 INT-B3-B4 13.8 EST ABERTO
10	07/08/2011 03:35	DJ10 BCA2 B2 13.8 EST FECHADO	40	15/08/2011 07:43	DJ11 BCA3 B3 13.8 EST FECHADO
11	07/08/2011 03:37	DJ2 LTA EMG-ITP-2 138 EST ABERTO	41	15/08/2011 08:01	DJ9 BCA1 B1 13.8 EST FECHADO
12	07/08/2011 12:57	DJ2 LTA EMG-ITP-2 138 EST	42	15/08/2011 22:43	DJ11 BCA3 B3 13.8 EST ABERTO
13	07/08/2011 12:58	DJ6 TR2-SEC-B4 13.8 EST FECHADO	43	16/08/2011 07:44	DJ11 BCA3 B3 13.8 EST FECHADO
14	07/08/2011 12:58	DJ8 INT-B3-B4 13.8 EST ABERTO	44	16/08/2011 22:42	DJ11 BCA3 B3 13.8 EST ABERTO
15	07/08/2011 12:59	DJ4 TR2-SEC-B2 13.8 EST FECHADO	45	17/08/2011 07:43	DJ11 BCA3 B3 13.8 EST FECHADO
16	07/08/2011 12:59	DJ7 INT-B1-B2 13.8 EST ABERTO	46	17/08/2011 22:42	DJ11 BCA3 B3 13.8 EST ABERTO
17	08/08/2011 07:44	DJ11 BCA3 B3 13.8 EST FECHADO	47	18/08/2011 07:43	DJ11 BCA3 B3 13.8 EST FECHADO
18	08/08/2011 08:01	DJ9 BCA1 B1 13.8 EST FECHADO	48	18/08/2011 22:42	DJ11 BCA3 B3 13.8 EST ABERTO
19	08/08/2011 22:43	DJ11 BCA3 B3 13.8 EST ABERTO	49	19/08/2011 07:44	DJ11 BCA3 B3 13.8 EST FECHADO
20	09/08/2011 07:44	DJ11 BCA3 B3 13.8 EST FECHADO	50	19/08/2011 22:41	DJ11 BCA3 B3 13.8 EST ABERTO
21	09/08/2011 15:03	DJ22 ITP104 B3 13.8 EST ABERTO	51	20/08/2011 16:32	DJ25 ITP111 B4 13.8 EST ABERTO
22	09/08/2011 15:03	DJ22 ITP104 B3 13.8 EST FECHADO	52	20/08/2011 16:32	DJ25 ITP111 B4 13.8 EST FECHADO
23	09/08/2011 22:43	DJ11 BCA3 B3 13.8 EST ABERTO	53	20/08/2011 21:55	DJ14 ITP103 B1 13.8 EST ABERTO
24	10/08/2011 07:45	DJ11 BCA3 B3 13.8 EST FECHADO	54	20/08/2011 21:55	DJ14 ITP103 B1 13.8 EST FECHADO
25	10/08/2011 22:43	DJ11 BCA3 B3 13.8 EST ABERTO	55	20/08/2011 21:55	DJ14 ITP103 B1 13.8 EST ABERTO
26	10/08/2011 23:34	DJ27 ITP110 B4 13.8 EST ABERTO	56	20/08/2011 21:55	DJ14 ITP103 B1 13.8 EST FECHADO
27	10/08/2011 23:34	DJ27 ITP110 B4 13.8 EST FECHADO	57	20/08/2011 21:56	DJ14 ITP103 B1 13.8 EST ABERTO
28	11/08/2011 07:44	DJ11 BCA3 B3 13.8 EST FECHADO	58	20/08/2011 21:56	DJ14 ITP103 B1 13.8 EST FECHADO
29	11/08/2011 07:44	DJ11 BCA3 B3 13.8 EST FECHADO	59	20/08/2011 21:56	DJ14 ITP103 B1 13.8 EST ABERTO
30	11/08/2011 07:44	DJ11 BCA3 B3 13.8 EST FECHADO	60	20/08/2011 22:02	DJ14 ITP103 B1 13.8 EST FECHADO
31	11/08/2011 22:42	DJ11 BCA3 B3 13.8 EST ABERTO	61	20/08/2011 23:02	DJ9 BCA1 B1 13.8 EST ABERTO
32	12/08/2011 07:44	DJ11 BCA3 B3 13.8 EST FECHADO	62	22/08/2011 07:43	DJ11 BCA3 B3 13.8 EST FECHADO
33	12/08/2011 22:43	DJ11 BCA3 B3 13.8 EST ABERTO	63	22/08/2011 08:02	DJ9 BCA1 B1 13.8 EST FECHADO
34	13/08/2011 23:01	DJ9 BCA1 B1 13.8 EST ABERTO	64	22/08/2011 22:41	DJ11 BCA3 B3 13.8 EST ABERTO
35	14/08/2011 03:22	DJ3 TR1-SEC-B1 13.8 EST ABERTO			

As interrupções produzidas por faltas no sistema geram perdas econômicas, principalmente na indústria devido à perda de matéria prima e produto final, e na concessionária, pela piora dos índices de continuidade (PELEGRINI, ALMEIDA, *et al.*, 2012), (VEGA-GARCÍA e KAGAN, 2011).

Os eventos de duração inferior a 3 minutos, como é o caso das interrupções e eventos de curta duração não são contabilizados como indicadores de continuidade, mas afetam os processos produtivos, como o caso apresentado em (VEGA-GARCÍA e KAGAN, 2011). Alguns destes eventos poderiam ser evitados se, por exemplo, houvesse uma mudança nos cronogramas de podas de árvores.

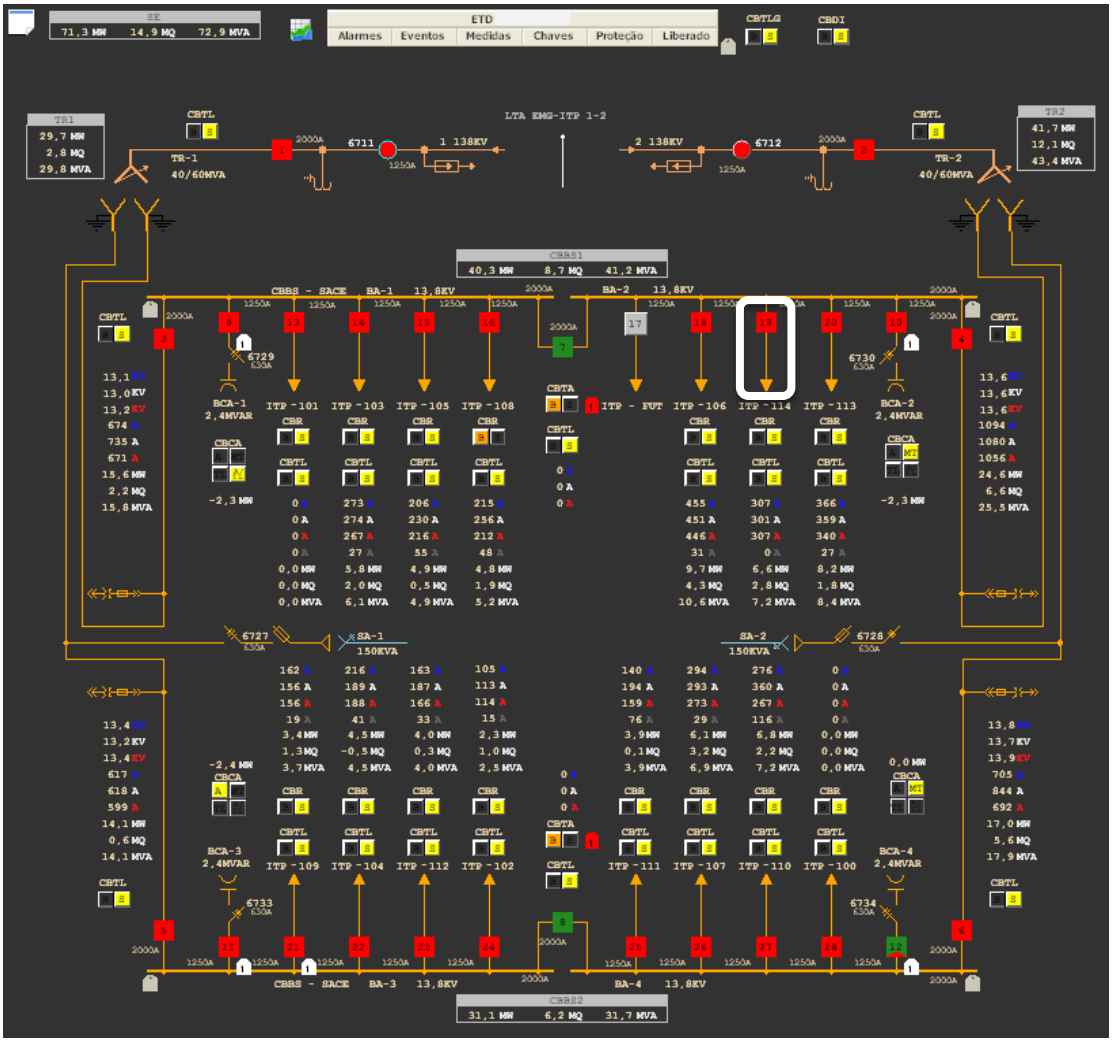


Figura 2-9. Diagrama unifilar de uma subestação 138/13.8 kV

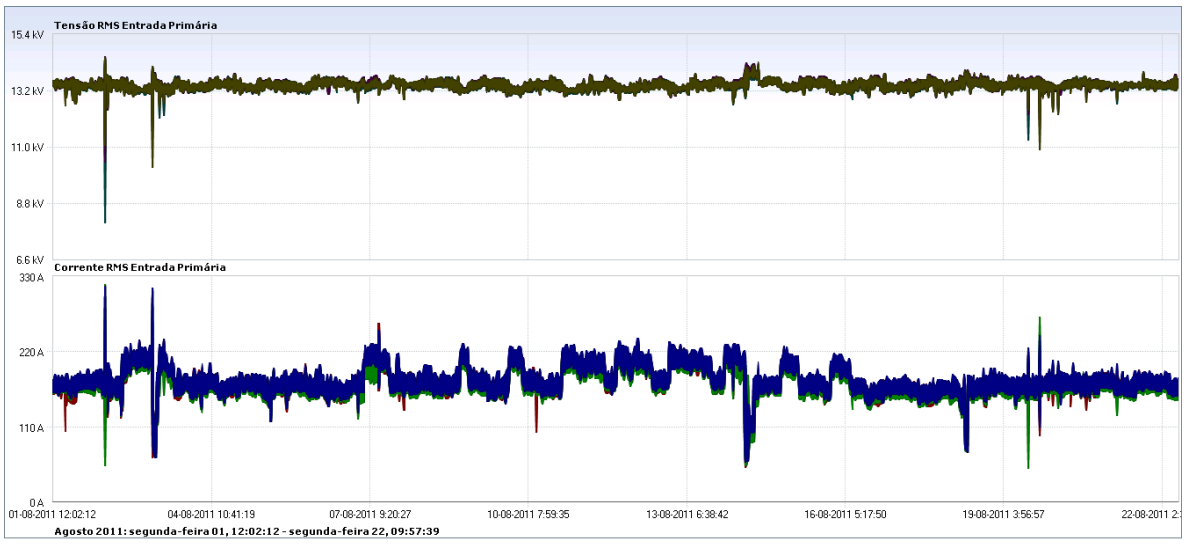


Figura 2-10. Valor RMS medido na cabine primária de um usuário industrial (13,8 kV) pertencente ao circuito 19.

2.3.2 Bloco 2: Segmentação

O bloco de segmentação é fundamental para qualquer análise da forma de onda de eventos de qualidade de energia, já que permite separar os estágios transitórios dos não transitórios (BOLLEN, GU, *et al.*, 2009). Na Figura 2-8 foram apresentadas as formas de onda de tensões e correntes pertencentes à causa de *árvore caída*, com três segmentos transitórios (colunas sombreadas).

A segmentação permite localizar no tempo os instantes onde é extraída informação relevante para posterior análise. Na seção 3.3 este bloco é desenvolvido com grande nível de detalhe, sendo apresentado o estado da arte referente à segmentação e implementado e testado um algoritmo baseado na teoria do tensor com sinais reais. Os resultados apresentados são satisfatórios tanto para 1, 2 e 3 ou mais segmentos transitórios. Além disto, no ANEXO D são apresentadas aplicações de segmentação a grande quantidade de eventos em tensão e corrente.

2.3.3 Bloco 3: Localização relativa do evento a montante e a jusante

Este bloco tem o propósito de separar os eventos que acontecem a montante e a jusante do MQE. A necessidade deste bloco baseia-se na importância de se saber realmente se o evento aconteceu no circuito monitorado ou fora deste. Isto permite, por exemplo, verificar se as proteções atuaram corretamente em caso de uma falta a jusante da subestação. Além disto, os blocos 4, 5 e 6 são dependentes deste.

Na seção 3.4 é apresentado o estado da arte relativo às pesquisas desenvolvidas neste tema. Além disto, são implementados dois algoritmos (DR e PCSC) atuais testados por vários autores, sendo comparados com dois algoritmos novos propostos nesta tese. Os resultados são apresentados e analisados estatisticamente, mostrando que estes últimos possuem uma taxa de acerto maior (99%).

2.3.4 Blocos 4 e 5: causas internas e externas associadas a eventos.

As causas de eventos mais comuns estão divididas em duas categorias: internas e externas (ver Figura 2-2). Por um lado, as causas internas são devidas à operação do sistema elétrico e não contam como falta; são registrados pelo MQE devido à forma de onda de tensão que se altera significativamente. Dentre algumas destas causas, pode-se citar: energização do sistema/transformadores, partida de motores de grande porte, chaveamento de capacitores, entrada e saída de cargas. Por outro lado, as causas externas estão relacionadas a fatores externos ao funcionamento da rede como curto-circuitos, que podem ser produzidos por várias causas como queda de árvore, por exemplo, e eventos produzidos por raios, vento forte, dentre outros (BARRERA-NÚÑEZ, 2012).

Determinar um evento com a causa interna evita, por um lado, que se ative um módulo de proteção ou de localização do ponto geográfico da falta, por exemplo. Por outro lado, estimar um evento com a causa externa ajuda a planejar as equipes de manutenção e, se possível, determinar a distância da falta refletindo positivamente nos indicadores de continuidade.

Na seção 3.5, é apresentada uma análise sobre causas internas em sistemas de distribuição. Estas causas são: *energização* e *desenergização* do sistema e energização de *transformadores*. Neste sentido são propostas regras de decisão para classificar estes eventos, obtendo resultados muito satisfatórios. Causas como partida de motores de grande porte, chaveamento de capacitores, entrada e saída de carga, não foram registradas no banco de dados analisado.

No Capítulo 4, é proposta uma metodologia que abrange desde a extração de características até a classificação de eventos, envolvendo causas externas ao sistema. Para isto foi utilizada a TW e suas vantagens na análise multi-resolução (AMR) tempo-frequência. São propostos algoritmos modificados da TW para obter descritores capazes de caracterizar as causas externas dos eventos. Além disto, é feita uma análise exaustiva dos filtros de decomposição wavelet no domínio da frequência, com o fim de selecionar uma função wavelet mãe adequada para a decomposição dos sinais sem produzir distorções nem retardo nas amostras filtradas.

2.3.5 Bloco 6: Localização do ponto geográfico da falta.

Este bloco funciona como apoio às equipes de manutenção das concessionárias para diminuir os tempos de reparo e, portanto, melhorar os índices de continuidade. Com a metodologia proposta, o bloco é acionado quando a causa é identificada como externa, o que evita que erros sejam cometidos, por exemplo, acionamento indevido da equipe de manutenção.

A metodologia e o algoritmo de localização de falta não são explorados nesta tese, sendo objeto de inúmeros trabalhos científicos, tais como, (KRISHNATHEVAR e NGU, 2012), (VEGA-GARCÍA, CEBRIAN e KAGAN, 2010), (MORALES-ESPANA, MORA-FLOREZ e VARGAS-TORRES, 2009), dentre outros.

2.4 Conclusões

Neste capítulo foram expostas algumas preocupações mundiais relacionadas com a classificação de eventos da QE e a existência de diferentes formas de classificá-los. Como apoio à discussão, foi apresentado um diagrama de blocos geral de um sistema de classificação baseado em eventos que inclui a segmentação e a extração de características. A partir destas e outras informações é proposta uma metodologia de diagnóstico de eventos baseadas principalmente na análise dos eventos da Figura 2-6, da Figura 2-7 e Tabela 2-4. Além disto, foram descritos de forma breve os blocos pertencentes ao esquema proposto da Figura 2-4. Em cada item mencionado, ressalta-se a importância que cada um tem no sistema geral.

3 Pré-processamento, segmentação, localização relativa e causas internas

3.1 Introdução

Este capítulo está dividido em quatro seções que correspondem aos blocos de 1 a 4 do diagrama apresentado na Figura 2-4, os quais integram a metodologia proposta. Em cada uma das seções é detalhada a funcionalidade de cada bloco, com apoio de exemplos ilustrativos na maioria dos casos.

3.2 Pré-processamento

O termo pré-processamento pode ser definido de formas diferentes dependendo da área e da aplicação. Por exemplo, para (KOTSIANTIS, KANELLOPOULOS e PINTELAS, 2006) o termo considera limpeza dos dados, normalização, transformação, extração de características e seleção, para obtenção de um conjunto de dados para o treino de uma máquina de aprendizado. Para outros autores como (JIN, QIAO e XU, 2009) consiste na eliminação de pontos de singularidade, suavizado e filtrado. Os dois trabalhos anteriores centram o pré-processamento no melhoramento, adequação e transformação do sinal para um uso final.

Nesta tese o termo pré-processamento está focado à seleção dos dados que cumpram com certos requerimentos mínimos e a eliminação ou reparo (se possível) daqueles valores fora dos limites estabelecidos. Porém, neste bloco não se aplica nenhum algoritmo ou

transformação sobre os sinais a não ser que apresentem algumas irregularidades ou problemas, que serão descritos no decorrer desta seção. Da mesma forma, causas não correlacionadas automaticamente com formas de onda, são examinadas manualmente, procurando uma possível causa associada ou simplesmente eliminando esta.

Na Figura 3-1 é destacado o bloco 1 da Figura 2-4, destinado ao pré-processamento dos dados. No diagrama da Figura 3-1 podem-se observar dois tipos de processamentos, manual e automático. O manual é desenvolvido nesta tese e o automático é como deveria ser num sistema em produção, aparecendo no diagrama com cores atenuadas.

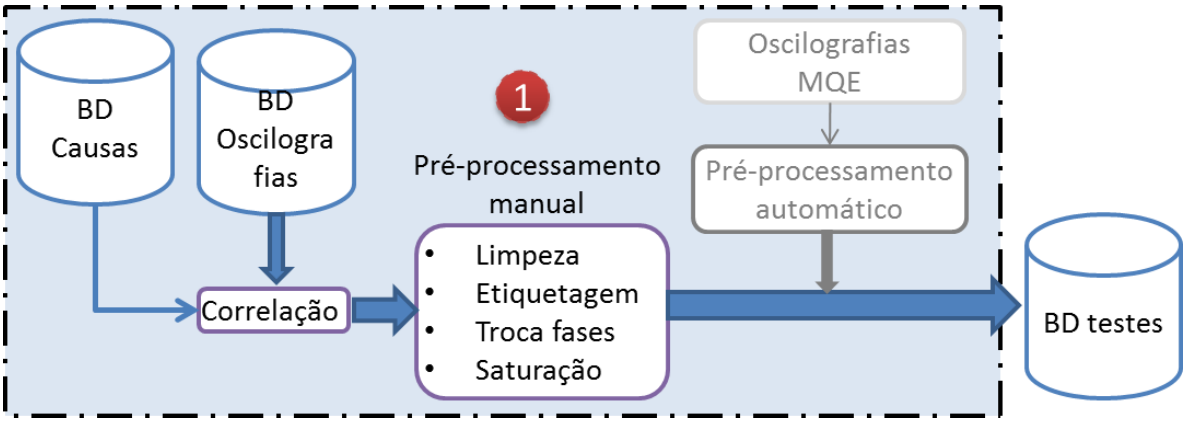


Figura 3-1. Diagrama do pré-processamento dos dados (Bloco 1 da Figura 2-4)

Na seção 2.3.1, foi descrito, de forma geral, o funcionamento do bloco em questão. Na sequência é detalhada cada uma das partes que o compõem.

Para o desenvolvimento da tese, foram utilizados dois bancos de dados de uma concessionária da região, de forma a ilustrar os aspectos metodológicos aqui desenvolvidos. O primeiro contém oscilografias de tensão e corrente das três fases e o segundo as causas registradas pelo sistema de ocorrências desta concessionária. Estes dados foram correlacionados mediante uma rotina desenvolvida em MatLab® com o intuito de associar um pacote de oscilografias a uma causa específica. Esta rotina envolve dois campos de cada banco de dados os quais são o nome do circuito e data (ano/mês/dia/hora/minutos/segundos).

Quando existe coincidência ou correlação no nome do circuito e data, todas as oscilografias no intervalo de 24 horas são extraídas. Quando a hora da causa está perto das 00 horas, as 3

horas finais do dia anterior são consideradas também. Se está perto das 24 horas, as 3 primeiras horas do dia seguinte são consideradas também. Isto para garantir as mudanças no horário de verão e levar em conta também o tempo entre a ocorrência da falta e a notificação à concessionária. A partir dos dados correlacionados, foi necessário processar os dados manualmente por meio de inspeção visual, como descrito no item 2.3.1.

Em muitas situações se apresentam problemas na aquisição desses dados, o que requer especial atenção antes de processá-los. Existem múltiplos fatores que podem deformar ou tergiversar os valores das amostras adquiridas ou dos canais de aquisição do MQE. Alguns dos problemas detectados foram: pacotes de oscilografias com cinco ou menos canais, duplicata de oscilografias em diferentes canais, desconexão de terminais ou trocas dos mesmos, saturação das formas de onda de corrente e identificadores (ID) de eventos com o mesmo código. Na sequência, alguns destes problemas são descritos, analisados e, sempre que possível, corrigidos:

Perda de canais de medição: quando se desenvolve a extração de oscilografias no banco de dados do MQE, pode ocorrer que só 4 ou 5 canais de 6 possíveis possam ser obtidos. Devido a que nesta pesquisa foi estabelecida a utilização de sinais de tensão e corrente das três fases, a única opção foi eliminar estes pacotes de sinais para evitar erros posteriores nos algoritmos dos blocos pertencentes a diagrama principal da Figura 2-4.

Duplicidade de oscilografias em diferentes canais: este tipo de situação é frequente nestes tipos de bancos de dados. As razões são diversas, desde a má conexão dos MQE até erros do algoritmo de gerenciamento dos dados. Os pacotes de oscilografias com este tipo de eventos são eliminados.

Conexão errada de terminais ou desconexão dos mesmos: estes dois inconvenientes são relacionados à troca ou à desconexão dos terminais que vêm dos transformadores de medição até o medidor de qualidade. Por um lado, o primeiro deles pode ser observado na Figura 3-2, onde são mostrados os valores eficazes das tensões e correntes de uma falta dupla-fase. Nesta figura, é possível observar o erro na conexão das fases A (azul) e C (vermelho). Esta falha na medição foi identificada em dois MQEs. Para aproveitar as medições, foram trocados os

respectivos vetores de corrente neste caso particular. Estes erros são relatados para evitar que comprometam uma medição futura.

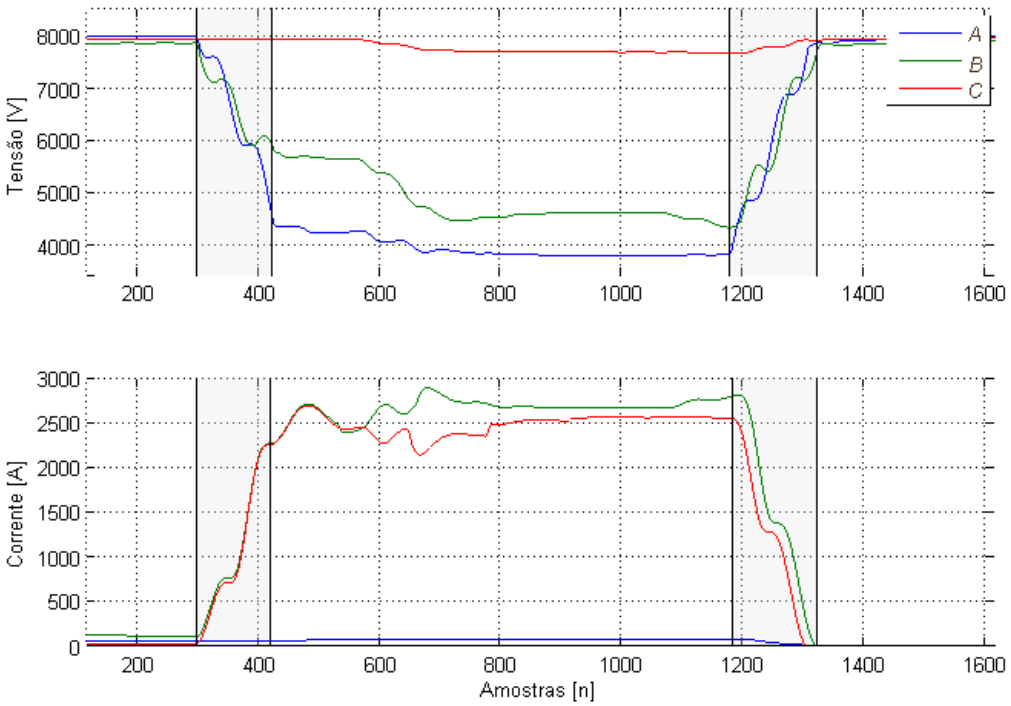


Figura 3-2. Valores eficazes de uma falta dupla-fase, mostrando a troca das fases das correntes ou tensões.

Por outro lado, o segundo inconveniente, desconexão aos terminais, é apresentado na Figura 3-3. Pode-se observar que não existe uma forma de onda de corrente correspondente a um sinal similar a uma forma de onda senoidal com frequência ao redor dos 60 Hz. Isto se deve à desconexão dos terminais correspondentes aos canais de corrente do medidor, aparecendo só ruído aleatório. Este erro de medição também é reportado e etiquetado como *falha na medição*.

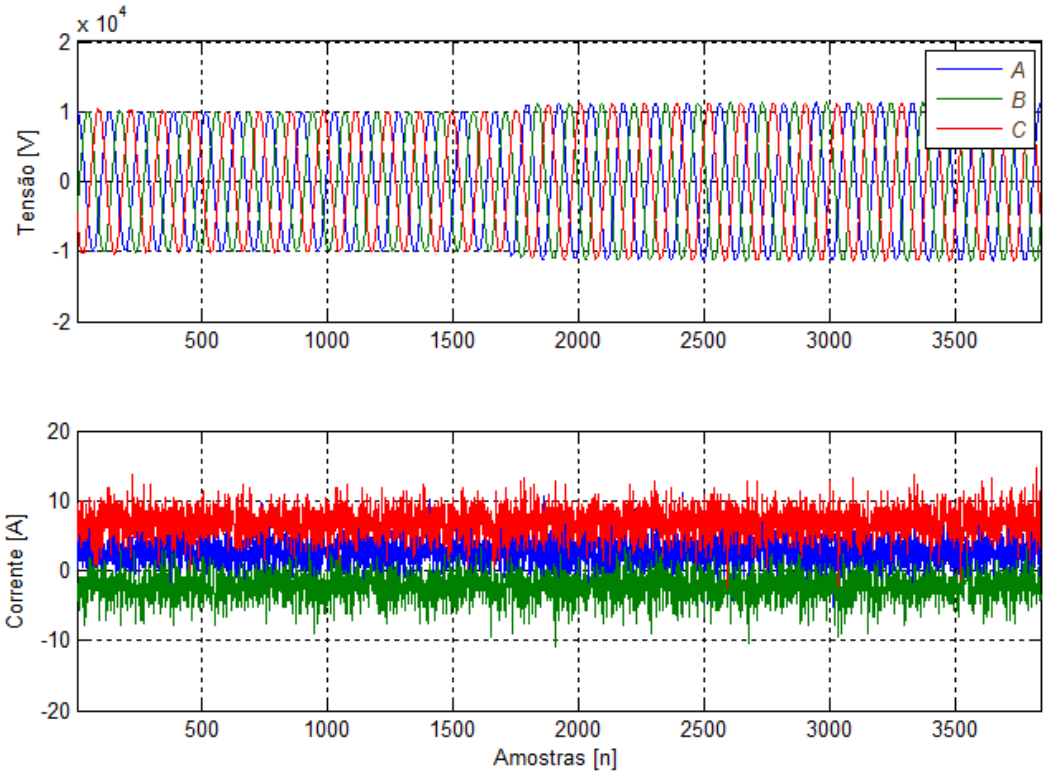


Figura 3-3. Formas de onda de tensão e corrente quando os terminais pertencentes aos canais de corrente estão desconectados.

Deslocamento devido a resolução limitada na escala de amplitude: quando o cartão de aquisição de dados do medidor possui resolução limitada na escala de amplitude, os valores acima/abaixo do limiar máximo/mínimo das formas de onda de corrente são deslocados (salto) para o extremo oposto para continuar o registro da forma de onda. A Figura 3-4 mostra um exemplo onde a forma de onda da corrente (em azul) passa a ter valores positivos crescentes, no semi-ciclo positivo, a valores negativos crescentes quando atinge uma amplitude de 4000 A. O mesmo ocorre quando a forma de onda excede o limiar no semi-ciclo negativo.

Este problema é tratado com diferentes algoritmos desenvolvidos pelo autor desta tese. Basicamente, simula-se uma onda senoidal ideal sincronizada para calcular os cruzamentos por zero. A partir desta, procura-se o local das mudanças nos ciclos positivos e negativos. Na sequência é calculada a primeira derivada do evento para estimar as mudanças bruscas e achar os intervalos a serem recuperados.

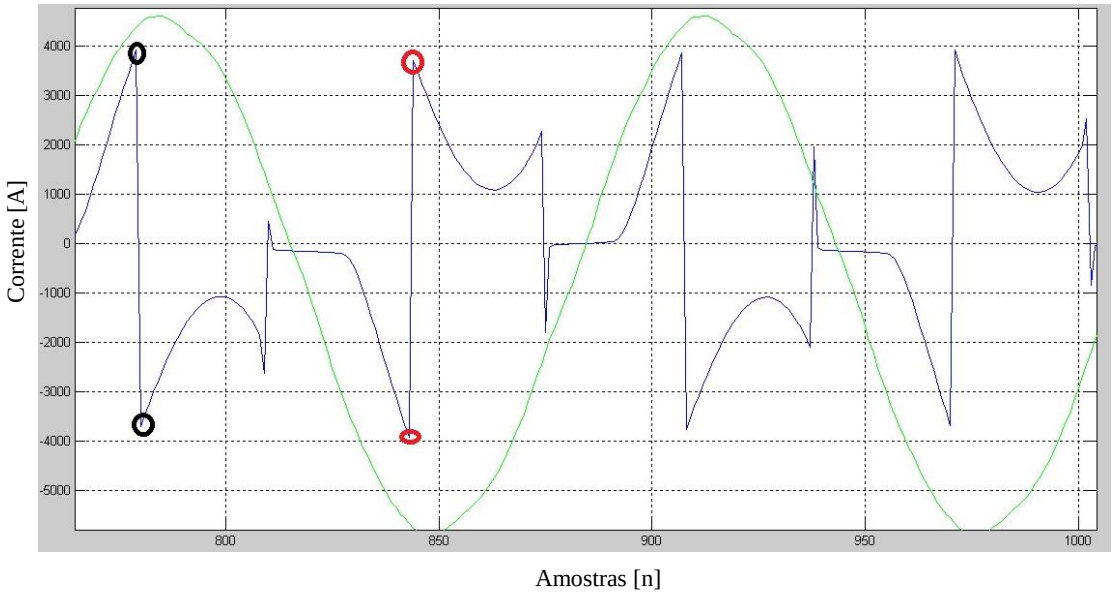


Figura 3-4. Deslocamento da forma de onda devida possivelmente a limitação do cartão de aquisição de dados.

Devido à grande quantidade de oscilografias de corrente com este problema no banco de dados, foi necessário analisar cada uma das formas de onda para aplicar o algoritmo de reconstrução.

As faltas monofásicas e dupla-fase geram correntes muito altas, que superam, neste sistema, os 4000 A. Na Figura 3-5 apresenta-se esta característica em vários ciclos, este evento claramente envolveu duas fases (B e C) e finalizou com uma interrupção devido à atuação de um elemento de proteção.

A Figura 3-5 mostra o mesmo efeito ocorrido na forma de onda de corrente da Figura 3-4, sempre que os limites da amplitude da corrente superam 4000 e -4000 A.

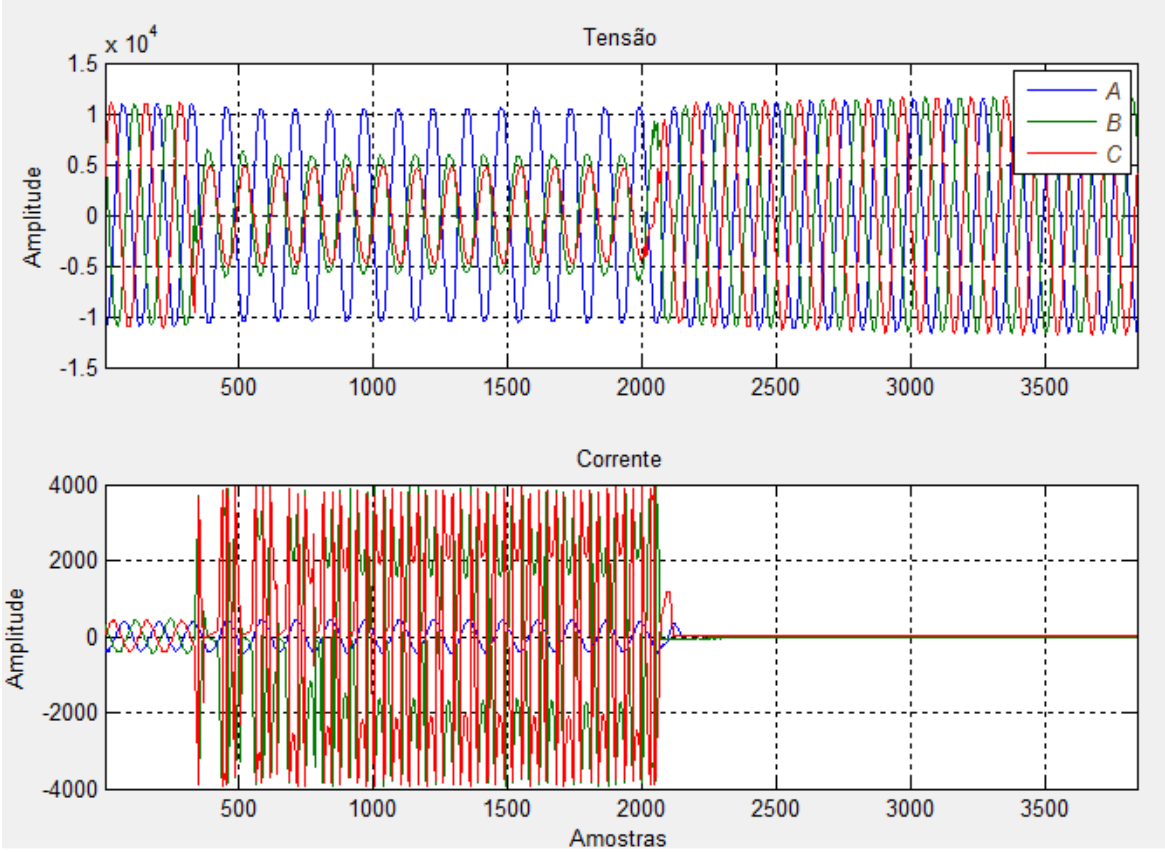


Figura 3-5. Falta dupla-fase com onda de corrente saturada.

Aplicando o algoritmo de reconstrução desenvolvido sobre as ondas trifásicas da Figura 3-5 é obtida a oscilografia original reconstruída, como apresentado na Figura 3-6. É possível notar nesta mesma figura, que os valores verdadeiros da amplitude da corrente atingem os 7021 A (amostra Nº 360).

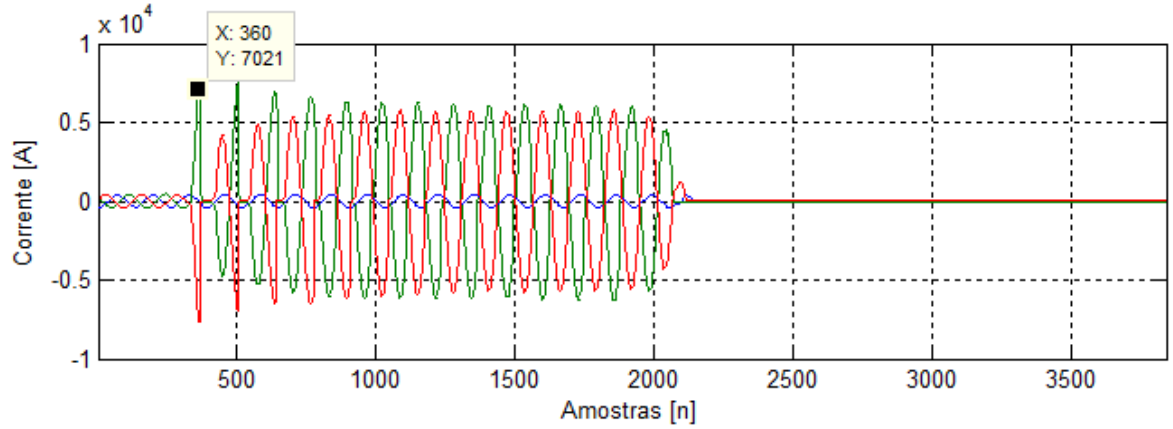


Figura 3-6. Reconstrução da forma de onda de corrente saturada da Figura 3-5.

Identificadores (ID) de eventos com o mesmo código: o banco de dados de oscilografias fornecido possui um identificador - ID de cinco dígitos para cada evento. Quando este ID é 99999, indica que há algum problema na aquisição dos dados. Muitos dos eventos de interesse estavam com este valor. Para solucionar o problema, foi extraído todo o banco de dados, procurado o valor máximo de ID diferente de 99999 e, finalmente, modificado os Ids defeituosos com uma numeração maior que o máximo achado.

Os sinais sem problemas e aqueles modificados são alocados num novo banco de dados chamado de *BD testes*, conforme Figura 3-1. A partir deste novo banco de dados, são editadas as causas, fases envolvidas, etc., utilizando funções adicionais da interface gráfica desenvolvida. O *BD testes* é utilizado para testar todos os algoritmos desenvolvidos nos blocos seguintes.

3.3 Segmentação

A segmentação é um processo de dividir, na estampa de tempo, o distúrbio em diferentes intervalos, identificando zonas estacionárias (ou não transitórias) e zonas transitórias. Este procedimento permite calcular a duração do evento a partir da detecção do início e do fim do mesmo.

Estas técnicas são utilizadas com muita frequência em processamento de sinais, na área de reconhecimento de voz, na biomedicina, no processamento de imagens e na detecção de faltas, dentre outros (BOLLEN, GU, *et al.*, 2009).

A utilização da segmentação ajuda, por um lado, especialmente quando numa oscilografia se apresentam eventos simultâneos que precisam ser analisados separadamente. Por outro lado, permite aplicar outros algoritmos só na região transitória, ou só na região estacionária de regime permanente, como é o caso da FFT.

No trabalho (BARRERA-NÚÑEZ, 2012), implementam-se três algoritmos de segmentação:

- Algoritmo de segmentação baseado no modelo residual (ASMR): este algoritmo utiliza a diferença entre a estimação do filtro Kalman e o distúrbio de tensão, (BOLLEN, GU, *et al.*, 2007) e (BOLLEN, GU, *et al.*, 2009).
- Algoritmo de segmentação baseado nas componentes harmônicas de segunda ordem (ASH2O): neste algoritmo estima-se a componente harmônica de segundo ordem, aproveitando que essas componentes aparecem durante estágios transitórios (ORTIZ, TORRES, *et al.*, 2010).
- Algoritmo de segmentação baseado na teoria de tensores (ASTT): este algoritmo é um índice proposto por (JAGUA, BARRERA, *et al.*, 2010) que surge da análise da rotação do ângulo do tensor de energia instantânea para detectar variações repentinas, correspondentes a instantes onde a tensão e a corrente experimentam mudanças bruscas.

Em (BARRERA-NÚÑEZ, 2012), foi avaliada a efetividade dos três algoritmos acima mencionados, usando tanto sinais reais como sintéticos, concluindo-se que o algoritmo com melhor desempenho é o baseado na teoria do tensor (ASTT). Nesta tese foi então implementado este último algoritmo para a segmentação das oscilografias de tensão e corrente reais coletadas. Na sequência é apresentado um resumo da teoria do tensor e, adicionalmente, os resultados após a implementação do algoritmo.

3.3.1 Teoria do Tensor

A partir dos valores de tensão e corrente instantâneos, é possível usar a notação de sistema ortogonal como segue (JAGUA, BARRERA, *et al.*, 2010) e (USTARIZ, CANO e TACCA, 2010):

$$\vec{v} = \begin{bmatrix} v_a \\ v_b \\ v_c \end{bmatrix}; \vec{i} = \begin{bmatrix} i_a \\ i_b \\ i_c \end{bmatrix} \quad \textbf{(3.1)}$$

Onde v_a, v_b, e v_c representam os valores de tensões instantâneas e i_a, i_b, e i_c os valores de corrente instantâneas.

Da análise da teoria, o tensor da potência instantânea pode ser calculado a partir dos vetores definidos em (3.1), como segue (USTARIZ, CANO e TACCA, 2010):

$$\wp_{ij} = \begin{bmatrix} v_a \\ v_b \\ v_c \end{bmatrix} \otimes \begin{bmatrix} i_a \\ i_b \\ i_c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} v_a i_a & v_a i_b & v_a i_c \\ v_b i_a & v_b i_b & v_b i_c \\ v_c i_a & v_c i_b & v_c i_c \end{bmatrix} \qquad \textbf{(3.2)}$$

O traço de $\wp_{ij}$, isto é, a soma dos elementos da diagonal principal, corresponde à potência ativa instantânea. Os elementos fora da diagonal principal estão relacionados à potência reativa instantânea.

A teoria do tensor permite desenvolver uma análise geométrica das potências instantâneas como apresentado na Figura 3-7. Cada componente do tensor $\wp_{ij}$ (chamados de tensores: isotrópico, do desvio e antissimétrico) gera uma ação no cubo ocasionando mudanças nas dimensões do mesmo (JAGUA, BARRERA, *et al.*, 2010), (USTARIZ, CANO e TACCA, 2010). Estas mudanças no cubo podem produzir rotação, dilatação/contração ou deformação como apresenta a Figura 3-8 quando é analisado um afundamento de tensão.

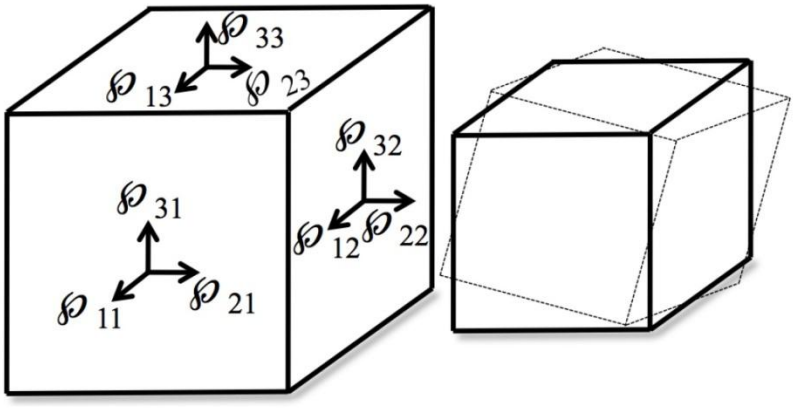


Figura 3-7. a) Tensor de potências instantâneas e b) sua deformação.

Todas essas possíveis variações no cubo são as que permitem detectar as alterações na forma de onda da tensão e da corrente quando da ocorrência de um distúrbio, permitindo a separação dos segmentos transitórios (ST) dos segmentos não transitórios (SNT).

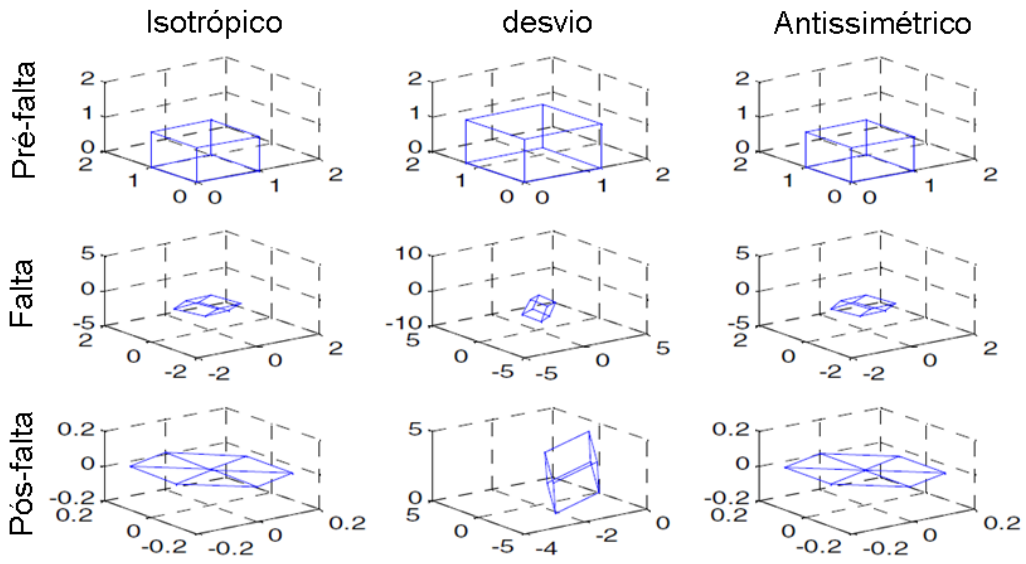


Figura 3-8. Componentes do tensor de potencia $\wp_{ij}$ durante a pré-falta, falta e pós-falta de um afundamento.

3.3.2 Implementação do algoritmo de segmentação baseado na teoria do tensor (ASTT)

Em (BARRERA-NÚÑEZ, 2012) e (BARRERA-NÚÑEZ, MELÉNDEZ e HERRAIZ, 2012) é descrito com detalhe a obtenção do índice de detecção (I_{det}) baseado no ângulo de rotação do cubo de potência instantânea. Este índice pode ser calculado tanto para a tensão como para a corrente, sendo definido como:

$$I_{det}(n) = 1 - |cos\ \alpha| = 1 - \left| \frac{\vec{u}_n \cdot \vec{u}_{n+N}}{\|\vec{u}_n\|\ \|\vec{u}_{n+N}\|} \right| \qquad (3.3)$$

onde: $\vec{u}_n$ é o vetor de tensão ou corrente instantâneo das três fases.

N é o número de amostras por ciclo, que para o caso particular é de 128.

Porém, o cálculo do índice depende das amostras dos valores instantâneos da tensão/corrente num instante *n* e *n*+N, ou seja, até um ciclo depois e deve ser atualizado a cada amostra. O que se espera é que para formas de onda senoidais com frequência e magnitude constantes, o ângulo de rotação α seja nulo e, numa eventual diferença entre as magnitudes das fases, gera-se outro valor maior que zero. Quanto maior a diferença entre as três fases, maior o valor do índice.

Na Figura 3-9 é apresentado um exemplo da aplicação do ASTT sobre uma falta bifásica. Nesta aparecem: a forma de onda das três fases, o valor eficaz de cada uma delas e finalmente o resultado da avaliação do I_{det}-ASTT (adotado aqui como I_{det}). As oscilografias de tensão são utilizadas para calcular o I_{det}, já que as de corrente apresentam muita variação e não permitem diferenciar com clareza os instantes procurados.

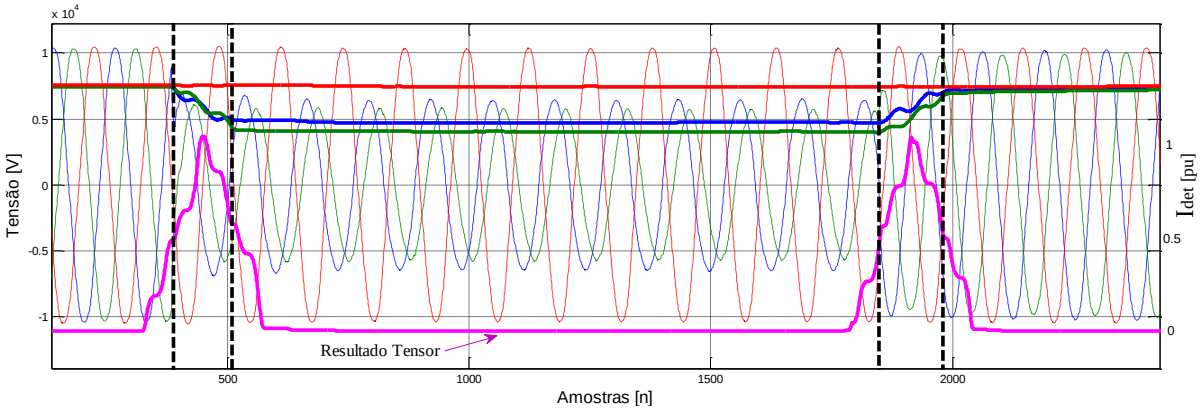


Figura 3-9. Falta bifásica, valores instantâneos, valore eficazes e resultado do algoritmo de detecção baseado na teoria do tensor.

Na Figura 3-9 é possível observar o contorno ou envoltório de I_{det} (cor magenta). Para obter o suavizado do I_{det}, foi necessário passar um filtro de média móvel com longitude de meio ciclo. A partir desta onda suavizada são calculados os segmentos. Primeiro, obtendo os máximos do I_{det} utilizando a derivada de segundo ordem e em seguida, calculando o início e o fim de cada segmento a partir da definição de um limiar de detecção (L_D) baseado no desvio padrão de uma janela de um quarto (¼) de ciclo tanto para a esquerda quanto para a direita do ponto máximo que define cada segmento. Esta janela se desloca de uma amostra até achar um valor

menor que L_D. Para a Figura 3-9, os valores obtidos são: L_{D_esq} = 1% e L_{D_dir} = 5%, sendo os mais característicos para a maioria dos testes desenvolvidos. As linhas verticais tracejadas mostram os limiares obtidos que definem o início e o fim do segmento transitório.

Os segmentos mostrados na Figura 3-9 são nomeados Figura 3-10 onde é segmentada uma falta trifásica com causa reconhecida como proveniente de "animal". Na Figura 3-10 são apresentados 5 segmentos ou estágios, sendo o sombreado chamado de segmento transitório (ST) ou estágio transitório (ET) e o não sombreado de segmento/estágio não transitório (SNT)/(ENT). Em cada um destes segmentos são disponibilizadas informações relevantes da origem da fonte do distúrbio (a montante/jusante), impedâncias de falta e pré-falta para a localização do ponto da falta e da causa da falta entre outros. Porém é fundamental fazer a segmentação das formas de onda obtidas.

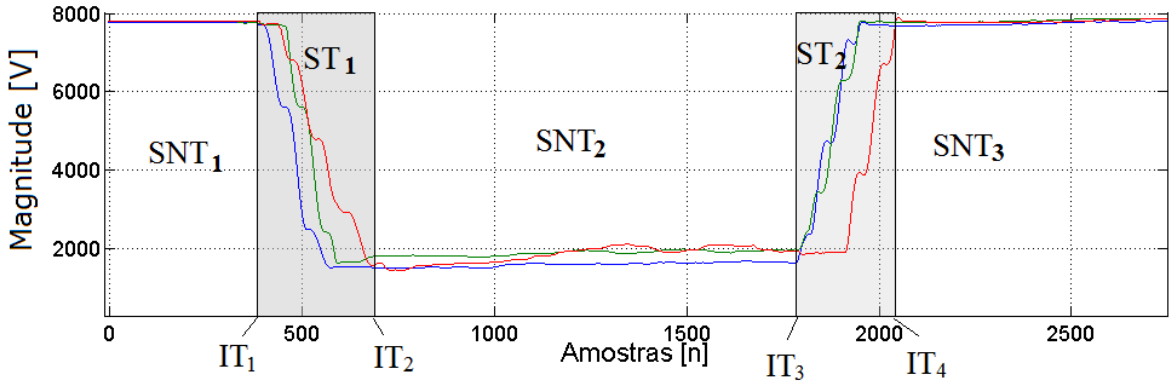


Figura 3-10. Segmentação de uma oscilografia de tensão de uma falta trifásica, com causa reportada: animal.

Na Figura 3-10 também é possível notar a definição dos pontos que demarcam o início e o fim de cada ST, cada um destes pontos é denominado instante de transição (IT). Estes instantes são calculados a partir do vetor I_{det} e os limiares definidos para estes pontos.

Outro exemplo é apresentado na Figura 3-11, onde ocorrem dois eventos consecutivos: uma falta monofásica e depois uma bifásica a montante do MQE.

Um total de três STs podem ser apreciados na Figura 3-11. Apesar da falta ocorrer a montante do MQE, foi possível calcular cada um dos intervalos já mencionados. Isto permite determinar, com ajuda de outras técnicas, a origem do evento: a montante ou a jusante do MQE.

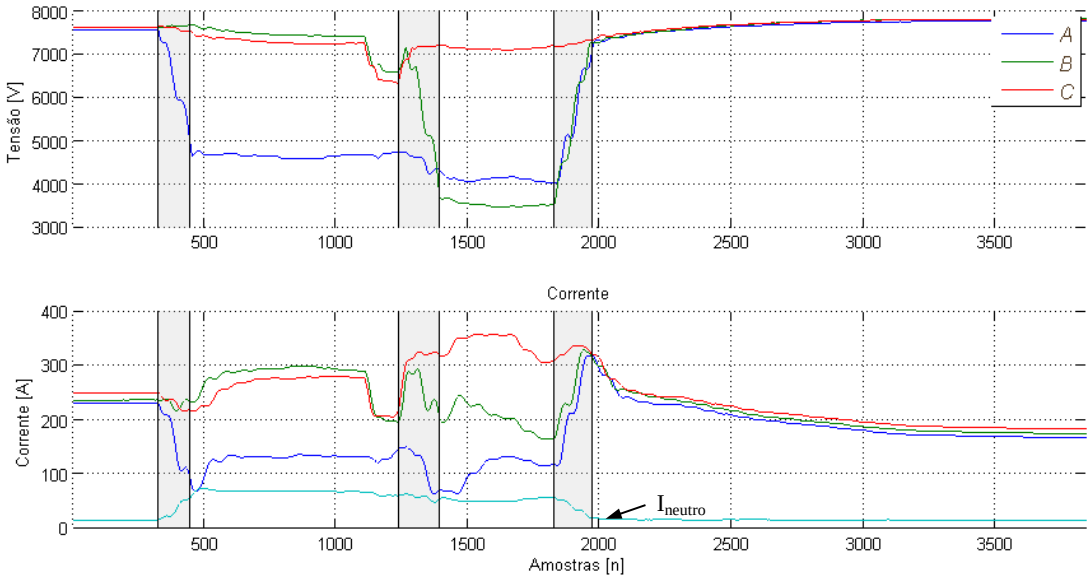


Figura 3-11. Segmentação de uma oscilografia de tensão de uma falta multiestados: monofásica e bifásica, com origem a montante do MQE.

3.3.3 Aplicação do tensor na segmentação de oscilografias reais

Para a validação do ID foi necessário testar vários sinais reais, onde eram conhecidos o instantes de transição. Os erros foram calculados utilizando a seguinte expressão (BARRERA-NÚÑEZ, MELÉNDEZ e HERRAIZ, 2012):

$$e_1 = \frac{\sum_{i=1}^{NIT_R} |t_i - t'_i|}{NIT_A} [amostras] \qquad (3.4)$$

onde e_1 é o erro da segmentação da forma de onda, NIT_R é o número de instantes de transição reais, t_i é o instante de transição real, enquanto t'_i é o instante de transição obtido pelo algoritmo de segmentação no instante i. NIT_A é o número de instantes de transição obtidos pelo algoritmo de segmentação.

Do mesmo modo, neste trabalho é proposto dividir a equação (3.4) pelo número de amostras/ciclo (*NAC*) que, para o caso particular é de 128 amostras, e finalmente multiplicar por 100 para deixar a expressão em percentagem. Isto permite ter uma referência mais concisa de quanta diferença há entre o valor real (observado) e o calculado pelo algoritmo de detecção em termos das amostras/ciclo. A equação de erro e_2 proposta é:

$$e_2 = \frac{\sum_{i=1}^{NIT_R} |t_i - t'_i|}{NIT_A * NAC} * 100\ [\%] \qquad (3.5)$$

O algoritmo ASTT foi aplicado sobre 60 oscilografias pertencentes ao banco de dados real. As oscilografias foram divididas em 3 grupos de 20. O primeiro grupo corresponde a 1 ST, o segundo a 2 STs e o terceiro, para 3 ou mais STs. No ANEXO D são apresentados diversos eventos segmentados (tensão e corrente RMS), pertencentes ao banco de dados utilizado nesta tese.

3.3.3.1 Resultados para o primeiro grupo (um segmento transitório)

O segmento do primeiro grupo apresenta dois instantes de transição como apresenta a Figura 3-12. A Tabela 3-1 apresenta os resultados obtidos para este tipo de segmentação. Cabe lembrar a possibilidade do algoritmo calcular ITs inexistentes devido à característica da forma de onda analisada. Porém, são adicionados na mesma tabela 4 IT (1°, 2°, 3° e 4°). O símbolo "--" representa IT adicionais (inexistentes) calculados pelo algoritmo.

Tabela 3-1. Resultados da segmentação, diferença em amostras entre o instante de transição real e calculado, número de instantes de transição calculados e os 2 tipos de erros para 1 estágio transitório.

No	Nome da Causa	1°	2°	3°	4°	I.Tran	Erro 1 [n]	Erro 2 [%]
1	ENERGIZAÇÃO	1	8			2	4,5	3,5
2	ENERGIZAÇÃO	78	2			2	40,0	31,3
3	ENERGIZAÇÃO	140	9			2	74,5	58,2
4	ENERGIZAÇÃO	281	7	--	--	4	72,0	ESNC
5	ENERGIZAÇÃO	133	0			2	66,5	52,0
6	FALTA	1	3			2	2,0	1,6
7	FALTA	1	9			2	5,0	3,9
8	FALTA	1	31			2	16,0	12,5
9	FALTA	2	4			2	3,0	2,3
10	FALTA	10	5			2	7,5	5,9
11	GALHOS DE ÁRVORE	3	21			2	12,0	9,4
12	GALHOS DE ÁRVORE	1	49			2	25,0	19,5
13	GALHOS DE ÁRVORE	6	14			2	10,0	7,8
14	GALHOS DE ÁRVORE	1	19			2	10,0	7,8
15	GALHOS DE ÁRVORE	4	11			2	7,5	5,9
16	TRANSFORMADOR	1	10			2	5,5	4,3
17	TRANSFORMADOR	1	18			2	9,5	7,4
18	TRANSFORMADOR	1	11			2	6,0	4,7
19	TRANSFORMADOR	1	1			2	1,0	0,8
20	TRANSFORMADOR	1	20			2	10,5	8,2
	Erro médio						**16,6**	**13,0**

--: IT adicionais obtidos pelo algoritmo; ESNC: Erro de segmentação não conclusivo

Na Tabela 3-1 podem ser observadas as amostras obtidas da diferença entre os instantes de transição real e calculado com o algoritmo de segmentação. Só uma segmentação gerou 2 ITs adicionais correspondentes ao 4° evento da Tabela 3-1, "*Energização*" (ver Figura 3-12, matriz de figuras, linhas 1 e 2 , coluna 4). O erro não é calculado, pois os NIT obtidos visualmente são menores que os obtidos pelo algoritmo. Além disto, os maiores erros obtidos correspondem ao mesmo tipo de evento relacionado anteriormente. Isto se deve a que as tensões iniciais das fases são zero e o algoritmo baseado em tensor detecta mudanças pela diferença dos ângulos de fase (defasagem) antes e depois num ciclo amostra a amostra, porém as defasagens geradas são aleatórias e detectam o início do evento 1 ou 2 ciclos antes, como mostra a Figura 3-12 (do segundo ao quarto evento, linha 1, coluna 2 até 4). Este tipo de evento é fácil de reconhecer (ou segmentar) heuristicamente, considerando que sempre os valores iniciais da tensão são zero e depois passam a obter o valor nominal ou de referência.

Os eventos restantes apresentam valores de erros muito baixos, em sua maioria, menores que 10%, o equivalente a 12 amostras aproximadamente, na base de 128 amostras por ciclo. Isto leva a considerar o algoritmo de segmentação como adequado para este tipo de eventos. O erro médio é de 13%, próximo do erro antes mencionado.

A Figura 3-12 apresenta o valor eficaz e a segmentação dos primeiros 10 eventos de tensão e corrente trifásicas correspondentes a um segmento transitório. Destes eventos, 5 estão relacionados à causa *Energização do sistema* e os 5 restantes a condição de falta na rede.

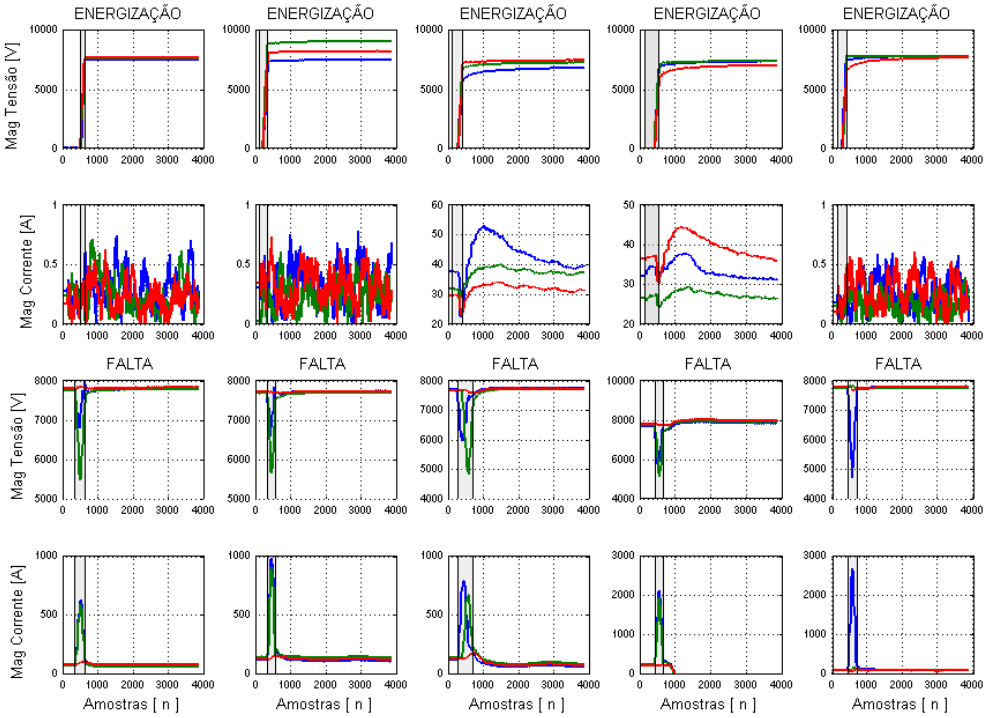


Figura 3-12. Segmentação de oscilografias contendo só um estágio transitório: 5 "Energização" e 5 "Falta"

Na sequência são apresentados na Figura 3-13, os 10 eventos restantes correspondentes a um estágio transitório relacionados aos eventos *Galhos de árvore* (5) e *Energização de transformador* (5).

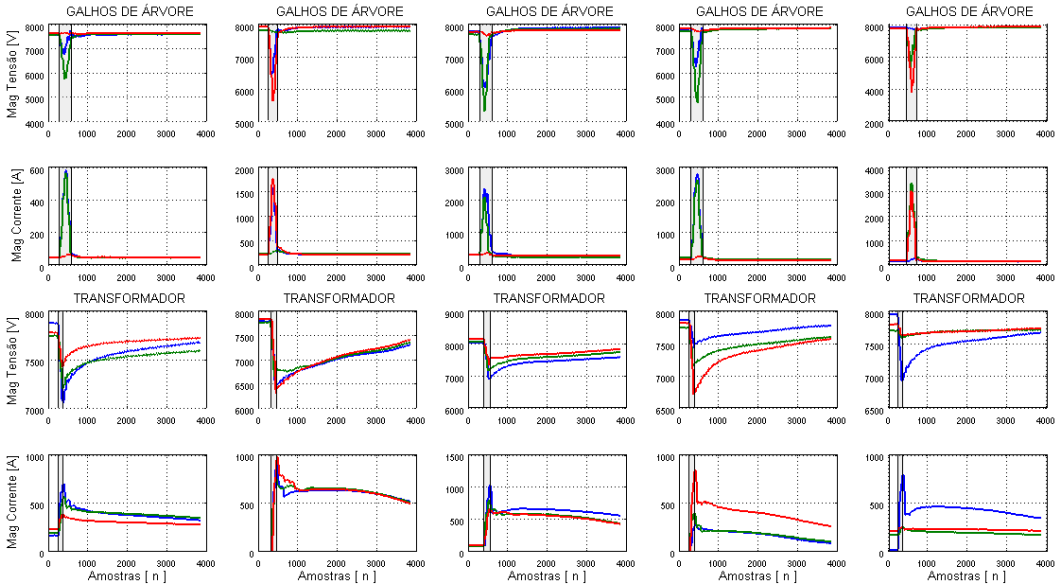


Figura 3-13. Segmentação de oscilografias contendo só 1 estágio transitório: 5 *Galhos de Árvore* e 5 *Energização de transformador*.

3.3.3.2 Resultados para o segundo grupo de segmentação (com dois segmentos transitórios)

O grupo com dois estágios transitórios contém quatro instantes de transição como apresenta a Figura 3-13. A Tabela 3-2 apresenta os resultados obtidos para este tipo segmentação.

Na Tabela 3-2 podem ser observadas as amostras obtidas da diferença entre os instantes de transição real e calculado com o algoritmo de segmentação. O erro médio é de 9% apesar de que 4 apresentam erro próximo de 20%, o que quer dizer que, em geral, este tipo de evento é bem segmentado.

Tabela 3-2. Resultados da segmentação, diferença em amostras entre o instante de transição real e calculado, número de instantes de transição calculados e os 2 tipos de erros para 2 estágios transitórios.

No	Nome da Causa	1ro	2do	3ro	4to	I.Tran	Erro 1 [n]	Erro 2 [%]
21	ARVORE CAÍDA	1	1	0	0	4	0,5	0,4
22	ARVORE CAÍDA	1	31	48	15	4	23,8	18,6
23	ARVORE CAÍDA	0	19	1	21	4	10,3	8,0
24	ARVORE CAÍDA	1	5	0	11	4	4,3	3,3
25	ARVORE CAÍDA	24	18	1	2	4	11,3	8,8
26	CHAVE DE FACA DANIFICADA	58	0	1	13	4	18,0	14,1
27	CHAVE DE FACA DANIFICADA	1	0	57	71	4	32,3	25,2
28	CHAVE DE FACA DANIFICADA	0	4	6	16	4	6,5	5,1
29	CHAVE DE FACA DANIFICADA	0	9	0	19	4	7,0	5,5
30	CHAVE DE FACA DANIFICADA	5	4	0	6	4	3,8	2,9
31	FALTA	2	7	0	1	4	2,5	2,0
32	FALTA	0	11	1	4	4	4,0	3,1
33	FALTA	0	1	0	6	4	1,8	1,4
34	FALTA	0	5	2	68	4	18,8	14,6
35	FALTA	0	2	0	4	4	1,5	1,2
36	GALHOS DE ÁRVORE	2	48	0	26	4	19,0	14,8
37	GALHOS DE ÁRVORE	3	11	14	84	4	28,0	21,9
38	GALHOS DE ÁRVORE	4	63	44	1	4	28,0	21,9
39	GALHOS DE ÁRVORE	4	4	13	4	4	6,3	4,9
40	GALHOS DE ÁRVORE	0	5	0	7	4	3,0	2,3
	Erro médio						**11,5**	**9,0**

A Figura 3-14 apresenta os resultados da segmentação dos primeiros 10 eventos de tensão e corrente correspondentes a dois segmentos transitórios. Destes eventos, 5 estão relacionados à causa *Árvore caída* e os 5 restantes a *Chave de faca danificada*.

Da Figura 3-14 é possível observar que os dois segmentos transitórios separam perfeitamente o pré-evento, o evento e o pós-evento. Isto permite obter as informações desejadas facilmente. Este tipo de evento é o mais comum no banco de dados

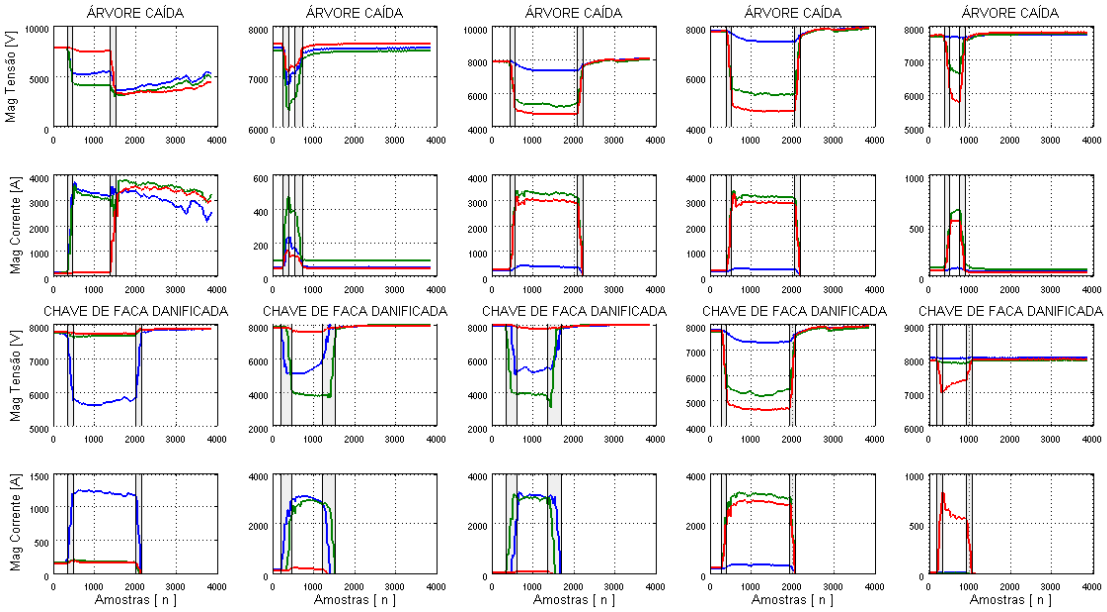


Figura 3-14. Segmentação de oscilografias contendo 2 segmentos transitórios: *Árvore caída* (5) e *Chave de faca danificada* (5).

Por outro lado, na Figura 3-15 são apresentados os eventos restantes: *Falta* (5) e *Galhos de árvore* (5).

Os eventos da Figura 3-15 mostram uma boa segmentação, semelhante aos anteriores.

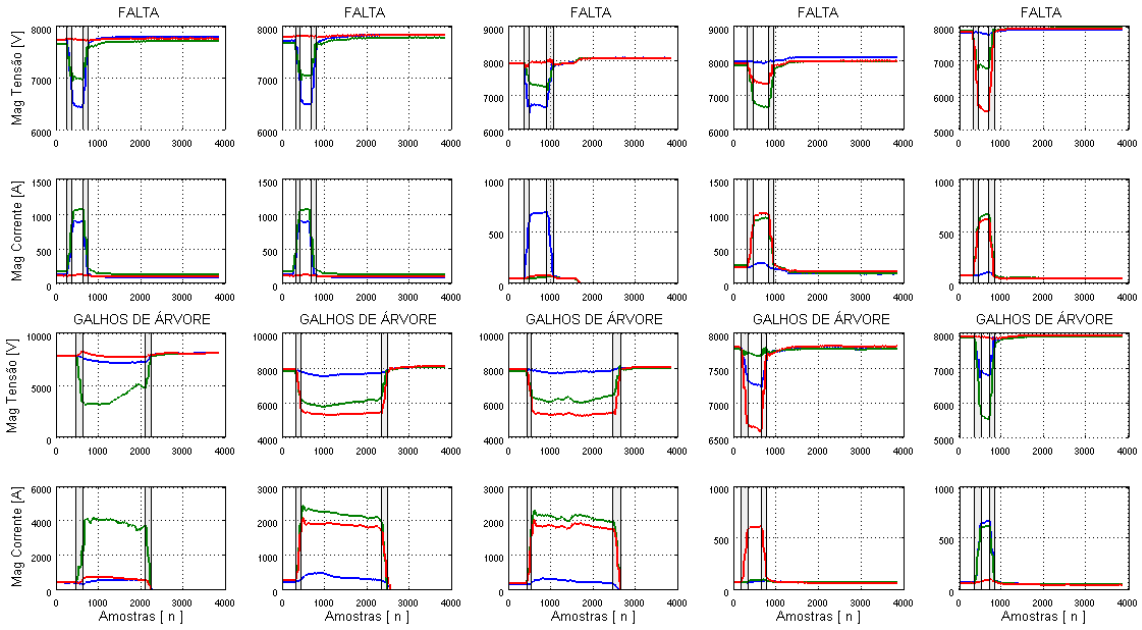


Figura 3-15. Segmentação de oscilografias contendo dois segmentos transitórios: *Falta* (5) e *Galhos de árvore*(5).

3.3.3.3 Resultados para o terceiro grupo de segmentação (três ou mais segmentos transitórios)

O grupo com três estágios transitórios apresenta seis instantes de transição (ITs). A Tabela 3-3 apresenta os resultados obtidos para este tipo de segmentação quando 20 formas de ondas reais são processadas. Nesta tabela foi necessário adicionar mais 2 IT (7° e 8°) devido a que o evento No 46, *falta*, possui 4 ET e 2 eventos adicionais (47 e 53) que apresentaram ITs adicionais calculados pelo algoritmo.

Tabela 3-3. Resultados da segmentação, diferença em amostras entre o instante de transição real e calculado, número de instantes de transição calculados e os 2 tipos de erros para 3 ou mais estágios transitórios.

No	Nome Causa	1ro	2do	3ro	4to	5to	6to	7mo	8vo	I T	Erro 1 [n]	Erro 2 [%]
41	ARVORE CAÍDA	1	14	9	6	0	61			6	15,2	11,8
42	ARVORE CAÍDA	7	3	0	0	1	3			6	2,3	1,8
43	CHAVE DE FACA DANIFICADA	0	4	0	1	1	7			6	2,2	1,7
44	CHAVE DE FACA DANIFICADA	1	4	3	10	1	40			6	9,8	7,7
45	CHAVE FUSÍVEL DANIFICADA	1	0	1	13	248	221			6	80,7	63,0
46	FALTA	1	1	2	71	143	0	0	8	8	28,3	22,1
47	GALHOS DE ÁRVORE	8	2	76	233	715	744	--	--	8	ESNC	ESNC
48	GALHOS DE ÁRVORE	10	4	4	19	8	8			6	8,8	6,9
49	GALHOS DE ÁRVORE	5	14	0	7	0	6			6	5,3	4,2
50	GALHOS DE ÁRVORE	31	28	1	10	2	25			6	16,2	12,6
51	GALHOS DE ÁRVORE	1	2	0	3	172	5			6	30,5	23,8
52	GALHOS DE ÁRVORE	1	33	1	0	1	1			6	6,2	4,8
53	DESENERGIZAÇÃO	117	6	893	1496	7	31	--	--	8	ESNC	ESNC
54	ISOLADOR DANIFICADO	0	1	1	3	0	1			6	1,0	0,8
55	A MONTANTE	4	85	2	2	32	11			6	22,7	17,7
56	A MONTANTE	0	8	131	4	0	16			6	26,5	20,7
57	A MONTANTE	0	3	0	0	37	6			6	7,7	6,0
58	A MONTANTE	1	2	0	5	1	7			6	2,7	2,1
59	A MONTANTE	0	6	1	8	4	13			6	5,3	4,2
60	PROBLEMAS EM JUMPER	4	2	7	13	2	106			6	22,3	17,4
	Erro médio										**16,3**	**12,7**

Da Tabela 3-3 podem ser observadas várias particularidades:

a) O evento No 45, *Chave fusível danificada*, apresenta um erro de 63% na segmentação, pois seus últimos ITs (5to e 6to) foram calculados com uma diferença de quase 2 ciclos, como pode ser observado na Figura 3-16 (linhas 1 e 2, coluna 5). Isto é devido ao SNT entre o 2° e 3° ST possuir pequenas variações que geram um erro no cálculo dos ITs.

b) Como mencionado anteriormente, para o evento No 47, *Galhos de árvore*, o algoritmo calculou dois ITs adicionais entre o 1° e o 2° ST real, como pode ser observado na

Figura 3-16 (linhas 3 e 4, coluna 2). Não foi possível calcular o erro e se considera ESNC.

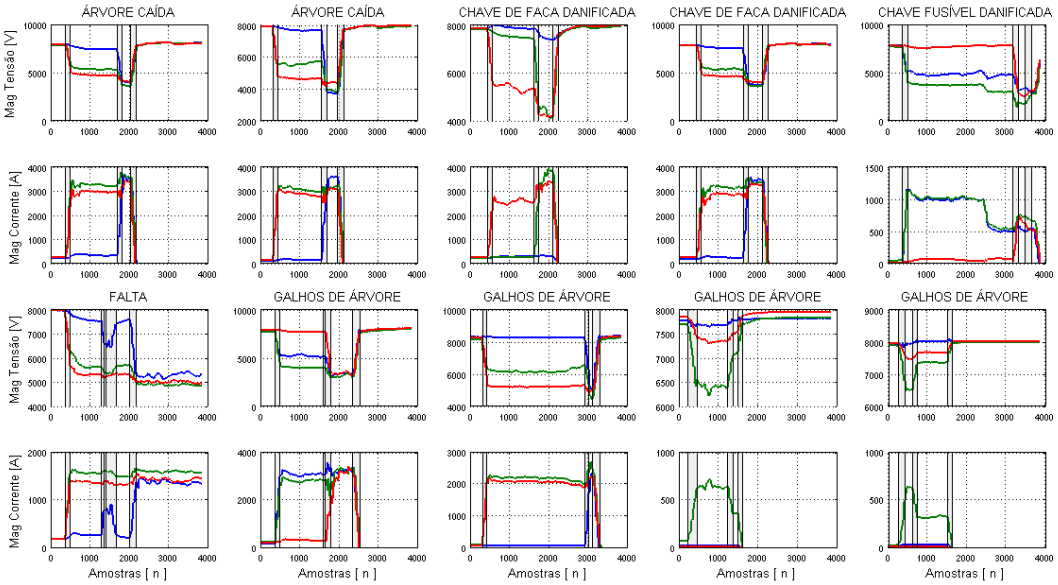


Figura 3-16. Segmentação de oscilografias contendo três ou mais segmentos transitórios: *Árvore caída* (2), *Chave de faca danificada (3), Falta (1) e Galhos de árvore (3)*

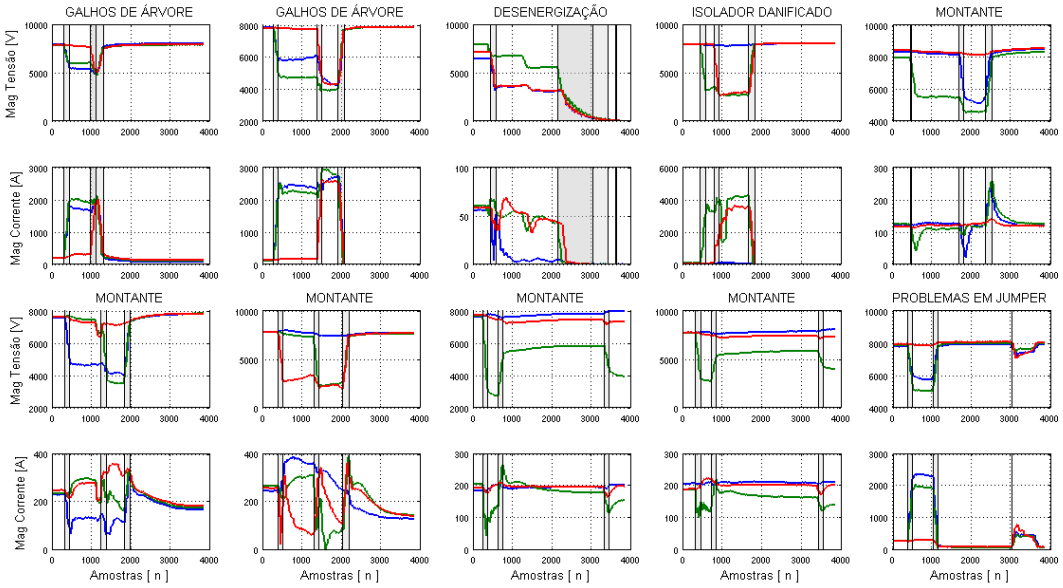


Figura 3-17. Segmentação de oscilografias contendo três ou mais segmentos transitórios: *Galhos de árvore (5), Desenergização (1), Isolador danificado (1)* e de origem *a montante(3)*.

c) O evento 53, *Desenergização*, da Figura 3-17 (linhas 1 e 2, coluna 3) apresenta um estágio transitório adicional produzido por erro no algoritmo devido à perda de defasagem entre as tensões (aleatórias ou na maioria dos casos, iguais) quando a linha

é desenergizada. Este efeito já foi mencionado no item 3.3.3.1. quando as fases das tensões permanecem com valor zero, e as fases alteradas, ou aleatórias como já referido.

O evento *Desenergização* parece um caso crítico na segmentação utilizando o I_{det}. Porém, este pode ser tratado heuristicamente, já que as tensões caem a zero e uma simples pergunta (if <condição> then ...) permite identificar e classificar este evento. Na Figura 3-18 são apresentados 3 exemplos de desenergização segmentadas. O algoritmo sempre detecta segmentos adicionais inexistentes devido aos motivos mencionados anteriormente.

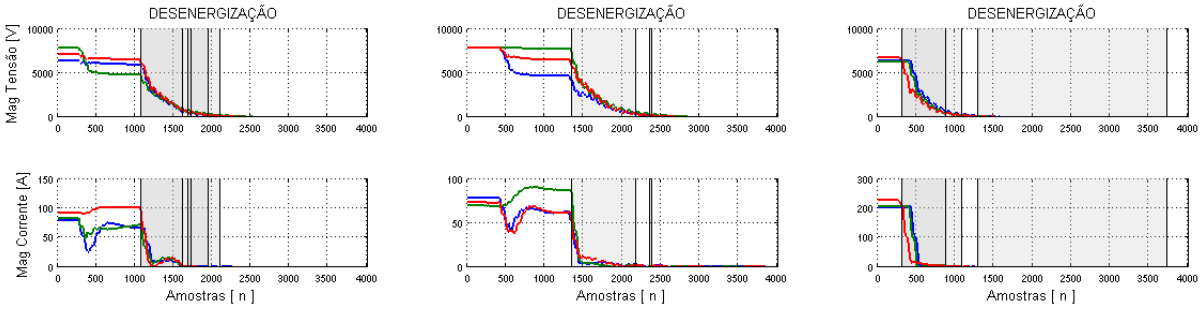


Figura 3-18. Exemplos do evento *Desenergização*, gerando estágios transitórios adicionais inexistentes.

3.4 Localização relativa do evento (Origem)

Conhecer a causa dos eventos ou a localização do ponto onde aconteceu a falta garante que o evento foi produzido a montante ou a jusante do MQE. Eventos gerados a montante, em geral, não são de interesse para localizar a falta, por exemplo. A Figura 3-19 apresenta o esquema da alocação do MQE entre um suprimento (ponto A) e uma carga (ponto C).

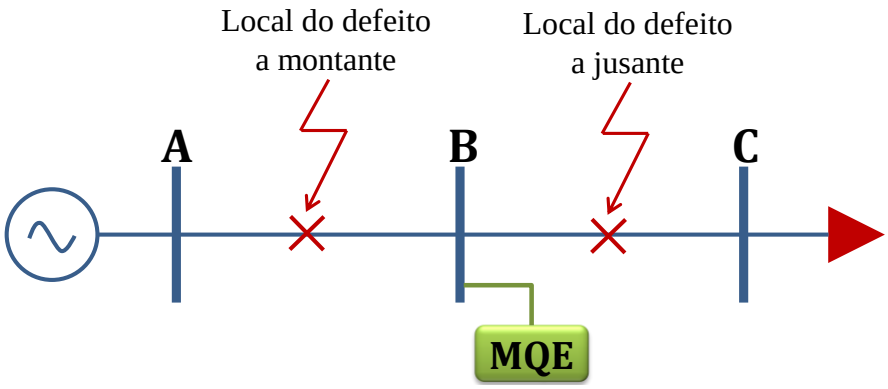


Figura 3-19. Diagrama unifilar da alocação de um MQE.

O estado da arte, item 3.4.1, referente a localização relativa dos eventos destaca 6 algoritmos baseados na extração de características das formas de onda dos distúrbios que utilizam regras de decisão simples para avaliar o resultado final, conforme será apresentado no item 3.4.1. Neste trabalho, são implementados e avaliados os 2 algoritmos mais representativos e eficientes para tal fim, como apresentado no item seguinte. Finalmente, nesta tese, é proposto um algoritmo simples, rápido e eficiente para a localização relativa.

3.4.1 Estado da arte: Algoritmos existentes na localização relativa

No trabalho desenvolvido por (BARRERA-NÚÑEZ, 2012) são apresentados, implementados e avaliados 5 algoritmos propostos na literatura recente, relacionados com a estimação da localização ou origem do evento. Este mesmo trabalho mostra o desempenho destes algoritmos utilizando sinais reais coletados numa rede de distribuição local e recomenda alguns deles pela relevância de acordo com o tipo de curto-circuito (monofásico, dupla-fase, etc.). Estes algoritmos são baseados em critérios estabelecidos pelas leis elétricas. O contrário ocorre com outras propostas que utilizam modelos estatísticos (tais como a análise multivariada) como os apresentados em (KHOSRAVI, MELENDEZ, *et al.*, 2008), (KHOSRAVI, MELENDEZ e COLOMER, 2009) que são ajustados com formas de onda coletadas previamente. Esta última abordagem está fora do escopo deste trabalho.

Segundo (CHOUHY, 2007), o problema de localizar a origem do evento tem sido analisado por mais de duas décadas e nesta última tomou muita força. O autor testa 5 algoritmos de localização relativa utilizando sinais sintéticos, dos quais (BARRERA-NÚÑEZ, 2012) implementa 4 deles. Na Tabela 3-4 são apresentados 6 algoritmos muito utilizados e apresentados em publicações, dos quais DR (*Distance relay* ou relé de distância) e PCSC (*Phase change in sequence current* ou alteração da fase na corrente de sequência) são implementados nesta tese, por serem os mais precisos segundo (BARRERA-NÚÑEZ, 2012) quando testados com sinais reais. Na Tabela 3-4 são apresentados os algoritmos de localização relativa da fonte do evento contendo: nome, definição e regra de decisão (do tipo *if*... *then*...). Na sequência, são descritos os dois algoritmos mencionados e os dois novos algoritmos propostos nesta tese. As siglas utilizadas ao longo do texto serão as originais em inglês.

Tabela 3-4. Algoritmos de localização relativa da fonte do evento, nome, definição e regra de decisão.

Sigla em inglês	Nome do Algoritmo	Definição	Regras de decisão
SST	Slope of system trajectory ou inclinação da trajetoria do sistema (Li, Tayjasanant, *et al.*, 2003)	$\lvert V \cos(\theta - \alpha) \rvert = + RI - E_s \cos\theta_s$	*If* Inclinação $[I,\lvert V \cos(\theta-\alpha)\rvert] < 0$ *Them* **a jusante** *Else* **a montante**
RCC	Real current component ou componente de corrente real (Hussain, Hamzah e Mohamed, 2004)	$I \cos(\theta-\alpha)$	*If* $I \cos(\theta-\alpha) > 0$ *Them* **a jusante** *Else* **a montante**
DR	Distance relay ou relé de distância (Pradhan e Routray, 2005)	$Z_{MQE} = \frac{V \sphericalangle \theta}{I \sphericalangle \alpha} = Z + \Delta Z$	*If* $Z_{razão} < 1$ *and* $\sphericalangle Z_{falta} > 0$ *Them* **a jusante** *Else* a **montante**
RS	Resistance sign ou signo da resistência (Tayjasanant, Li e Xu, 2005)	$V = Es - IZ$	*If* $R_{ex} > 0$ *and* $R_{ey} > 0$ *them* **a montante** *else if* $R_{ex} < 0$ *and* $R_{ey} < 0$ *them* **a jusante** *else* **teste não conclusivo**
sRS	Versão simplificada do RS (Tayjasanant, Li e Xu, 2005)	Aplica transformação de rotação ao RS	*If* $R_e > 0$ *them* **a montante** *else* **a jusante**
PCSC	Phase change in sequence current ou alteração da fase na corrente de sequência (Pradhan, Routray e Madhan Gudipalli, 2007)	Δ_ϕ = Diferença dos ângulos das correntes	*If* $\Delta_\phi < 0$ *them* **a jusante** *else* **a montante**

V = magnitude da tensão RMS, I = magnitude da corrente RMS, R = resistência, Cos (θ-α) = fator de potência, *Es* = tensão da fonte , θ_s =diferença de fase entre Es e I, Z = impedância, R_{ex} e R_{ey} = resistência equivalente real e imaginaria, Z_{pre} = impedância de pré-falta, Z_{falta} = Impedância durante a falta, $Z_{razão}$ = razão entre $|Z_{falta}|$ e $|Z_{pre}|$.

3.4.1.1 Relé de distância (DR - distance relay)

Este algoritmo baseia-se no cálculo da magnitude e no ângulo das impedâncias antes e durante o evento. A partir destas informações é determinada a localização relativa com respeito ao MQE (PRADHAN e ROUTRAY, 2005). Para uma falta a jusante, a impedância vista pelo MQE é dada pela expressão contida na Tabela 3-4 (3ª linha) onde: Z é a impedância a montante do ponto da falta e ΔZ é uma função da resistência da falta, carga, ângulo, etc. No caso da falta ocorrer a montante do MQE, a direção do fluxo da corrente virá no sentido contrário ao estabelecido na Figura 3-19 e os valores de magnitude e ângulo da impedância serão alterados.

Para a identificação da localização relativa a jusante do MQE, a impedância durante a falta (Z_{falta}) diminuirá em relação à impedância de pré-falta (Z_{pre}) e o seu ângulo aumentará.

A regra de decisão apresentada na Tabela 3-4 depende do cálculo da $Z_{razão}$ definida como a razão entre $|Z_{falta}|$ e $|Z_{pre}|$. A definição para a localização de uma falta a jusante deve atender que a $Z_{razão} < 1$ e o ângulo $\measuredangle Z_{falta} > 0$. Para testar a efetividade do algoritmo DR, nesta tese, foram utilizadas 122 oscilografias das quais as primeiras 61 são faltas a jusante do MQE (Chave danificada, arco voltaico, árvore caída, dentre outras) e as restantes correspondem a eventos a montante do MQE.

A Figura 3-20 apresenta os resultados alcançados com o algoritmo DR. Pode-se observar como este algoritmo consegue identificar a maioria destes eventos de acordo com a sua origem.

Como resultado, por um lado, 6 faltas de origem a jusante foram classificadas como a montante e por outro lado, 7 eventos de origem a montante foram identificados como a jusante.

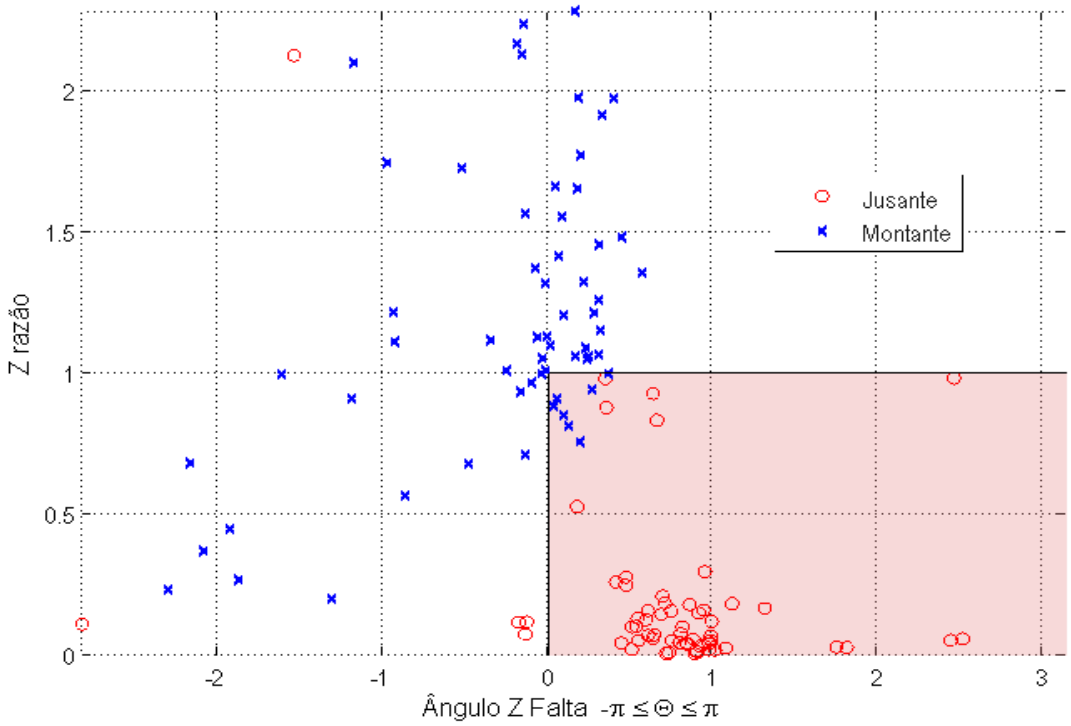


Figura 3-20. Resultado do algoritmo Relé de distância (DR) utilizando 122 oscilografias (faltas a jusante deveriam estar dentro do retângulo inferior direito).

3.4.1.2 Alteração de fase na sequência da corrente (PCSC - phase change in sequence current)

Este algoritmo obtém a origem do evento a partir da diferença no ângulo de fase entre as componentes de sequência positiva da corrente de falta e da corrente de pré- falta (PRADHAN, ROUTRAY e MADHAN GUDIPALLI, 2007).

A Figura 3-21 apresenta o diagrama de fasores correspondente à rede da Figura 3-19, onde: $I_{a\ montante}$ e $I_{a\ justante}$ são as correntes de sequência positiva vistas pelo MQE para as faltas a montante e a jusante, respectivamente, I_{ss} corresponde à corrente de pré-falta e $\Delta_{\emptyset a\ montante}$ e $\Delta_{\emptyset a\ jusante}$ são as diferenças de ângulo de fase entre as correntes de falta $I_{a\ montante}$ e $I_{a\ jusante}$ e a corrente de pré-falta I_{ss} respectivamente. V_S e V_L são as tensões da fonte e da carga respectivamente.

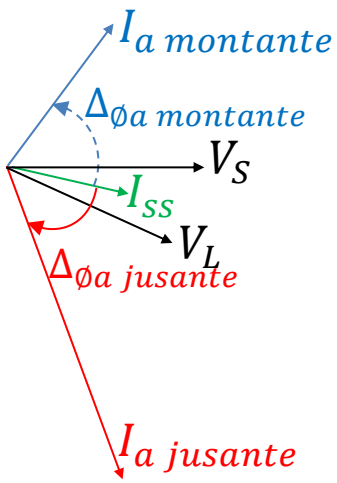


Figura 3-21. Diagrama de fasores da rede da Figura 3-19.

A Figura 3-22 concorda com a regra de decisão da Tabela 3-4 (última linha, última coluna) já que: if $\Delta_{\phi} < 0$ then A JUSANTE, else A MONTANTE

Este algoritmo utiliza um ciclo antes do início da falta, e outro ciclo depois, para estimar os fasores de corrente. Utilizando as mesmas oscilografias do item anterior, e aplicando o algoritmo PCSC, obtemos o resultado apresentado na Figura 3-22. Pode-se observar nesta figura que a seletividade deste algoritmo é menor que a do anterior (DR).

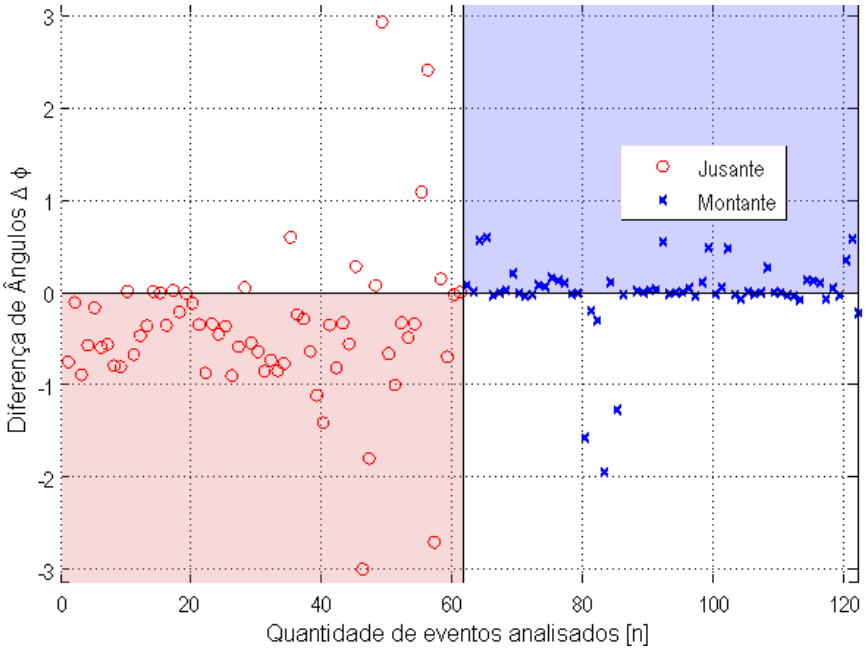


Figura 3-22. Resultado do PCSC utilizando 122 oscilografias. Faltas a jusantes deveriam estar dentro do retângulo inferior esquerdo e a montante no retângulo oposto.

Na seção seguinte são apresentados dois novos algoritmos desenvolvidos nesta tese para a estimação da localização relativa da fonte do evento.

3.4.2 Algoritmos propostos

Devido à necessidade de estimar corretamente a origem do evento detectado, foi proposto nesta tese um classificador binário baseado nos valores das formas de onda de tensão e corrente antes e no início do evento. Depois da análise do comportamento dos eventos a jusante e a montante, foram determinados os seguintes algoritmos.

3.4.2.1 Corrente máxima (I_{max})

Este novo algoritmo é baseado nas magnitudes dos valores eficazes das correntes pré-falta e no instante quando acontece a falta. Também é necessário o valor eficaz da tensão para conhecer a fase mais afetada e o instante quando esta sofre o afundamento.

A partir da segmentação da forma de onda de tensão, são extraídos os instantes transitórios do primeiro segmento (IT_1 e IT_2, ver Figura 3-10) e procura-se nesse intervalo a fase com maior afundamento de tensão. Sabendo qual é a fase mais afetada, calcula-se o instante de início do evento, procurando o primeiro instante com valor de tensão menor que 0,9 pu da tensão de referência (valor médio da tensão RMS dos primeiros 2 ciclos) no intervalo desde o segundo ciclo até o IT_2. Além disto calcula-se a corrente máxima $I_{máx}$ eficaz, na mesma fase já calculada, num intervalo de $\frac{1}{8}$ de ciclo a partir do ponto de início calculado previamente (este intervalo é experimental). Também é calculada a corrente de pré-falta (I_{pre}) um ciclo antes do início do evento. A regra de decisão é a seguinte:

$$\begin{aligned} &if\ I_{max} > I_{pre}\ \ then\ A\ JUSANTE \\ &\qquad else\ A\ MONTANTE \end{aligned} \tag{3.1}$$

Na Figura 3-23 apresenta-se o resultado utilizando este simples, rápido e efetivo algoritmo. Com 100% de sucesso tanto para a jusante, quanto a montante do MQE. Pode-se observar nesta mesma figura que, no lado esquerdo, separado pela linha tracejada estão os eventos a

jusante com I_{max} acima de I_{pre}; caso contrário ocorre no lado direito onde os eventos a montante estão com I_{max} abaixo de I_{pre}.

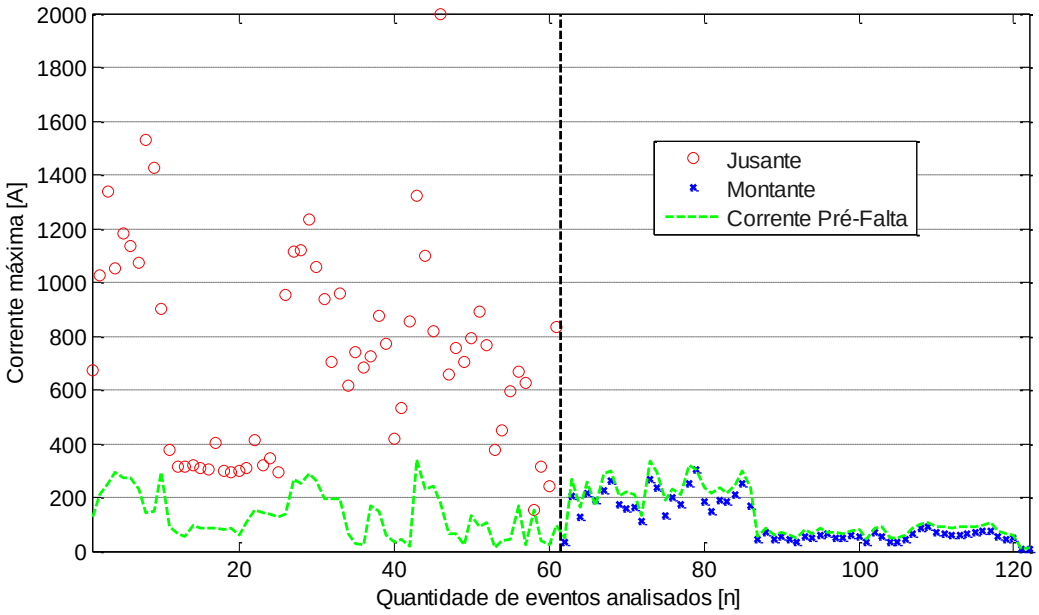


Figura 3-23. Resultado do I_{max} utilizando 122 oscilografias. Faltas a jusante deveriam estar acima da corrente de pré-falta e a montante abaixo desta.

3.4.2.2 Diferença das correntes máximas e mínimas (DifI)

Adicionalmente aos valores obtidos na proposta anterior, é possível calcular a corrente mínima I_{min}, cujo procedimento é semelhante ao cálculo da I_{max}. A partir destes valores são calculadas as diferenças entre as correntes de falta (I_{max} *e* I_{min}) e I_{pre} da seguinte forma:

$$DifI_{max} = | I_{max} - I_{pre} | \quad ; \quad DifI_{mín} = | I_{min} - I_{pre} | \tag{3.2}$$

Estes valores são representados na Figura 3-24 quando combinados nos eixos X e Y. Pode-se observar nesta figura que as faltas a jusante sempre representam valores maiores na diferença das correntes de falta e pré-falta que para a montante. Só uma falta a jusante ficou no retângulo de eventos a montante.

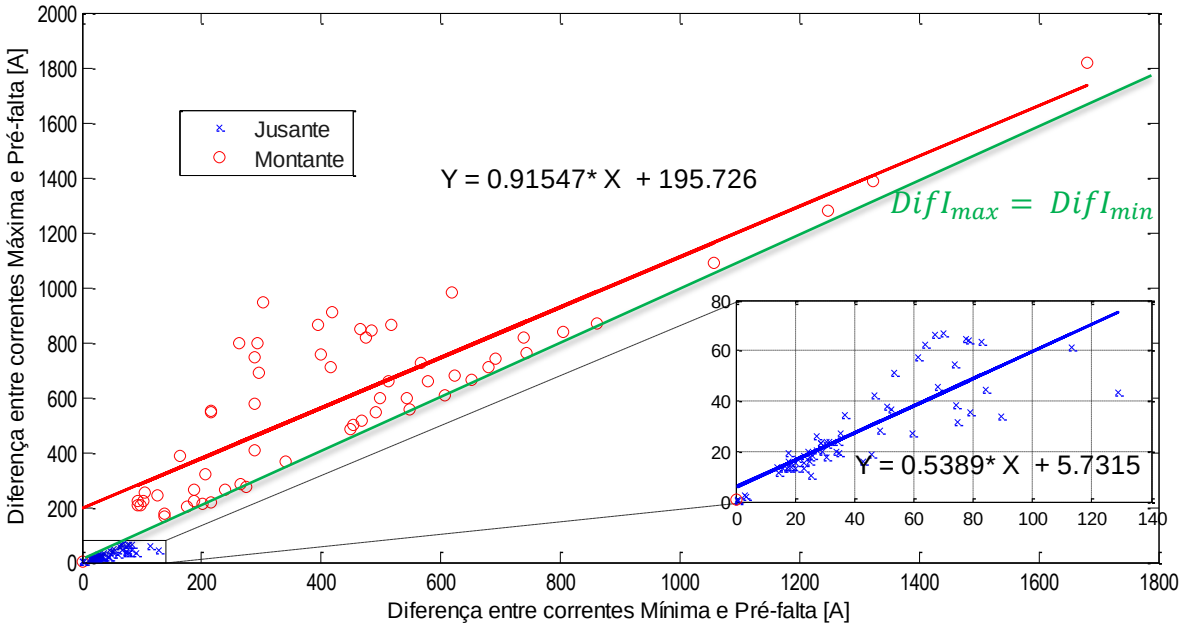


Figura 3-24. Resultado de correlacionar *DifI*$_{max}$ e *DifI*$_{min}$ utilizando 122 oscilografias.

A regra para este algoritmo é

$$if \quad DifI_{max} > \quad DifI_{min} \quad then \quad A \text{ JUSANTE}$$
$$else\ A\ MONTANTE \tag{3.3}$$

Da Figura 3-24 é possível deduzir a regra proposta, já que a caraterística da equação da reta que melhor define os pontos dos eventos a jusante possui uma tangente maior que a tangente dos pontos dos eventos a montante. Porém, DifI$_{max}$ sempre vai ser maior que DifI$_{min}$ para eventos a jusante do MQE.

3.4.3 Resultado comparativo dos algoritmos

O resumo dos resultados obtidos na implementação dos quatro algoritmos descritos é apresentado na Tabela 3-5. Os valores da matriz de confusão são calculados como descrito no ANEXO E. Estes valores permitem comparar os algoritmos de acordo com seu nível de precisão. Além disto, o erro (%) e o acerto dos algoritmos são listados. A classe referência (positiva) para o cálculo dos índices da matriz de confusão é a jusante do MQE. Na Figura 3-25 é exibida a análise da ROC onde se mostra a relação entre Sensibilidade (IVP) e a

Especificidade (IFP) dos algoritmos classificadores. As definições destes valores, assim como a interpretação da análise da ROC estão detalhados no ANEXO E.

Tabela 3-5. Resultados dos algoritmos de localização relativa.

Algoritmo	VP	FP	FN	VN	IVP	IFP	Erro [%]	Acerto [%]
DR	55	7	6	54	0,90	0,11	10,66	89,34
PCSC	40	25	21	36	0,66	0,41	37,70	62,30
Imax	61	0	0	61	1,00	0,00	0,00	100,00
DifI	61	1	0	60	1	0,02	0,82	99,18

Da Tabela 3-5 conclui-se que, para a base de dados em questão, os melhores algoritmos para obter a localização relativa da fonte do evento/distúrbio são I_{max} e DifI, propostos nesta tese. Os resultados obtidos por (BARRERA-NÚÑEZ, 2012) e (CHOUHY, 2007) diferem um pouco, e isto pode ser explicado por um ajuste no algoritmo não especificado nos trabalhos mencionados, ou que os sinais utilizados possuem características adequadas para estes algoritmos. No primeiro trabalho mencionado foram utilizados sinais reais e no segundo sintéticos.

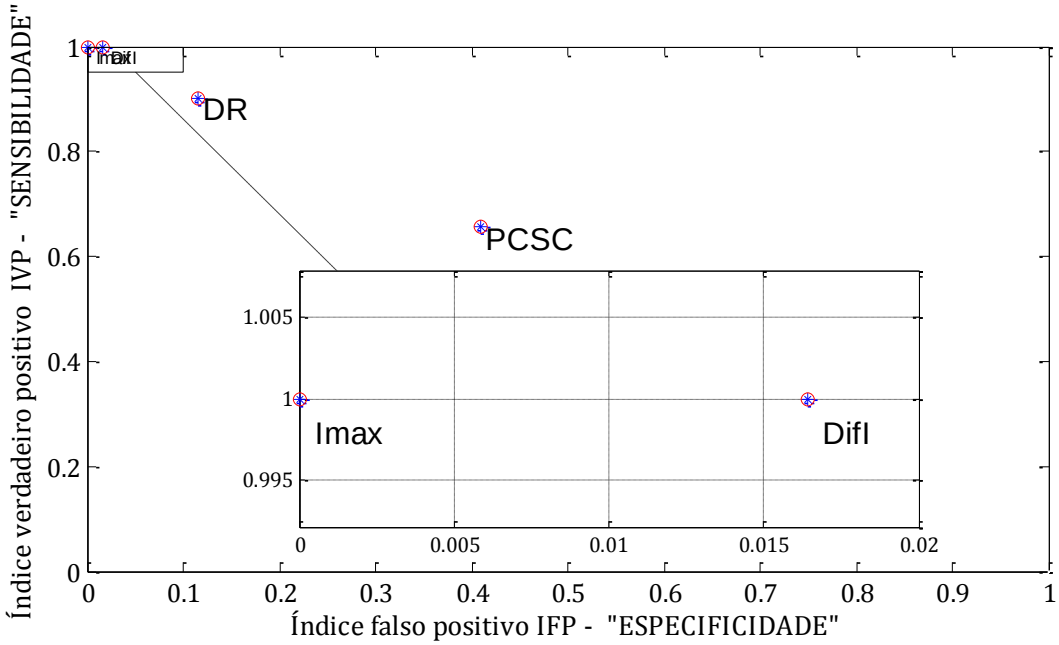


Figura 3-25. Analise da ROC: Especificidade (IFP) Vs Sensibilidade (IVP) dos 4 algoritmos.

Da Figura 3-25 é possível observar que os algoritmos I_{max} e DifI possuem maior capacidade de classificação, considerando que um excelente classificador deveria estar perto do canto

superior esquerdo e o pior no inferior direito, como apresenta-se na Figura E-1. O seguinte classificador na lista seria o DR e o último o PCSC como se observa na Figura 3-25.

3.5 Análise de causas internas

No item 2.3.4, foram introduzidas as causas internas e externas. A partir da descrição dada, três tipos de causas internas são analisados nesta seção, sendo elas *energização*, *desenergização* e *conexão de transformador*. Dada a importância de se classificar este tipo de causa, nesta seção são propostos algoritmos baseados em regras para encaminhar solução a este problema de identificação e classificação. Na Figura 3-26 se mostra o bloco 4 da Figura 2-4, correspondente à causa em questão, partindo da entrada do sinal a jusante do MQE, que é encaminhado para classificação.

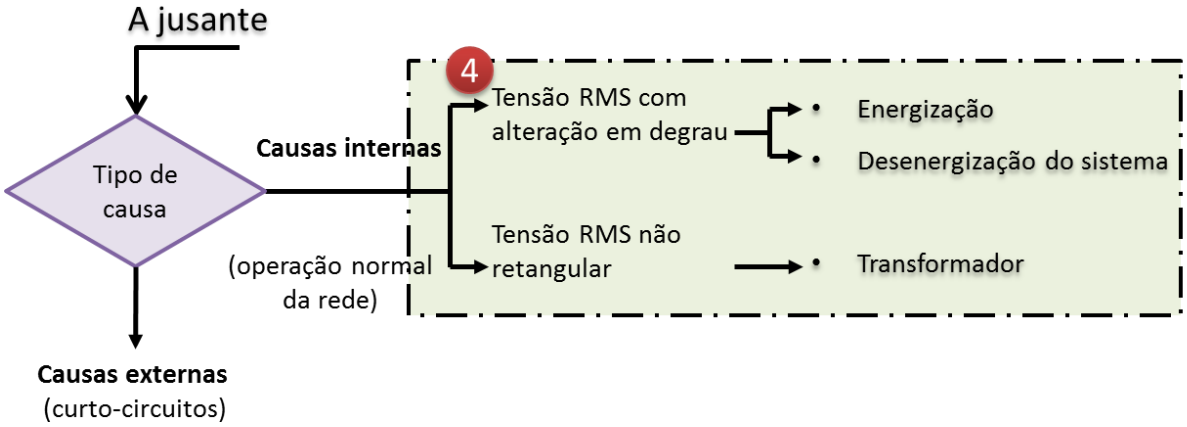


Figura 3-26. Diagrama de causas internas e externas analisadas nesta tese.

3.5.1 Energização e desenergização do sistema

Os eventos transitórios de energização e desenergização acontecem em operação normal do sistema, em manutenção programada das redes ou em situações de emergência, geralmente por consequência de uma falta. Os MQE e alguns relés detectam a mudança brusca nestes eventos. A solução mais simples para classificar é a aplicação de regras que definam as características mais relevantes do evento, fazendo um teste do tipo: "IF <Condição> THEN...". Os testes abaixo podem ser aplicados para classificar o evento como sendo de *energização*.

Regra energização:

$$\text{IF } V_{rms}\,(1^{o}\text{ ciclo}) \leq 0{,}01V_n \text{ AND } V_{rms}\,(5^{o}\text{ ciclo}) \geq 0{,}9\,V_n \text{ THEN } \textit{Energização}$$

Regra desenergização:

$$\text{IF } V_{rms}(1^{o}\text{ ciclo}) \geq 0{,}9\,V_n \text{ AND } V_{rms}(\text{ último ciclo}) \leq 0{,}1V_n \text{ THEN } \textit{Desenergização}$$

Onde V_n é o valor rms nominal de operação e o V_{rms} é o valor eficaz médio entre as 3 fases no intervalo selecionado. O V_{rms} do 5º ciclo é selecionado devido aos 4 ciclos de pré-evento do sistema de aquisição utilizado. Porém, existe uma dependência do buffer de pré-evento para calcular V_{rms} selecionado que deve ser maior ou igual ao número de ciclos do buffer de pré-evento acrescido de 1.

Estas regras foram implementadas e avaliadas em vários eventos (9 energizações e 5 desenergizações), sendo que para todos as regras foram satisfatórias. Porém não é necessária uma análise de resultados já que as regras são muito simples de interpretar e implementar. Algumas representações destes eventos podem ser observadas na Figura 3-12 para *energização*, e na Figura 3-17 e Figura 3-18 para *desenergização* do circuito.

A classificação destes eventos pode ser desenvolvida na seção de pré-processamento, já que não é necessário segmentar estes tipos de evento para reconhecer sua natureza. Foi alocado nesta seção para aproveitar a ferramenta de segmentação e analisar a quantidade de instantes de transição, e a precisão dos mesmos.

Da seção 3.3.3, pode-se ressaltar que os eventos com causa *energização* possuem 2 instantes de transição, e o evento *desenergização*, um número variável de instantes, maior que 4. Para o primeiro, o erro de precisão é superior a 50% na maior parte dos casos, e para o segundo, o resultado não foi conclusivo como mostram a Tabela 3-1 e a Tabela 3-3, respectivamente. Estes resultados foram analisados em profundidade nas seções 3.3.3.1 e 3.3.3.3, respectivamente.

A causa *energização* é a única das duas que é possível caracterizar com o número de instantes de transição, dois no total. Por outro lado, a forma de onda da causa *desenergização* gera erros

no algoritmo de segmentação provocando instabilidade, ou falta de precisão no cálculo dos instantes de transição.

3.5.2 Transformadores: energização e saturação

Depois de classificar os dois eventos do item anterior (causas: *energização* e *desenergização*), este item procede à determinação do evento associado à causa *transformador*, que está relacionado com a energização de um transformador (corrente de magnetização *inrush*). Na Figura 3-13 e na Figura D-7 (ANEXO D) podem ser observados alguns exemplos associados a esta causa.

Alguns estudos propõem diversos métodos de extração de características que permitem classificar este tipo de causa. Dentre estes trabalhos, é possível mencionar: o trabalho (HOOSHYAR, AFSHARNIA, *et al.*, 2010), que utiliza o cálculo da potência média e a frequência instantânea do sinal para identificar entre *inrush* e uma falta, empregando para isto decomposição wavelet no nível 6 de detalhe da função Daubechies5. O trabalho (MA, WANG, *et al.*, 2011) propõe utilizar a derivada da curva Grille normalizada para extrair características em tempo e frequência, analisando as distorções tanto para uma falta como para um *inrush*. As correntes harmônicas de 2º ordem também são utilizadas para diferenciar estes dois tipos de eventos como mostrado nos trabalhos de (BOLLEN, GU, *et al.*, 2009) e (BARRERA-NÚÑEZ, 2012).

(BLANCO, JAGUA, *et al.*, 2010) analisam a partida de motores, energização de transformadores e faltas no sistema, dentre outros. Propõem o coeficiente de forma de onda do transformador (TWC - transformer waveform coefficient) baseado na identificação dos vértices do triângulo gerado pela forma de onda RMS de tensão mais afetada, como mostra a Figura 3-27 (a) para situação de energização de um transformador e (b) para uma falta monofásica.

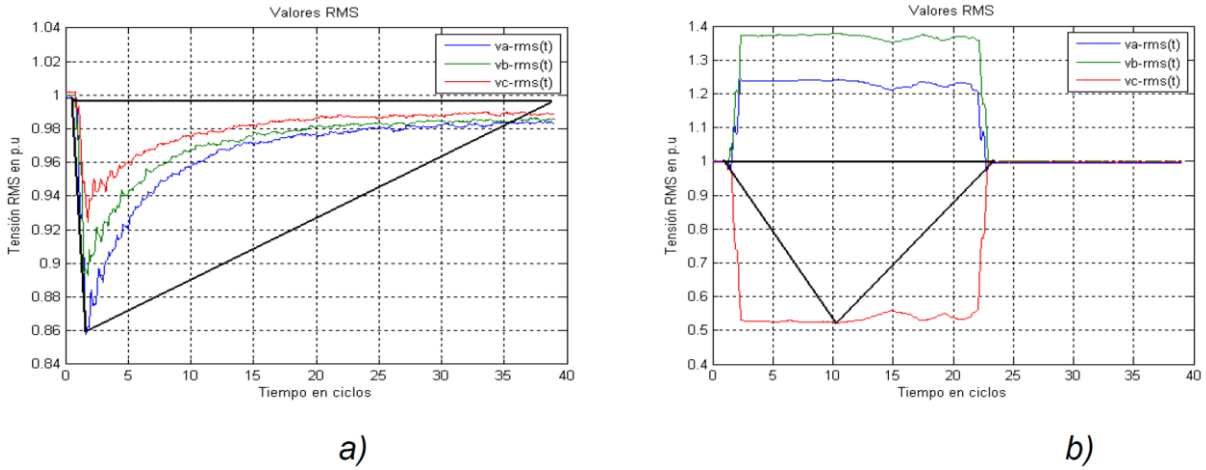


Figura 3-27. Triângulo representativo de afundamento de tensão: a) Energização de transformador, b) Falta monofásica (BLANCO, JAGUA, *et al.*, 2010).

A proposta apresentada nesta seção baseia-se no desvio da forma triangular das faltas com um segmento transitório e causa *transformador*, que também possui um segmento transitório . A proposta apresentada anteriormente (ver Figura 3-27a) utiliza um triângulo em toda a extensão da forma de onda tensão. Na proposta desta tese, o intervalo é ainda mais curto, levando em conta a forma triangular da corrente também.

3.5.2.1 Índices propostos: tensão e corrente de recuperação (V_{rec} e I_{rec})

Segundo a Tabela 3-1 e a Figura 3-12 da seção 3.3.3.1, o evento da causa *transformador* possui um segmento transitório, ou seja, dois instantes de transição. Esta informação permite comparar e analisar este tipo de evento com faltas que possuam também dois ITs. As faltas com dois ITs podem ser relacionadas com a forma geométrica de um triângulo isósceles com a base para acima para a tensão e com a base para abaixo para a corrente, como apresentado na Figura 3-28, sendo este um evento com causa *galho de árvore*. A forma do triângulo da falta corresponde realmente a um triângulo escaleno devido à variação do último vértice c/x que corresponde à tensão/corrente de recuperação. Os vértices a/x e b/y correspondem à tensão/corrente no primeiro IT obtido na segmentação (IT_1) e à corrente máxima (I_{max}) e tensão mínima (V_{min}) na mesma fase de I_{max}. A Tabela 3-6 descreve cada uma das variáveis alocadas na Figura 3-28.

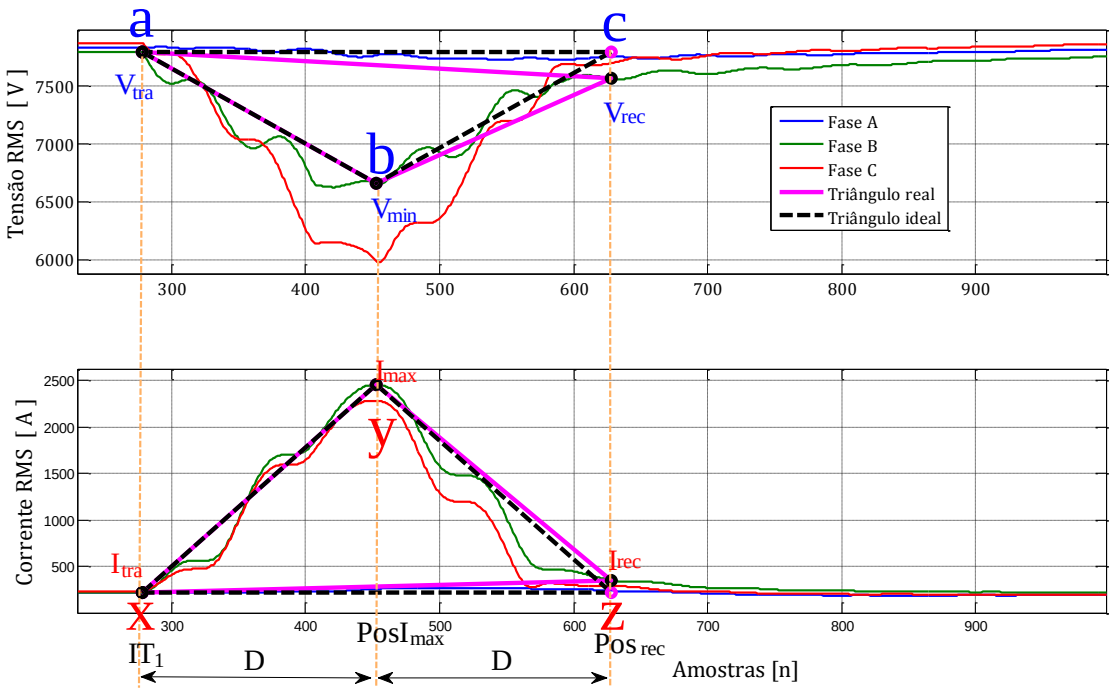


Figura 3-28. Triângulos: isósceles (ideal), escaleno (real) associado às faltas com IT =2. Causa: *galho de árvore*.

Tabela 3-6. Descrição das variáveis da Figura 3-28

	Vértice	Coordenadas	Descrição
Corrente	x	(IT_1 , I_{tra})	IT_1: instante de transição 1 I_{tra}: corrente no instante de transição 1
	y	$(PosI_{max} , I_{max})$	$PosI_{max}$: posição da corrente máxima I_{max} : corrente máxima
	z	(Pos_{rec} , I_{rec})	Pos_{rec} : posição de recuperação (corrente); I_{rec}: corrente de recuperação
Tensão	a	(IT_1 , V_{tra})	IT_1: instante de transição 1 V_{tra}: tensão no instante de transição 1
	b	$(PosI_{max} , V_{min})$	$PosI_{max}$: posição da corrente máxima V_{min} : valor da tensão na fase e $PosI_{max}$
	c	$(Pos_{rec,} , V_{rec})$	Pos_{rec} : posição de recuperação (tensão) V_{rec} : tensão de recuperação
		D	Distância entre IT_1 e $PosI_{max}$ (amostras)

Para calcular cada uma das variáveis da Figura 3-28/Tabela 3-6, parte-se do IT_1 para procurar o I_{max} nas três fases. O percurso inicia em IT_1 e termina em IT_2+N, onde IT_2 é o segundo IT da segmentação da onda (ver Figura 3-10), e N é o tamanho em amostras de um ciclo do sinal. Após obter I_{max}, posição (amostra $PosI_{max}$) e fase correspondente, é calculado V_{min}, V_{tra} *e* I_{tra}. A distância *D* e a posição de recuperação são calculadas da seguinte forma:

$$D = PosI_{max} - IT_1 ; \qquad Pos_{rec} = IT_1 + 2*D \tag{3.4}$$

Após obter Pos_{rec}, calculam-se V_{rec} e I_{rec}.

A variação do vértice c/z real calculado para a tensão/corrente da Figura 3-28 em relação ao vértice ideal é pequena. Se esta variação é comparada nos mesmos vértices da Figura 3-29, correspondentes ao evento com causa *transformador*, pode-se observar que neste caso é muito maior que a primeira. Cabe lembrar que estas variações obedecem só as oscilografias do banco de dados utilizado.

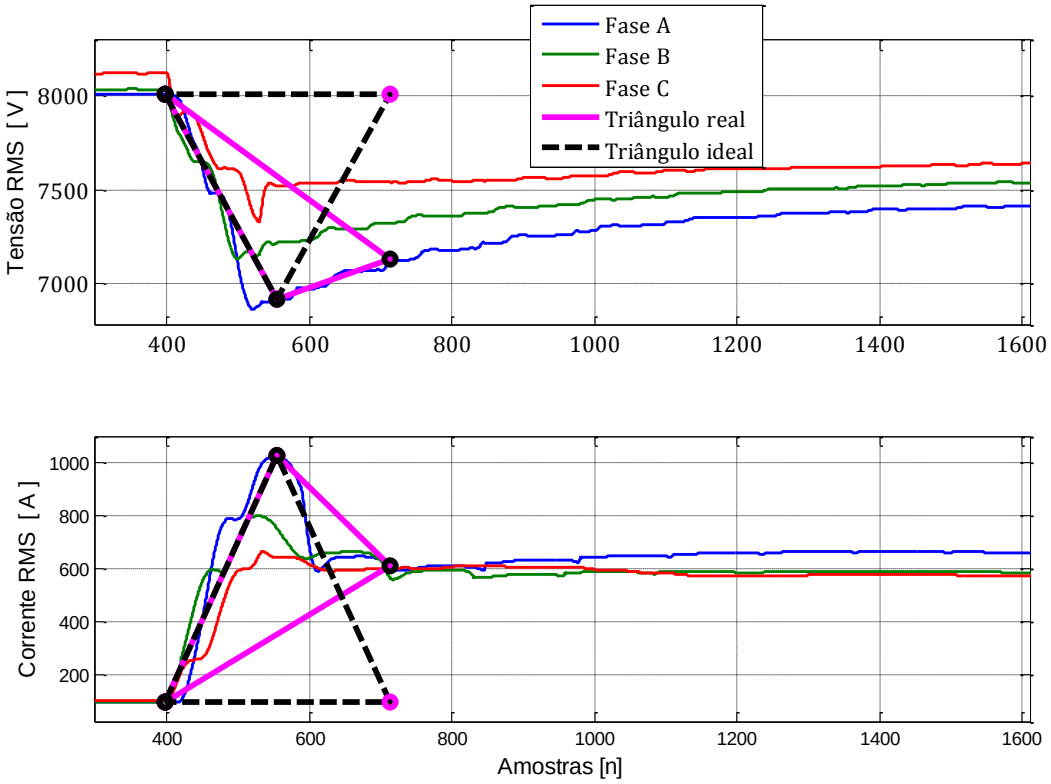


Figura 3-29. Triângulos: isósceles (ideal), escaleno (real) associado à causa: *transformador*.

A partir desta análise pode-se considerar que: as variações de V_{rec} e I_{rec} permitem discriminar entre uma falta com dois IT e a causa *transformador*. Para corroborar esta hipótese é necessário separar os eventos em grupos ou classes e calcular posteriormente os novos índices V_{rec} e I_{rec} para determinar o nível de discriminação desta metodologia.

Classes associadas a causas de eventos: Associar a uma classe uma ou mais causas facilita a classificação, sempre que estes grupos de causas tenham características comuns. A Tabela 3-7 exemplifica a associação e agrupamento de causas relacionadas com suas respectivas classes. Por exemplo, as causas 1 e 2 estão associadas a uma única classe 1. A causa 3, causa *j*, e causa *m* possuem classes individuais. Este tipo de associação pode gerar várias possibilidades quando se tem grande quantidade de características para o processo de classificação.

Tabela 3-7. Associação de classes às causas.

Causa do evento	Classe
Causa 1	1
Causa 2	1
Causa 3	2
Causa j	3
.	.
.	.
.	.
Causa m	n

Do total das causas apresentadas na Tabela 2-4, 68 foram selecionadas para ser separadas em duas classes e para calcular também os índices V_{rec} e I_{rec} e verificar a seletividade esperada. A Tabela 3-8 apresenta as causas, as quantidades utilizadas e a classe correspondente.

Tabela 3-8. Eventos com dois IT utilizados para calcular a variação de V_{rec} e I_{rec}.

Causa do evento	Quantidade	Classe
Transformador	35	1
Arco voltaico	1	2
Árvore caída	1	2
Chave de faca danificada	1	2
Chave de fusível danificada	1	2
Condutor partido	2	2
Falta	11	2
Galhos de árvore	11	2
Isolador danificado	1	2
Pipa	2	2
Poste abalroado	2	2
Total	**68**	

Na

Figura 3-30 e na Figura 3-31 são apresentadas as variações V_{rec} e I_{rec} em pu com relação ao triângulo isósceles e de modo disperso (número de eventos por classe) respectivamente.

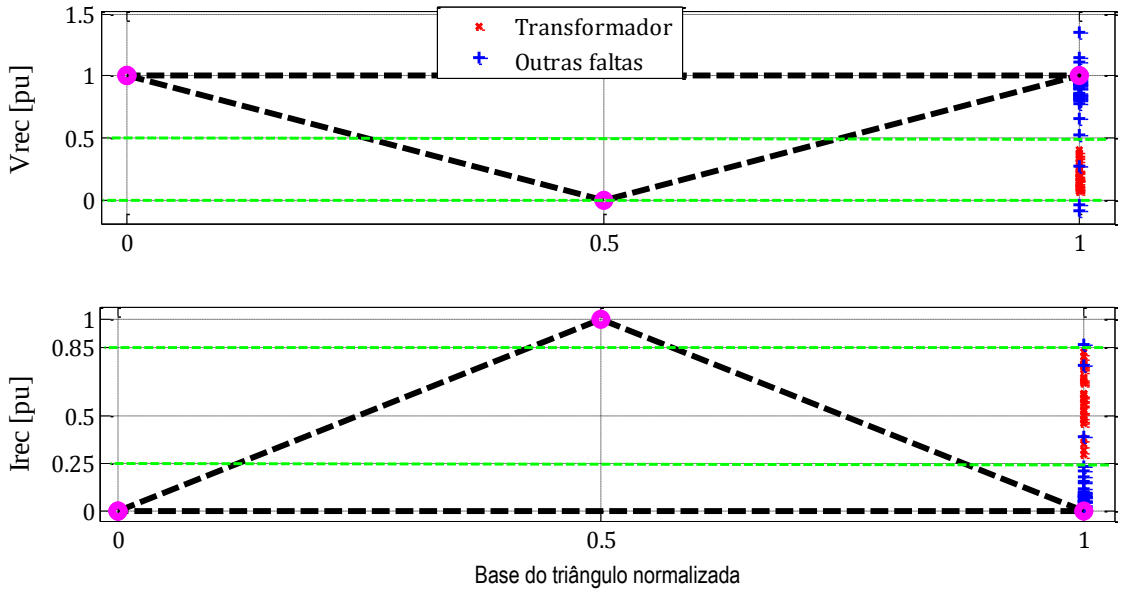


Figura 3-30. Variação da tensão e corrente de recuperação (V_{rec} e I_{rec}) em pu em relação ao triângulo isósceles.

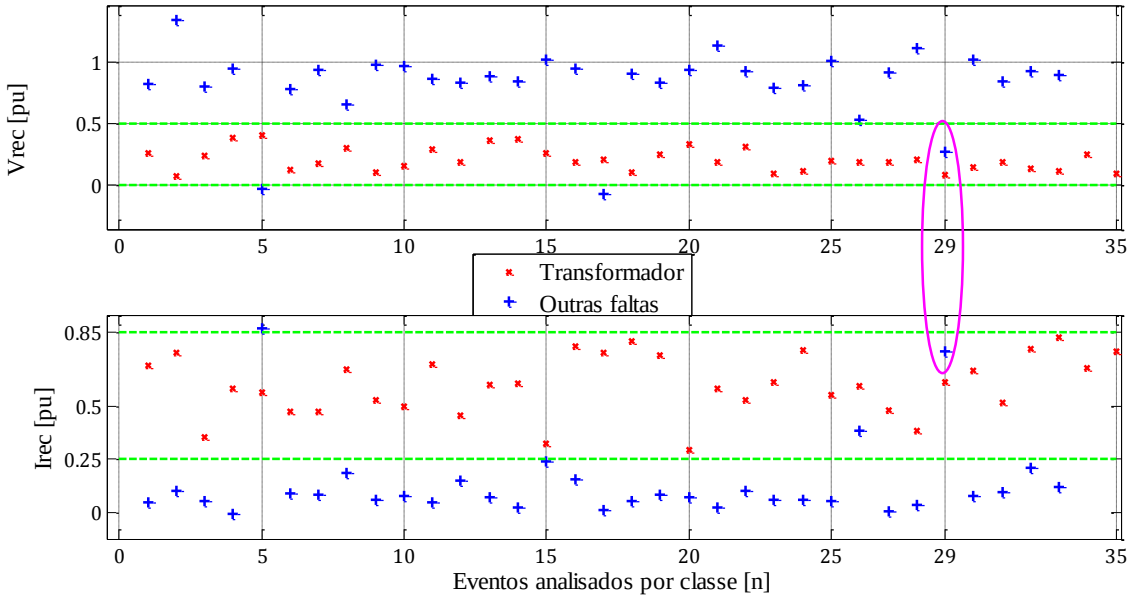


Figura 3-31. Variação da tensão e corrente de recuperação (V_{rec} e I_{rec}) em pu em relação ao número de eventos de cada classe.

Da análise da

Figura 3-30 e da Figura 3-31, pode-se observar que os V_{rec} de todos os eventos da classe 1 (causa *transformador*) estão dentro da faixa [0 – 0,5] pu. Fora deste intervalo, os eventos correspondem à classe 2, exceto o evento da posição 29, correspondente à causa *isolador danificado* que é destacado na Figura 3-32.

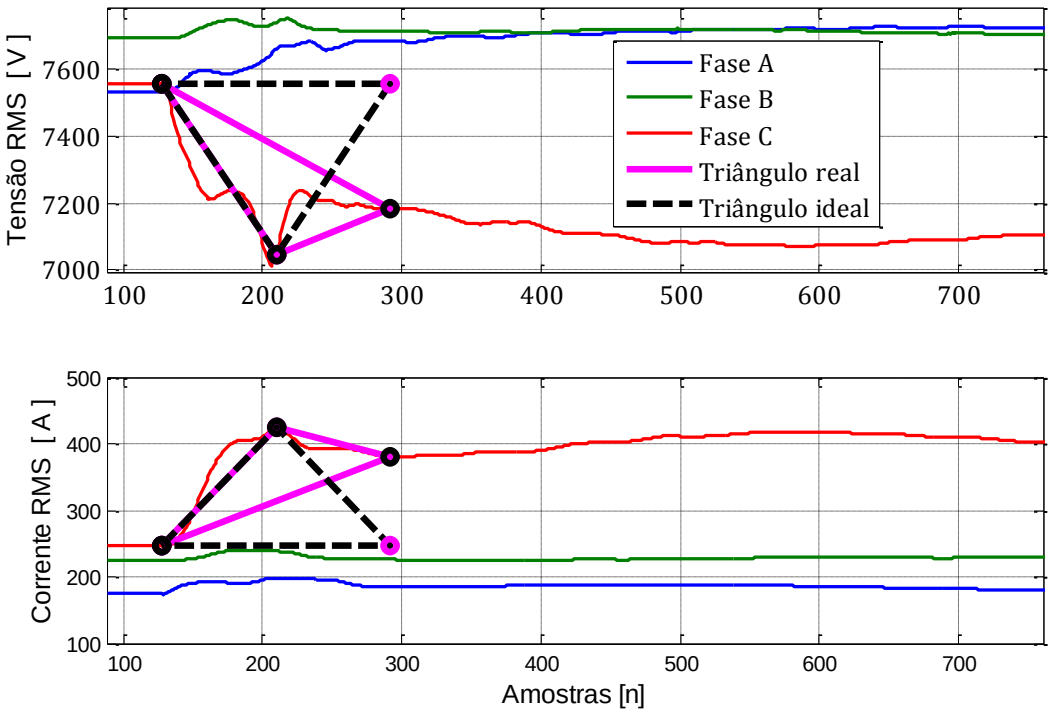


Figura 3-32. Disposição dos triângulos da causa: *isolador danificado*.

Do mesmo modo, a I_{rec} de todos os eventos da classe 1 estão dentro da faixa [0,25 – 0,85] pu; fora desta faixa encontram-se todos os eventos da classe 2, exceto os eventos da posição 26 e 29. Só o evento na posição 29 permanece nas faixas de tensão e corrente consideradas para a classe 1.

Uma regra que separa de modo geral a maior parte destes eventos em função de V_{rec} e I_{rec} em pu, pode ser descrita da seguinte forma:

$$\text{IF} \quad 0 \leq V_{rec} \leq 0{,}5 \quad \text{AND} \quad 0{,}25 \leq I_{rec} \leq 0{,}85 \ \text{THEN classe} = 1, \ \text{ELSE classe} = 2$$

O evento *isolador danificado* da Figura 3-32 mostra um tipo de falta permanente na fase c sem aparente atuação do sistema de proteção, provavelmente por considerar que a corrente está dentro dos limites permitidos. Para evitar que a V_{rec} e a I_{rec} permaneçam dentro do intervalo definido para a causa *transformador*, propõe-se a seguinte solução: que o valor de V_{rec} seja calculado a partir do valor médio das 3 fases na Pos_{rec} e não com o valor correspondente à fase mais afetada. Os resultados desta modificação apresentam-se na Figura 3-33.

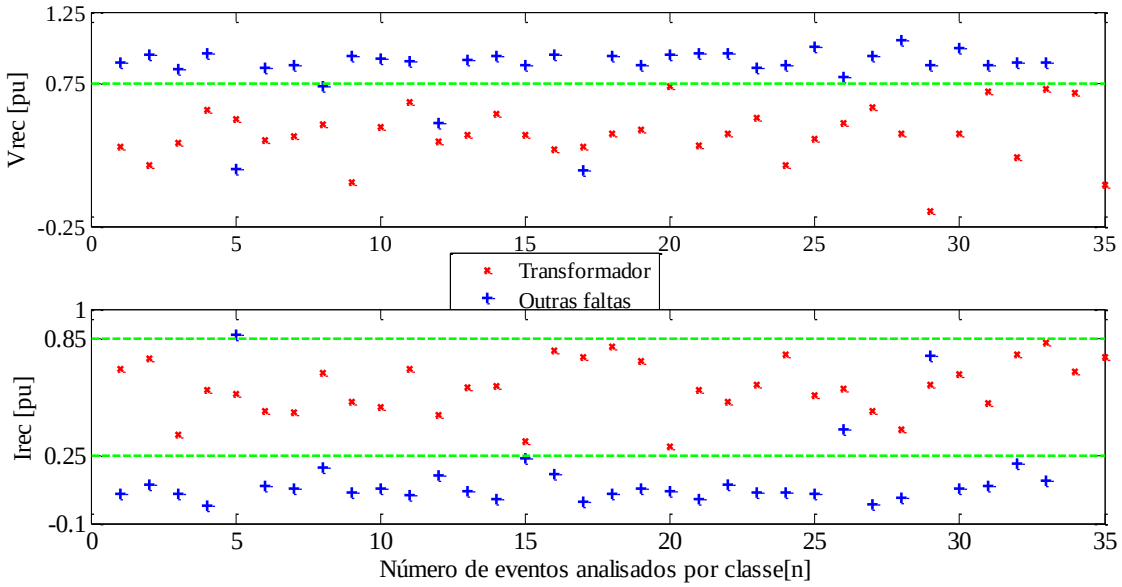


Figura 3-33. Variação da tensão e corrente de recuperação (V_{rec} e I_{rec}) em pu em relação ao número de eventos de cada classe, sendo I_{rec} o valor médio das 3 fases.

Depois desta modificação, todos os eventos podem ser discriminados completamente aplicando esta nova regra:

$$\text{IF } V_{rec} \leq 0{,}75 \text{ AND } 0{,}25 \leq I_{rec} \leq 0{,}85 \text{ THEN classe} = 1, \text{ ELSE classe} = 2$$

3.6 Conclusões

Este capítulo possui quatro seções importantes no desenvolvimento da tese e suas conclusões serão divididas do mesmo modo.

3.6.1 Pré-processamento

Identificaram-se, a partir da análise exaustiva das formas de onda, inconvenientes na aquisição dos dados. Estes inconvenientes foram identificados e claramente etiquetados/deletados no banco de dados. Isto permite evitar que sinais "errados" sejam processados por algoritmos especializados, levando a uma resposta ou resultado fora de contexto.

Foi desenvolvido um algoritmo capaz de corrigir ou reconstruir uma forma de onda de corrente saturada quando atinge um valor maior ou igual a 4000 A aproximadamente. Este algoritmo permitiu a utilização da maioria das faltas registradas no banco de dados, pois grande parte possuía esta característica nos canais de corrente.

Foram correlacionadas oscilografias de tensão e corrente com possíveis causas obtidas das ocorrências no sistema elétrico de uma concessionária do Estado de São Paulo. Além destas, outras causas foram elucidadas mediante análise e observações rigorosas e armazenadas num novo banco de dados. Este último foi utilizado em cada estágio ao longo do desenvolvimento da tese para realizar os testes de comprovação dos algoritmos implementados.

3.6.2 Segmentação

Foram apresentados algoritmos de segmentação que fazem parte da literatura científica, mas só um deles foi implementado devido a sua efetividade quando testado em dados reais. O comportamento do algoritmo baseado na teoria do tensor foi satisfatório ao ser aplicado sobre grande número de eventos variados como mostram as Tabelas 3-1, 3-2 e 3-3, correspondentes a um segmento transitório, dois STs e três ou mais STs, respectivamente. O ANEXO D apresenta muitos mais sinais pertencentes ao banco de dados utilizado nesta pesquisa.

Cabe mencionar que nesta seção também foi proposta uma fórmula para o cálculo do erro que leva em conta o número de amostras por ciclo e o número de instantes de transição resultado da segmentação.

3.6.3 Localização relativa do evento

Destaca-se a contribuição na proposta de dois novos algoritmos desenvolvidos nesta tese, os quais são fáceis de implementar e apresentam um acerto superior a 99% como mostra a Tabela 3-5. Esta tabela tem suporte na matriz de confusão (ANEXO E) permitindo comparar os algoritmos de acordo com seu nível de precisão. Além disto, a análise da ROC da Figura 3-25 permite confirmar esta afirmação.

Além dos dois algoritmos propostos (I_{max} e DifI) foram implementados dois algoritmos (DR e PCSC) constantes na literatura científica, supostamente apropriados para estas situações. Os resultados não foram os esperados, mas razões como a quantidade e tipos de eventos utilizados, e alguns parâmetros do algoritmo não especificados nos textos consultados poderiam explicar tal efeito.

3.6.4 Análises de causas internas

Nesta seção ressaltam-se duas situações:

- A formulação de duas regras simples para determinar se um evento é energização ou desenergização com altíssimo sucesso a partir dos eventos utilizados nos testes.

- A contribuição em dois novos índices para identificar entre eventos com causa *transformador* e faltas, as duas com um segmento transitório. Estes índices são a tensão e a corrente de recuperação V_{rec} e I_{rec} que fazem parte do terceiro vértice de um triângulo escaleno imaginário. O primeiro vértice corresponde à tensão/corrente no primeiro instante de transição e o segundo, à corrente máxima e à tensão no mesmo ponto. É proposta uma regra que inclui os dois índices que separou perfeitamente todos os eventos analisados.

4 Caracterização e classificação de causas externas

Neste capítulo são apresentadas duas metodologias utilizadas para a extração de padrões dos eventos com causas externas a partir da decomposição dos coeficientes wavelet utilizando os algoritmos de: *(i)* a transformada wavelet discreta (TWD) e *(ii)* o algoritmo *à trous* modificado proposto, somando o conceito do cálculo da energia de um sinal. Além disto, é feita a seleção de uma função wavelet com características adequadas às necessidades desta pesquisa a partir de:

- O calculo a energia dos coeficientes wavelet : razão de energia.
- A análise das magnitudes dos filtros de decomposição passa-alta/baixa quando são inseridos zeros entre as amostras dos coeficientes dos filtros
- O estudo da fase linear e retardo de grupo destes filtros. Isto se demonstra por meio de comprovação gráfica e numérica, esta última com 2 métodos.

A partir dos algoritmos baseados em funções wavelets são propostos 5 grupos de descritores, sendo o primeiro baseado na energia dos coeficientes da TWD e os quatro restantes baseados no algoritmo *à trous* proposto. Além disto, todos os grupos de descritores possuem duas versões, uma de 42 e outra de 14 descritores.

Finalmente é proposta uma metodologia de classificação baseada em regras de decisão, onde se utiliza um algoritmo de extração de regras que faz parte das máquinas de aprendizado. Este algoritmo permite obter regras que definem classes com base em condições do tipo IF < condição$_j$ > THEN classe$_x$. Os resultados são analisados com ajuda da matriz de confusão e análise de sensibilidade e especificidade, como apresentado no ANEXO E.

No Capítulo 2 foi introduzido o problema da caracterização e a classificação dos eventos, onde são mencionadas algumas ferramentas muito utilizadas na área de QE e outras áreas do conhecimento (ver Tabela 2-2). O processamento de sinais é aplicado em diferentes ramos da ciência tais como: telecomunicação, voz, vídeo, instrumentação, medicina, imagens, etc. Dentre alguns algoritmos matemáticos mais utilizados estão: *(i)* a transformada rápida de Fourier, que é utilizada principalmente para análise de eventos de regime permanente; *(ii)* a transformada de Fourier janelada, utilizada tanto para análise estacionária quanto transitória e *(iii)* a transformada de wavelet, focada principalmente para análise transitória. Esta última é implementada nesta tese para extrair características próprias de cada evento.

4.1 Transformada Wavelet

A transformada wavelet em sua versão discreta, a TWD, vem sendo amplamente utilizada nas últimas décadas em inúmeras aplicações de diferentes áreas do conhecimento, em especial na área de engenharia elétrica. Uma exaustiva descrição desta ferramenta matemática pode ser encontrada em muitos trabalhos como: (DAUBECHIES, 1992), (MALLAT, 2009), (DU PLESSIS e OLIVIER, 2010), (MISITI, MISITI, *et al.*, 2012) dentre outros. Numa busca no banco de dados do IEEEXplore, 34.986 artigos publicados possuem a palavra wavelet, o que equivale a 1,1% do total dos documentos que residem nesta base de dados (IEEEXPLORE, 2012).

A maioria das aplicações envolvidas na engenharia elétrica está relacionada à detecção de distúrbios (VEGA-GARCÍA, 2004), (RODRIGUES, 2008), (PEREIRA, 2009) e na extração de descritores ou padrões para a caracterização de eventos para posterior classificação. Os descritores são obtidos geralmente dos coeficientes de decomposição de detalhe (CDD). Estes coeficientes, em resumo, são extraídos da aplicação da transformada wavelet discreta, que pode ser entendida como a convolução do sinal $x(t)$ com filtros que mudam em cada nível de decomposição.Uma representação simples pode ser observada na Figura 4-1, onde c_n são as amostras da sequência ou sinal de entrada $x(t)$, a_m e b_m são as respostas ao impulso dos filtros passa-baixa e passa-alta, respectivamente. A decimação por 2 é representada por $2\downarrow$ obtendo na saída os coeficientes de decomposição, de aproximação e de detalhe c_{n-1} e d_{n-1}, respectivamente.

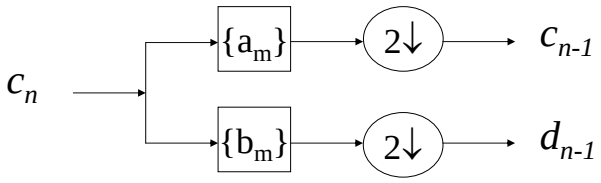


Figura 4-1. Transformada wavelet discreta entendida como uma convolução e decimação por 2.

O algoritmo de decomposição para cada nível de decomposição *k* é dado pela seguinte expressão:

$$\begin{cases} c_{n-1,k} = \sum_m a_{m-2k} c_{n,m} \\ d_{n-1,k} = \sum_m b_{m-2k} c_{n,m} \end{cases} \quad \textbf{(4.1)}$$

Para a reconstrução, existe um algoritmo inverso que interpola e depois filtra os coeficientes de decomposição para obter a sequência das amostras no nível desejado. O interesse desta tese se baseia somente nos coeficientes de decomposição wavelet; a reconstrução não é aqui tratada, mas pode ser consultada em diferentes referências tais como (DAUBECHIES, 1992), (MALLAT, 2009), dentre outros.

A Figura **4-2** apresenta uma forma de onda decomposta em 3 níveis, com correspondentes coeficientes de detalhe e de aproximação no domínio wavelet, depois da filtragem e da decimação por 2. As formas de ondas observadas correspondem à reconstrução da sequência no domínio do tempo de cada nível. É possível ainda observar na figura a separação das altas e das baixas frequências. Além disto, na mesma figura, são posicionados os tamanhos dos coeficientes restantes em cada nível de decomposição em função do número *m* de amostras do sinal original.

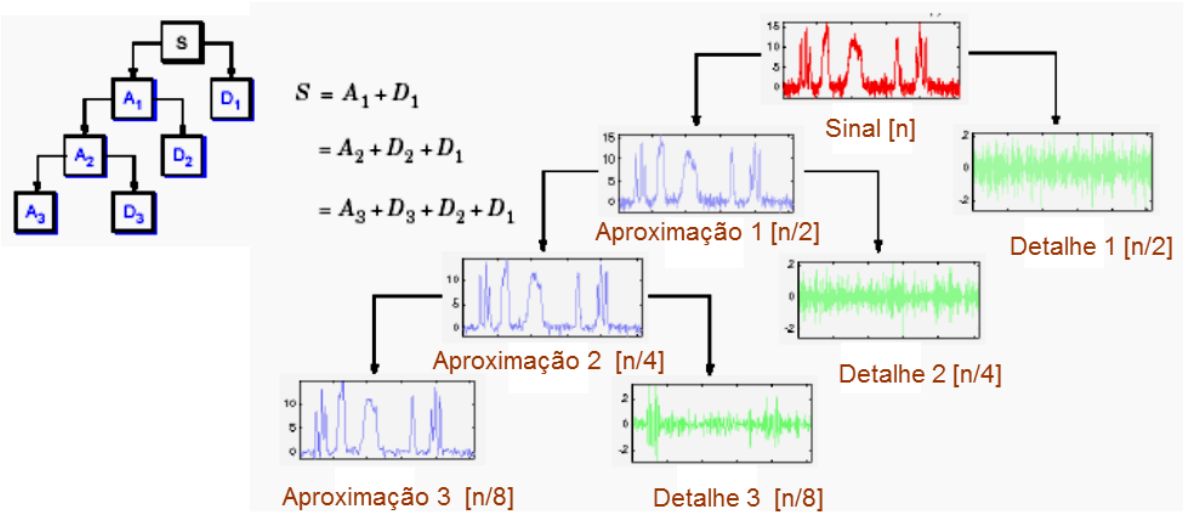


Figura 4-2. **Decomposição de um sinal em 3 níveis e as amostras restantes após a filtragem e decimação (MISITI, MISITI, *et al.*, 2012)**

Do mesmo modo, na Figura 4-3 apresenta-se um exemplo mais concreto, relativo a um transitório oscilatório com duração de 2 ciclos, sobre uma onda de 8 ciclos de 60 Hz.

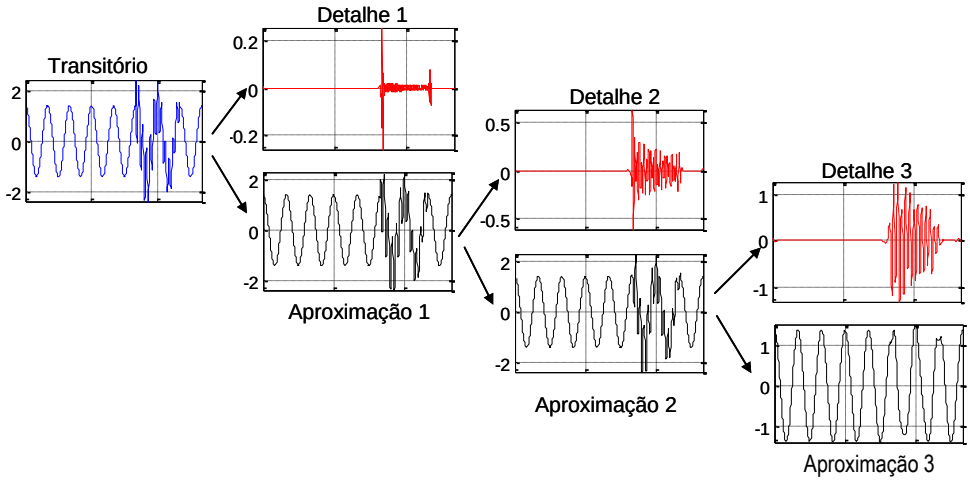


Figura 4-3. Decomposição de um transitório em 3 níveis.

Na Figura 4-3 é possível observar a possibilidade de separar eventos quase em sua totalidade utilizando os algoritmos de decomposição.

No processo de decimação e filtragem do sinal, a metade das amostras permanece em cada nível de decomposição *j* da forma $n/2^j$ para um sinal de comprimento *n* até chegar ao último nível *m*. Porém uma análise ou separação de informação (a partir da segmentação) da onda utilizando só os coeficientes torna-se quase impossível nos níveis superiores, pelas poucas amostras restantes como apresentado na Figura 4-4.

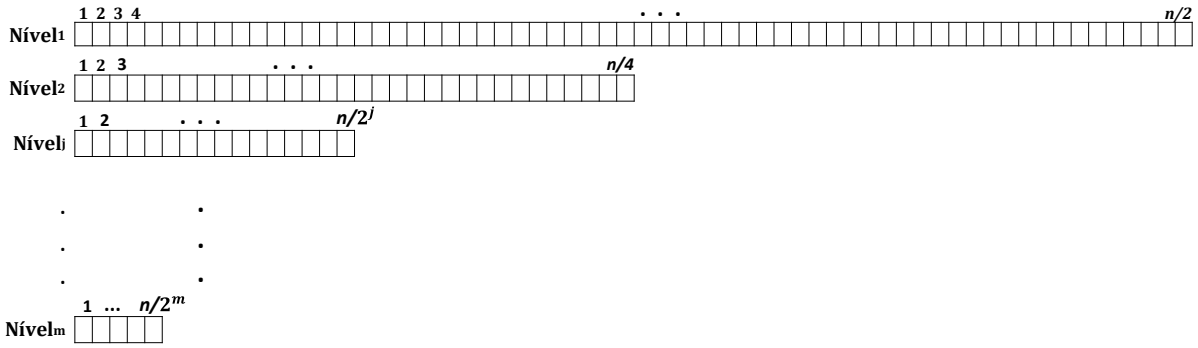


Figura 4-4. Quantidade de amostras correspondentes aos coeficientes após a filtragem e decimação para a TWD.

Algumas técnicas de extração de descritores sugerem calcular as energias e/ou entropias dos coeficientes em cada nível de decomposição. Além disto, é necessário selecionar uma função wavelet com características de seletividade em frequências adequadas.

4.1.1 Energia

A definição da energia de um sinal $x[n]$ com número de amostras finitas N é determinada pela expressão:

$$E_x = \sum_{k=1}^{N} |x[k]|^2 \qquad \textbf{(4.2)}$$

Alguns padrões são obtidos nas combinações dos resultados de calcular, por um lado, a energia dos coeficientes wavelet do evento em cada nível de decomposição, e por outro, a energia calculada a um sinal de referência, que pode ser o sinal e pré-evento ou um sinal senoidal com frequência (60 Hz, por exemplo) e amplitude fixas. As combinações se estabelecem desde a diferença destas energias já calculadas, até a diferença dos sinais

(referência e evento), passando pelo posterior cálculo da energia deste resultado, (VEGA-GARCÍA, 2007), (VEGA-GARCÍA, DUARTE, *et al.*, 2008).

Além do cálculo da energia de coeficiente, alguns algoritmos são baseados em entropia como se apresentam em (COIFMAN e WICKERHAUSER, 1992), sendo utilizados junto com a transformada wavelet/packet por (JAYASREE, DEVARAJ e SUKANESH, 2009), (DU PLESSIS e OLIVIER, 2010), (DECANINI, TONELLI-NETO, *et al.*, 2011), dentre outros. No entanto, nesta pesquisa, a entropia não é utilizada.

4.1.2 Seleção da função wavelet adequada para extração de características

Outra necessidade consiste na seleção da função wavelet desejada para a caracterização dos eventos escolhidos. Na literatura observa-se uma função wavelet muito comum, que corresponde à wavelet Daubechies 4 ou Db4 (como também a Db6). Na maioria desses textos não há uma explicação lógica ou justificada da seleção da mesma: sendo utilizada por muitos pesquisadores, se converteu numa referência. Em alguns casos é utilizado o cálculo da entropia para procurar uma função wavelet adequada para as necessidades do problema a resolver.

Para selecionar uma função wavelet, devem ser levadas em conta algumas características, tanto da forma de onda como dos filtros de decomposição e do algoritmo wavelet utilizado. Na Tabela 4-1 apresentam-se 6 níveis de decomposição com seus respectivos intervalos ideais de frequência (em função da frequência de amostragem Fs), sendo apresentado o número de amostras do sinal em cada nível de detalhe. Os valores são calculados para uma forma de onda com 128 amostras por ciclo de 60 Hz, ou seja, com uma frequência de amostragem Fs= 128*60 = 7.680 Hz e com um total de 30 ciclos ou 3.840 amostras. As formas de onda de tensão e corrente reais utilizadas nesta tese possuem este mesmo tamanho, sendo válida esta mesma análise.

Tabela 4-1. Intervalos ideais de frequência para filtros de decomposição passa-alta com Fs = 7.680 Hz.

Nível de Decomposição	Intervalo em [Fs]	Intervalo ideal de frequência em [Hz]	Número de amostras totais [n]
1	Fs/2 - Fs/4	1 920 – 3 840	1920
2	Fs/4 - Fs/8	960 – 1 920	960
3	Fs/8 - Fs/16	480 – 960	480
4	Fs/16 - Fs/32	240 – 480	240
5	Fs/32 - Fs/64	120 – 240	120
6	Fs/64 - Fs/128	60 – 120	60

Pode-se observar da Tabela 4-1, que é suficiente decompor até o nível 6 por duas razões. A primeira é porque o intervalo de frequência ideal do filtro de decomposição passa-alta para este nível é de 60 até 120 Hz. O intervalo ideal para o filtro de decomposição passa-baixa correspondente ao mesmo nível 6 é de 0 até 60 Hz; frequências num nível superior estariam fora do interesse de pesquisa.

A segunda razão é que o número de amostras restantes no nível 6 é de 60, que é 1,5% do tamanho do sinal original, sendo uma quantidade bem menor para extrair informação devido à decimação por 2 que acontece cada vez que se avança no nível de decomposição. Um nível superior poderia contribuir ainda com informações erradas, pela quantidade tão pequena de amostras restantes. Os intervalos do nível 1 até 6 permitem se ter grande parte do espectro do sinal para ser analisado. A Figura 4-5 reforça o explicado anteriormente, visualizando a seletividade ideal e a real dos filtros de decomposição.

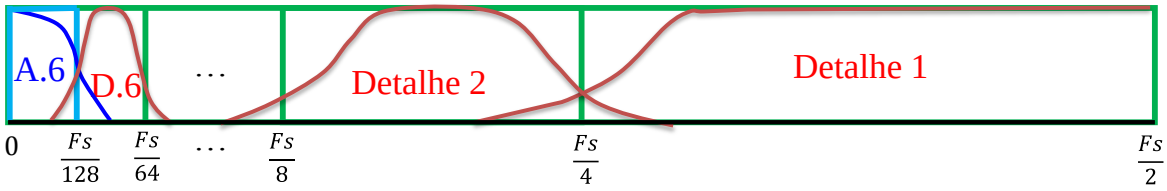


Figura 4-5. Intervalos ideais (retângulos) e reais (contornos) dos filtros de decomposição passa-alta (detalhes 1-6) e passa-baixa (aproximação 6)

Levando-se em conta as características mencionadas anteriormente, no trabalho (VEGA-GARCÍA, DUARTE, *et al.*, 2008) os autores propõem uma metodologia para selecionar funções wavelets adequadas para extração de características baseada na seguinte expressão:

$$Razão_{(Nível)} = \frac{\sum En_{resto}}{En_{ideal}} \qquad (4.3)$$

Onde:

En_{ideal}: corresponde à energia do intervalo de frequência de cada filtro wavelets em seu respectivo nível de decomposição, como apresentado na Figura 4-6 (retângulo cor vermelha para cada nível).

En_{resto}: corresponde à soma das energias dos intervalos de frequência restantes ou complementares no nível de decomposição, como apresentado na Figura 4-6 (retângulos cor verde para o nível 4, usado como exemplo).

Frequência Hz / Níveis	Intervalo 1	Intervalo 2	Intervalo 3	Intervalo 4	Intervalo 5	Intervalo 6	Intervalo 7	Intervalo 8
	1921 -3840	961 -1920	481-960	241-480	121-240	61-120	31-60	16-30
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								

Figura 4-6. Representação ideal da matriz energia - frequência.

A metodologia da seleção da wavelet consiste em calcular a energia dos coeficientes wavelet para diferentes frequências em diferentes níveis de decomposição. Para isto, é feita uma varredura em frequência de 16 até 3700 Hz usando 800 sinais senoidais sintéticos, 100 para cada intervalo com diferentes frequências espaçados uniformemente. Espera-se neste, a partir de (4.2), que a *Razão de energia* em cada intervalo esteja próxima de zero, porque a energia no intervalo ideal será muito maior que nos intervalos restantes quando ocorrer boa seletividade, ou seja, quando o filtro respectivo não permitir a passagem de frequências vizinhas, além da frequência de corte ideal. Na prática, nenhum filtro desenvolve tal tarefa,

porém o critério consiste em relacionar a melhor wavelet, isto é, a mais seletiva como a que apresente menor valor na razão de energia proposta.

Foram testadas 38 funções wavelets pertencentes a 4 famílias wavelets, sendo estas: Biortogonais, Coifles, Daubechies e Symlets. Destas, as duas melhores funções com um número de coeficientes do filtro de decomposição passa-alta (FDPA) próximos a 12 amostras são: a Bior6.8 e a Db6 com Razão 0,277 e 0,285 respectivamente (VEGA-GARCÍA, DUARTE, *et al.*, 2008).

Estas duas funções serão analisadas para obter descritores que permitam a caracterização dos eventos selecionados nesta pesquisa.

Como descrito na seção 4.1.1, a energia é calculada utilizando todos os coeficientes que resultam das decomposições wavelets em cada nível de detalhe ou aproximação, dependendo do caso. É possível aproveitar a segmentação do evento desenvolvida na seção 3.3 para extrair as características nos intervalos desejados, seja nos segmentos transitórios ou não transitórios. Para isto é necessário utilizar outra versão da transformada wavelet que permita manter o número de amostras constantes após a filtragem de cada nível de decomposição. Os próximos itens analisam esta possibilidade.

4.1.3 Algoritmo *à trous*

O algoritmo *à trous* ou algoritmo com buracos (do francês) é tratado em várias referências tais como (SHENSA, 1992), (MALLAT, 2009) e (DU PLESSIS e OLIVIER, 2010) dentre outros. Nesta última referência, são apresentados outros nomes do mesmo algoritmo como: TDW não-decimada, TW redundante, TDW invariante ao deslocamento, ou TDW de máxima sobreposição.

O cálculo dos coeficientes do algoritmo *à trous* é realizado de forma similar ao algoritmo da TWD, conhecido também como algoritmo Mallat. A diferença é que não é feita a dizimação por 2 após a filtragem de cada nível. Para compensar o processo, é feita uma interpolação por 2 no filtro.

A Figura 4-7 apresenta o processo inicial de dilatação inserindo um zero entre cada duas amostras para um total de *n*-1 zeros, sendo *n* o tamanho original de ψ(n). Após este processo, é necessária uma interpolação entre as amostras para evitar as réplicas dos filtros no domínio da frequência, e finalmente ponderar a magnitude por um fator.

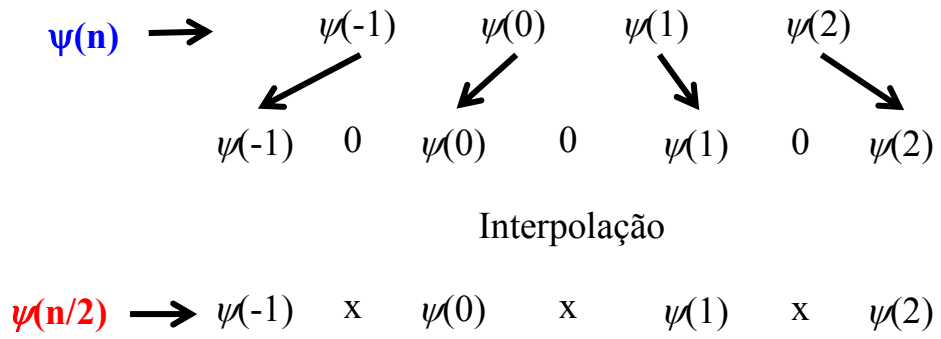


Figura 4-7. Representação do processo dilatação e interpolação da função ψ(n).

No trabalho (SHENSA, 1992) foi desenvolvida uma rigorosa análise matemática da relação entre a transformada wavelet e as várias possibilidades de implementação dos filtros *à trous*. Uma delas sugere interpolar com o valor médio das duas amostras ao redor das amostras ímpares, sendo que as amostras pares ficam iguais. Este processo gera uma amplificação dos filtros no domínio da frequência e oscilações de baixa magnitude perto das frequências de corte. Além disto, sugere ponderar o filtro por $\sqrt{2}$ incrementando ainda mais a magnitude do filtro. Este artifício matemático é utilizado para a maioria das demonstrações desenvolvidas.

Para a implementação, nesta tese, dos filtros *à trous* foi necessário realizar modificações que permitissem manter a mesma amplitude dos filtros de decomposição passa-alta e passa-baixa, como apresentado na seção 4.2.2.1.

Uma das vantagens deste algoritmo é manter o tamanho das amostras constante após a filtragem, sempre que sejam removidas as quantidades certas de amostras que sobram depois de cada convolução. Esta quantidade é variável, devido ao incremento de 2^j -1 zeros entre os coeficientes do filtro pela interpolação em cada nível *j*. Na Figura 4-8 são representadas as quantidades das *n* amostras dos coeficientes *à trous*. Estes possuem a mesma quantidade em todos os níveis de decomposição, permitindo assim uma análise detalhada tanto no domínio do tempo, como da frequência nos instantes desejados, sem perda de informação temporal ou

de frequência. Na TWD os coeficientes são reduzidos à metade pela decimação por dois em cada nível de decomposição, como se apresentou na Figura 4-4.

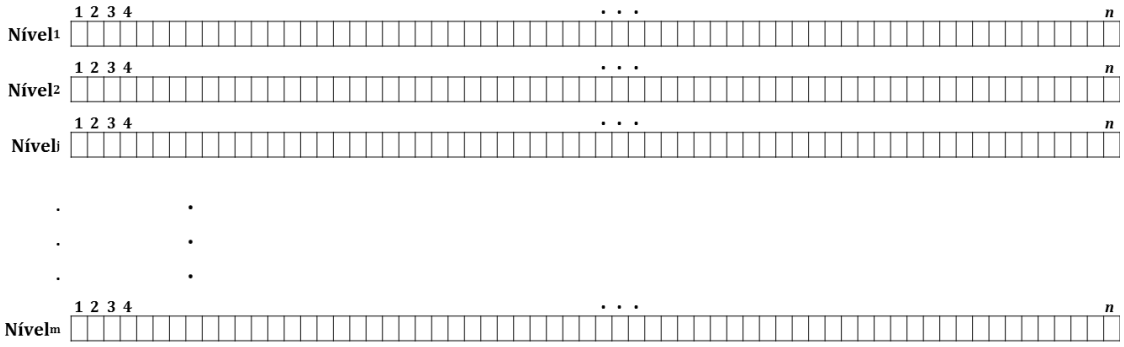


Figura 4-8. Quantidade de amostras correspondentes aos coeficientes após a filtragem, interpolação e remoção dos excessos para o algoritmo *à trous*.

Duas características devem ser levadas em conta na seleção da função wavelet para cumprir com o requisito de se manter a mesma quantidade de amostras sincronizadas depois de cada filtragem: a seletividade em frequência e a fase linear. A primeira é avaliada com o critério exposto em (VEGA-GARCÍA, DUARTE, *et al.*, 2008) e na seção 4.1.2. A segunda deve ser avaliada com outro critério, dependendo da função wavelet escolhida, já que não todas as funções wavelet apresentam fase linear, ou quase linear, no intervalo de seletividade. O item subsequente apresenta a solução para este problema.

4.2 Implementação de algoritmos wavelet e obtenção de descritores

Nessa seção são apresentadas as dificuldades na implementação e as soluções dadas para o desenvolvimento de algoritmos que permitem obter descritores baseados em funções wavelet, utilizando as energias.

4.2.1 Implementação da TWD e seus descritores

Nesta tese, os algoritmos são desenvolvidos em MatLab®, mas não são utilizadas as funções próprias deste software tais como: *wavedec*, *dwt* e *swt* dentre outras. Pelo contrário, são

construídas funções capazes de calcular os coeficientes de uma matriz com os sinais de tensão e corrente em forma de colunas, maneira distinta ao que ocorre com as funções pré-alocadas em MatLab®, que efetuam operações para uma única forma de onda. Além disto, é desenvolvida uma função que estende os sinais pela esquerda e pela direita, dando continuidade à forma de onda, para evitar descontinuidades nos extremos depois da convolução com os filtros wavelet. Outra rotina desenvolvida corta os extremos, para manter o mesmo tamanho do sinal original.

Este desenvolvimento foi necessário, pois a função *wdtmode* do MatLab® permite descontinuidades inexistentes após a filtragem em algumas formas de onda analisadas. A implementação aqui elaborada permite calcular os coeficientes de decomposição de detalhe e aproximação para as formas de onda de tensão e corrente analisadas. A partir da implementação das funções são obtidos os descritores desejados para a caracterização e classificação dos eventos.

4.2.1.1 Cálculo do vetor de descritores de energia

Os descritores obtidos nesta pesquisa são baseados inicialmente na utilização da TWD para o cálculo dos coeficientes de decomposição de detalhe e aproximação correspondentes a cada nível de decomposição *j*. Isto acontece para os 3 vetores de tensão [V_1, V_2, V_3] e os 3 de corrente [I_1, I_2, I_3] ao mesmo tempo. Cada vetor possui *n* amostras, ou seja, para os 6 vetores resulta um total de *n* x 6 amostras. A Tabela 4-1 apresentada na seção 4.1.2 mostra que a quantidade de coeficientes restantes em cada nível de decomposição, depois da convolução e decimação por 2, é a metade das amostras do nível anterior. Estes coeficientes são utilizados para calcular a energia para as seis variáveis em cada nível, utilizando a equação (4.2) conforme é ilustrado passo a passo na Figura 4-9.

Cada matriz de coeficientes é de tamanho $\frac{n}{2^j}$ x 6 como mostrado na Figura 4-9b. O resultado do cálculo da energia destes coeficientes gera um vetor de 6 elementos ou descritores para cada nível de decomposição *j* (j = 1, 2 ... m), chamado de energia de detalhe ED_j. Para os coeficientes de aproximação, é gerado um vetor chamado de EA_m também com 6 elementos. Assim, um total de m+1 vetores concatenados formam o vetor de descritores de energia VDE como mostrado na Figura 4-9c. O VDE terá sempre um tamanho de 6*(m+1).

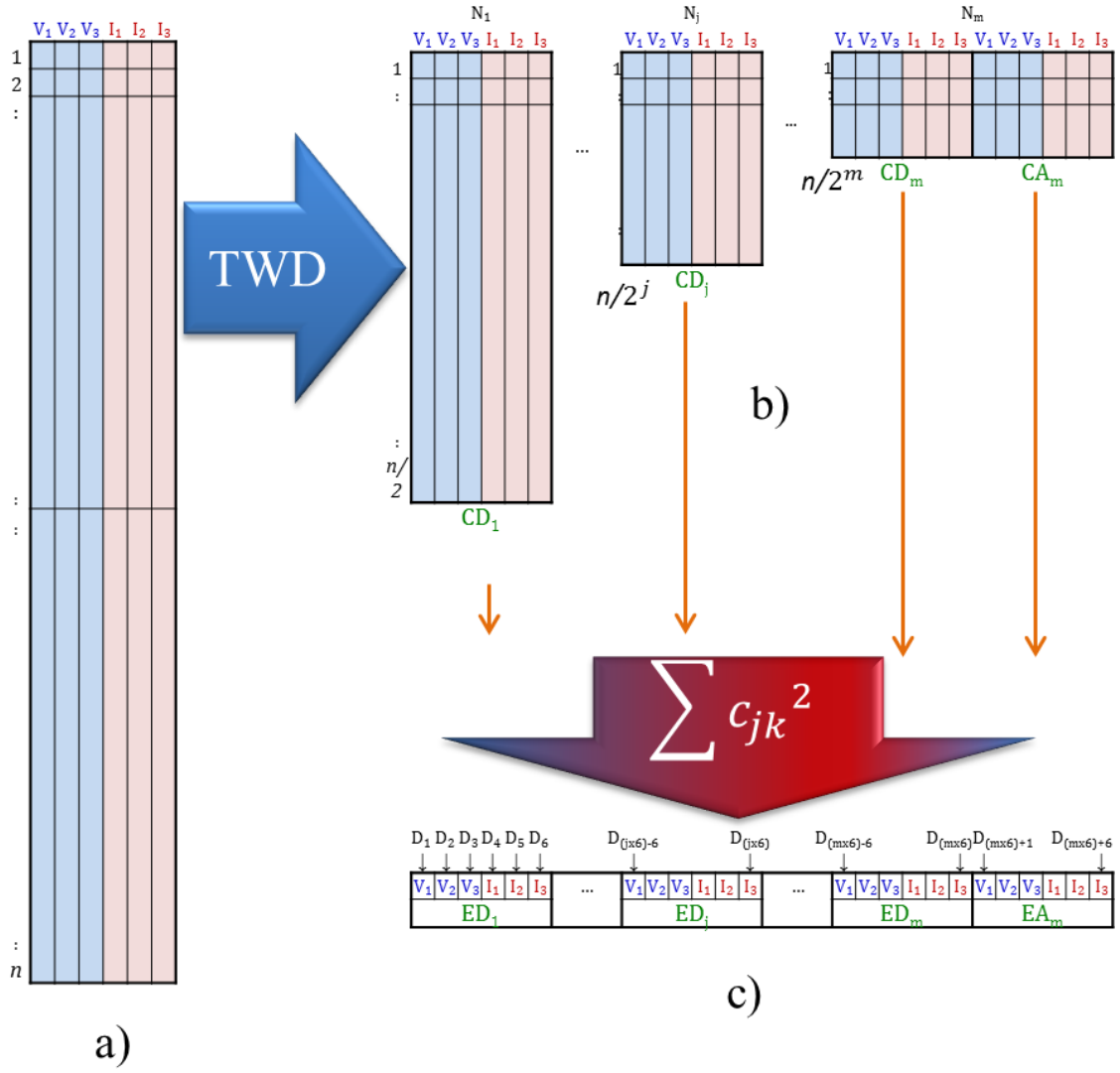


Figura 4-9. Transformação dos sinais de tensão e corrente (a) em matriz (b) e vetor (c) de descritores de energias.

Para o caso particular apresentado ao longo desta tese, os vetores de tensão e corrente possuem um tamanho *n* de 3840 amostras e, somando todos os 6 vetores, resulta um total de 23040 amostras. Após a decomposição com a TWD e o cálculo das energias para 6 níveis de decomposição, resulta um VDE com 42 descritores, que corresponde a um tamanho de 0,18% das amostras das 6 oscilografias relacionadas a um evento como apresentado na Figura 4-10.

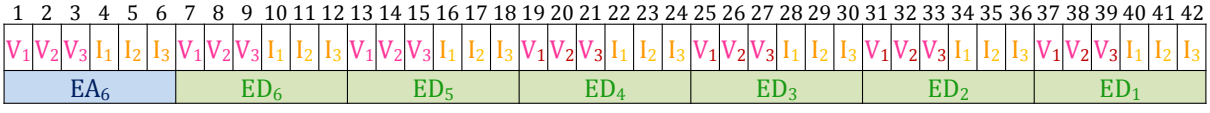


Figura 4-10. Vetor de descritores de energias VDE.

Cada VDE representa um evento associado a uma causa da Tabela 2-3 da seção 2.3.1. Isto permite classificar facilmente os eventos devido à quantidade menor de elementos representativos do mesmo evento (análogo a uma assinatura digital humana).

O VDE também pode ser reduzido de tamanho se for selecionada só uma tensão e uma corrente ao invés das três fases. Para isto se escolhe, por exemplo, a fase mais afetada com corrente máxima (I_{max}). Após esta seleção, o vetor VDE torna-se de tamanho 2*(m+1). Aplicando o mesmo conceito apresentado anteriormente, resulta em um vetor com 14 descritores representativos do evento, como apresentado na Figura 4-11.

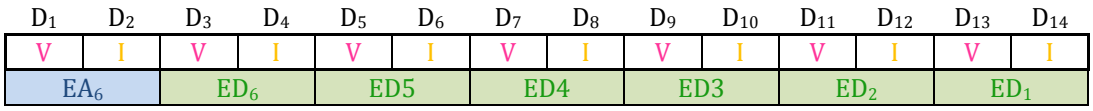


Figura 4-11. Vetor de descritores de energia de 14 elementos.

Os resultados da classificação de eventos, a partir dos descritores obtidos, podem se utilizados em regras de decisão, por exemplo, como o algoritmo de indução CN2, conforme descrito no ANEXO G. Esta aplicação será descrita em detalhe na seção 4.3. No próximo item, é apresentada a implementação de outro algoritmo de extração de descritores como alternativa ao exposto neste item.

4.2.2 Implementação do algoritmo *à trous* modificado

Quando da aplicação do algoritmo *à trous* modificado, o incremento das amostras dos filtros em cada nível de decomposição requer atenção especial a:

- A **magnitude** da resposta em frequência de cada filtro *h[n]* em seu respectivo nível, denotado como $mag\left[H\left(e^{j\omega}\right)\right]$, sendo $H\left(e^{j\omega}\right)$ a transformada de Fourier *h[n]*.
- A **linearidade da fase**, sendo denotada a fase de $H\left(e^{j\omega}\right)$ como $arg\left[H\left(e^{j\omega}\right)\right]$, com a qual é possível determinar o retardo de grupo τ(ω) das amostras após a filtragem, definido em (OPPENHEIM e SCHAFER, 2010):

$$\tau(\omega) = grd\left[H\left(e^{j\omega}\right)\right] = -\frac{d}{d\omega}\left\{\arg\left[H\left(e^{j\omega}\right)\right]\right\} \quad \textbf{(4.4)}$$

onde *grd* significa gradiente.

O desvio do retardo de grupo comparado com uma constante indica o grau de não linearidade da fase do filtro. Um filtro com fase não linear possui defasagem variável nas amostras após a filtragem. No entanto, uma fase linear garante um retardo de grupo de valor constante $\frac{LF}{2}$, onde LF é o comprimento do filtro.

4.2.2.1 Análise das magnitudes dos filtros à trous

As funções wavelet utilizadas para a análise são a db6 (com 12 coeficientes para o filtro de decomposição e tão utilizada quanto a db4) e a bior6.8 (com 11 coeficientes para o filtro de decomposição). As características em relação à magnitude são similares, porém só serão apresentadas figuras relacionadas à primeira função wavelet mencionada.

A resposta em frequência dos coeficientes do filtro db6 passa-alta e passa-baixa é apresentada na Figura 4-12. Pode-se observar nesta figura que a magnitude dos filtros é $\sqrt{2}$, o que implica que a saída dos filtros após a convolução será amplificada por esse fator. A geração dos filtros *à trous*, com inserção de zeros entre as amostras dos coeficientes dos filtros e interpolação em cada nível, também gera uma mudança na magnitude destes filtros como pode ser observado na Figura 4-13.

Para dar solução a este problema, foi necessário normalizar os coeficientes dos filtros, tomando por base a magnitude máxima para os filtros passa-alta e o valor médio contabilizado desde a magnitude na frequência zero até a magnitude máxima, para os filtros passa-baixa. Este processo é desenvolvido depois da interpolação e antes de fazer a convolução com o sinal de análise, exceto para o primeiro nível. Na Figura 4-14 são apresentadas as magnitudes destes filtros em cada nível de decomposição, onde se observa um comportamento quase uniforme em ditas magnitudes.

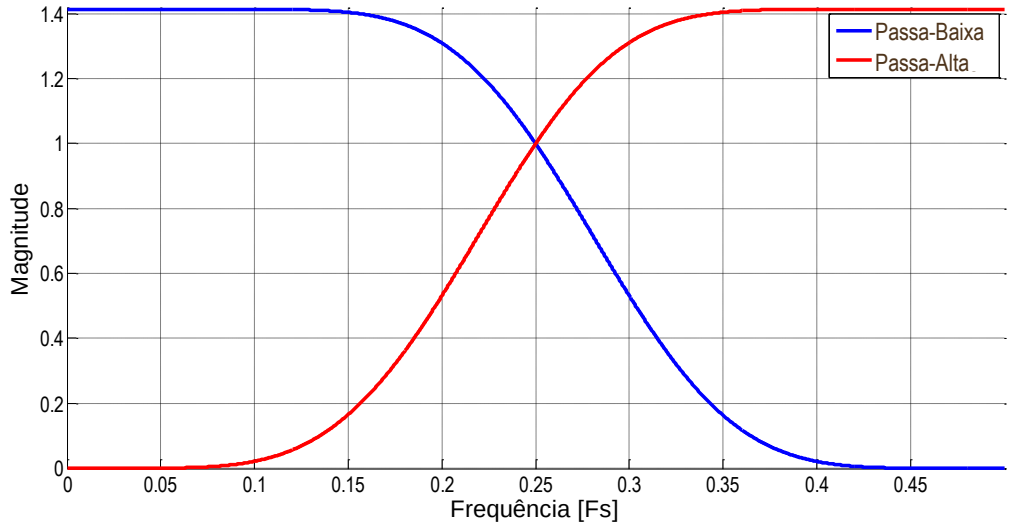


Figura 4-12. Magnitude da resposta em frequência dos coeficientes do filtro associado à função wavelet db6.

A magnitude dos filtros db6 *à trous* é incrementada de um fator aparentemente em potência de 2, como mostrado na Figura 4-13. Este fator faz com que, nos níveis superiores, os sinais com frequências nesses intervalos (frequências baixas) atinjam uma amplitude perto de 35 vezes seu valor inicial multiplicado por todas as magnitudes dos níveis anteriores, já que este efeito se propaga nível a nível. As frequências altas ou primeiros níveis são os menos afetados.

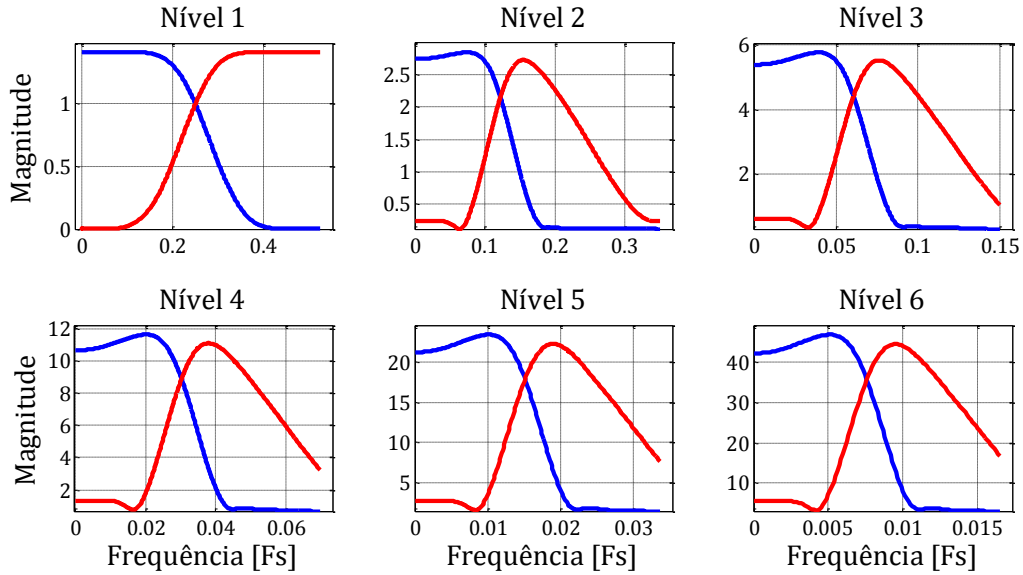


Figura 4-13. Magnitude da resposta em frequência dos coeficientes dos filtros associados à função wavelet db6 para os níveis 1 até 6 sem normalizar.

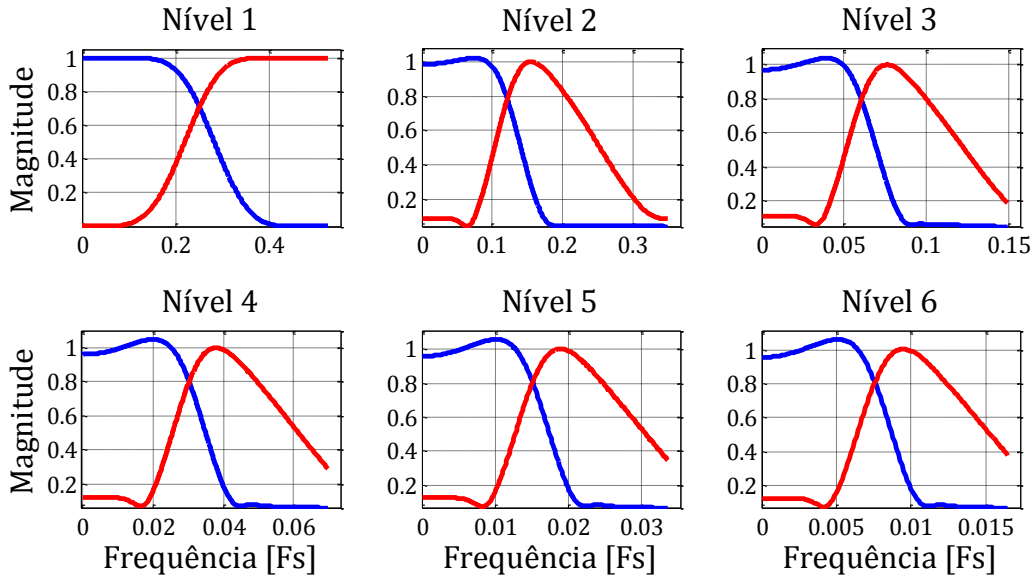


Figura 4-14.Magnitude da resposta em frequência dos coeficientes dos filtros associados à função wavelet db6 para os níveis 1 até 6 normalizados.

4.2.2.2 Análise da fase linear e retardo de grupo

Uma condição que define a linearidade da fase de um filtro é a simetria (par ou ímpar) dos coeficientes da sua resposta ao impulso. Os coeficientes com simetria apresentam fase linear, mantendo as mesmas amostras com defasagem no intervalo de frequência efetivo quando se compara o sinal original e o filtrado. Além disto, o retardo de grupo $\tau(\omega)$ associado a uma fase linear corresponde a um valor constante igual à metade do comprimento do filtro, conforme exposto no início da seção 4.2.2. Filtros com fase distorcida possuem uma faixa de valores de $\tau(\omega)$ (OPPENHEIM e SCHAFER, 2010). Na Figura 4-15 e na Figura 4-16 são apresentados os coeficientes das respostas ao impulso dos filtros associados às funções wavelet db6 e bior6.8 respectivamente.

Pode-se notar na Figura 4-15 que os coeficientes dos filtros passa-baixa e passa-alta db6 não possuem simetria alguma. Os coeficientes do filtro bior6.8, por sua vez, apresentam simetria em relação ao ponto médio, como mostra a Figura 4-16. Os coeficientes do filtro passa-alta foram deslocados uma amostra à direita para melhor visualização.

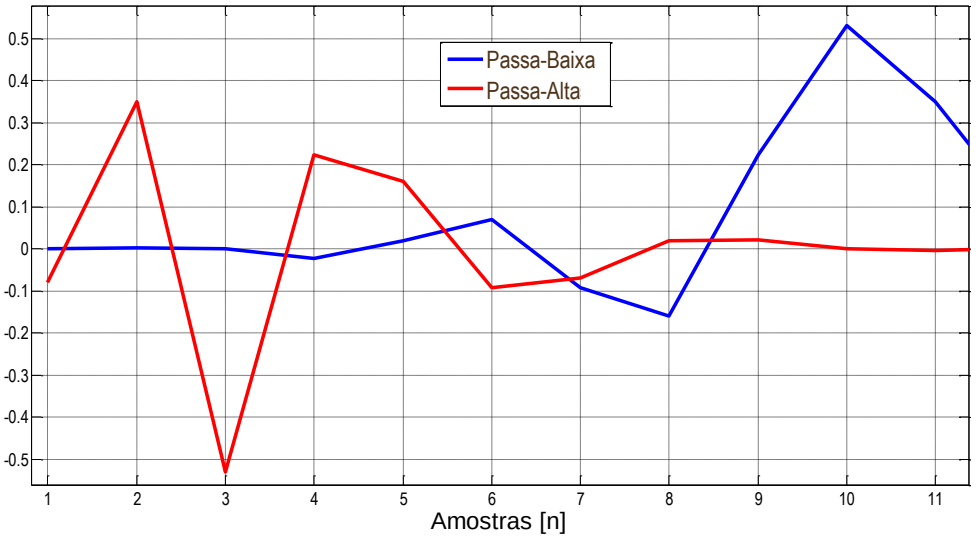


Figura 4-15. Coeficientes da resposta ao impulso h[n] dos filtros relacionados à função wavelet db6.

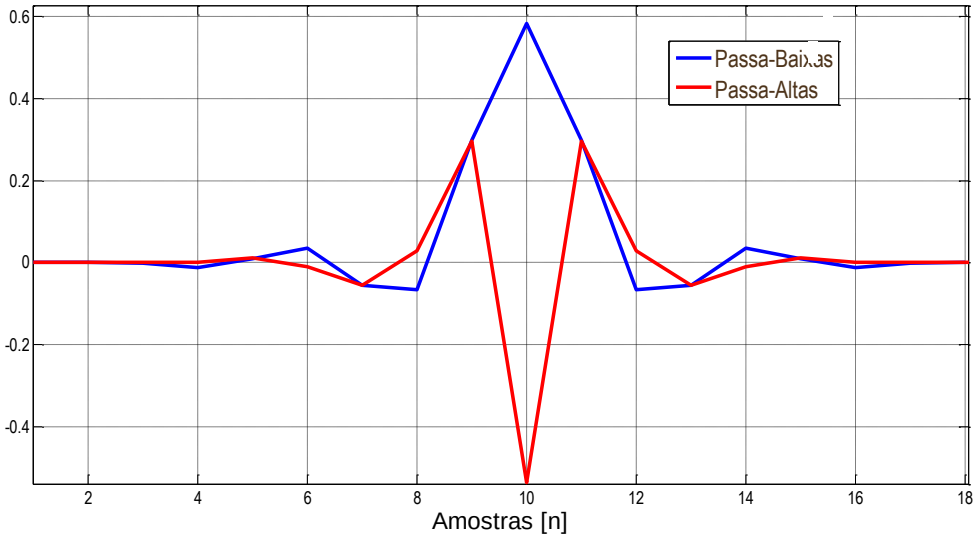


Figura 4-16. Coeficientes da resposta ao impulso h[n] dos filtros relacionados à função wavelet bior6.8.

A comprovação da influência da simetria dos coeficientes na linearidade da fase da resposta em frequência dos filtros passa-baixa/alta associados à função wavelet db6 pode ser visualizada na Figura 4-17 e na Figura 4-18 respectivamente, onde é mostrada a magnitude, a fase e o retardo de grupo.

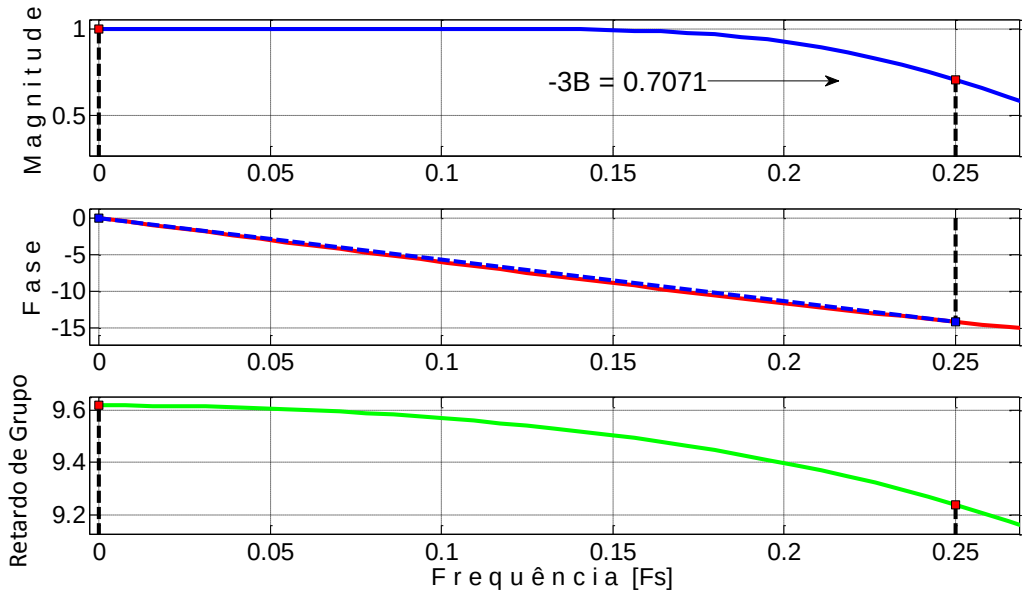


Figura 4-17. Magnitude, fase e retardo de grupo da resposta em frequência do filtro passa-baixa associado à função wavelet db6 no nível 1.

Para a análise da linearidade da fase dos filtros, foi considerado o critério de atenuação de -3 decibéis (dB) ou frequência de corte (f_c). Esta última é conhecida também como frequência de meia potência, que é a frequência abaixo/acima da qual a potência na saída de um sistema é reduzida a metade da potência da faixa de passagem. A amplitude correspondente neste ponto de corte é uma atenuação de -3dB decibéis numa escala de Bode. A magnitude da resposta em frequência neste mesmo ponto corresponde a $\frac{1}{\sqrt{2}}$ = 0,7071.

O intervalo da fase dos filtros com magnitude maior que 70,7% deve ter comportamento linear. Um efeito de distorção nesse intervalo desencadeia valores não constantes no retardo de grupo. O efeito linear ideal na fase é apresentado na Figura 4-17 (passa-alta) e na Figura 4-18 (passa-baixa) com uma linha tracejada em cor azul. Do mesmo modo destaca-se o ponto de magnitude correspondente ao critério selecionado.

Como era de se esperar, para o intervalo de interesse (entre 0 e F_c), a fase dos filtros passa-alta/baixa db6 não é totalmente linear quando comparado com a linha de referência entre os dois pontos. A fase do FDPA resulta menos linear que a do FDPB da função db6. Assim, o retardo de grupo é variável e proporcional à fase.

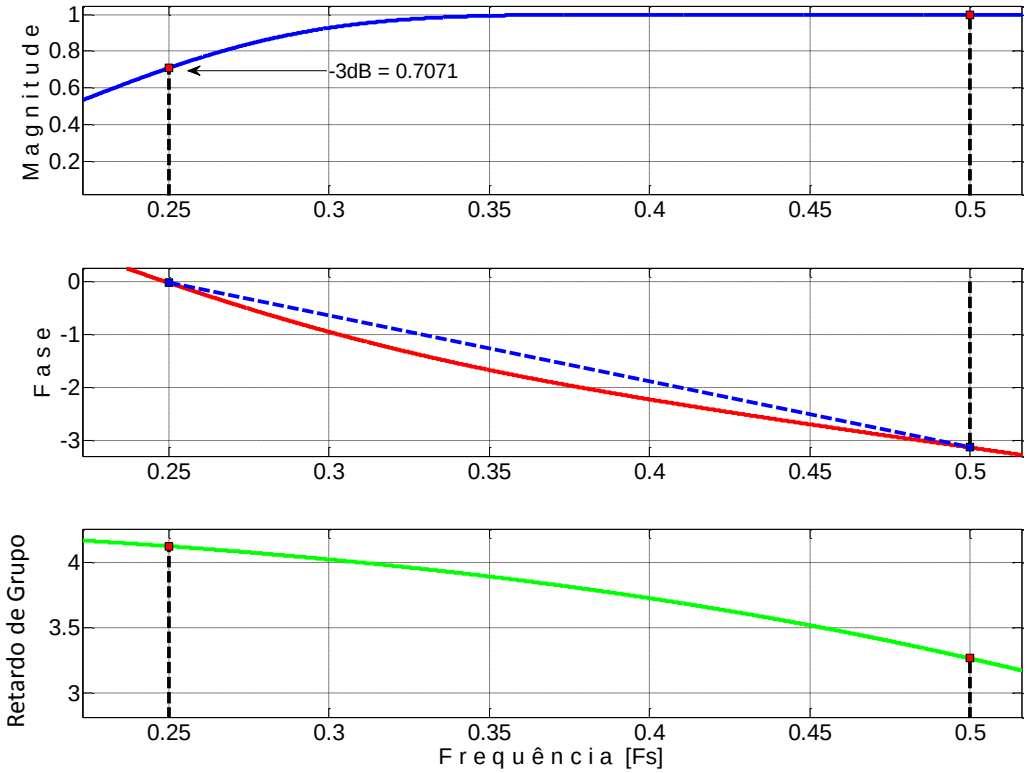


Figura 4-18. Magnitude, fase e retardo de grupo da resposta em frequência do filtro passa-alta associado à função wavelet db6 no nível 1.

De modo similar, na Figura 4-19 e na Figura 4-20 são apresentadas as características de magnitude, fase e retardo de grupo para os filtros passa-alta/baixa correspondentes à função wavelet bior6.8. Pode-se observar que a fase é totalmente linear conforme o esperado.

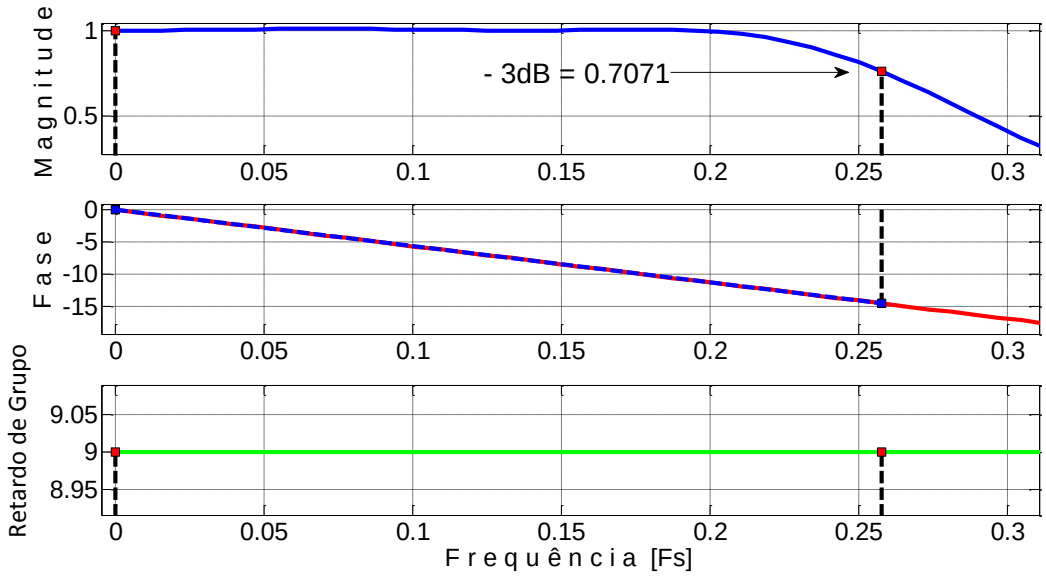


Figura 4-19. Magnitude, fase e retardo de grupo da resposta em frequência do filtro passa-baixa associado à função wavelet bior6.8 no nível 1.

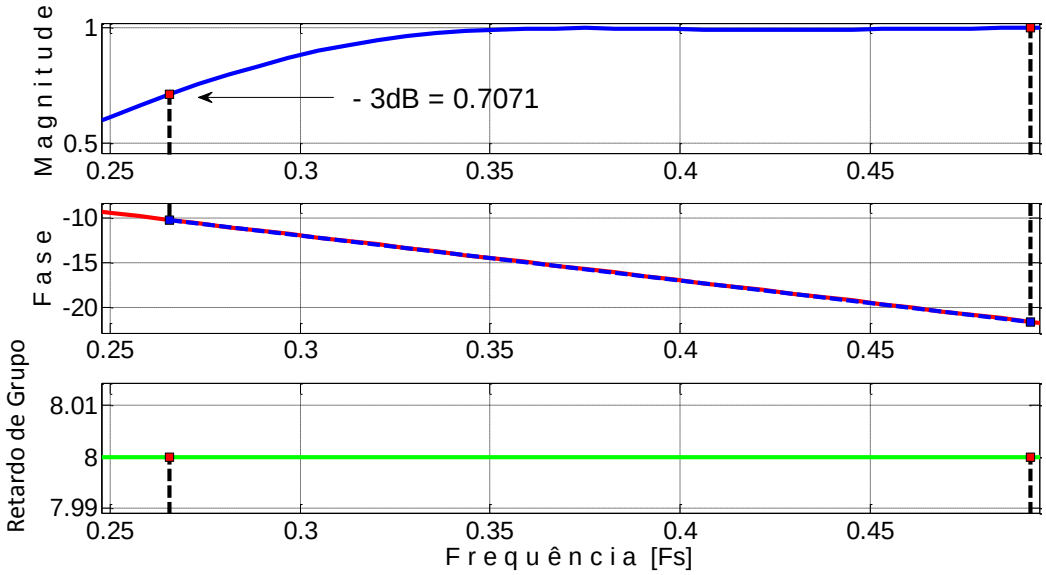


Figura 4-20. Magnitude, fase e retardo de grupo da resposta em frequência do filtro passa-alta associado à função wavelet bior6.8 no nível 1.

As magnitudes e fases dos filtros passa-baixa/alta correspondentes aos níveis 1 até 6 com relação às funções db6 e bior6.8 são apresentados no ANEXO F.

O filtro passa-alta torna-se passa-faixa depois da interpolação, não obstante o comportamento é de passa-alta no intervalo relacionado. No entanto, neste trabalho será chamado sempre de filtro passa-alta.

Além do retardo de grupo, é possível calcular o coeficiente de determinação (R^2) da fase no intervalo efetivo. Este coeficiente permite conhecer o grau de linearidade de um conjunto de dados definidos por duas grandezas relacionadas x e y. Para obter o R^2 é necessário primeiro calcular o coeficiente de correlação (r) e finalmente elevar ao quadrado como indicam as seguintes expressões (HEALEY, 2011):

$$r = \frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{(\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2)(\sum_{i=1}^{n}(y_i - \bar{y})^2)}} \; ; \qquad R^2 = r * r \qquad \textbf{(4.5)}$$

onde x_i é a variável independente, y_i a variável dependente e $\bar{x}/\bar{y}$ o valor médio do vetor x/y.

O coeficiente de determinação varia entre 0 e 1. Quando $R^2 = 1$, a curva é uma linha reta. Valores menores que 1 indicam uma menor relação linear entre as variáveis. Na Tabela 4-2 são apresentadas as amostras de retardo de grupo τ e os coeficientes de determinação R^2.

Tabela 4-2. Valores do retardo de grupo τ e coeficiente de determinação R^2 para os filtros de decomposição passa-baixa/-alta associados a funções wavelet db6 e bior6.8.

	Wavelet db6				Wavelet bior6.8			
	Passa-baixa		Passa-alta		Passa-baixa		Passa-alta	
Nível	τ	R^2	τ	R^2	T	R^2	τ	R^2
1	[9 10]	0,99917	[3 4]	0,98158	9	1	8	1
2	[18 19]	0,99932	[-23 6]	0,99074	18	1	16	1
3	[37 38]	0,99942	[-32 11]	0,99271	36	1	32	1
4	[74 76]	0,99947	[59 21]	0,99325	72	1	64	1
5	[148 152]	0,99952	[-115 42]	0,99357	144	1	128	1
6	[297 303]	0,99951	[-226 83]	0,99338	288	1	256	1

τ em amostras

Os valores apresentados na Tabela 4-2 comprovam numericamente o observado e analisado nas figuras anteriores, bem como as restantes no ANEXO F. Por um lado, o retardo de grupo é variável num intervalo e o coeficiente de determinação é diferente de um para os filtros passa-baixa/alta associados à função wavelet db6. Por outro lado, para os filtros passa-baixa/alta associados à função bior6.8, o retardo de grupo é de valor constante, e os coeficientes de determinação são iguais a um. Cabe lembrar que os coeficientes dos filtros sofrem um incremento em 2^j amostras, onde j é o nível de decomposição, devido à interpolação feita aos coeficientes do filtro, que cresce em relação ao nível.

4.2.2.3 Obtenção de descritores utilizando o algoritmo à trous modificado proposto

A obtenção dos descritores utilizando o algoritmo *à trous* modificado (AATM) é similar ao exposto na secção 4.2.1.1 para o algoritmo da TWD. A diferença é que a partir do AATM obtém-se sempre a mesma quantidade de coeficientes em cada nível de decomposição (ver Figura 4-8). Esta característica pode ser aproveitada junto com a implementação do algoritmo de segmentação da seção 3.3, já que os segmentos ou estágios obtidos nos eventos, após aplicar o algoritmo, permitem separar intervalos com características próprias de cada evento no domínio do tempo (transitórios e não transitórios). Estes estágios definidos são transferidos aos coeficientes *à trous*, obtendo estágios no domínio da frequência também, já que cada

nível de decomposição representa um intervalo de frequência, como definido na Tabela 4-1. Isto poderia caracterizar os eventos de uma forma melhor para sua posterior classificação.

Na Figura 3-10 da seção 3.3.2 foram apresentados os estágios transitórios e não transitórios de um evento após a segmentação. A Figura 4-21 representa aquele evento com suas tensões e correntes trifásicas em forma matricial, com destaque para cada um dos segmentos antes mencionados. Para efeitos práticos, serão usadas as definições de 3 letras *pre* (pré-evento), *tra* (transitório) e *fal* (falta) para cada um dos segmentos.

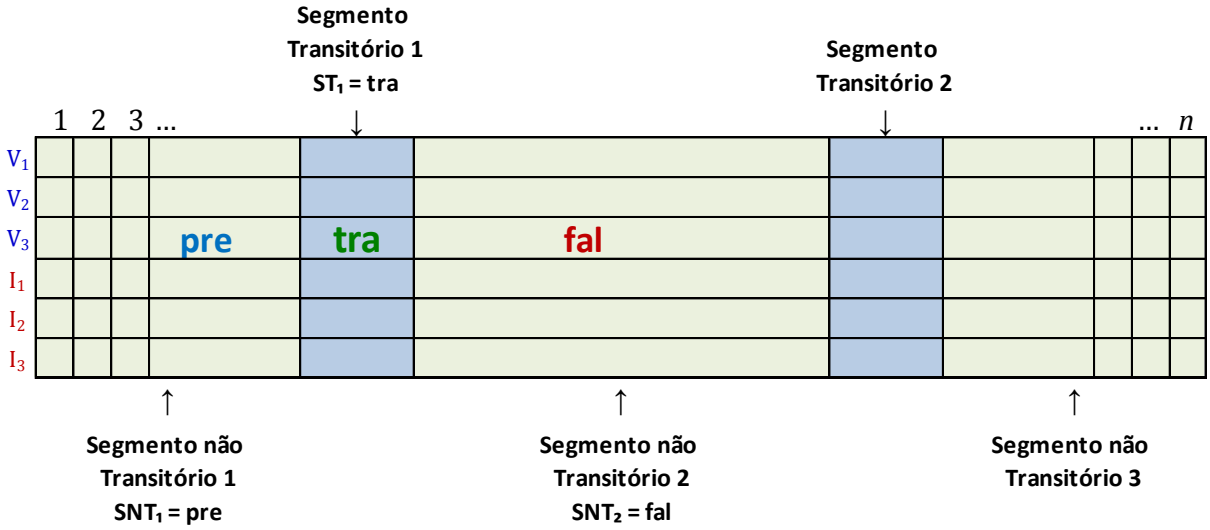


Figura 4-21. Representação matricial da segmentação dos sinais de tensão e corrente

A Figura 4-22a mostra a matriz do evento com os vetores de tensão e corrente em forma de coluna para uma melhor ilustração do procedimento. Utilizando o algoritmo *à trous* modificado, são calculados os coeficientes para cada nível de decomposição *j* obtendo *m* + 1 matrizes como no algoritmo da TWD, com a diferença que o tamanho *n* é sempre o mesmo (ver Figura 4-22b). Agora para obter os vetores de energia VDE_{pre}, VDE_{tra} *e* VDE_{fal} é necessário selecionar o segmento correspondente e aplicar a equação (4.2) a todos os coeficientes. Como resultado, têm-se 3 vetores de descritores de energia como apresentado na Figura 4-22c com o mesmo tamanho do VDE apresentado na Figura 4-9c.

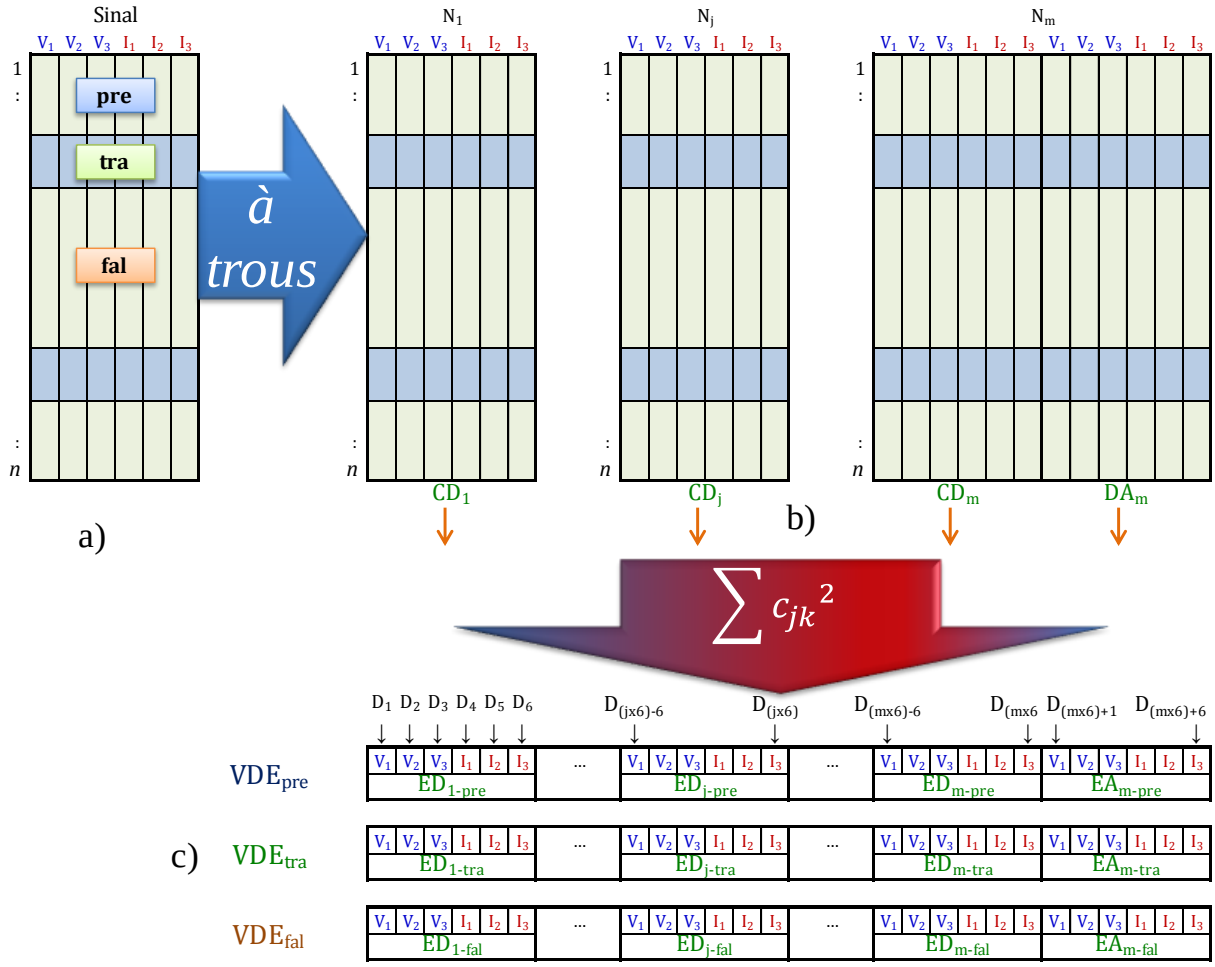


Figura 4-22. Processo de obtenção dos VDE para estágios obtidos na segmentação do evento utilizando o algoritmo *à trous* e o conceito de energia.

Outros VDE podem ser obtidos fazendo a diferença entre os vetores VDE_{pre}, VDE_{tra} e VDE_{fal} como apresentado na seguinte expressão:

$$VDEDitra = VDEtra - VDE\ pre\ ; \qquad VDEDifal = VDEfal - VDE\ pre \tag{4.6}$$

onde *VDEDitra* é chamado de vetor de diferenças de energias transitórias e *VDEDifal* vetor de diferenças de energias da falta. Os 5 novos vetores descritores de energia gerados serão utilizados para caracterizar e classificar eventos relacionados a uma causa específica. Do mesmo modo ao realizado na seção 4.2.1.1, é feita uma redução de cada um dos vetores aplicando o mesmo critério da corrente I_{max} para selecionar uma corrente e uma tensão trifásica que represente suas respectivas três fases.

É necessário esclarecer que no caso de apresentar-se um evento com só um segmento transitório, a energia da falta é considerada a mesma do ST, já que tecnicamente a falta acontece nesse mesmo ST.

4.3 Metodologia de classificação das causas externas

Neste estágio da pesquisa, as causas externas são todos aqueles eventos que não foram classificados no bloco 4 (causas internas). Na Figura 4-23 é apresentado o bloco de causas externas, que contém eventos (faltas) com característica retangular no valor eficaz da tensão. Na sequência será apresentada metodologia de classificação destas causas.

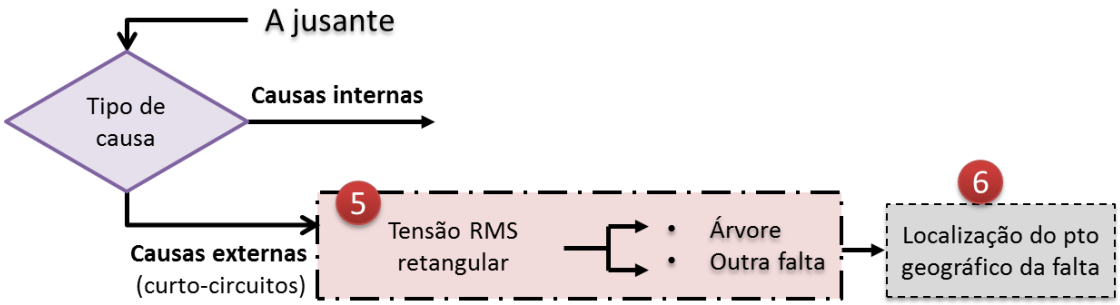


Figura 4-23. Bloco causas externas

Para classificar eventos associados a causas externas a partir dos VDE obtidos, é necessário:

1) Etiquetar uma ou várias causas com uma classe correspondente. Por que várias causas? É possível que várias causas apresentem características similares o que impede a sua discriminação, sendo provável que a origem do evento seja diferente, e o efeito produzido nas formas de onda seja o mesmo. Por exemplo, poste danificado, poste solapado e poste abalroado, podem produzir o mesmo efeito nas linhas de transporte de energia. Neste caso pode existir uma confusão entre a origem, ou causa primária, e a secundária, onde a secundária é o contato dos cabos que produzem a falta.

2) Definir um algoritmo de classificação que possa discriminar de forma eficiente e com baixo erro, levando em conta que, para a metodologia requerida nesta tese, este classificador não dependa de grande quantidade de dados para o treinamento ou aprendizado. Das ferramentas classificadoras mencionadas na Tabela 2-2, só poucas entram nesta categoria. Para esta pesquisa foi escolhido o um algoritmo de extração de regras conhecido como CN2 (ANEXO G). Este algoritmo é baseado em máquinas de aprendizado e elabora um conjunto de regras que permitem, a partir dos descritores que caracterizam os eventos, classificá-los. Estas regras de decisão se ajustam principalmente quando a população de amostras é reduzida. Quando existe grande quantidade de dados, é possível pensar em outros classificadores, como RNA ou MVS, dentre outros.

4.3.1 Classes associadas a causas de eventos

A partir da associação de classes às causas descritas na Tabela 3-7, se procede de igual forma para as causas externas que sobraram do total das causas apresentadas na Tabela 2-4, dado que as causas restantes já foram classificadas nos processos anteriores. As causas com um só elemento foram desconsideradas para este processo de extração de descritores. Na Tabela 4-3 é apresentado então um grupo representativo de causas externas.

Tabela 4-3. Conjunto de eventos associados a causas externas, utilizados para extrair os descritores.

Causa do evento	Quantidade	Classe
Galhos de árvore	66	1
Chave de faca danificada	13	2
Chave de fusível danificada	2	2
Condutor partido	10	2
Isolador danificado	9	2
Poste abalroado	2	2
Problemas em cruzeta	6	2
Problemas em jumper	6	2
Total	114	

A partir do VDE é adicionado mais um elemento para identificar a classe associada à causa do evento, como mostra a Figura 4-24. Duas classes foram selecionadas, onde a primeira corresponde à causa *galho de árvores*, sendo a causa externa mais comum, como apresentado

na seção 2.3.1. A segunda classe corresponde às 7 causas associadas também às causas externas, como apresentado na Tabela 4-3.

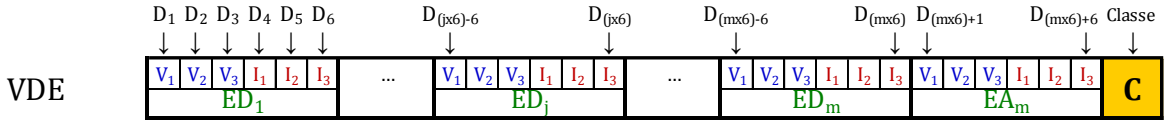


Figura 4-24. VDE com a classe representativa

O ideal para a classificação destas causas é associar, inicialmente, uma classe a cada causa e depois combinar ou agrupar causas com características comuns para comparar. No entanto, a metodologia é genérica e pode ser aplicada para muitas classes, desde que sejam coletados mais eventos para representatividade estatística.

Além disto, é necessário conhecer outras variáveis associadas que poderiam correlacionar melhor as causas como: o estado do sistema, por exemplo, a localização geográfica, o estado da vegetação, os tipos de árvores que existem (para medir a taxa de crescimento), o cronograma das podas, estado do clima no local e no instante do evento, já que na cidade de São Paulo, por exemplo, as mudanças do clima são fortes e locais distantes apresentam temperaturas e velocidades do vento totalmente diferentes.

4.3.2 Regras de decisão usando o algoritmo de indução CN2

Para classificar os eventos a partir dos novos VDE, é utilizada uma máquina de aprendizado baseada no algoritmo de extração de regras ou algoritmo de indução CN2. O ANEXO G apresenta com detalhe as características deste classificador. O resultado deste algoritmo são regras de decisão IF <condição$_i$> THEN classe$_j$. Este tipo de regra é simples de programar e executar, obtendo resultados em tempos bastante curtos.

As entradas da máquina de aprendizado são os VED$_X$ onde X indica o tipo de energia obtida para os 5 vetores: VDE_{dwt}, VDE_{tra}, VDE_{fal}, VDE_{pre}, $VDEDi_{tra}$ *e* $VDEDi_{fal}$. A Figura 4-25 apresenta a metodologia proposta, onde se mostra uma matriz que pode ser de tamanho de p x 6*(m + 1) + 1, composta pelos VDEx que variam de 1 até p, onde p é a quantidade de eventos a serem processados e m o nível máximo de decomposição.

Ao processar a matriz de descritores no algoritmo CN2 (avaliando os descritores numa interface gráfica estatística, como se explica no ANEXO G), são obtidas as regras de decisão utilizadas para a posterior classificação. O algoritmo possui internamente 3 funções de avaliação, mas só é escolhida uma para efetuar a operação. Estas funções e outras variáveis de ajuste podem ser encontradas no ANEXO G.

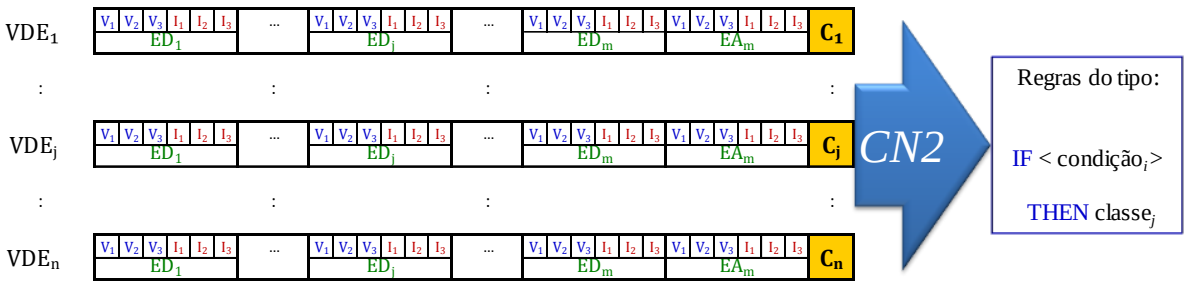


Figura 4-25. Processo para a obtenção das regras utilizando o algoritmo CN2.

4.4 Resultados de classificação

Como exemplo da implementação da metodologia de classificação, são utilizados como entrada os eventos pertencentes à Tabela 4-3. Para isto, são gerados os VDEx para os 5 tipos de cálculo de energia, tanto para os 42, quanto para os 14 descritores, e suas respectivas classes associadas. As regras de decisão para cada um destes VDEx, são apresentadas na Tabela 4-4.

Tabela 4-4. Regras de decisão obtidas ao processar os VDEx no algoritmo de indução CN2 (ANEXO G)

	Regras por quantidade de descritores	
Tipo de VDE	42	14
Transformada wavelet discreta **VDEtwd**	IF D22<=734.00 AND D18<=87365.00 AND D14<=3862993.00 AND D4>5014.00 THEN class=1, ELSE class=2	IF D14<=1464.00 AND D14>975.00 THEN class=1, ELSE class=2
Estágio transitório **VDEtra**	IF D11>15526796.00 AND D23<=20197110.00 AND D1>3682489344.00 AND D13<=74719568.00 THEN class=1, ELSE class=2	IF D12<=2015.00 AND D7>2684900.00 AND D14>162.00 THEN class=1, ELSE class=2
Estágio da falta (2do estágio não transitório) **VDEfal**	IF D33>129729.00 AND D18<=15611916.00 AND D3<=57184817152.00 THEN class=1, ELSE class=2	IF D2<=301051648.00 AND D13<=697923.00 THEN class=1, ELSE class=2
Diferença de energia transitória **VDEDitra**	IF D22<=6316.00 AND D22>-42208.00 AND D3>-13550150656.00 AND D24<=13700310.00 THEN class=1, ELSE class=2	IF D6<=278420.00 AND D14>-800.00 AND D11<=1348561.00 THEN class=1, ELSE class=2
Diferença de energia da falta **VDEDifal**	IF D34<=342.00 AND D40>-414.00 AND D21>-4681941.00 AND D14<=31789898.00 AND D26>-4165211.00 THEN class=1, ELSE class=2	IF D4<=160257712.00 AND D10>-7528.00 AND D5<=31789898.00 THEN class=1, ELSE class=2

O conjunto de regras apresentadas na Tabela 4-4 é aplicado aos dados e os resultados são analisados utilizando a matriz de confusão descrita no ANEXO E.

4.4.1 Análise da matriz de confusão e a ROC para 42 descritores

Os resultados da avaliação do algoritmo de classificação proposto são apresentados na Tabela 4-5, que corresponde à matriz de confusão dos resultados, como descrito no ANEXO E. Os valores desta tabela permitem comparar e determinar qual ou quais VDE_x possuem melhores descritores para a classificação de acordo com seu nível de acerto, o que se reflete também nas melhores regras de decisão. Os melhores VDE_x resultam como sendo o VDE_{tra} e o $VDEDi_{tra}$, com aproximadamente 80% de acerto. O erro de aproximadamente 20% pode ser considerado alto para alguns sistemas de classificação, mas neste caso particular, é possível afirmar que o resultado é satisfatório: por um lado, existe semelhança na forma de onda em alguns eventos e, por outro lado, não existe certeza absoluta na confiabilidade dos dados, já que o sistema de coleta de dados não está automatizado, dependendo em alguns casos da competência da equipe de manutenção.

Tabela 4-5. Resultados de classificação para os 5 VDEx com 42 descritores avaliados com regras de decisão (algoritmo de indução CN2).

Tipo de energia	VP	FP	FN	VN	IVP	IFP	Erro	Acerto
VDE_{twd}	37	3	29	45	0,56	0,06	25,09	74,91
VDE_{tra}	47	4	19	44	0,71	0,08	18,56	81,44
VDE_{fal}	36	4	30	44	0,55	0,08	26,89	73,11
$VDEDi_{tra}$	48	7	18	41	0,73	0,15	20,93	79,07
$VDEDi_{fal}$	34	0	32	48	0,515152	0,00	24,24	75,76

A análise da ROC dos VDEx é apresentada na Figura 4-26, sendo possível observar que VDE_{tra} e $VDEDi_{tra}$ estão mais próximas da coordenada (0,1) do que os VDEx restantes.

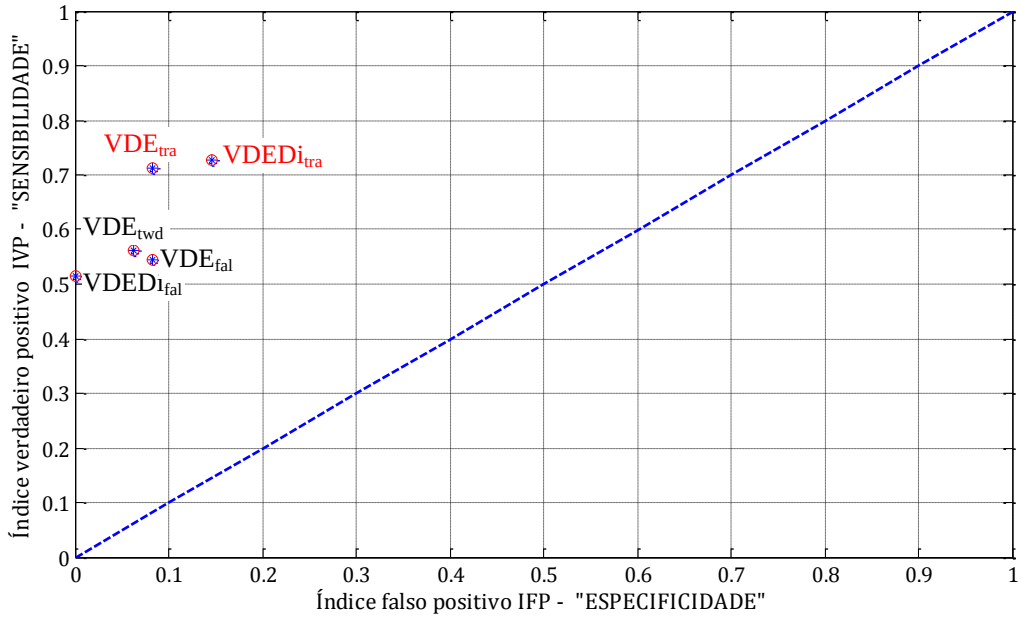


Figura 4-26. Análise da ROC: Especificidade Vs Sensibilidade para os 5 VDEx com 42 descritores.

4.4.2 Análise da matriz de confusão e a ROC para 14 descritores

De forma similar, são analisados os resultados da classificação dos VDE_x com 14 descritores, como apresentado na Tabela 4-6. Desta tabela, nenhum VDE_x atingiu um valor igual ou superior a 74%. A análise da ROC na Figura 4-27 mostra uma menor sensibilidade quando comparada com o resultado da Figura 4-26. Sendo assim, a redução de descritores não contribuiu com a melhora dos resultados obtidos na seção anterior, onde se tem 42 descritores. Para não descartar o trabalho desenvolvido na redução de descritores, poderia se pensar num outro critério para seleção da fase representativa das 3 tensões ou correntes.

Tabela 4-6. Resultado da matriz de confusão para os 5 VDEx com 14 descritores avaliados com regras de decisão (algoritmo de indução CN2).

Algoritmo	VP	FP	FN	VN	IVP	IFP	Erro [%]	Acerto[%]
VDE_{twd}	33	3	33	45	0,50	0,06	28,13	71,88
VDE_{tra}	36	4	30	44	0,55	0,08	26,89	73,11
VDE_{fal}	40	7	26	41	0,61	0,15	26,99	73,01
$VDEDi_{tra}$	39	7	27	41	0,59	0,15	27,75	72,25
$VDEDi_{fal}$	36	4	30	44	0,545455	0,08	26,89	73,11

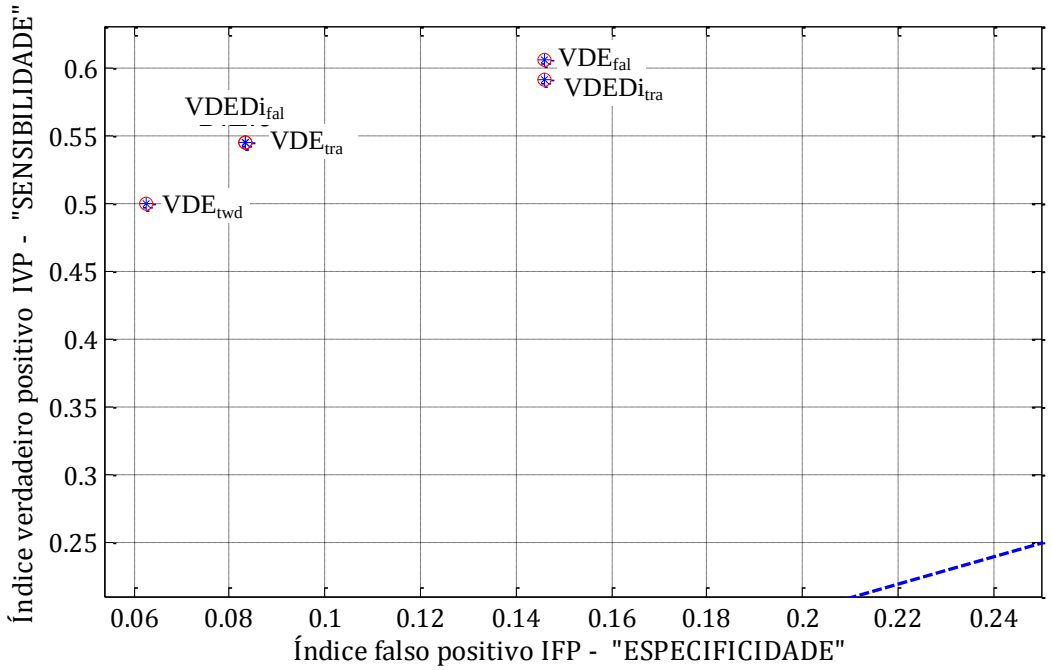


Figura 4-27. Análise da ROC: Especificidade Vs Sensibilidade para os 5 VDEx com 14 descritores.

4.5 Conclusões

Neste capítulo foi analisada a TWD para a extração de características com ajuda do cálculo da energia. Além disto, é feita uma análise de algumas propriedades necessárias para a seleção de uma função wavelet adequada. É proposto um algoritmo modificado baseado em funções wavelets com o qual são gerados descritores necessários para a metodologia de classificação proposta. Na sequência são descritas as conclusões de cada seção.

4.5.1 Implementação de algoritmos wavelet e obtenção de descritores

Nesta seção conclui-se que:

- Foram desenvolvidas funções próprias para o cálculo de coeficientes de decomposição (detalhe e aproximação) de um conjunto de dados, quais sejam: as oscilografias de tensão e corrente trifásicas, criando um vetor de descritores de tamanho 0,18% das

amostras das oscilografias originais utilizando a energia dos coeficientes obtidos em cada nível de decomposição e para cada variável de tensão e corrente (6 em total), como mostrado na seção 4.2.1.1. Além disto, foi proposto outro VDE com 14 descritores a partir do critério da fase com a corrente I_{max}.

- Foi apresentada uma análise para a seleção de uma função wavelet adequada a partir da tangente da resposta em frequência dos filtros de decomposição passa-alta, sendo a função biortogonal Bior6.8 a selecionada, como apresentado na secção 4.1.2.
- Foi proposta a implementação de um algoritmo *à trous* modificado para a extração de características, para o qual foi feita uma análise profunda da influência da mudança da magnitude dos filtros de decomposição quando são inseridos zeros entre as amostras dos coeficientes do filtro passa-alta/baixa, e também dos efeitos produzidos sobre a fase linear e retardo de grupo quando estes mesmos coeficientes possuem ou não simetria (par ou ímpar). Dois métodos foram utilizados para esta última análise, o coeficiente de determinação e o número de amostras do retardo de grupo (que deve ser constante para fase linear). Foi realizada também uma análise gráfica destas características.
- A partir da proposta anterior, são gerados 4 novos VDEx em duas versões: 42 e 14 descritores baseados no cálculo da energia dos coeficientes *à trous* nos estágios de pré-evento, transitório e de falta, utilizando o algoritmo de segmentação desenvolvido e implementado na seção 3.3.2.

4.5.2 Metodologia de classificação dos eventos e resultados

Nesta seção conclui-se que:

- A partir dos 5 VDEx em suas versões de 42 e 14 descritores, foi proposta uma metodologia de classificação baseada em regras de decisão utilizando um algoritmo de extração de regras conhecido como CN2, que faz parte das máquinas de aprendizado. A combinação adequada dos seus parâmetros permite obter regras que definem uma classe ou outra.
- Finalmente, a partir dos resultados observados, ao avaliar os 5 VDEx com as regras obtidas e, utilizando a análise da matriz de confusão e o gráfico da ROC, conclui-se

que os melhores descritores são os pertencentes a VDE_{tra} e o $VDEDi_{tra}$, que estão relacionados com a energia obtida no estágio transitório do evento. Estudos mais aprofundados podem ser feitos, baseados nestes descritores e na metodologia aqui desenvolvida.

5 Considerações finais

Nesta tese de doutorado, foi apresentada uma proposta metodológica de diagnóstico de eventos relacionados à qualidade da energia. Esta proposta aborda dois dos três temas de importância mundial, quais sejam:

- A Localização Relativa da Origem do Evento
- A Classificação Automática da Causa Fundamental de Eventos
- A Localização do Ponto Geográfico das Faltas

Tanto o primeiro quanto o segundo tema foram aprofundados com bastante rigor; já o terceiro ficou fora do escopo do trabalho, apesar deste ser afetado pela filtragem dos eventos que realmente devem ser considerados pelos algoritmos de localização de faltas.

A seguir são descritas as conclusões do trabalho, com destaque para as principais contribuições desta tese e finalmente os possíveis trabalhos futuros.

5.1 Conclusões

Foram estudados e desenvolvidos vários algoritmos para o tratamento de oscilografias de tensão e corrente a partir de um banco de dados reais de eventos, fornecido por uma concessionária do Estado de São Paulo. Os algoritmos desenvolvidos permitem identificar, avaliar, organizar, eliminar e reparar as oscilografias analisadas, como apresentado no item 3.2. Isto porque existem problemas em algumas formas de onda devido a possíveis razões como: problemas na conexão dos terminais e limitações no cartão de aquisição dados do

MQE e problemas na configuração do sistema de comunicação SCADA ou no MQE para transferir os dados ao banco de dados.

Foram correlacionadas oscilografias de tensão e corrente com as possíveis causas obtidas de um sistema de ocorrências (SO) de forma automática. A partir do resultado, foram etiquetadas causas que não estavam no SO e reparadas aquelas que não concordavam com a forma de onda descrita, criando num novo banco de dados utilizado para testes de comprovação dos algoritmos implementados que fazem parte da metodologia proposta.

Foi implementado um algoritmo de segmentação baseado na teoria do tensor, consolidado no estado da arte. Os resultados obtidos foram satisfatórios para as modificações feitas no algoritmo original (limiar de detecção 1% para esquerda e 5% direita). O algoritmo foi aplicado a um grande número de eventos como mostram as Tabelas 3-1, 3-2 e 3-3, correspondentes a um, dois e três ou mais segmentos transitórios, respectivamente.

Foram implementados 4 algoritmos de localização relativa da origem do evento. Dois deles são descritos na literatura científica (DR e PCSC), supostamente apropriados para este tipo de situações, e os dois restantes correspondem a novas contribuições desta tese (I_{max} e D_{ifI}). Estes dois novos algoritmos são de simples implementação e apresentam um acerto superior a 99% como mostra a Tabela 3-5, sendo este resultado muito satisfatório quando comparado com o acerto dos primeiros algoritmos. Os resultados estão apoiados na utilização da matriz de confusão (ANEXO E) permitindo comparar os algoritmos de acordo com seu nível precisão. Além disto, a análise da ROC da Figura 3-25 permite confirmar esta afirmação.

Para a classificação de eventos relacionados com causas internas, foram formuladas duas regras simples para determinar se um evento é *energização* ou *desenergização do sistema*, com altíssimo sucesso a partir dos eventos utilizados nos testes (todos os eventos foram classificados corretamente). Referente à classificação entre eventos com causa *energização de transformador* e faltas (as duas com um segmento transitório), dois novos índices foram propostos: a tensão e a corrente de recuperação V_{rec} e I_{rec}, sendo contribuições adicionais da tese. Estes índices são utilizados numa regra simples que separa perfeitamente todos os eventos analisados.

Para a classificação de eventos relacionados com causas externas, foram propostos dois vetores de descritores de energia com 42 e 14 elementos, correspondentes a 0,18% e 0,06% do tamanho do evento original, respectivamente. Estes descritores são gerados a partir da implementação da TWD, onde são calculadas as energias dos coeficientes de decomposição (detalhe e aproximação) de oscilografias de tensão e corrente trifásicas. Nesta implementação foi utilizada a função wavelet biortogonal Bior6.8, selecionada a partir da energia dos coeficientes decomposição utilizando filtros passa-alta, como apresentado na seção 4.1.2.

Para a análise de causas externas foi proposto e implementado também um algoritmo *à trous* modificado (AATM) para a extração de características, baseado numa análise profunda da influência da mudança da magnitude dos filtros de decomposição quando seus coeficientes são interpolados. Além disto, foram analisados os efeitos da simetria dos coeficientes sobre a fase linear e o retardo de grupo. Da implementação deste novo algoritmo foram gerados 8 novos VDE, quatro deles com 42 e os quatro restantes com 14 descritores. Estes VDE são calculados utilizando os primeiros três segmentos do evento: pré-evento, transitório e falta.

A partir de todos VDE obtidos, foi proposta uma metodologia de classificação de causas externas baseada em regras de decisão utilizando o algoritmo de extração de regras CN2 (ver ANEXO G). A metodologia de classificação pode tornar-se genérica quando houver um volume maior de causas associadas a oscilografias, mas foram definidas só duas classes para mostrar um exemplo e pela limitação na quantidade de dados. A primeira classe foi *galhos de árvore* e a outra agrupou diferentes faltas externas. Os resultados, avaliando os VDEs com as regras obtidas, foram analisados com a matriz de confusão e o gráfico da ROC (ver ANEXO E). Os melhores descritores são os pertencentes a VDEtra e o VDEDitra com aproximadamente 80% de sucesso para descritores com 42 elementos, e para descritores com 14 elementos, com aproximadamente 73% de sucesso. Os melhores descritores estão relacionados com a energia obtida no segmento transitório do evento.

Foi desenvolvida uma interface gráfica em MatLab® para auxílio na manipulação dos dados coletados. Nesta interface, está embutida a maior parte dos algoritmos utilizados para o desenvolvimento de cada bloco pertencente à metodologia proposta.

5.2 Trabalhos futuros

A partir dos resultados alcançados neste trabalho de pesquisa, novos desafios são apresentados nesta seção com o intuito de complementar as contribuições desta tese.

Para fazer um diagnóstico de eventos que afetam a QEE mais próximo à realidade, é necessário incorporar algumas informações adicionais além das formas de onda e o tipo de causa. Estas informações estão divididas em três grupos:

i. *Variáveis atmosféricas*: podem ser consideradas temperatura, umidade, velocidade do vento, descargas atmosféricas, níveis de chuva, dentre outras no instante da falta; além disso, é conveniente um histórico do comportamento destas variáveis.
ii. *Variáveis espaciais*: estas abrangem o tipo de vegetação ao redor do local da falta, as coordenadas espaciais e se possível fotos provenientes de satélites e informação geográfica da zona.
iii. *Sistema elétrico*: refere-se à configuração da rede elétrica, dos seus elementos (religadores, chaves, condutores, dentre outros), datas de reposição e frequência das faltas em cada elemento.

Todas estas variáveis proporcionam informações relevantes para ampliar o conhecimento sobre a causa dos eventos, especialmente os externos. Coletar estas informações e correlacioná-las requer grande esforço (econômico e pessoal), mas grandes benefícios poderiam ser auferidos a longo prazo.

Referente ao trabalho desenvolvido nesta tese é necessária a análise de um número maior de oscilografias a serem armazenadas no banco de dados para validar a metodologia proposta. Para isto é necessária a obtenção de eventos em outras regiões e tipos de sistemas, quaisquer que sejam a quantidade de ciclos e a frequência de amostragem destes dados. Outras ferramentas de extração de caraterísticas podem ser adicionadas e combinadas com as existentes, criando novas regras de decisão que poderiam fortalecer a metodologia proposta. Além disto, quanto maior o banco de dados de oscilografias, mais técnicas de classificação podem ser implementadas e comparadas com a proposta nesta tese.

Uma proposta futura muito interessante é poder incluir um módulo de localização do ponto geográfico da falta, permitindo o auxílio às turmas de manutenção das concessionárias. Este módulo acoplado ao sistema desenvolvido (já em tempo real e, se possível, embutido no próprio MQE) e junto com os grupos de variáveis propostas neste item, permitiria gerenciar de forma melhor as turmas disponíveis. Este sistema deve estar integrado às redes elétricas inteligentes, aproveitando a grande quantidade de informação que estas possuem.

6 Referências Bibliográficas

AXELBERG, P. G. V.; GU, I. Y.-H.; BOLLEN, M. H. J. Support vector machine for classification of voltage disturbances. **Power Delivery, IEEE Transactions on**, v. 22, n. 3, p. 1297-1303, July 2007. Disponivel em: <http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=4265649&isnumber=4265647>. Acesso em: 23 February 2009.

BARRERA-NÚÑEZ, V. A. **Automatic Diagnosis of Voltage Disturbances in Power Distribution Networks**. Universitat de Girona. Girona, p. 162. 2012.

BARRERA-NÚÑEZ, V. A. et al. **Feature analysis and classification methodology for overhead distribution fault events**. Power and Energy Society General Meeting, 2010 IEEE. Minessota: IEEE. 2010. p. 1-8.

BARRERA-NÚÑEZ, V. A.; MELÉNDEZ, J.; HERRAIZ, S. Waveform Segmentation for Intelligent Monitoring of Power Events. **Electric Power Systems Research**, v. 93, p. 67-75, August 2012. Disponivel em: <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378779612002118>. Acesso em: 09 August 2012.

BLANCO, J. et al. **Metodología para el diagnóstico de la causa de hundimientos de tensión: análisis de fallas**. Iniversidad Industrial de Santander. Bucarmanga, p. 116. 2010.

BOLLEN, M. H. J. **Understanding power quality problems:** voltag sag and interruptions. [S.l.]: Wiley-IEEE Press, 1999.

BOLLEN, M. H. J. et al. Classification of underlying causes of power quality disturbances: deterministic versus statistical methods. **EURASIP Journal on Advances in Signal Processing**, v. 2007, p. 1-17, 2007.

BOLLEN, M. H. J. et al. Bridging the gap between signal and power. **IEEE Signal Processing Magazine**, p. 12-31, July 2009.

BOLLEN, M. H. J.; GU, I. **Signal processing of power quality disturbances**. [S.l.]: IEEE Press, 2006.

BS EN. **50160:2010 Voltage characteristics of electricity supplied by public electricity networks**. [S.l.], p. 38. 2010. (ISBN: 9780580741036).

BUTLER, K. L. et al. **Characterization of electrical incipient fault signature resulting from tree contact with electric distribution feeders**. Power Engineering Society Summer Meeting, 1999. IEEE. Edmonton: IEEE. 1999. p. 408-413.

CHOUHY, R. **Voltage sags: single event characterisation, system performance and source location**. Chalmers University of Technology. Gothenburg. 2007.

CLARK, P.; NIBLETT, T. The CN2 Induction Algorithm. **Machine Learning Journal**, v. 3, n. 4, p. 261-283, 1989. Acesso em: 12 April 2012.

COIFMAN, R. R.; WICKERHAUSER, M. V. Entropy-based algorithms for best basis selection. **Information Theory, IEEE Transactions on**, v. 38, n. 2, p. 713-718, Mar 1992. Disponivel em: <http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=119732&isnumber=3425>. Acesso em: 13 jun. 2011.

CURK, T. et al. Microarray data mining with visual programming. **Bioinformatics**, v. 21, n. 3, p. 396-398, Feb 2005. ISSN 1367-4803. Disponivel em: <http://bioinformatics.oxfordjournals.org/content/21/3/396.full.pdf>. Acesso em: January 2012.

DAUBECHIES, I. **Ten lectures on Wavelets**. Philadelphia: SIAM, 1992. 377 p.

DECANINI, J. G. M. S. et al. Detection and classification of voltage disturbances using a Fuzzy-ARTMAP-wavelet network. **Electric Power Systems Research**, v. 81, n. 12, p. 2057-2065, Dezembro 2011.

DU PLESSIS, M. C.; OLIVIER, J. C. **Non-stationary signal classification using the undecimated wavelet packet transform**. Wavelet Analysis and Pattern Recognition (ICWAPR), 2010 International Conference on. Qingdao: IEEE. 2010. p. 340-344.

HEALEY, J. F. **Statistics:** A tool for social research. 9na. ed. Belmont: Wadsworth, Cengage Learning, 2011. 526 p.

HOOSHYAR, A. et al. A New Algorithm to Identify Magnetizing Inrush Conditions Based on Instantaneous Frequency of Differential Power Signal. **Power Delivery, IEEE Transactions on**, v. 25, n. 4, p. 2223-2233, Oct 2010. Disponivel em: <http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=5411925&isnumber=5570058>. Acesso em: 15 June 2011.

HUSSAIN, A.; HAMZAH, N.; MOHAMED, A. A new approach to locate the voltage sag source using real current component. **Electric Power Systems Research**, v. 72, p. 113-123, 2004.

IEC 61000-1-1. **Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 1:** General - Section 1: Application and interpretation of fundamental definitions and terms. 1st. ed. [S.l.]: IEC, 1992. 59 p.

IEC 61000-4-1. **Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-1:** Testing and measurement techniques - Overview of IEC 61000-4 series. 3th. ed. [S.l.]: IEC, 2006. 30 p.

IEC 61000-4-11. **IEC 61000-4-11 Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-11 Testing and measurement techniques - Voltage dips, short interruptions and voltage variations immunity tests**. 2. ed. [S.l.]: IEC, 2004.

IEEE. IEEE Xplore digital library, 2012. Disponivel em: <http://ieeexplore.ieee.org>. Acesso em: 1 ago. 2012.

IEEE STD 1159. **IEEE Recommended Practice for Monitoring Electric Power Quality**. [S.l.]: IEEE, 2009.

IEEE STD 519. **IEEE Recommended Practices and Requirements for Harmonic Control in Electrical Power Systems**. [S.l.]. 1992.

IEEEXPLORE. IEEE Xplore. **IEEE Xplore Digital Library**, 2012. Disponivel em: <http://ieeexplore.ieee.org/>. Acesso em: 13 ago. 2012.

JAGUA, J. et al. **Waveform segmentation based on tensor analysis**. IEEE Andean Conference, Exhibition and Industry Forum (IEEE ANDESCON). Colombia: IEEE. 2010. p. 6.

JAYASREE, T.; DEVARAJ, D.; SUKANESH, R. Classification of transients using wavelet based entropy and radial basis neural networks. **International Journal of Computer and Electrical Engineering**, v. 1, n. 5, p. 590-595, Dezembro 2009.

JIN, Y.; QIAO, X.; XU, H. **Research and application on the method for measuring rotational speed and pre-processing the signals of armored vehicle engine**. Electronic Measurement & Instruments, 2009. ICEMI '09. 9th International Conference on. [S.l.]: [s.n.]. 2009. p. 3-871-3-874.

KAMBLE, S.; THORAT, C. **Classification of voltage sags in distribution systems due to short circuit faults**. In: Optimization of Electrical and Electronic Equipment (OPTIM), 2012 13th International Conference on. [S.l.]: IEEE. 2012. p. 257-264.

KHOSRAVI, A. et al. Multiway principal component analysis (mpca) for up/downstream class of voltage sags gathered in distribution substation. **Advances of Computational Intelligence in Industrial Systems**, n. 116, p. 297-312, 2008.

KHOSRAVI, A.; MELENDEZ, J.; COLOMER, J. Classication of sags gathered in distribution substations based on multiway principal component analysis. **European Political Science Review**, v. 79, p. 144-151, 2009.

KOTSIANTIS, S. B.; KANELLOPOULOS, D.; PINTELAS, P. E. Data Preprocessing for Supervised Leaning. **INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTER SCIENCE**, v. 1, n. 1, p. 111-, 2006. ISSN ISSN 1306-4428. Acesso em: 12 April 2010.

KRISHNATHEVAR, R.; NGU, E. E. Generalized impedance-based fault focation for distribution systems. **Power Delivery, IEEE Transactions on**, v. 27, n. 1, p. 449-451, January 2012. Disponivel em: <http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=6072302&isnumber=6108459>. Acesso em: 16 June 2012.

KULKARNI, S. et al. **Waveform characterization of animal contact, tree contact, and lightning induced faults**. Power and Energy Society General Meeting, 2010 IEEE. Minneapolis: IEEE. 2010. p. 1-7.

LI, C. et al. **Method for voltage sag source detection by investigating slope of the system trajectory**. Generation, Transmission and Distribution, IEEE Proceedings. [S.l.]: IEEE. 2003. p. 167-172.

MA, J. et al. Identifying Transformer Inrush Current Based on Normalized Grille Curve. **Power Delivery, IEEE Transactions on**, v. 26, n. 2, p. 588-595, April 2011. Disponivel em: <http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=5706395&isnumber=5738430>. Acesso em: 17 July 2012.

MALLAT, S. G. **A Wavelet Tour of Signal Processing:** The Sparse Way. 3. ed. [S.l.]: Academic Press, 2009. 805 p. Disponivel em: <http://www.ceremade.dauphine.fr/~peyre/wavelet-tour/>.

MISITI, M. et al. **Wavelet Toolbox TM, User's Guide**. 4.9. ed. Natick: The Math Works, Inc., 2012. 625 p. Disponivel em:

<http://www.mathworks.com/help/pdf_doc/wavelet/wavelet_ug.pdf>. Acesso em: 15 June 2012.

MORALES-ESPANA, G.; MORA-FLOREZ, J.; VARGAS-TORRES, H. Elimination of multiple estimation for fault Location in radial power systems by using fundamental single-end measurements. **Power Delivery, IEEE Transactions on**, v. 24, n. 3, p. 1382-1389, July 2009. Disponivel em: <URL: http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=5109866&isnumber=5109837>. Acesso em: 22 December 2010.

OPPENHEIM, A. V.; SCHAFER, R. W. **Discrete-time signal processing**. 3. ed. [S.l.]: Prentice Hall, 2010. 1108 p.

ORTIZ, L. S. et al. **Analysis of the voltage event segmentation using Kalman filter and wavelet transform**. [S.l.]: IEEE. 2010. p. 1-6.

PARSONS, A. C. et al. A direction finder for power quality disturbances based upon disturbance power and energy. **Power Delivery, IEEE Transactions on**, v. 15, n. 3, p. 1081-1086, Julho 2000.

PELEGRINI, M. A. et al. **Survey and applications of interruption costs in large customers**. In: The 15th IEEE International Conference on Harmonics and Quality of Power - ICHQP 2012. Hong Kong: IEEE. 2012. p. 1-4.

PEREIRA, F. **Detecção de eventos para monitoração de qualidade de energia elétrica por medidores de faturamento usando Transformada Wavelet e a Norma Euclidiana Instantânea**. Universidade de São Paulo - USP. São Paulo, p. 124. 2009.

PRADHAN, A. K.; ROUTRAY, A. Applying distance relay for voltage sag source detection. **Power Delivery, IEEE Transactions on**, v. 20, n. 1, p. 529-531, 2005.

PRADHAN, A. K.; ROUTRAY, A.; MADHAN GUDIPALLI, S. Fault direction estimation in radial distribution system using phase change in sequence current. **Power Delivery, IEEE Transactions on**, v. 22, n. 4, p. 2065-2071, Outubro 2007.

RODRIGUES, L. C. P. **Técnicas para a deteção, classificação e localização no tempo das variações de tensão de curta e longa duração**. Universidade de São Paulo. São Carlos, p. 154. 2008.

SAMMUT, C.; WEBB, G. I. **Encyclopedia of Machine Learning**. 1st. ed. New York: Springer, v. I, 2011. 1031 p.

SHANNON, C. E. A Mathematical Theory of Communication. **The Bell System Technical Journal**, v. 27, p. 379-423, Julho 1948.

SHENSA, M. J. The discrete wavelet transform: wedding the a trous and Mallat algorithms. **Signal Processing, IEEE Transactions on**, v. 40, n. 10, p. 2464-2482, October 1992.

TAYJASANANT, T.; LI, C.; XU, W. A resistance sign-based method for voltage sag source detection. **Power Delivery,IEEE Transactions on**, v. 20, n. 4, p. 2544-2551, 2005.

USTARIZ, A. J.; CANO, E. A.; TACCA, H. E. Tensor analysis of the instantaneous power in electrical networks. **Electric Power Systems Research**, v. 80, n. 7, p. 788–798, Julho 2010. ISSN ISSN 0378-7796.

VEGA-GARCÍA, V. **Aplicación de la transformada wavelet discreta (DWT) en la detección e identificación de eventos de la calidad de la energía eléctrica**. Universiadd Industrial de Santander. Bucaramanga, p. 123. 2004.

VEGA-GARCÍA, V. **Detección y clasificación automática de perturbaciones que afectan la calidad de la energía eléctrica**. Universidad Industrial de Santander - UIS. Bucaramanga, p. 135. 2007.

VEGA-GARCÍA, V. et al. **Selecting the best wavelet function for power quality disturbances identification patterns**. Harmonics and Quality of Power, 2008. ICHQP 2008. 13th International Conference on. Wollongong, NSW: IEEE. 2008. p. 1-6.

VEGA-GARCÍA, V.; CEBRIAN, J. C.; KAGAN, N. **Evaluation of probability functions related to short circuit random variables using power quality meters**. Transmission and

Distribution Conference and Exposition: Latin America (T&D-LA), 2010 IEEE/PES. São Paulo: IEEE/PES. 2010. p. 712 - 718.

VEGA-GARCÍA, V.; KAGAN, N. **Análise técnica de interrupções numa indústria siderúrgica**. In: IX Conferência Brasileira sobre Qualidade da Energia Elétrica, CBQEE 2011. Cuiabá: SBQEE. 2011. p. 1-6.

WISCHKAEMPER, J. A.; BENNER, C. L.; RUSSELL, B. D. **Electrical characterization of vegetation contacts with distribution conductors - investigation of progressive fault behavior**. Transmission and Distribution Conference and Exposition, 2008. T&D. IEEE/PES. [S.l.]: IEEE. 2008. p. 1-8.

ANEXO A. Interface gráfica

Para o tratamento dos dados, pré-processamento e desenvolvimento de cada um dos algoritmos que fazem parte do diagrama da Figura 2-4, foi necessário desenvolver uma interface gráfica em Matlab® que facilita a interpretação e análise dos dados coletados.

Uma contribuição desta tese é o desenvolvimento desta ferramenta computacional, com o intuito de facilitar a manipulação das informações fornecidas pela concessionária, quais sejam, os arquivos que contêm os eventos e o banco de dados das oscilografias correspondentes aos eventos. Na sequência é apresentada a interface gráfica desenvolvida, com o detalhamento de cada módulo e funcionalidades associadas.

Tela inicial: Na Figura A-1 é apresentada a tela inicial da interface gráfica. Nela são enumeradas as principais partes da mesma, destacadas em vermelho, que vão de 0 até 8. Na sequência é apresentada a descrição de cada uma das partes:

0. Menu arquivo: permite carregar os dados já correlacionados (causas e eventos) para serem analisados.
1. Organizar: ordena de forma ascendente ou descendente, os eventos de acordo com três categorias das nove existentes, quais sejam: Identificador (ID), circuito, data, hora do evento, hora causa, seleção, causa do evento, tipo de falta, fases envolvidas e duração do evento.
2. Edição: permite eliminar ou salvar eventos da sessão atual e visualizar ou não os eventos selecionados.
3. Segmentação: além de segmentar, este módulo permite calcular os instantes de transição da forma de onda, calcular o valor eficaz e a corrente de neutro. É ainda possível visualizar cada uma das formas de onda simultaneamente. Atualmente para o processo de segmentação só existe a função baseada no tensor, mas há a possibilidade de adicionar outras funções para fazer comparações. Alguns exemplos podem ser observados nas figuras A2 até A-5.

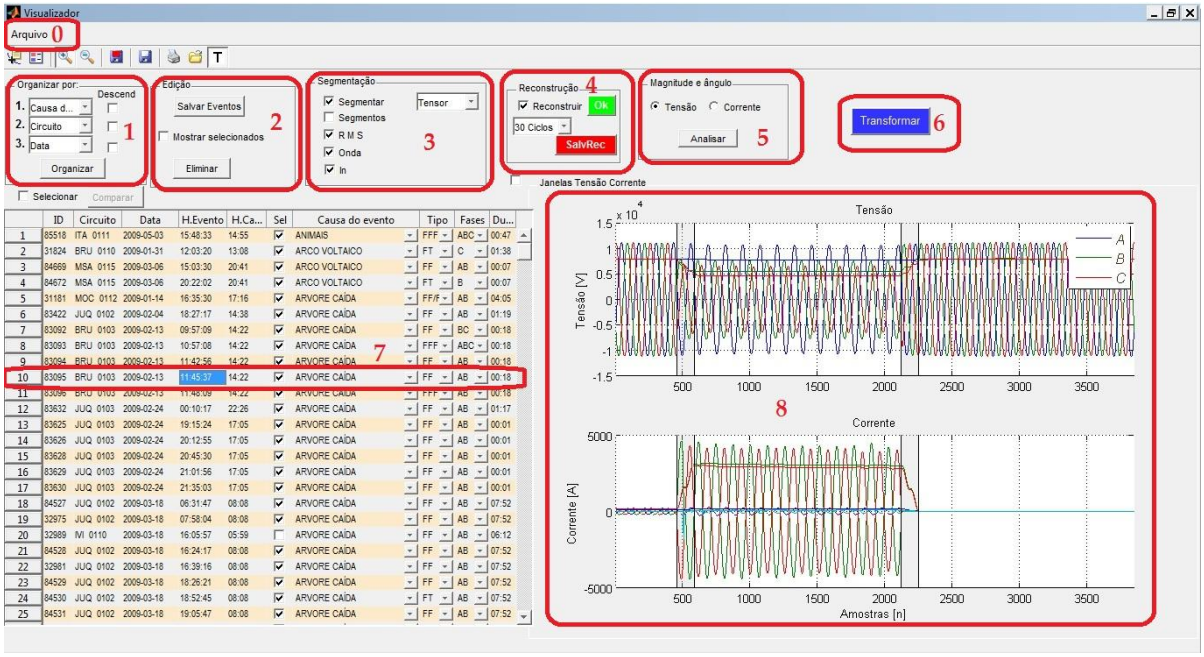


Figura A-1. Tela inicial da interface gráfica desenvolvida.

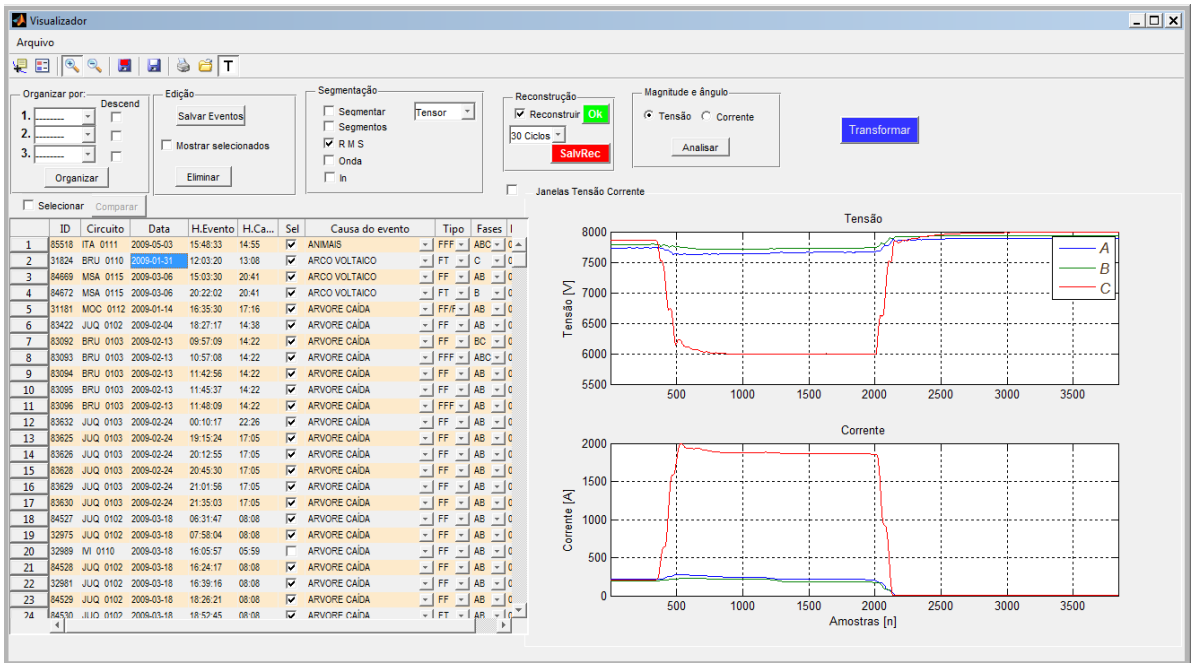


Figura A-2. Valor eficaz das oscilografias.

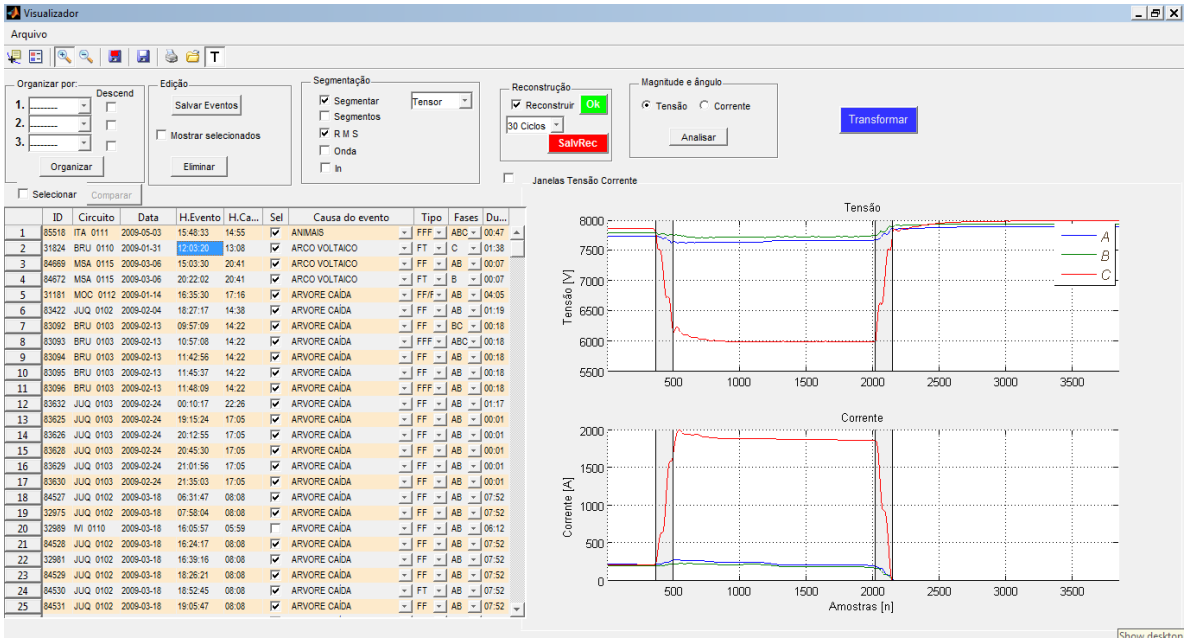


Figura A-3. Segmentação + valor eficaz das oscilografias.



Figura A-4. Segmentação + forma de onda das oscilografias.

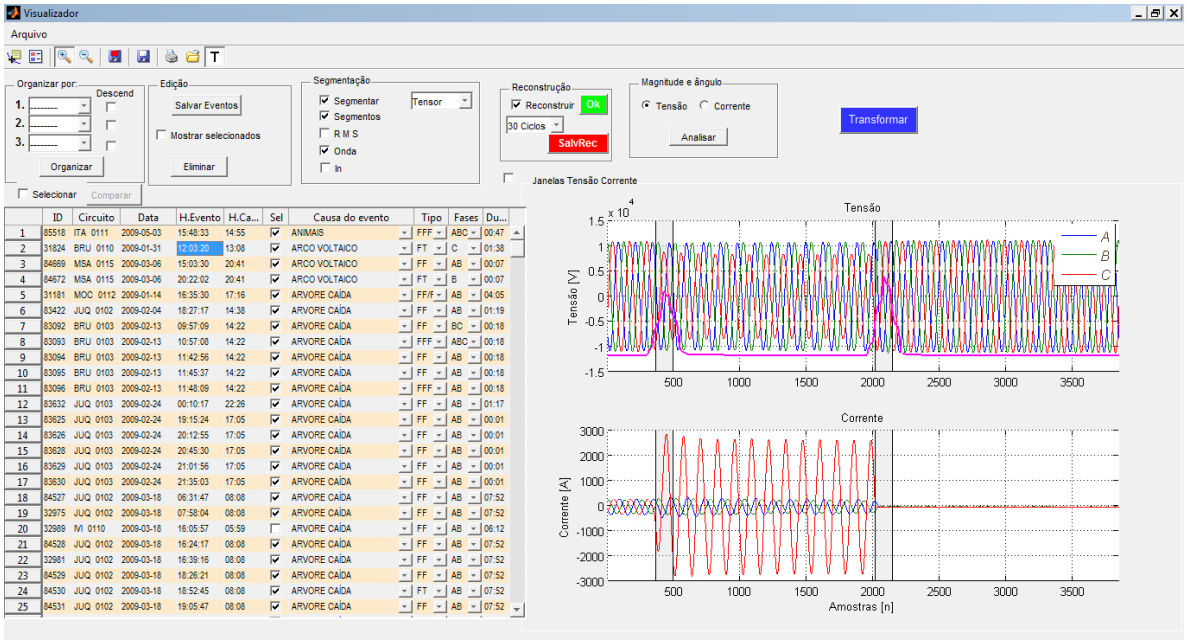


Figura A-5. Segmentação + forma de onda + Índice de detecção.

4. Reconstrução: permite reconstruir a forma de onda com problemas de saturação, como explicado na seção 3.2, podendo escolher os ciclos de referência para processar (2 ou 30), conforme ilustrado nas figuras A-6 até A-8.

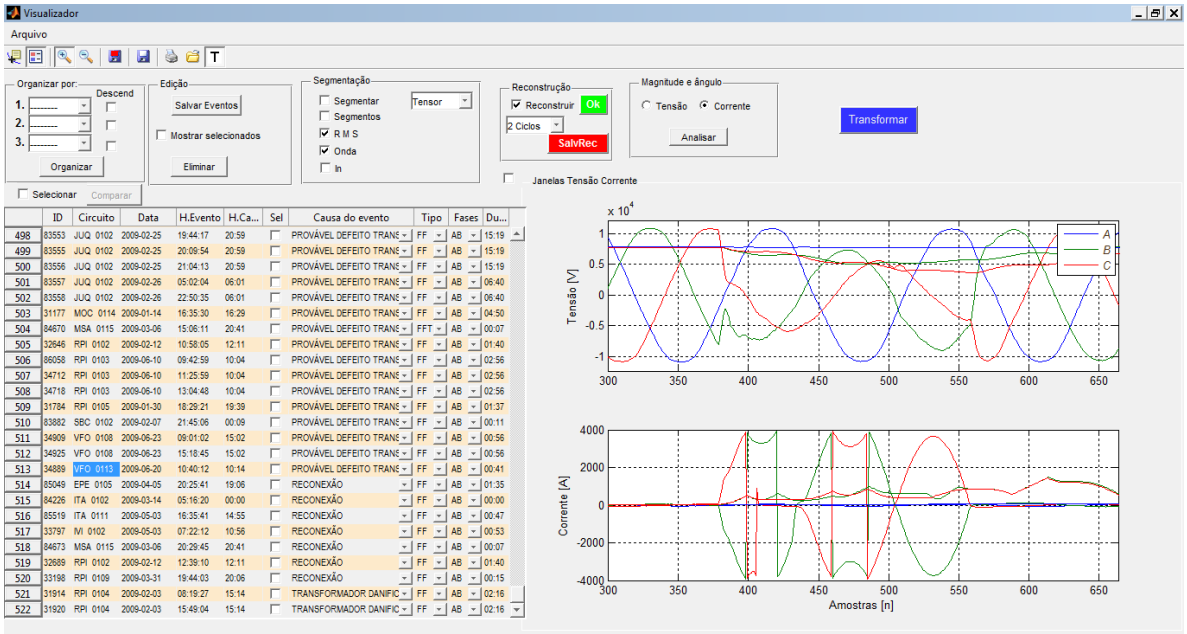


Figura A-6. Oscilografias de corrente com saturação.

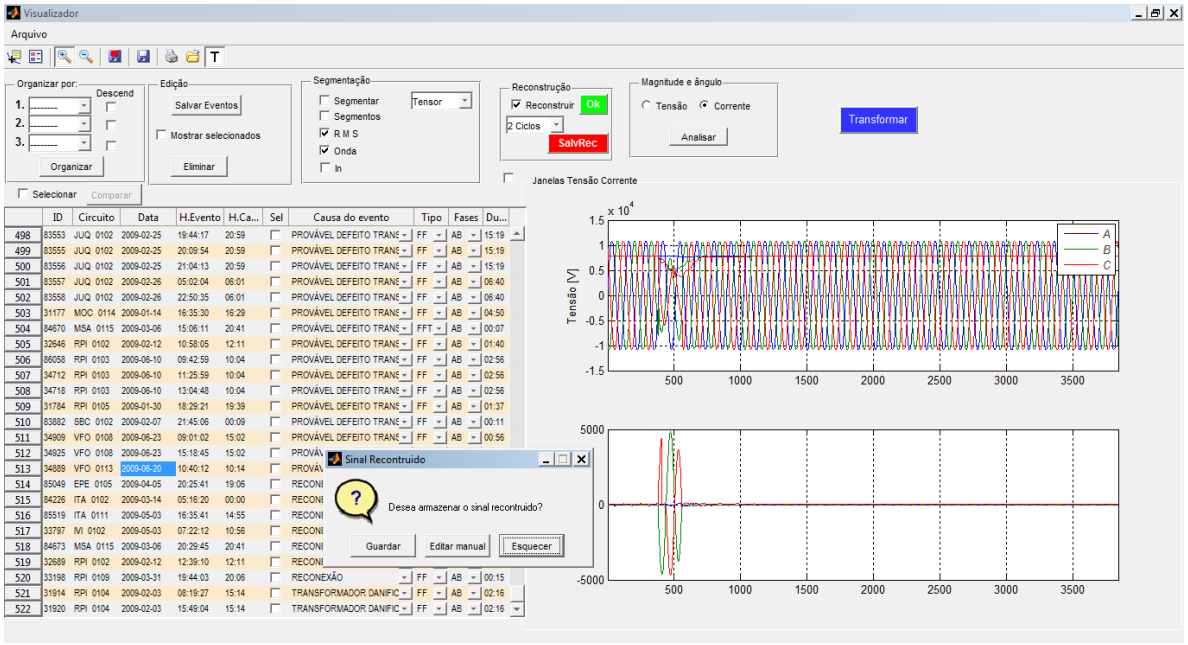


Figura A-7. Saturação corrigida e opções a seguir.

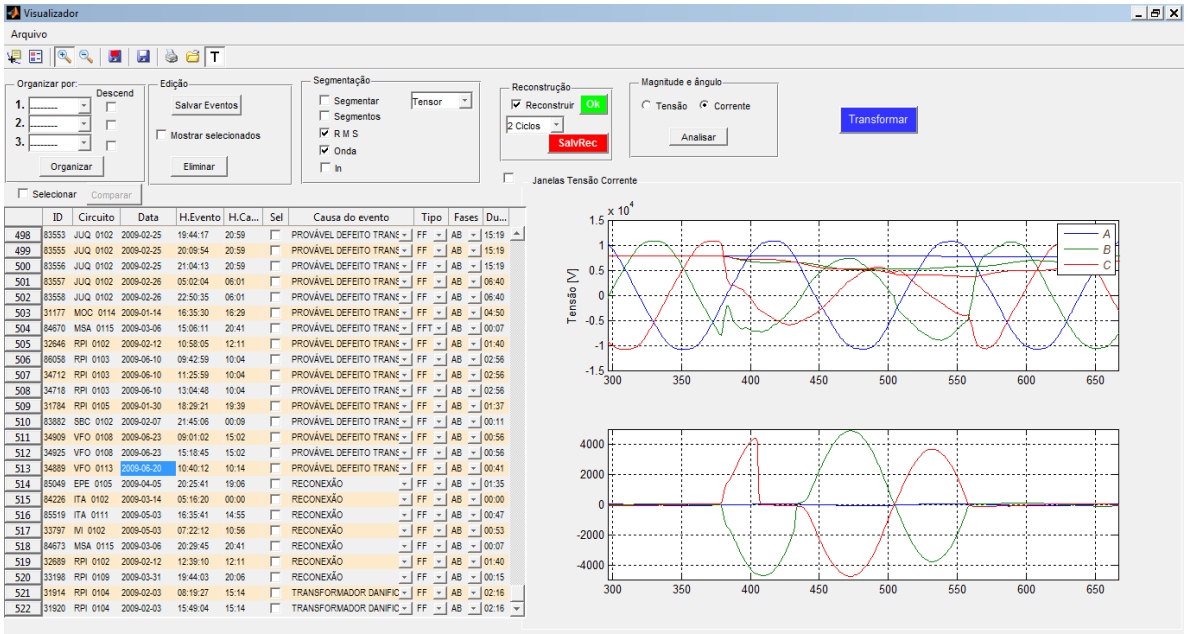


Figura A-8. Visualização aumentada da saturação corrigida.

5. Magnitude e ângulo: calcula as magnitudes e ângulos (entre $-\pi$ e $+\pi$) da tensão e da corrente em cada janela, por meio da transformada de Fourier janelada (janela de 128 amostras com deslocamento de amostra em amostra), utilizando a fundamental, conforme ilustrado na Figura A-9 e Figura A-10.

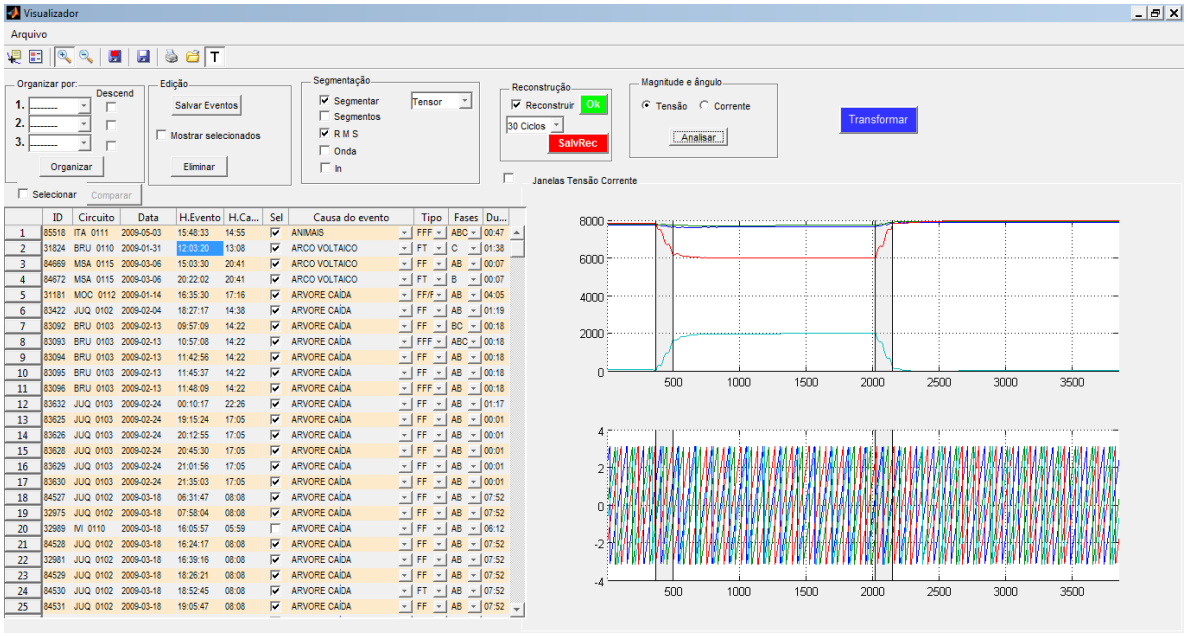


Figura A-9. Magnitude e ângulo da tensão.

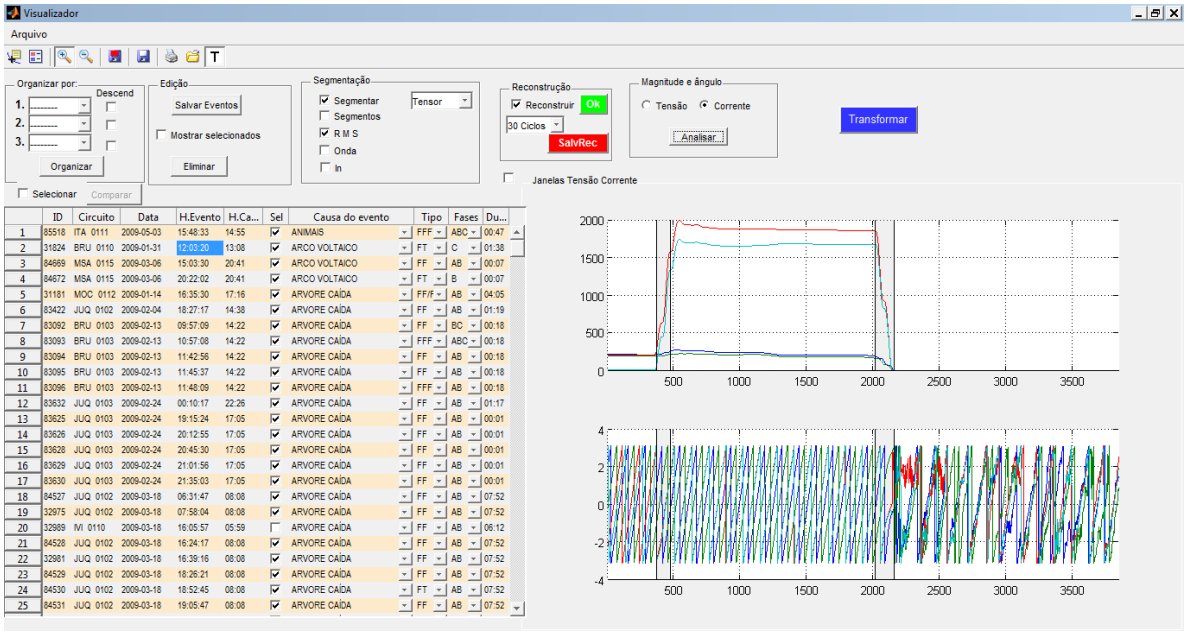
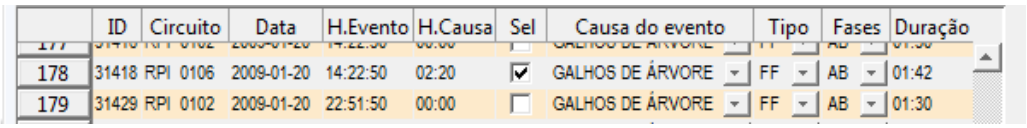


Figura A-10. Magnitude e ângulo da corrente.

6. Transformar: exporta os eventos selecionados para outra janela, onde estes podem ser tratados utilizando os algoritmos descritos na metodologia.

7. Este item representa os campos das linhas da tabela de eventos/causa. Cada linha contém informações de cada evento: *ID, Nome do circuito, Data, Hora do evento,*

Hora da causa, Seleção, Causa do evento, Tipo de falta, Fases envolvidas, e *Duração do evento*. Ao selecionar estas células, automaticamente são plotadas as formas de onda com as características selecionadas no item 3. Além disto, as colunas *Seleção, Causa do evento, Tipo de falta* e *Fases envolvidas* são editáveis, como apresentado na Figura A-11.



	ID	Circuito	Data	H.Evento	H.Causa	Sel	Causa do evento	Tipo	Fases	Duração
178	31418	RPI 0106	2009-01-20	14:22:50	02:20	☑	GALHOS DE ÁRVORE	FF	AB	01:42
179	31429	RPI 0102	2009-01-20	22:51:50	00:00	☐	GALHOS DE ÁRVORE	FF	AB	01:30

Figura A-11. Campos com informações do evento/causa.

8. Painel gráfico: Nesta área são visualizadas as amostras de tensão e corrente, e suas respectivas transformações por parte dos módulos já mencionados. É possível aumentar e/ou diminuir qualquer área das figuras deste painel utilizando os botões da barra de acesso rápido, como também a possibilidade de obter informação de qualquer instante da onda selecionando o primeiro botão desta mesma barra.

Tela de transformação: A tela de transformação é a segunda gerada depois de pressionar o botão *transformar* do item 6. Na Figura A-12 é apresentada esta tela com suas seções descritas como segue:

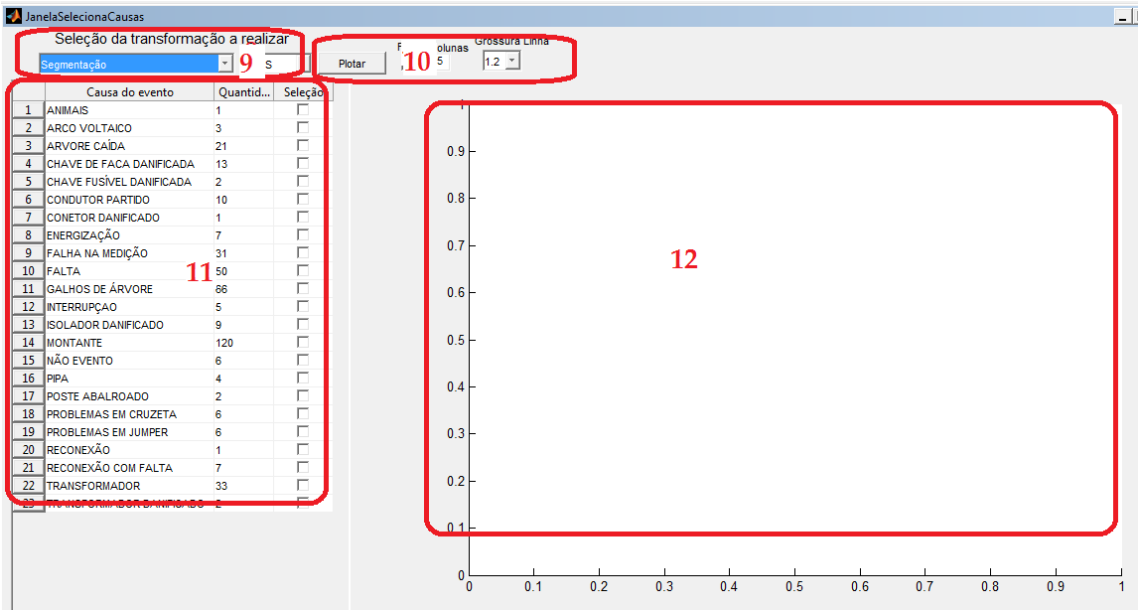


Figura A-12. Painel gráfico da tela de transformação.

9. Seleção da transformação a realizar: neste item podem ser selecionados diferentes algoritmos para processar os sinais escolhidos, desde a segmentação e visualização de pacotes de eventos, como a localização relativa, geração de descritores e classificação de causas internas e externas, como apresentado na Figura A-13.

10. Seção de edição e botões de ação: neste item aparecem caixas de edição e botões que mudam dependendo da seleção feita no item 9. Por exemplo, na seleção da segmentação, aparecem: uma opção de seleção RMS/onda, um botão para plotar, caixas para digitar o número de linhas e colunas dos gráficos de saída, e finalmente, a seleção da largura das formas a plotar, como apresenta a Figura A-13.

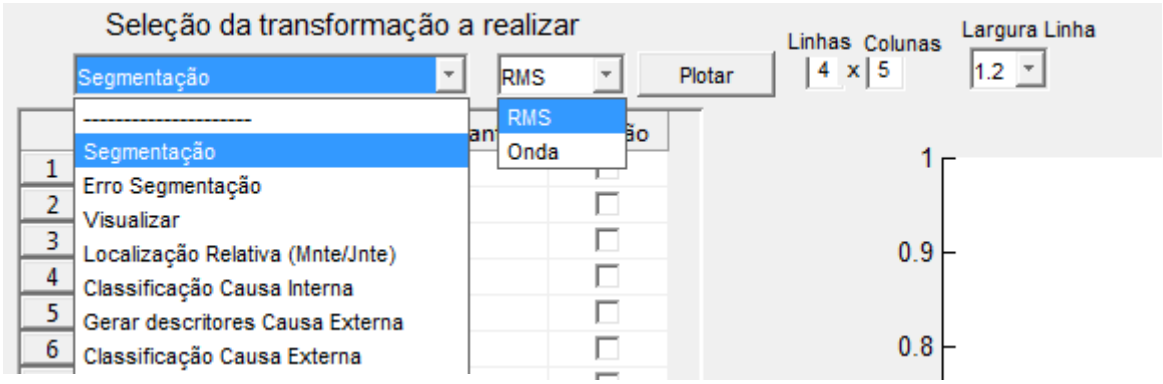


Figura A-13. Seleção da transformação propriedades.

11. Tabela de dados agrupados: neste item são apresentados os eventos agrupados segundo a causa. Além disto, são apresentadas as quantidades de cada causa e a opção da seleção das mesmas.

12. Painel gráfico: este item cumpre a mesma função do item 8 da tela inicial, que é a saída dos resultados.

ANEXO B. Características do sistema de potência e oscilografias do BD

O sistema elétrico de potencia (SEP), como apresentado na Figura B-1, possui as seguintes características:

Configuração do transformador: Delta – Estrela 88/13.8kV ou

Estrela – Estrela 138/13.8kV

a) MQE nas subestações: só 15 subestações possuem medidores de um total de 151, ou seja, 10% das medições totais possíveis. Estes medidores possuem uma taxa de amostragem de 60*128= 7.680 Hz., seis canais de entrada, três de tensão e três de corrente.

b) Circuitos: Existem aproximadamente 1161 circuitos, dos quais só 99 possuem medição de oscilografias, conforme Figura B-1.

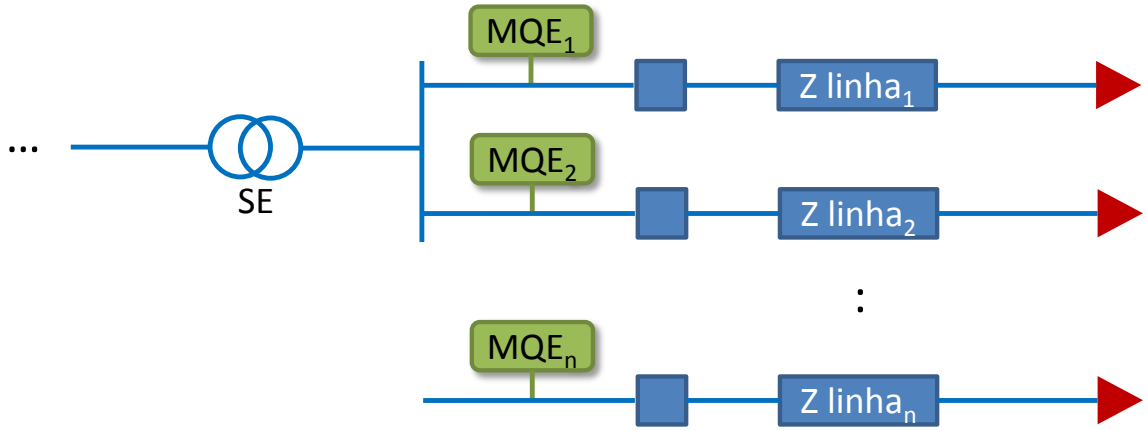


Figura B-1. Diagrama unifilar de SEP..

ANEXO C. Falhas na medição

Alguns exemplos de falhas na medição são apresentados a continuação.

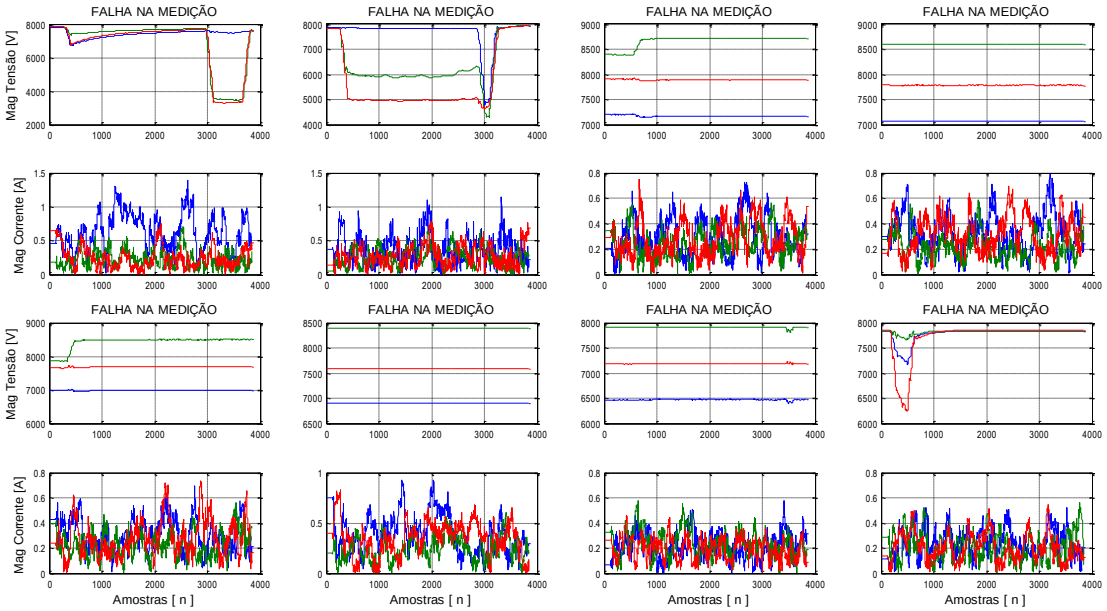


Figura C-1. Oscilografias reais com problema na medição, parte 1.

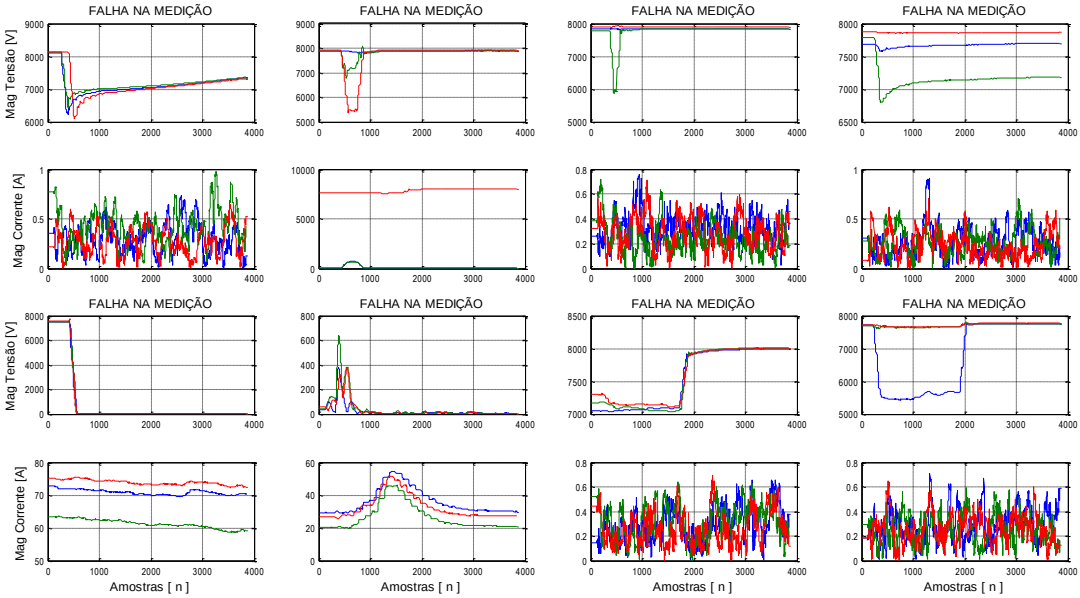


Figura C-2. Oscilografias reais com problema na medição, parte 2.

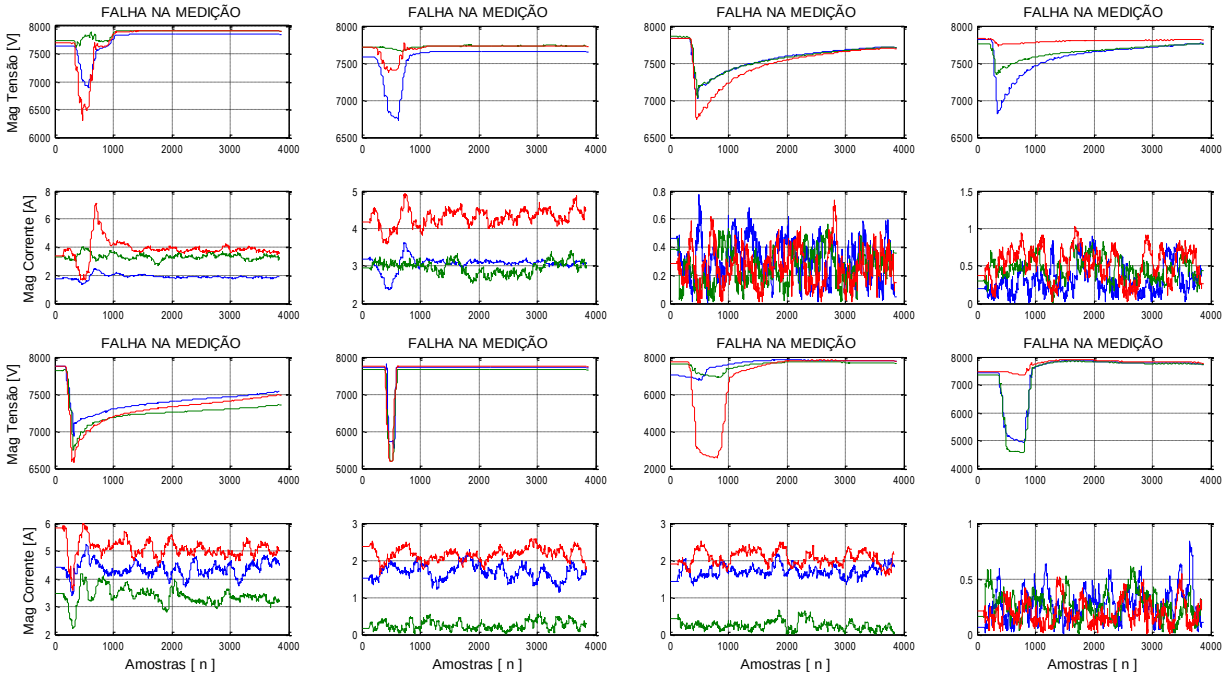


Figura C-3. Oscilografias reais com problema na medição, parte 3.

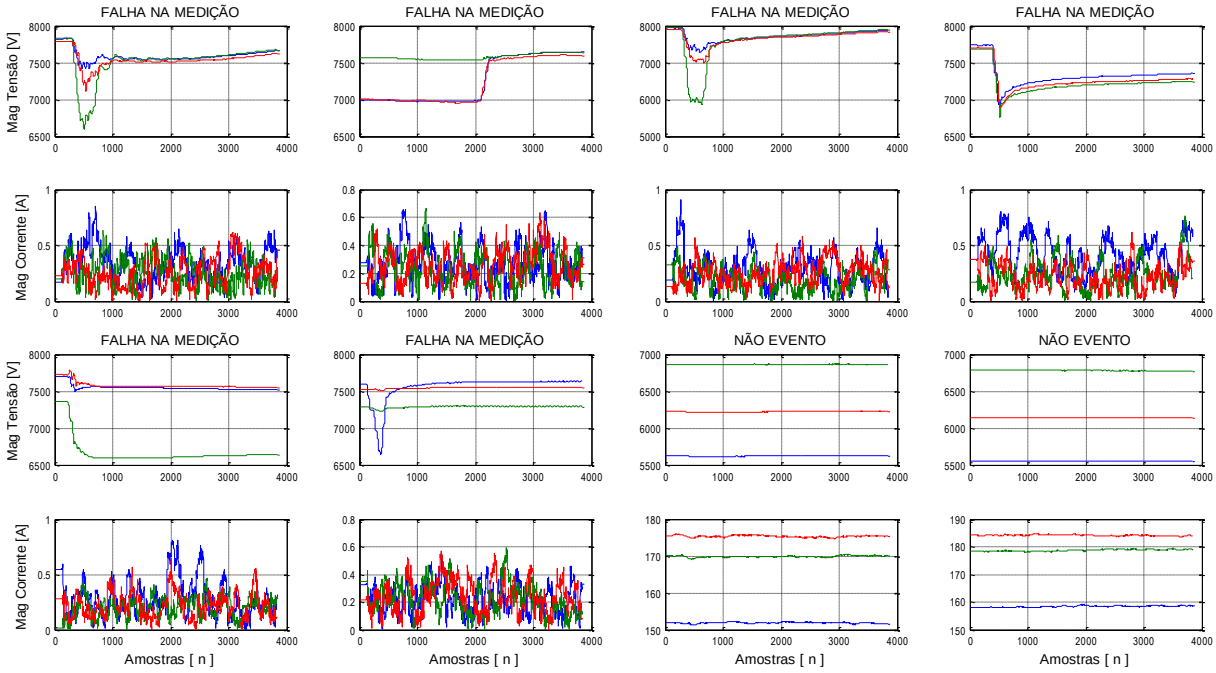


Figura C-4. Oscilografias reais com problema na medição, parte 4.

ANEXO D. Oscilografias de tensão e corrente segmentadas

Na sequência, são apresentadas grande parte das oscilografias utilizadas na tese. Neste caso, segmentadas em valor RMS.

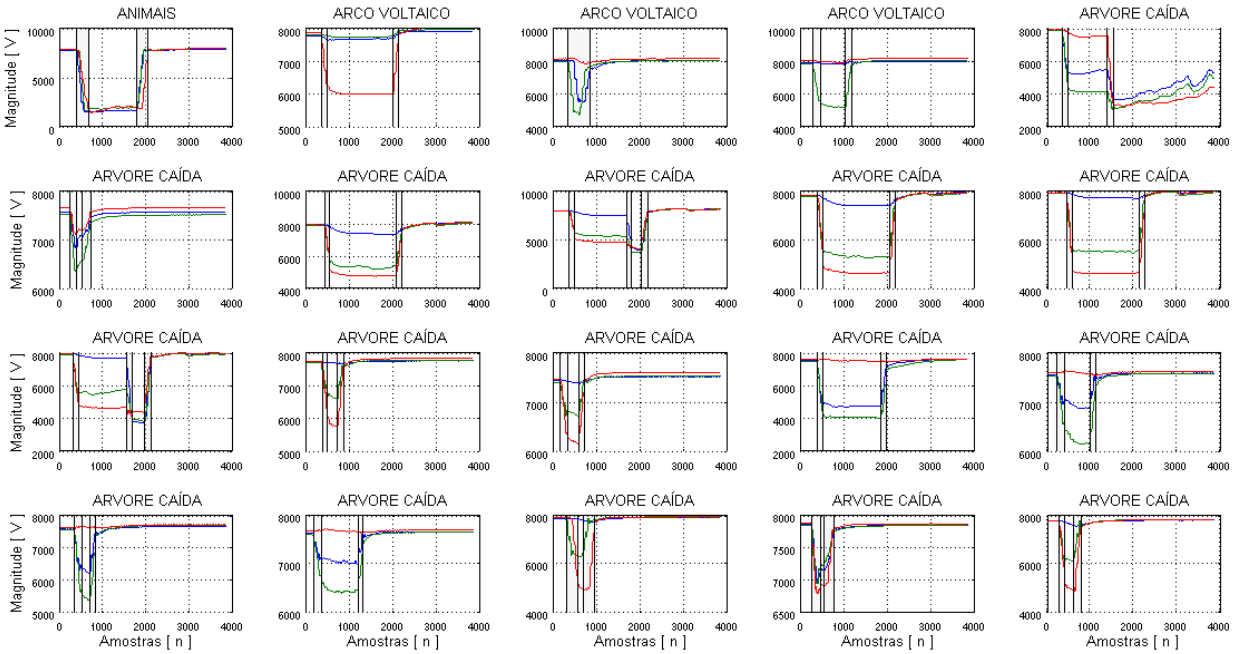


Figura D-1. Oscilografias reais de tensão segmentadas: Parte 1

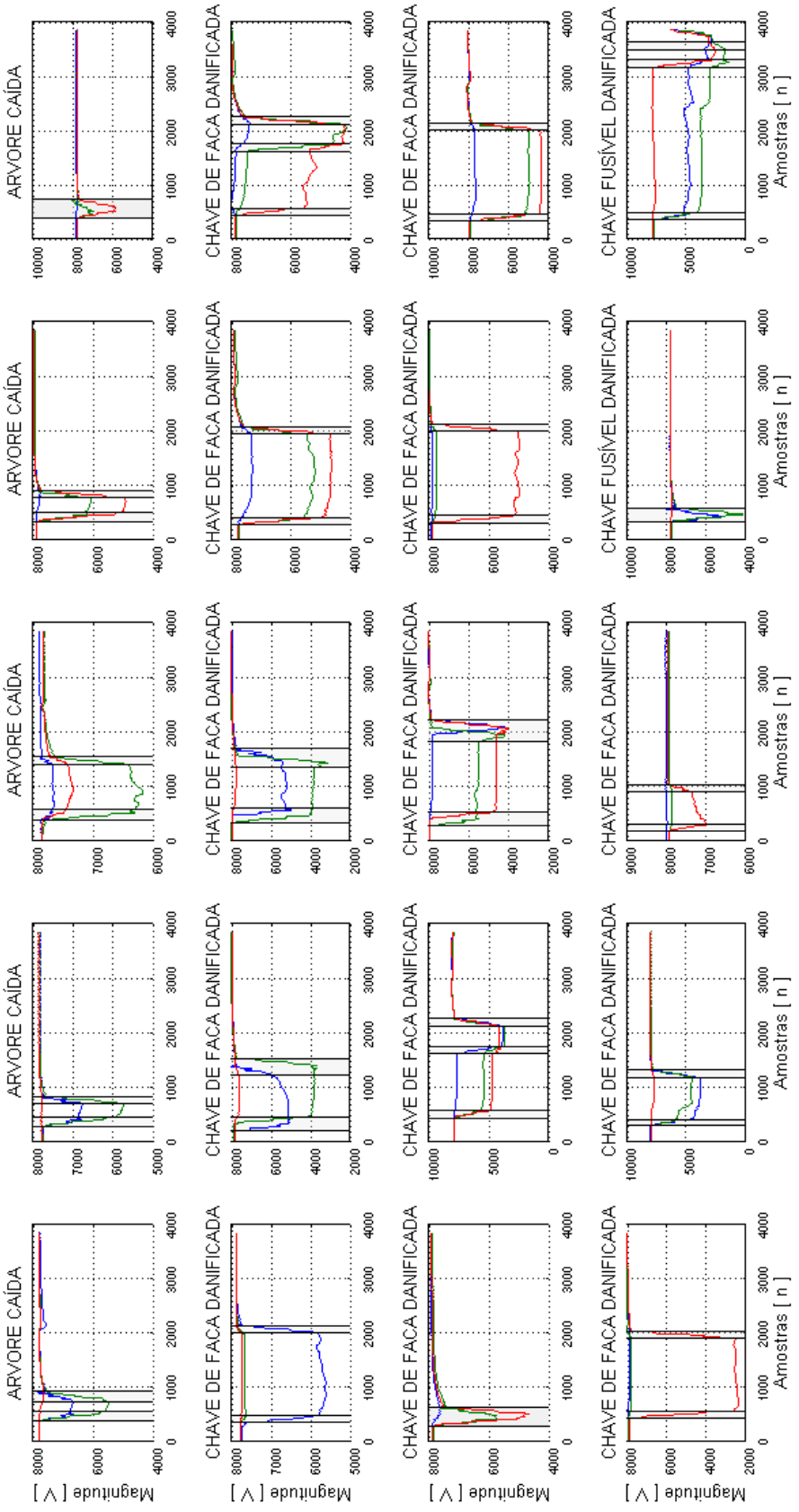


Figura D-2. Oscilografias reais de tensão segmentadas: Parte 2

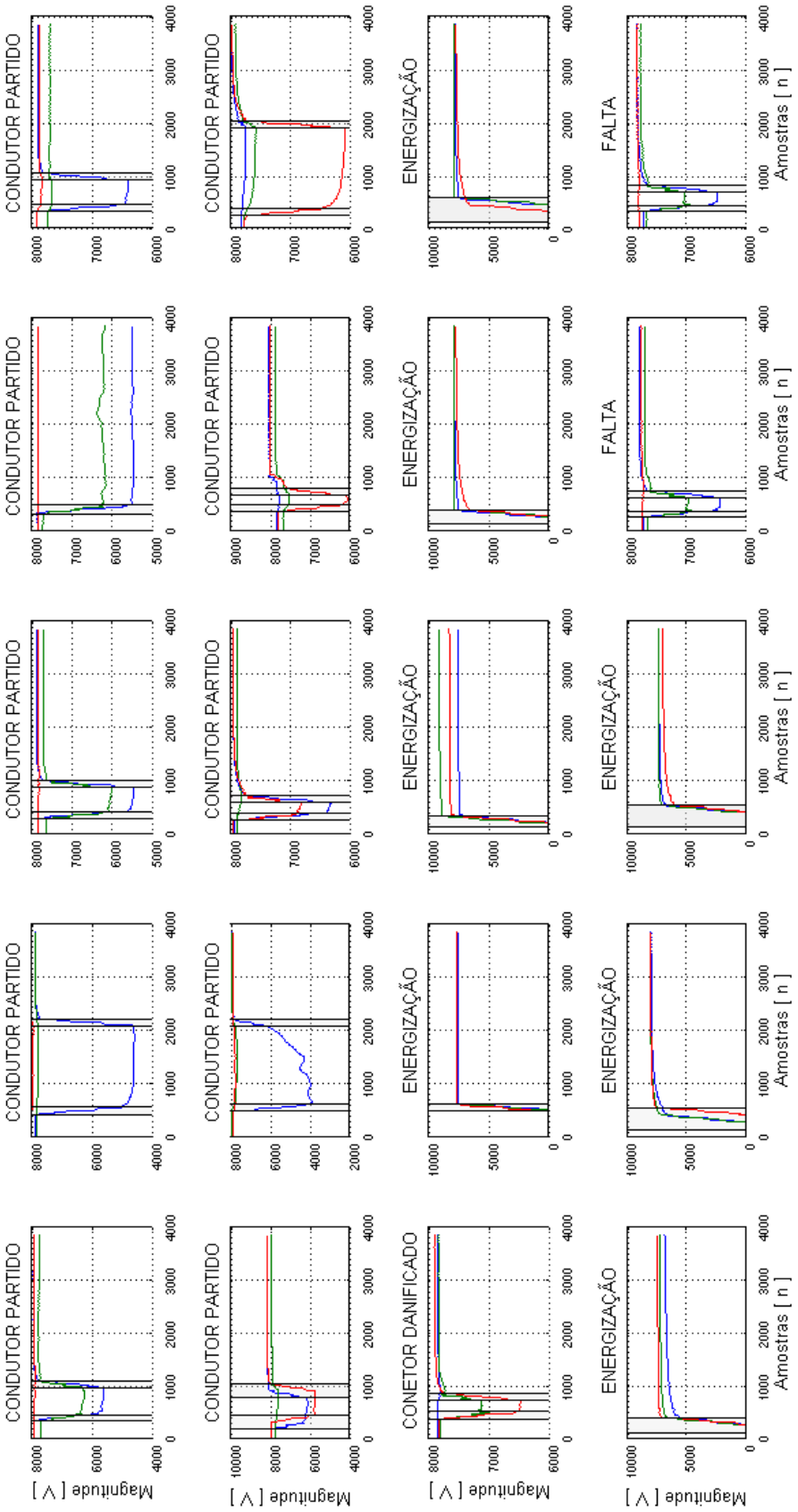


Figura D-3. Oscilografias reais de tensão segmentadas: Parte 3

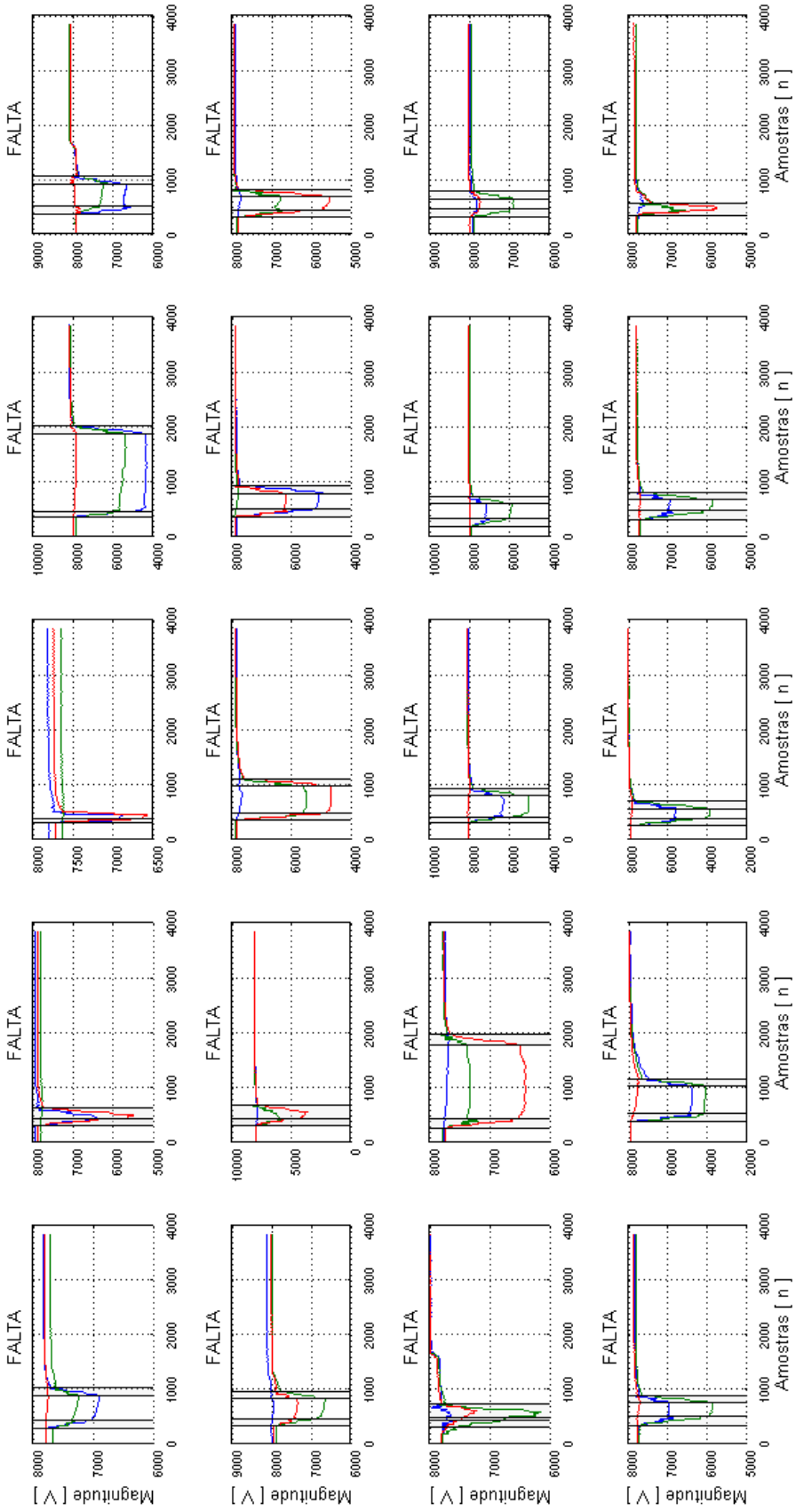


Figura D-4. Oscilografias reais de tensão segmentadas: Parte 4

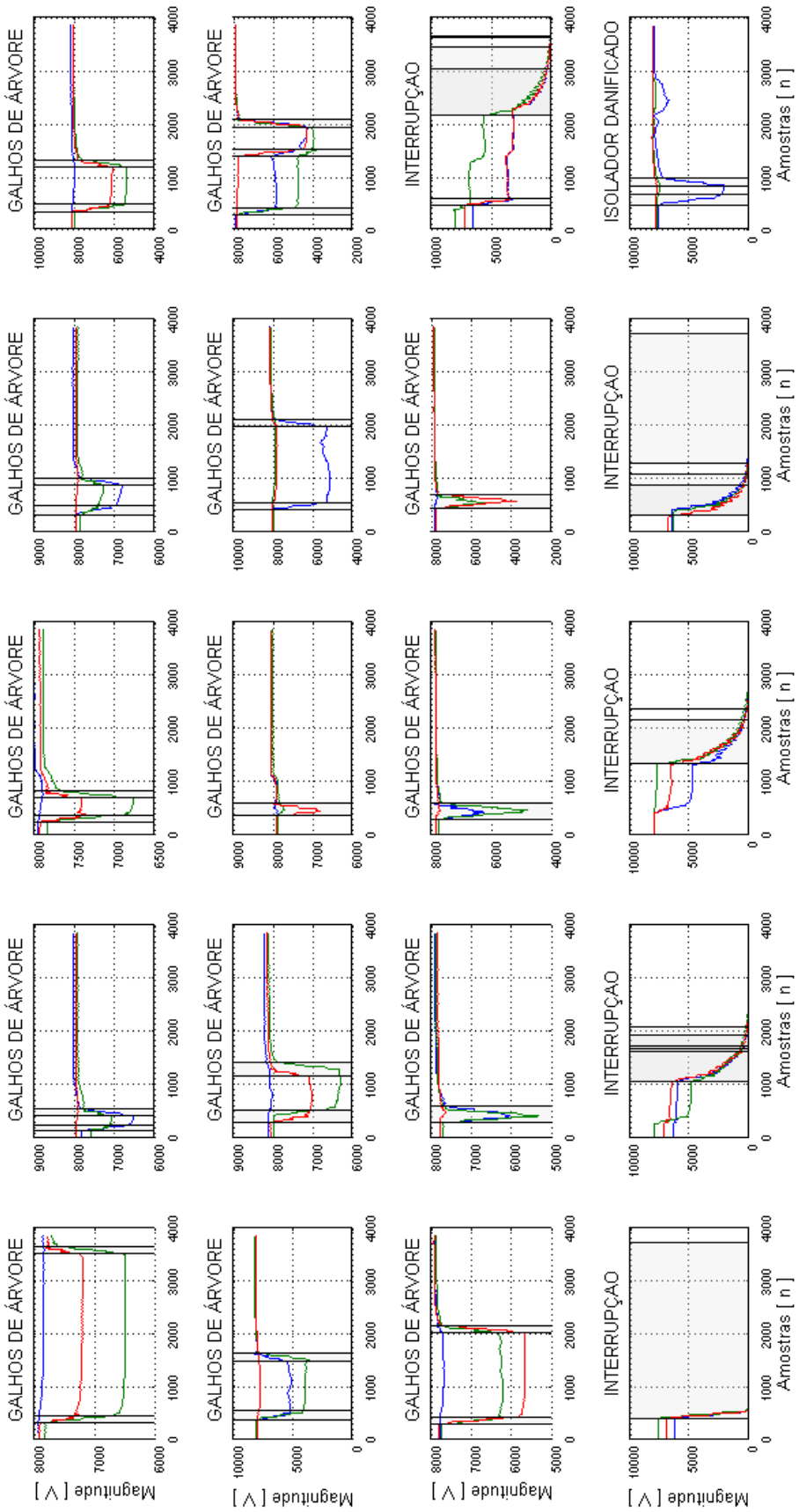


Figura D-5. Oscilografias reais de tensão segmentadas: Parte 5

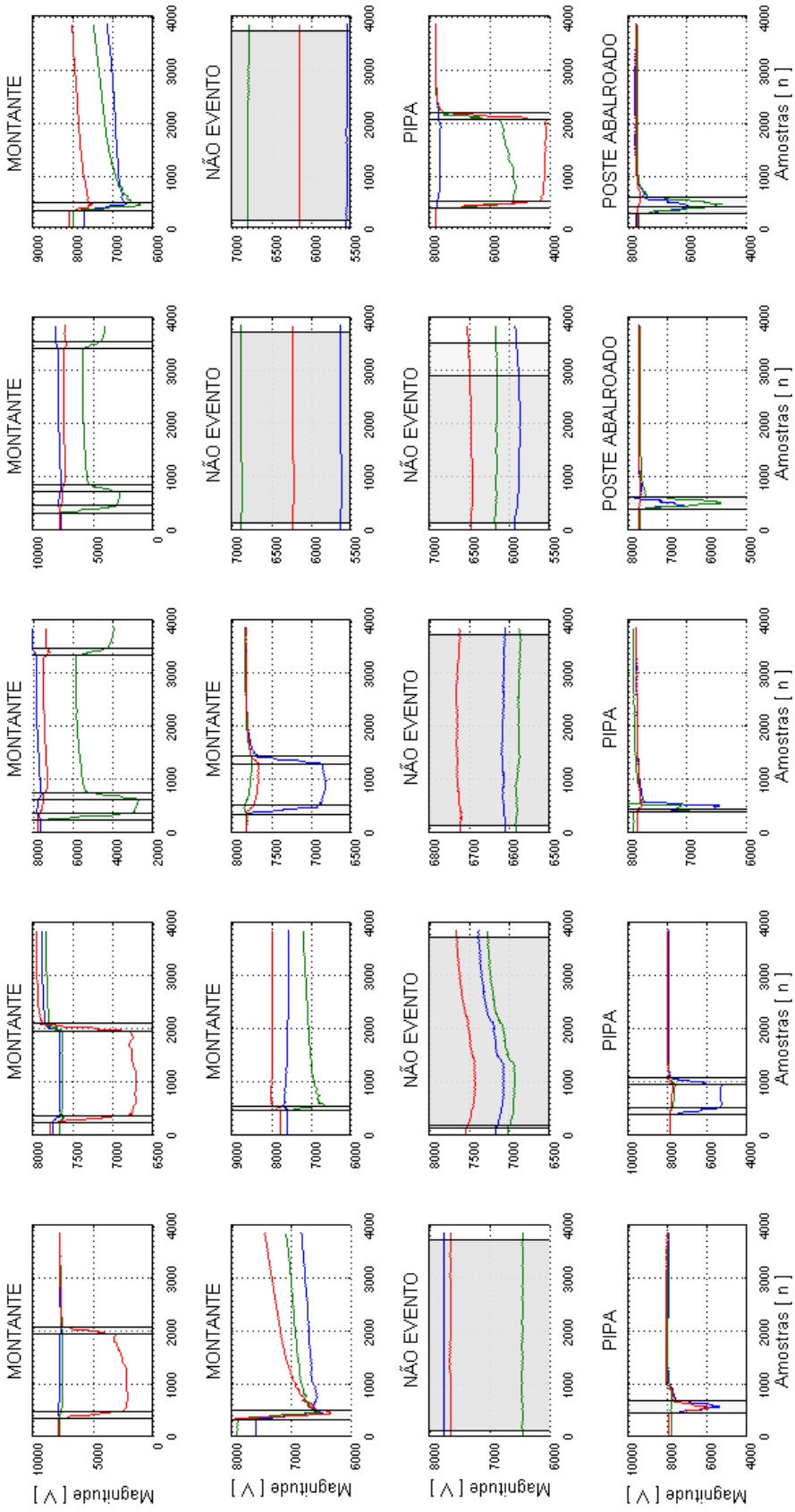


Figura D-6. Oscilografias reais de tensão segmentadas: Parte 6

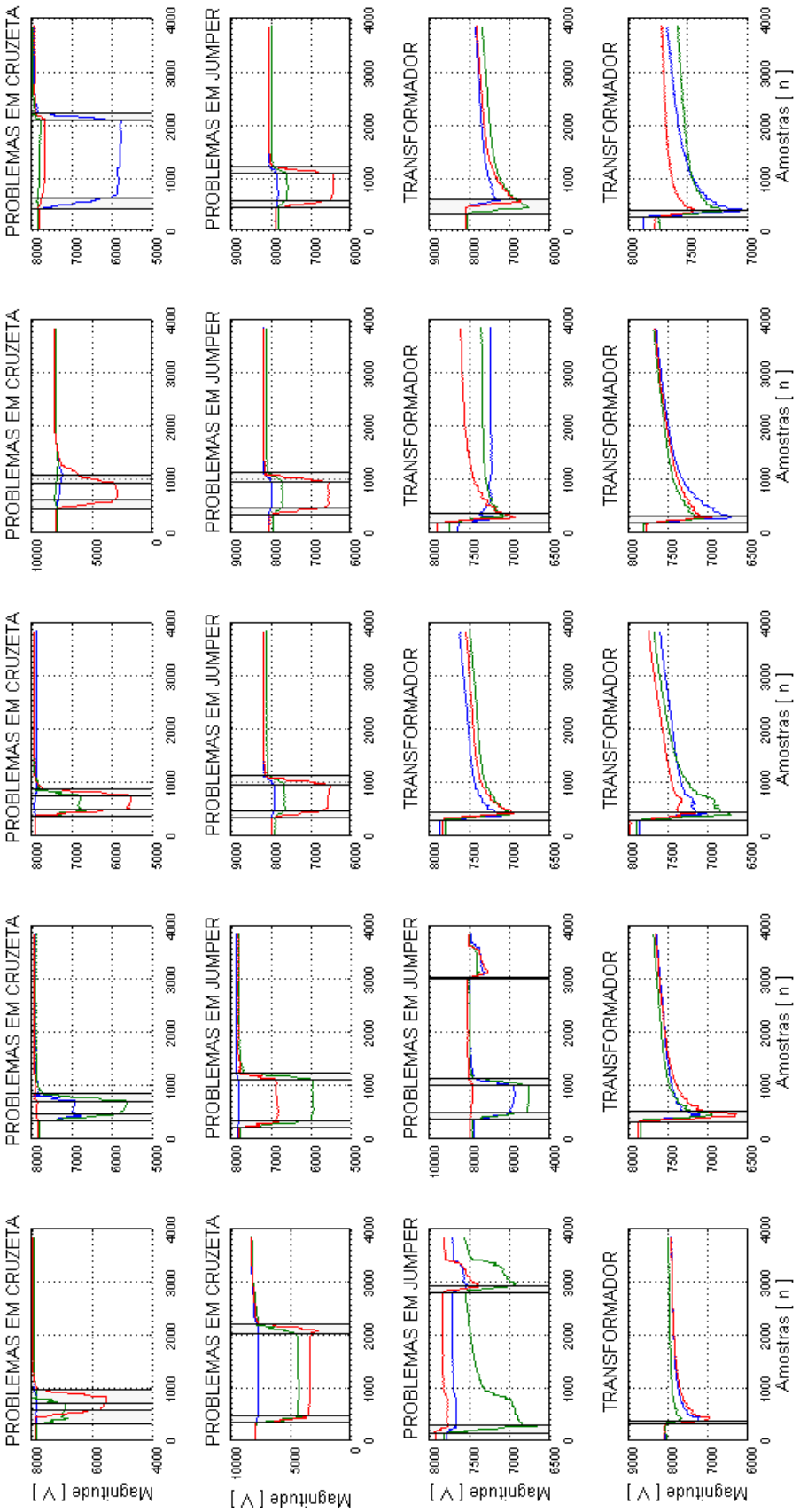


Figura D-7. Oscilografias reais de tensão segmentadas: Parte 7

ANEXO E. Matriz de confusão

A matriz de confusão resume o desempenho da classificação feita por um classificador em relação a alguns dados de teste. Esta é uma matriz bidimensional, indexada em uma dimensão pela classe real ou verdadeira de um objeto e na outra dimensão pela classe que o classificador atribuiu. A Tabela E-1 apresenta a matriz de confusão utilizando duas classes, uma classe Referência ou Positiva (+) e outra de Não Referência ou Negativa (-) (SAMMUT e WEBB, 2011).

Tabela E-1. Matriz de confusão.

		Classe Atribuída (Prognosticada)	
		Referencia (+)	Não Referencia (-)
Classe Real	Referência (+)	Verdadeiros Positivos (VP)	Falsos Negativos (FN)
	Não Referencia (-)	Falsos Positivos (FP)	Verdadeiros Negativos (VN)

Onde:

VP Verdadeiros Positivos, casos corretamente prognosticados como a classe de Referência.

FP Falsos Positivos, casos classificados como a classe de Referência, mas a classe real é a Não Referência.

VN Verdadeiros Negativos, casos corretamente classificados como a classe Não Referência.

FN Falsos Negativos, casos classificados como a classe Não Referência, mas a classe real é a classe Referência.

Uma série de medidas de desempenho da classificação é definida em termos destes quatro últimos resultados:

Sensibilidade ou Índice verdadeiro positivo (IVP):

$$IVP = \frac{VP}{VP + FN} \quad \textbf{(E.1)}$$

Especificidade ou Índice falso positivo (IFP):

$$IFP = \frac{FP}{VN + FP} \quad \textbf{(E.2)}$$

Precisão ou Valor prognosticado positivo (VPP):

$$VPP = \frac{VP}{VP + FP} \quad \textbf{(E.3)}$$

Valor prognosticado negativo (VPN):

$$VPN = \frac{VN}{VN + FN} \quad \textbf{(E.4)}$$

Merecem atenção especial as duas primeiras expressões (E.1) e (E.2) ou IVP e IFP, as quais permitem a análise das características da operação do receptor, conhecida como ROC (Receiver operating characteristic). A análise da ROC investiga e utiliza a relação entre Sensibilidade e a Especificidade de um classificador binário. De forma convencional o IVP é plotado contra o IFP como apresentado na Figura E-1. Desta figura tem-se que o(s) melhor (es) classificador (es) deveria (m) estar no canto superior esquerdo (IFP = 0, IVP = 1) e o(s) pior (es) no inferior direito (IFP = 1, IVP = 0).

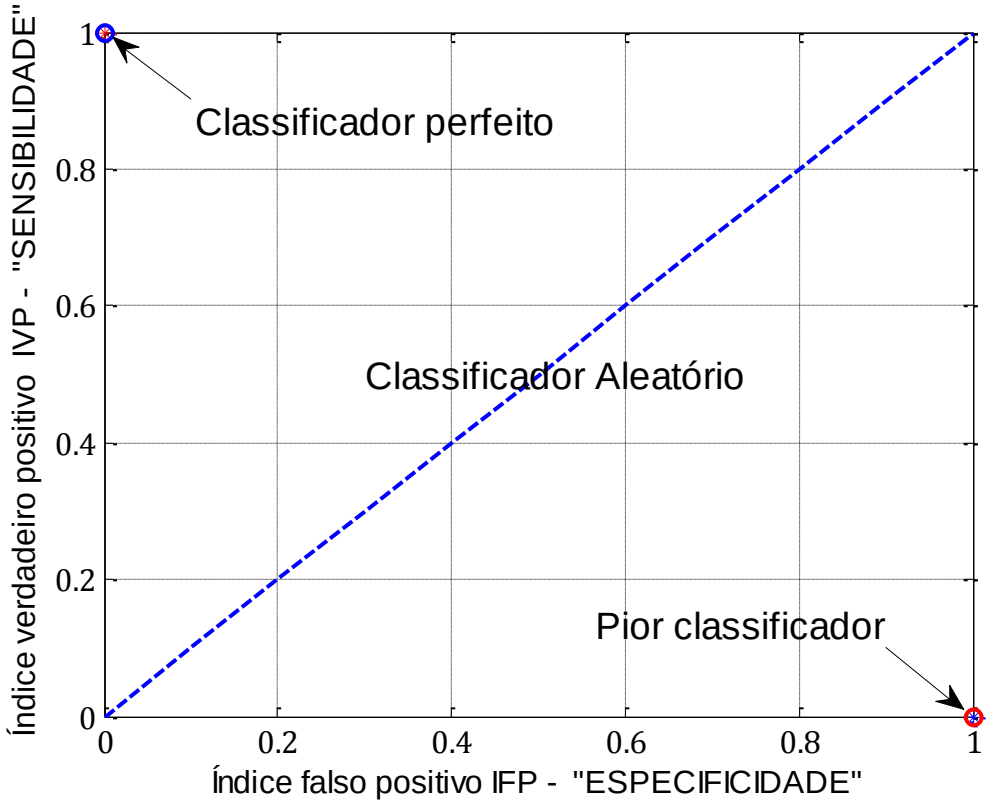


Figura E-1. IFP Vs IFP para análise da ROC

ANEXO F. Magnitude e fase de filtros *wavelets* db6 e bior6.8

Na sequência são apresentadas as respostas em frequência, magnitude e fase dos filtros de decomposição passa-baixa /alta relacionados com as funções wavelets db6 e bior6.8. Estes filtros são a resposta ao incremento em 2^j-1 amostras, onde j é o nível de decomposição, devido à interpolação feita aos coeficientes do filtro, que cresce com relação ao nível.

As magnitudes e fases dos filtros passa-baixa /-alta associados à função wavelet db6 são apresentados da Figura F-1 a Figura F-6. Em cada uma delas é possível observar o intervalo de fase linear escolhido segundo o critério exposto na secção 4.2.2.2. Por exemplo, a curva correspondente à fase dos filtros passa-alta da função wavelet db6 não apresenta uma característica linear quando comparada com uma reta (com pendente negativa) entre os dois pontos selecionados.

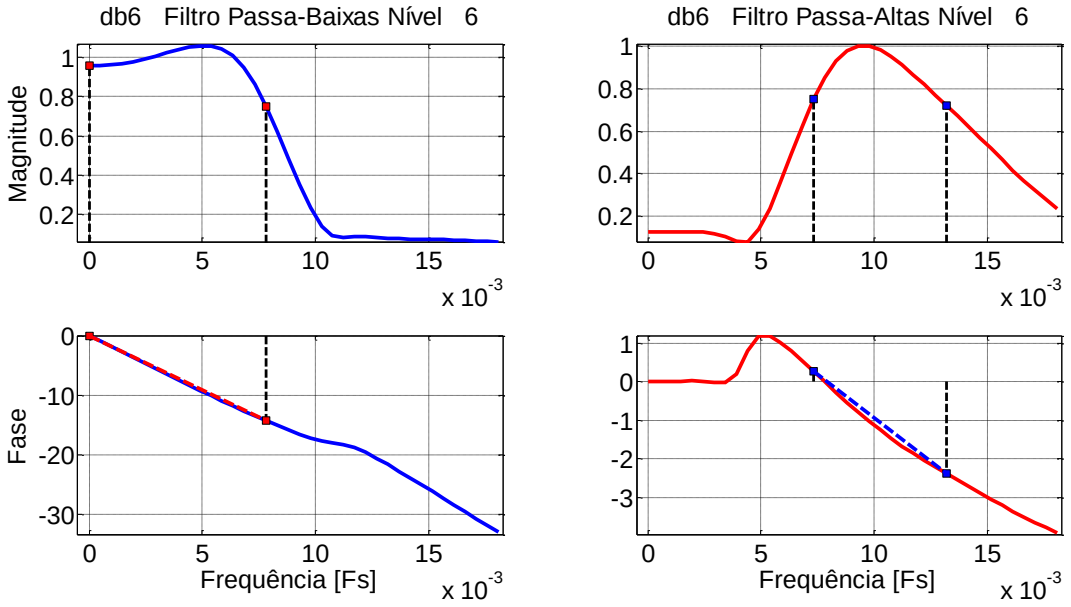


Figura F-1. Magnitude e fase do filtro Passa-baixa/alta db6 nível 1

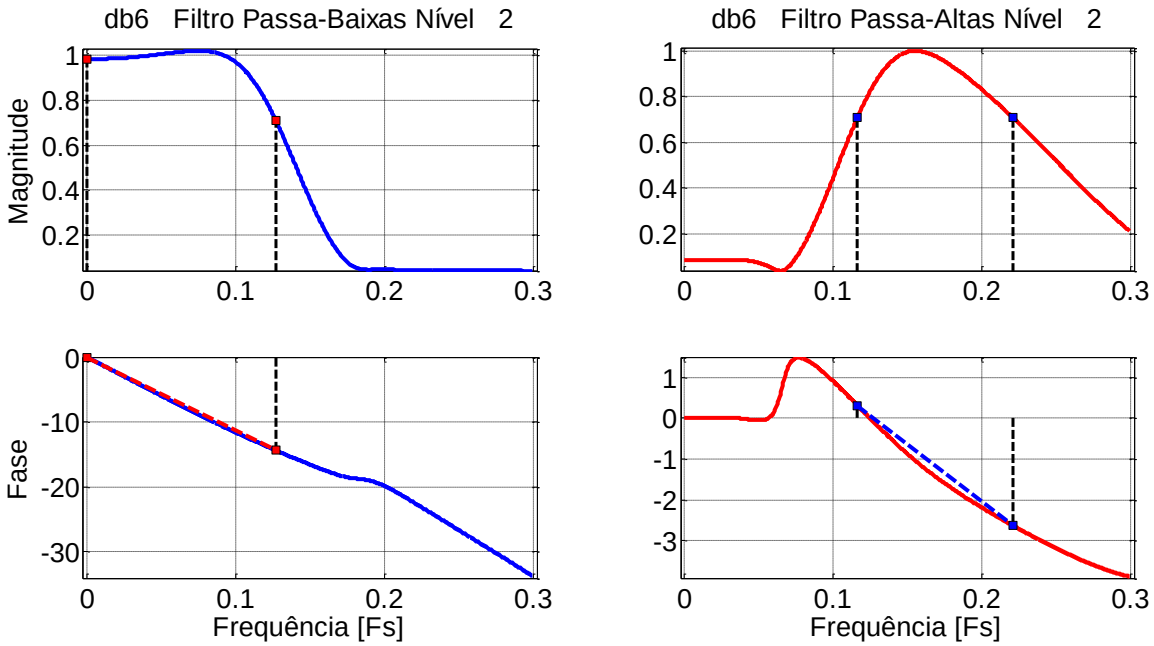


Figura F-2. Magnitude e fase do filtro Passa-baixa/alta db6 nível 2

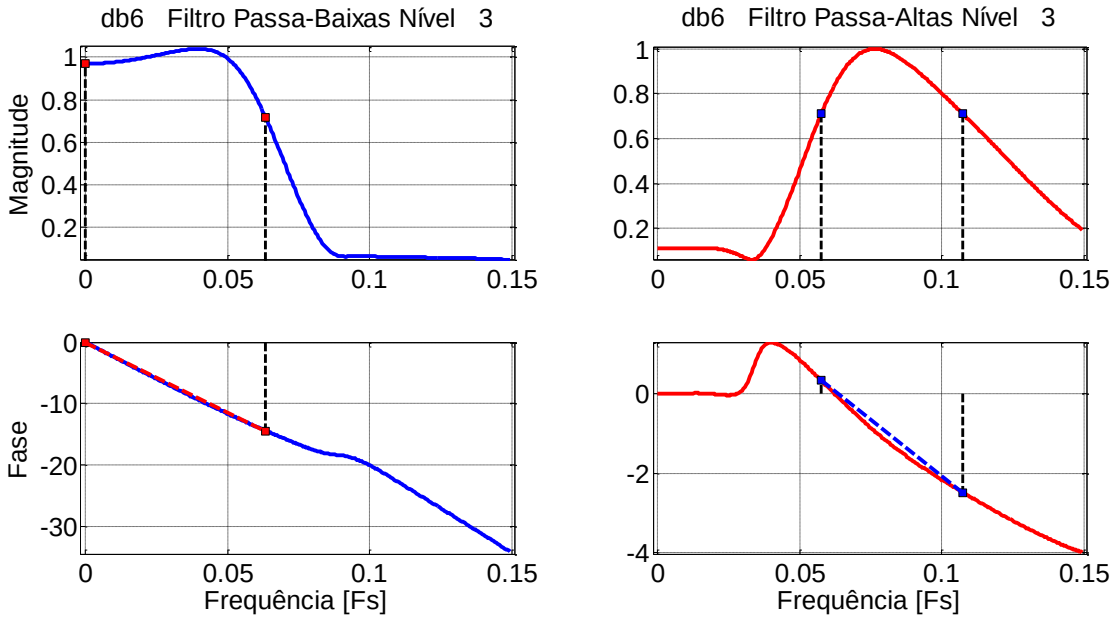


Figura F-3. Magnitude e fase do filtro Passa-baixa/alta db6 nível 3

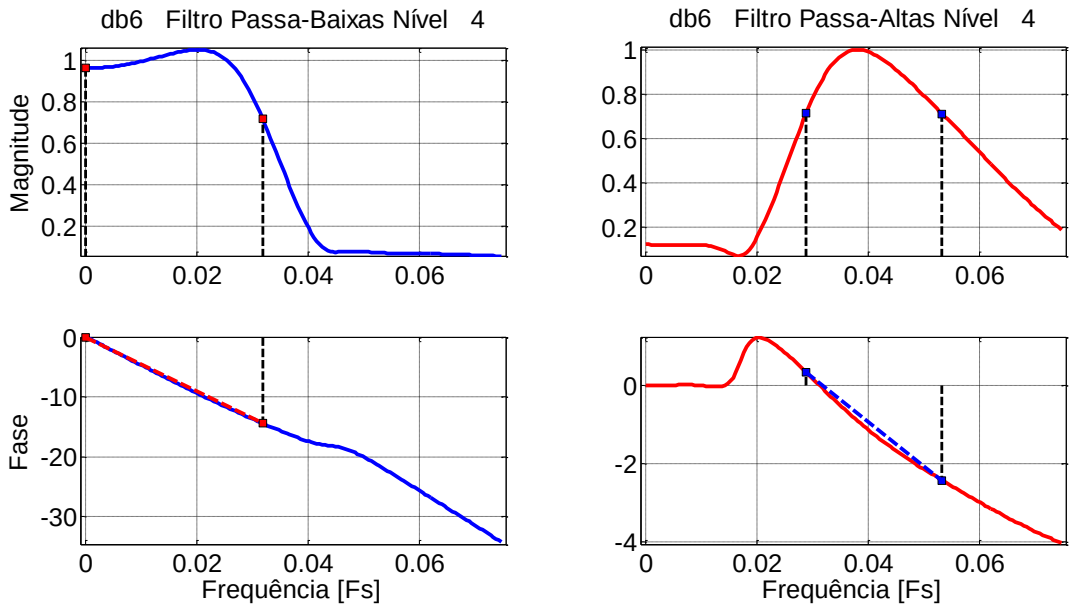


Figura F-4. Magnitude e fase do filtro Passa-baixa/alta db6 nível 4

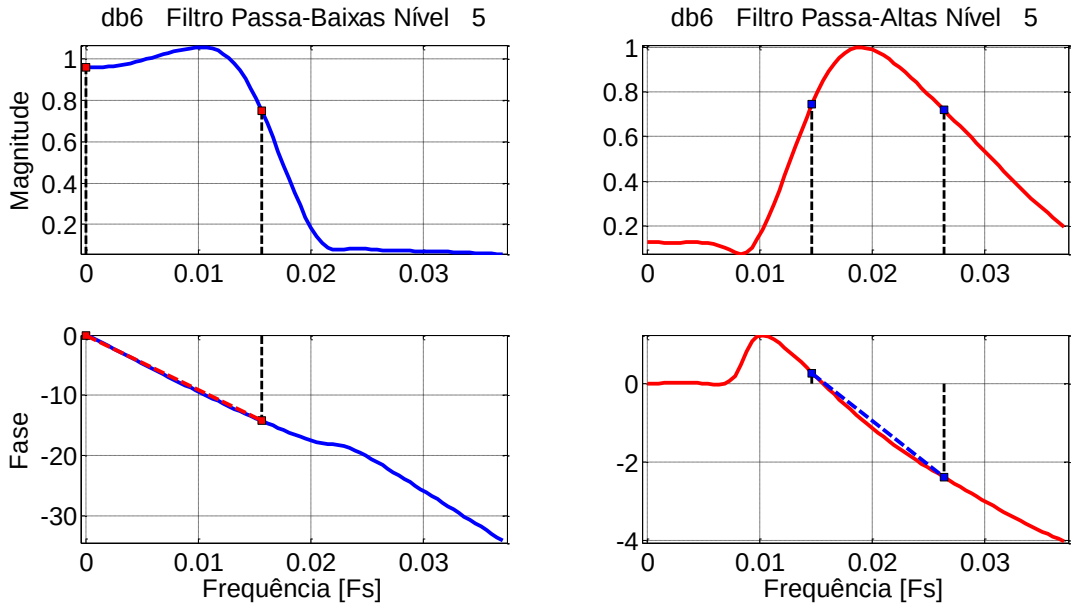


Figura F-5. Magnitude e fase do filtro Passa-baixa/alta db6 nível 5

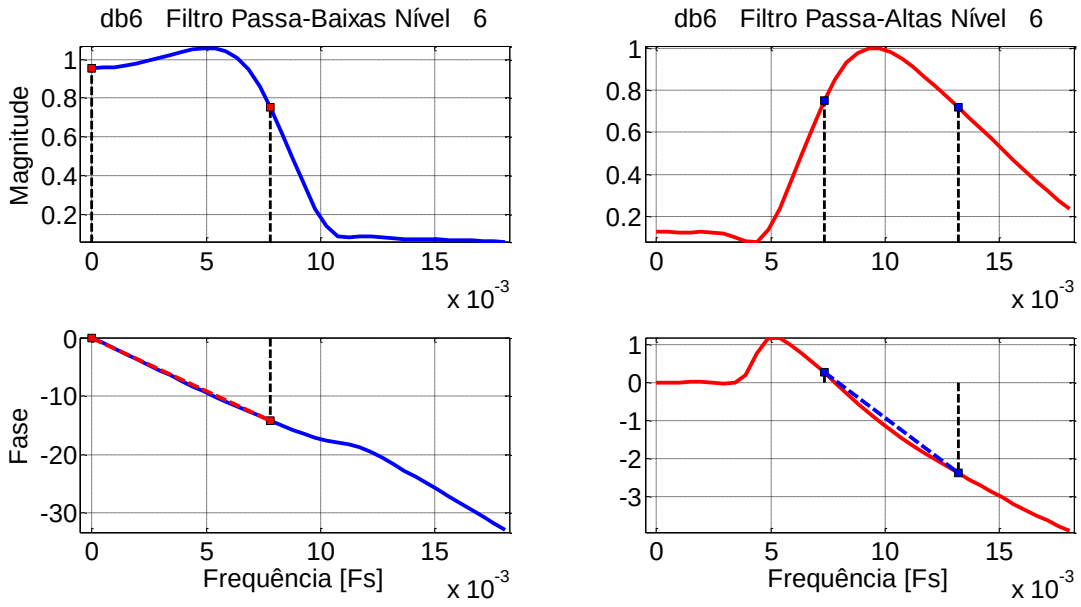


Figura F-6. Magnitude e fase do filtro Passa-baixa/altas db6 nível 6

As magnitudes e fases dos filtros passa-baixa/alta associados à função wavelet bior6.8 são apresentadas da Figura F-7 a Figura F-12.

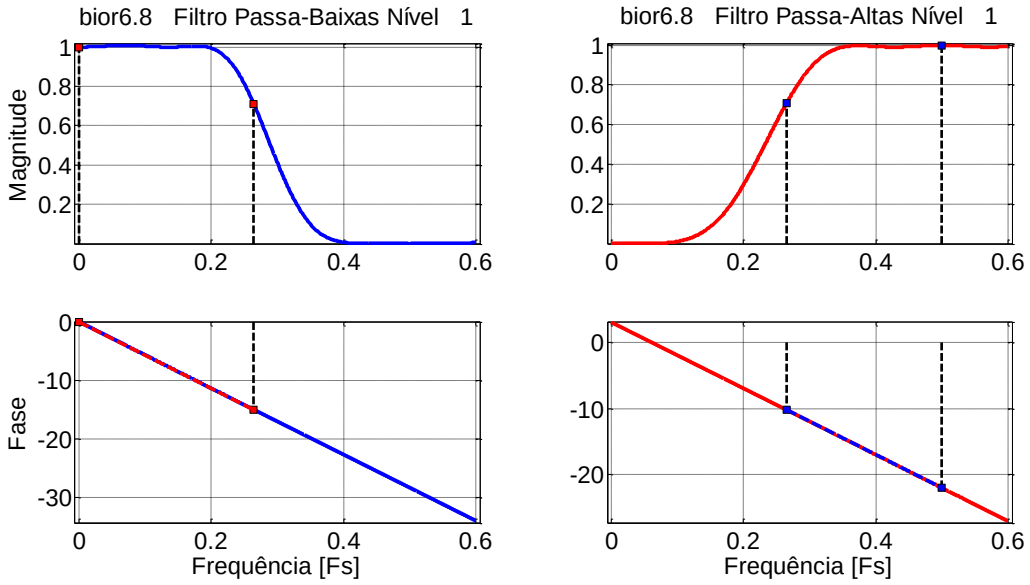


Figura F-7. Magnitude e fase do filtro Passa-baixa/altas bior6.8 nível 1

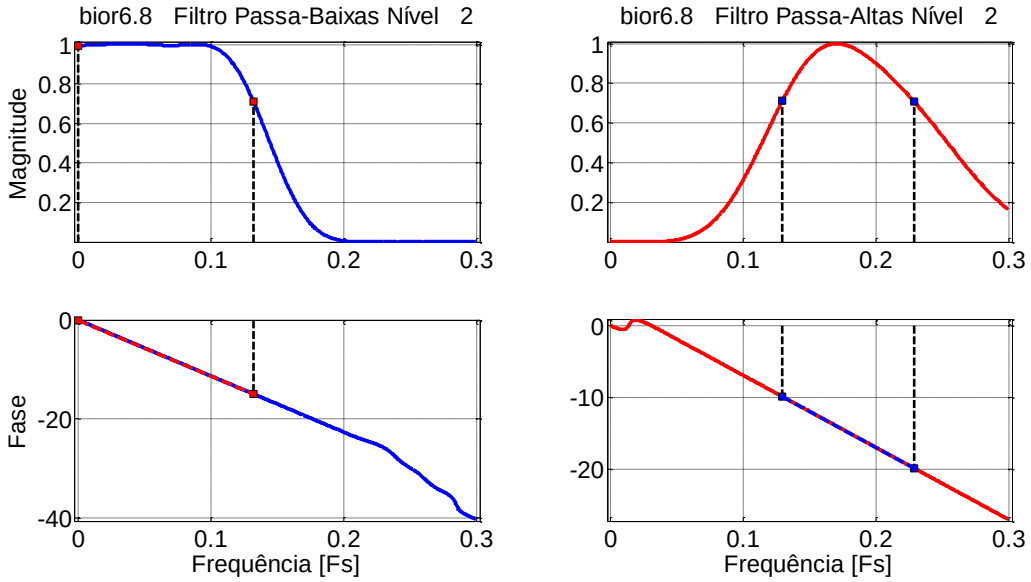


Figura F-8. Magnitude e fase do filtro Passa-baixa/altas bior6.8 nível 2

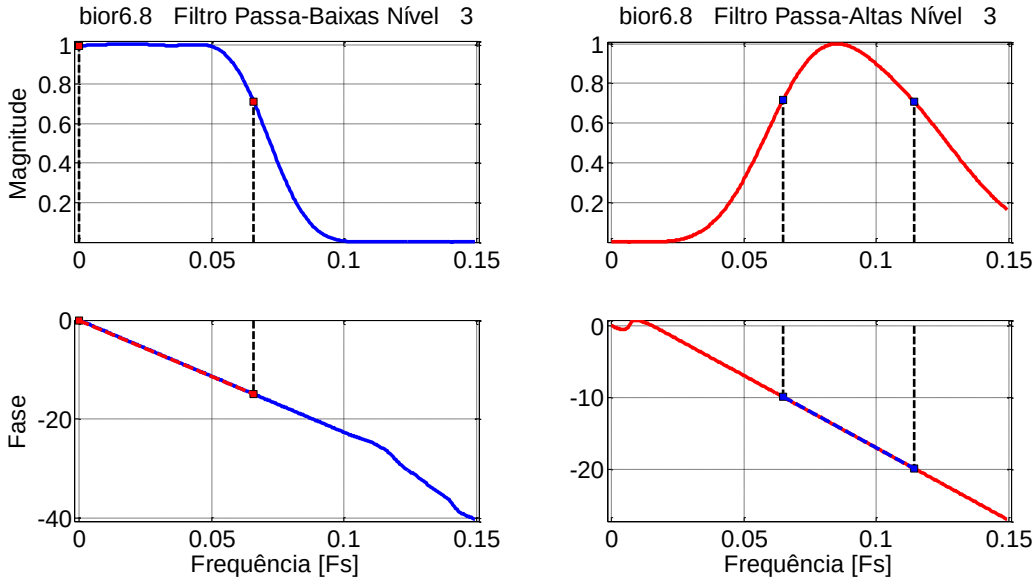


Figura F-9. Magnitude e fase do filtro Passa-baixa/altas bior6.8 nível 3

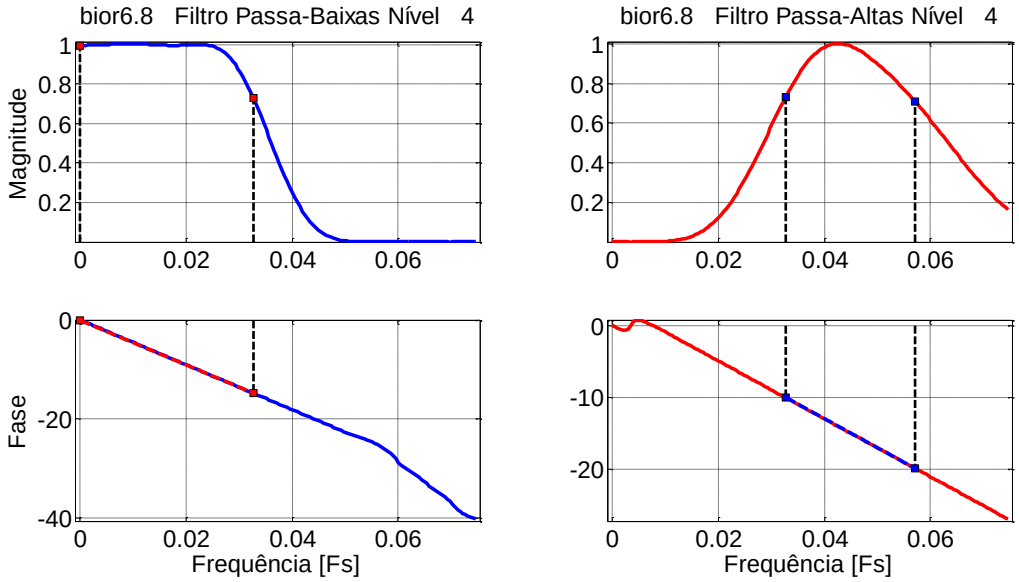


Figura F-10. Magnitude e fase do filtro Passa-baixa/altas bior6.8 nível 4

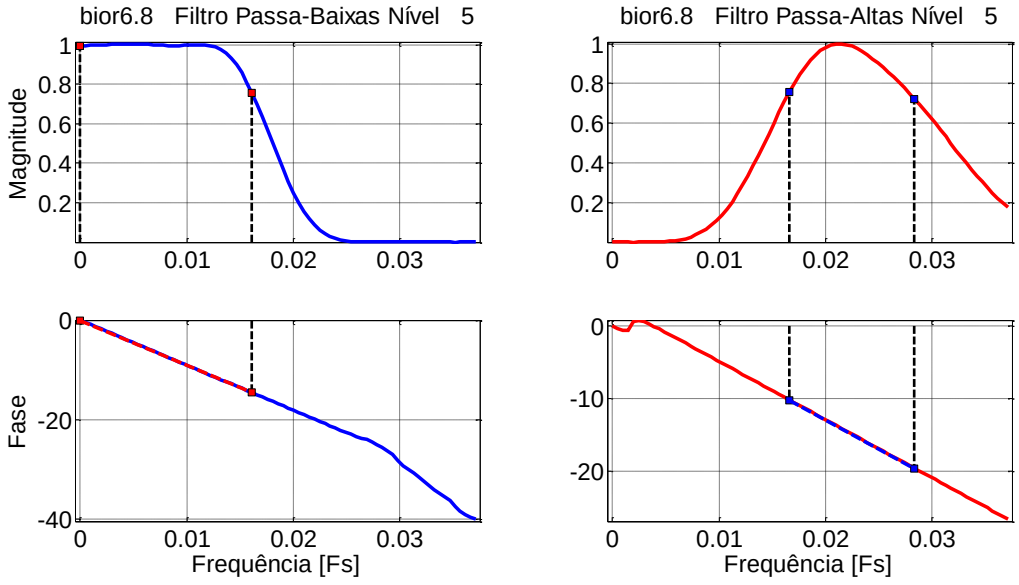


Figura F-11. Magnitude e fase do filtro Passa-baixa/altas bior6.8 nível 5

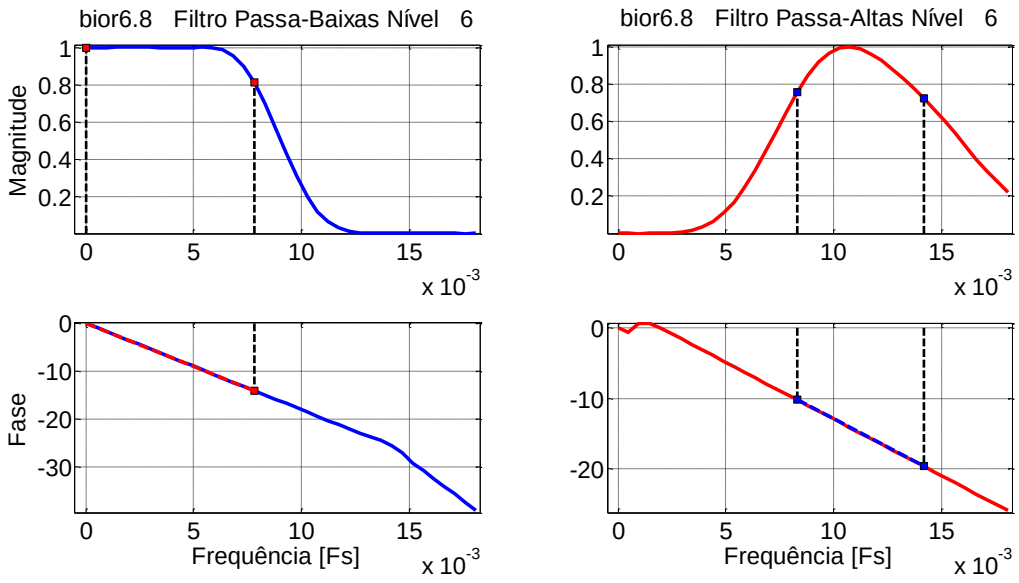


Figura F-12. Magnitude e fase do filtro Passa-baixa/altas bior6.8 nível 6

ANEXO G. Algoritmo de indução CN2

O algoritmo CN2 foi desenvolvido por Klark e Niblett (CLARK e NIBLETT, 1989) e está focado na busca de um conjunto ordenado de regras do tipo "IF ... THEN ..." utilizando técnicas heurísticas baseadas em uma estimação do ruído presente nos dados para reduzir o espaço de busca. Deste modo, o algoritmo obtém um conjunto de regras que permitem classificar, de forma eficiente, novos dados, mesmo que não sejam considerados todos os dados de treinamento.

O algoritmo CN2 elimina a dependência em relação aos casos de treinamento. Além disto, o espaço de busca amplia-se para permitir a inclusão de regras que não se ajustam perfeitamente ao conjunto de treinamento.

Este é um algoritmo iterativo; em cada iteração busca regras que cobrem grande número de exemplos de uma classe determinada e só alguns de outras classes, de modo a se obter uma predição mais segura. Posteriormente selecionam-se as regras com melhores índices de classificação e adiciona-se a regra IF < Condição$_i$ > THEN classe$_j$ ao final da lista de decisão. As iterações acabam quando não existem novas regras satisfatórias.

Os principais parâmetros do algoritmo CN2 são:

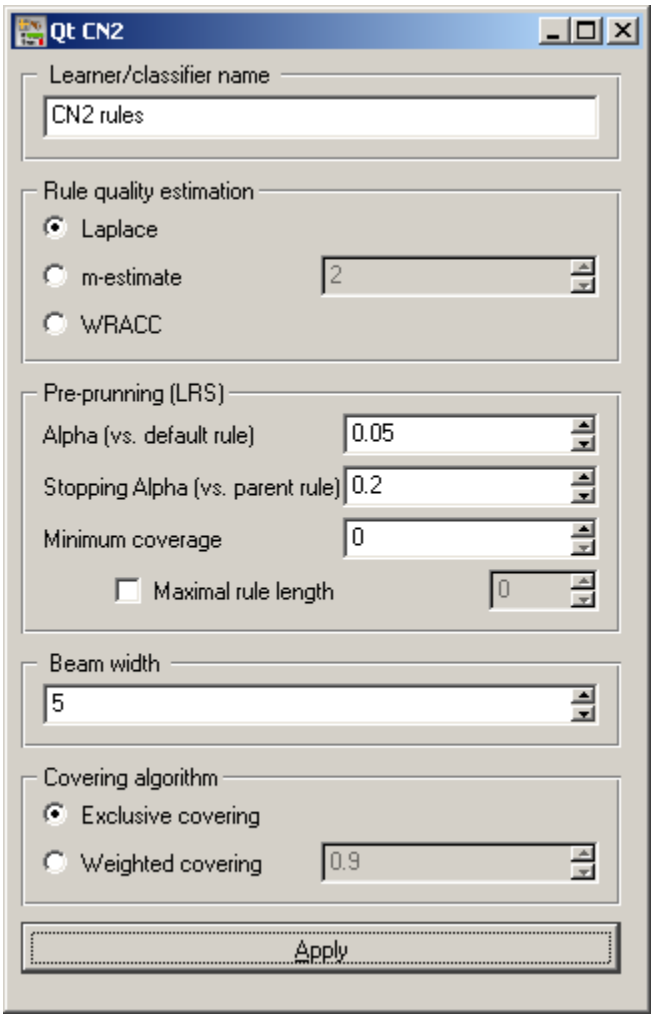
i. Porcentagem de exemplos a serem cobertos;
ii. Número das melhores regras que são, em cada passo, mais especializadas, sendo as demais eliminadas;
iii. Função de avaliação, sendo elas: laplaciana, estimador-m e WRAcc (*Weighted Relative Accuracy* em inglês).

Neste estudo, utilizando a função WRAcc, os resultados foram satisfatórios, sendo o número de exemplos cobertos de 80 a 95% e o número de melhores regras igual a 5.

Este algoritmo foi selecionado neste estudo porque está habilitado para classificar com precisão novos casos em presença de ruído. Além disso, as regras de decisão são bastantes simples e o tempo de geração de uma regra é proporcional ao tamanho da amostra.

Os descritores extraídos das formas de onda pertencentes ao banco de dados utilizado nesta pesquisa foram tratados com a implementação do algoritmo CN2 no software de mineração de dados Orange (CURK, DEMšAR, *et al.*, 2005), disponível de forma gratuita na internet (http://orange.biolab.si). Um exemplo das opções desta ferramenta pode ser observado na Figura G-1.

Figura G-1. Configuração do módulo de classificação CN2 (http://orange.biolab.si)



Na Figura G-2 se apresenta um exemplo dos testes desenvolvidos na interface Orange para obter as regras (utilizando o algoritmo CN2) que definem o método de classificação dos padrões obtidos.

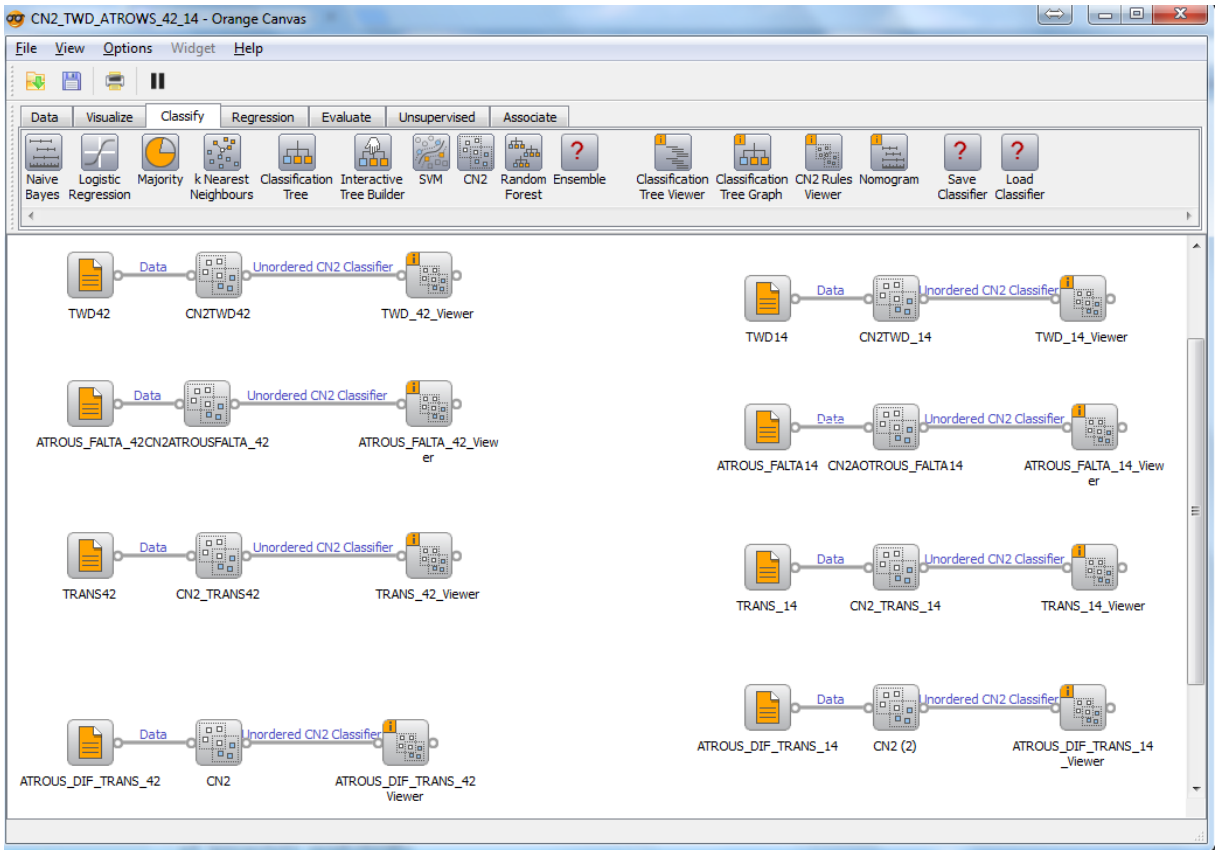


Figura G-2. Implementação do classificador CN2 para a obtenção das regras.